오픈소스 GIS를 활용한 공간분석 심화

2026년

조대헌 (dhncho@gmail.com)

김지현 (tkdnsk0070@gmail.com)

이동훈 (geodata357@gmail.com)

분석/실습 환경

- SW : 최신 QGIS LTR(장기지원버전/ 안정화버전)을 권장해 드립니다.
- DATA : https://rb.gy/h17qln

참조

- "오픈소스 GIS를 활용한 공간분석 기초" 선수 학습을 권장해 드립니다.
  - 교재만으로는 내용 이해 및 진행이 어려울 수 있습니다.
- 교재의 기법/데이터는 관련 내용을 설명하기 위한 예시로 정답이 아닙니다.
  - 교재 이미지의 QGIS 화면이 최신 버전과 일부 다를 수 있으나, 기능상 차이는 없습니다.
  - 실습 데이터는 본 교육 목적 이외의 용도로는 사용할 수 없습니다.

목차

1.오픈소스GIS

2.공간분석 개요

3.공간 통계

4.공간 단위

5.공간 밀도

6.근린분석

7.도달영역분석

8.네트워크 분석

9.입지분석

10.경쟁분석

11.공간패턴

12.공간클러스터링

13.공간밀도(선형)

14.유동인구 분석

15.생활SOC 접근성 분석

부록

1. 오픈소스 GIS

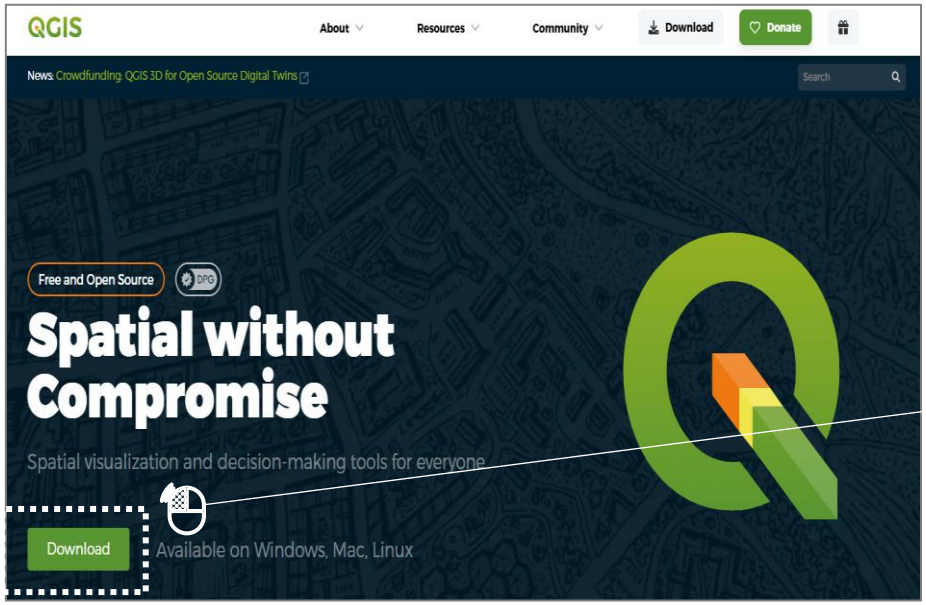
오픈소스 GIS 개요 소개 및 실습을 위한 QGIS Desktop 설치

※ 본문 인용 : 오픈소스 GIS를 활용한 공간분석 기초

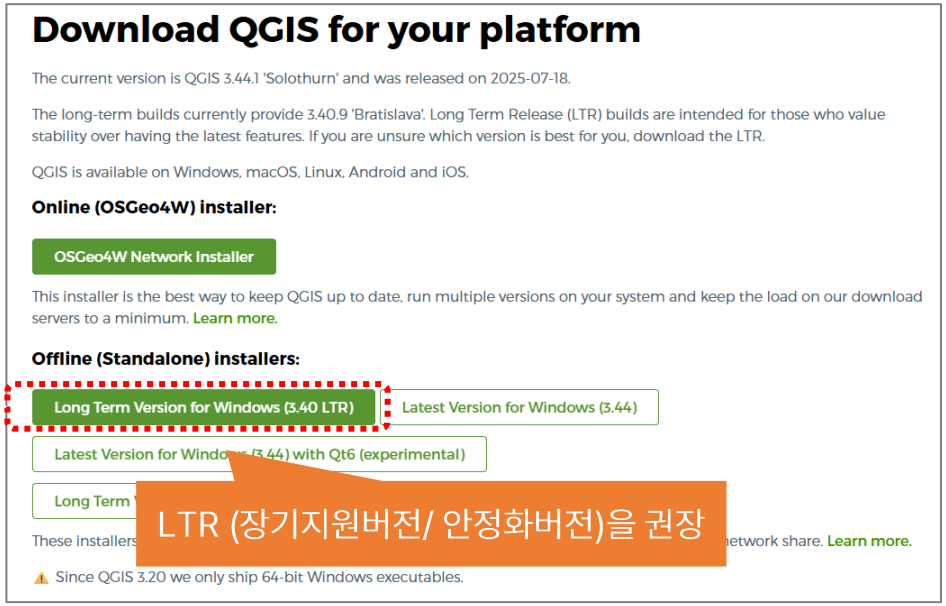
QGIS 사용환경 구성

1)QGIS SW 다운로드

- QGIS 홈페이지 [지금 다운로드] 클릭 ➤ https://qgis.org/
- 사용자 운영체제에 맞는 안정화 버전을 선택하여 설치 (교재는 윈도우 64bit, 3.40.* 이상 기준)



- "다운로드" 클릭



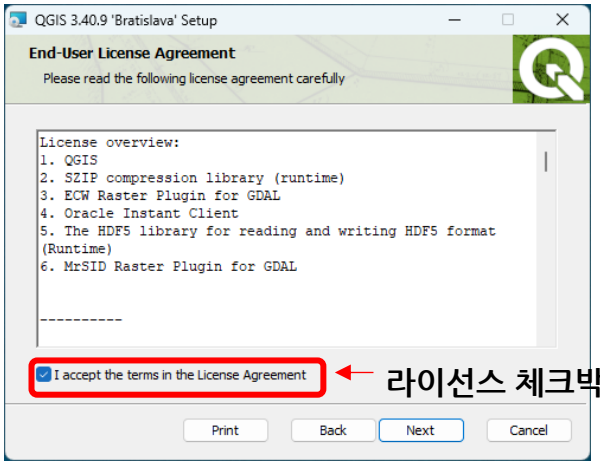
- 안정화 버전(장기지원버전, LTR)
  링크를 클릭하면 설치 파일이 다운로드 시작됨

QGIS 사용환경 구성

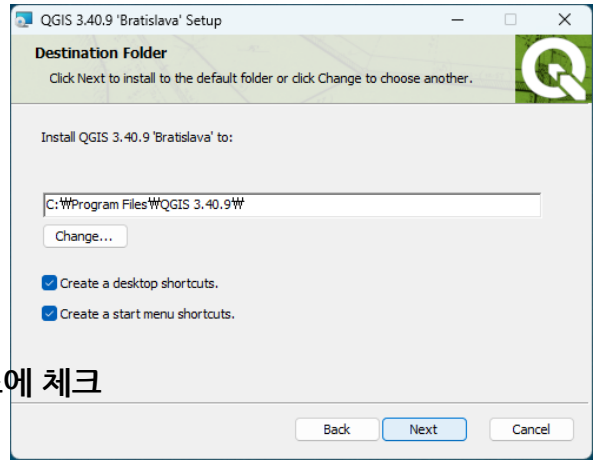
2)QGIS SW 설치

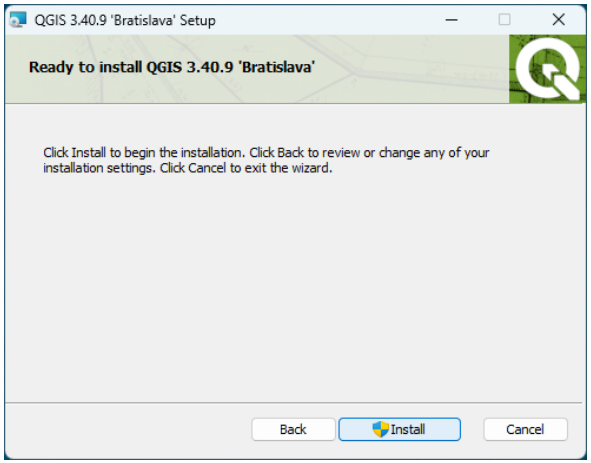
- 다운로드 한 QGIS 설치 파일 (QGIS-OSGeo4W-3.40.*.msi) 파일을 더블 클릭하여 설치를 시작
- 설치 파일 크기: 약 1.3GB 전후

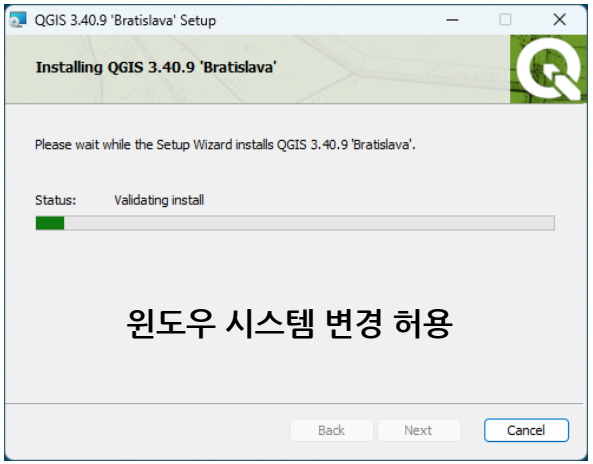
✓ 같은 장비에 QGIS 다른 버전을 설치하는 것도 가능



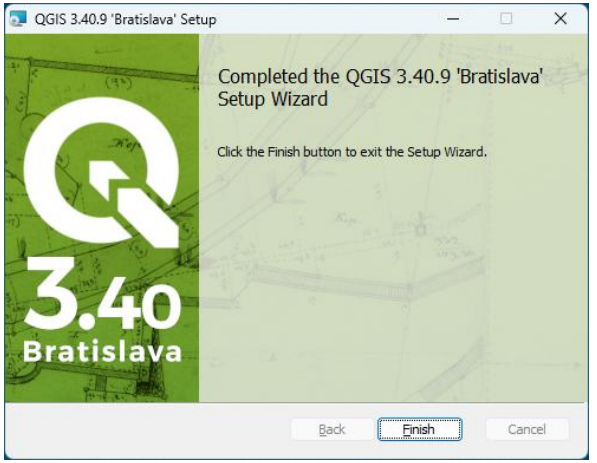
라이선스 체크박스에 체크







윈도우 시스템 변경 허용



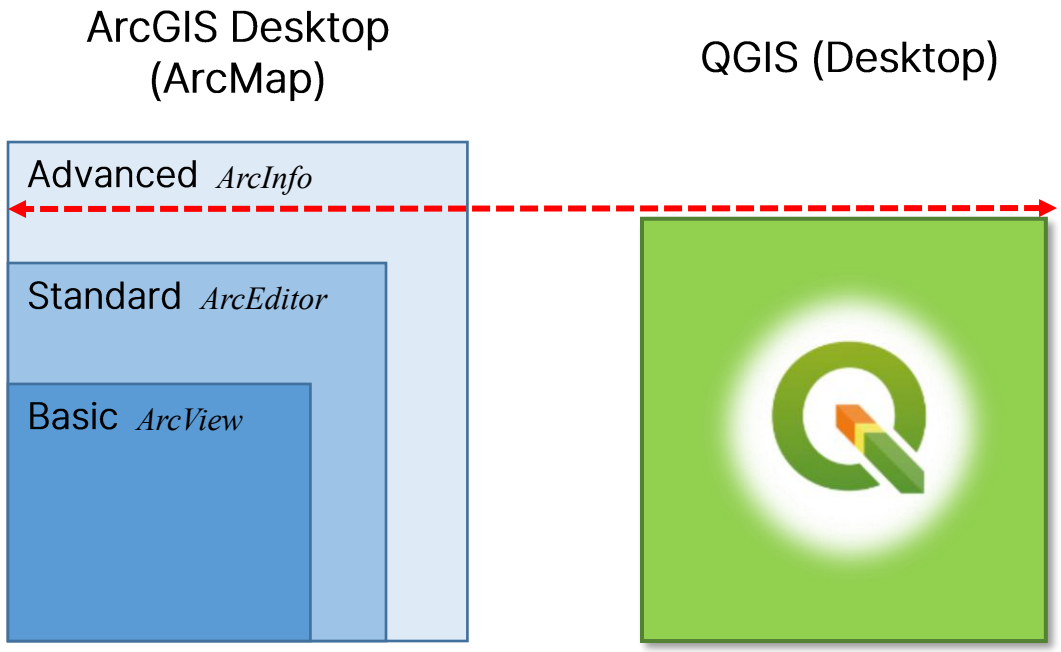
오픈소스 소프트웨어란?

- FOSS (Free and Open Source Software)
  - 특정 라이선스에 따라 소프트웨어의 소스코드가 공개되어 있음
  - FOSS 사용자는 소프트웨어에 대한 자유로운 이용, 복사, 수정 및 재배포의 권한을 부여 받음
  - FOSS를 사용해 발생하는 문제는 저작자가 아닌 사용자의 책임임
  - FOSS를 사용해서 생산한 데이터 등은 사용자에게 권한이 있음
  - FOSS의 Free는 '공짜'를 의미하는 것이 아니라, 사용자가 소스코드에 접근하고 프로그램을 사용, 수정, 재배포할 수 있는 '자유'를 의미함
  - FOSS는 개방형 표준(Open Standard)과는 다른 의미임
  - 하지만 일반적으로 FOSS는 국제적인 표준을 따르는 경향이 있음

  ✓OGC와 OSGeo는 서로 다른 조직

- 오픈소스 소프트웨어의 '자유'는 다음과 같은 의미를 지님
  - Freedom of Use
  - Freedom of Copy
  - Freedom of Modify
  - Freedom of Redistribute

Appendix: SW 제품으로써 QGIS vs. ArcGIS Desktop



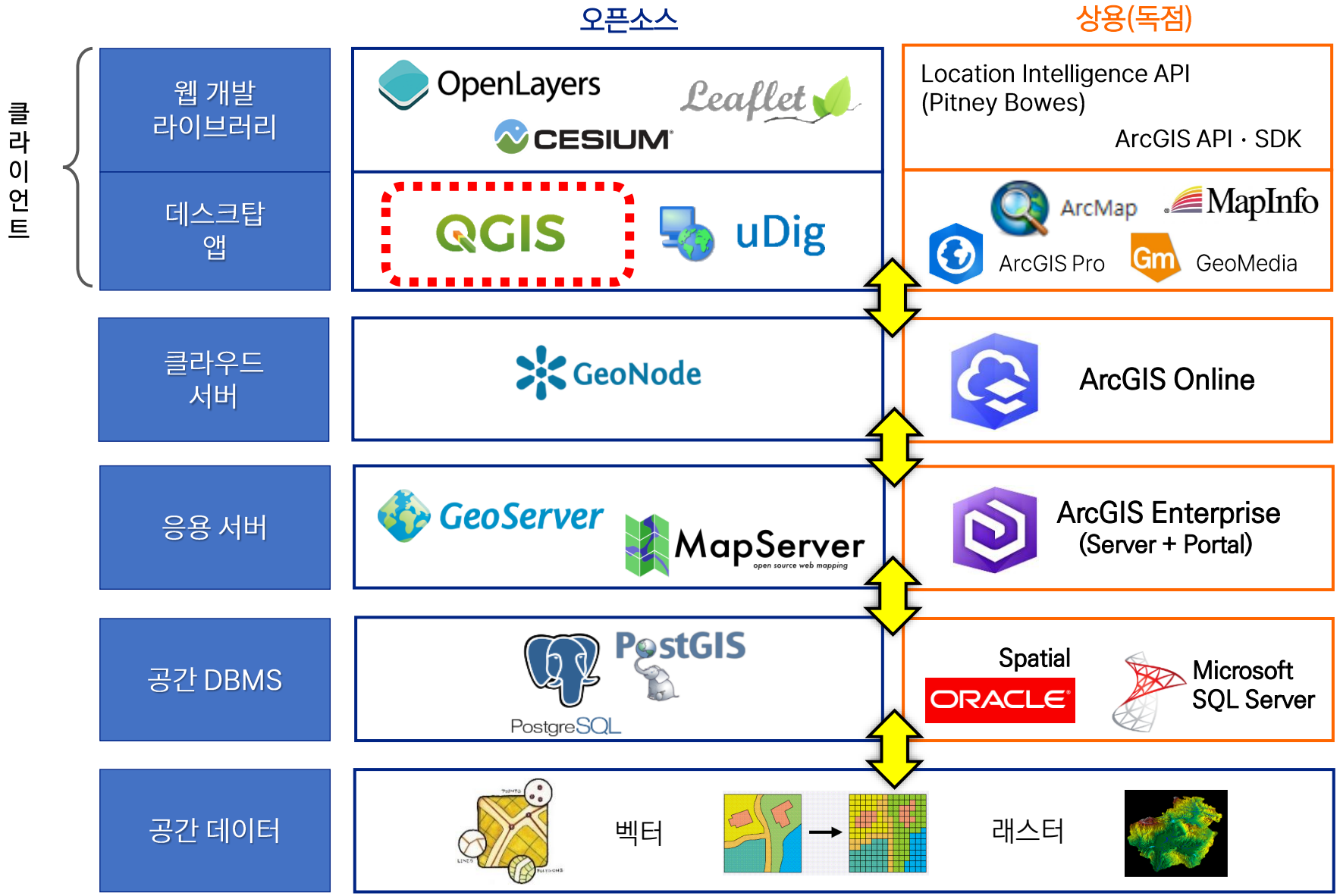
❖ 27 Differences Between ArcGIS and QGIS : http://gisgeography.com/qgis-arcgis-differences (2020)

❖ 35 Differences Between ArcGIS Pro and QGIS 3 : https://gisgeography.com/arcgis-pro-vs-qgis-3/ (2021)

❖ ChatGPT 제공 정보

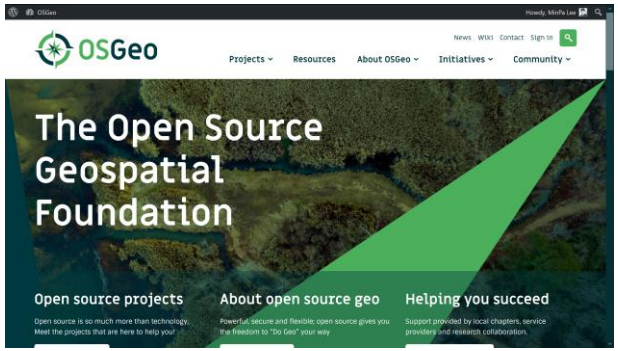
https://thlee33.github.io/qgis_adv_analysis_quiz/qgis_arcgispro_compare_2026.html

오픈소스 vs. 상용(독점) 공간정보 SW



공간정보 오픈소스 소프트웨어

OSGeo(Open Source Geospatial Foundation)는 오픈소스 지리공간 SW, GeoData의 개발 지원과 광범위한 사용 증진을 위해 2006년 2월 4일 미국 시카고에서 창설된 비영리 민간 기구



❖ 홈페이지
- https://www.osgeo.org

❖ 로컬 지부 운영
- OSGeo 한국어지부 포함 전세계 29개의 로컬 지부 운영

❖ FOSS4G 국제 Conference 개최
- OSGeo의 주최로 개최되는 세계 최대의 오픈소스 GIS 연례 컨퍼런스
- 유럽, 북미, 기타 지역의 대륙별 순환 원칙에 따라 개최
- 2015년 대한민국 서울에서 개최

OSGeo 주요 프로젝트 현황

❖ Content Management Systems
- GeoNode

❖ Desktop Applications
- QGIS, gvSIG association

❖ Geospatial Libraries
- GeoTools, GDAL, GEOS (Geometry Engine Open Source), PROJ

❖ Web Mapping
- GeoServer, MapServer, deegree, PyWPS, ZOO-Project, GeoMoose, Mapbender, GeoWebCache, OpenLayers, GeoExt, mapfish

❖ Metadata Catalogs
- GeoNetwork opensource, pycsw

❖ Spatial Databases
- PostGIS, rasdaman raster data management

FOSS4G 2026/ Korea/ Asia

- https://2026.foss4g.org/
- https://foss4g.asia/
- https://foss4g.osgeo.kr/

오픈소스 QGIS에 대한 이해

- QGIS – http://qgis.org
  - 무료, 오픈소스 GIS 소프트웨어 (QGIS 데스크탑이 대표적인 애플리케이션)
  - 공간정보(GIS) 데이터 시각화, 편집, 분석
  - 사용 운영체제: 윈도우, Mac OS X, 리눅스, BSD, 안드로이드
  - C++, Python, Qt 로써 개발
  - 다양한 플러그인에 의해 기능 확장
  - 타 오픈소스 GIS인 PostGIS, GRASS, MapServer 등과 용이한 통합

- 배경
  - 2002년 Gary Sherman이 Quantum GIS 개발 시작
  - 2007년 OSGeo 인큐베이터 프로젝트 선정
  - 2009년 버전 1.0 출시
  - 2016. 10. 버전 2.18 (Las Palmas) 출시
  - 2018. 2. 버전 3.0 (Girona) 출시
  - 자발적 참여 개발자에 의해 개발관리가 이루어짐 (소스코드 관리체계: GitHub)

- 라이선스: GNU GPL (무료, 자유롭게 수정 가능)

- Long Term Release (LTR)
  - 안정적이며 버그 수정과 기능개선을 지속적으로 보장하는 버전을 지칭

※ Road Map: https://www.qgis.org/en/site/getinvolved/development/roadmap.html

Gary Sherman

- QGIS 프로젝트 개발을 처음 착수

- 현재 Locate Press 편집장 (2013. 5 – 현재)
  - 오픈소스 GIS 영역 서적 발간

- 현재 GeoApt 대표 (2011. 4 – 현재)
  - 오픈소스 GIS 컨설팅 서비스
  - 응용프로그램 개발 & QGIS 교육

- FOSS4G에 기여한 공로로 OSGeo로부터 2014년 'Sol Katz' Award 수상

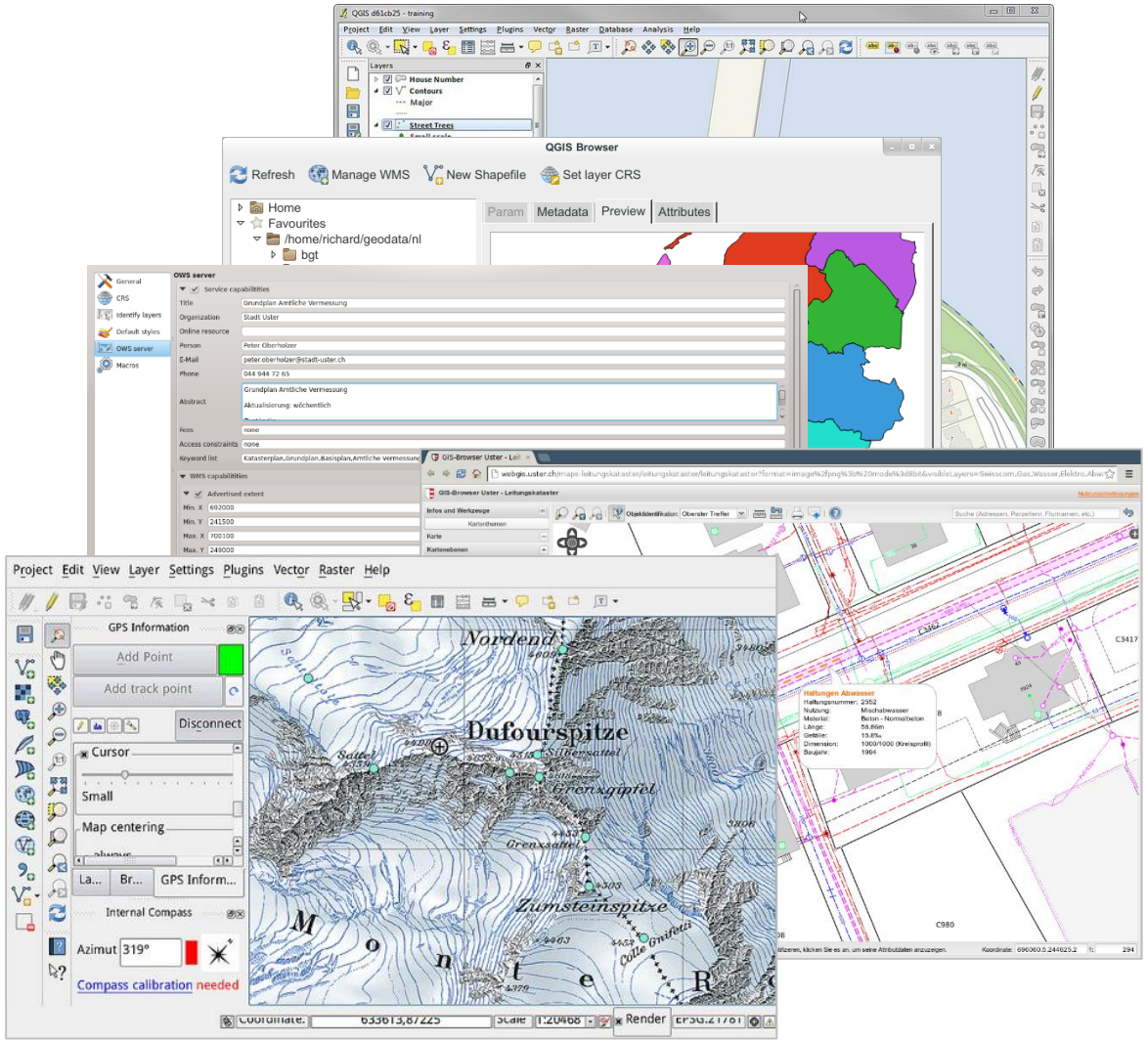
- 경력
  - 미국 Bureau of Land Management, 데이터 관리자 & 프로그래머 (2001 – 2011)
  - Esri, Senior Technical Analyst (1998 – 2001)
  - University of Alaska 졸업 (학사, 석사: 1976 – 1981)
  - 저서(공저): Geospatial Power Tools – Open Source GDAL/OGR Command Line Utilities, Locate Press (2013)

❖출처: Linkedin 〈Gary Sherman〉

QGIS 애플리케이션

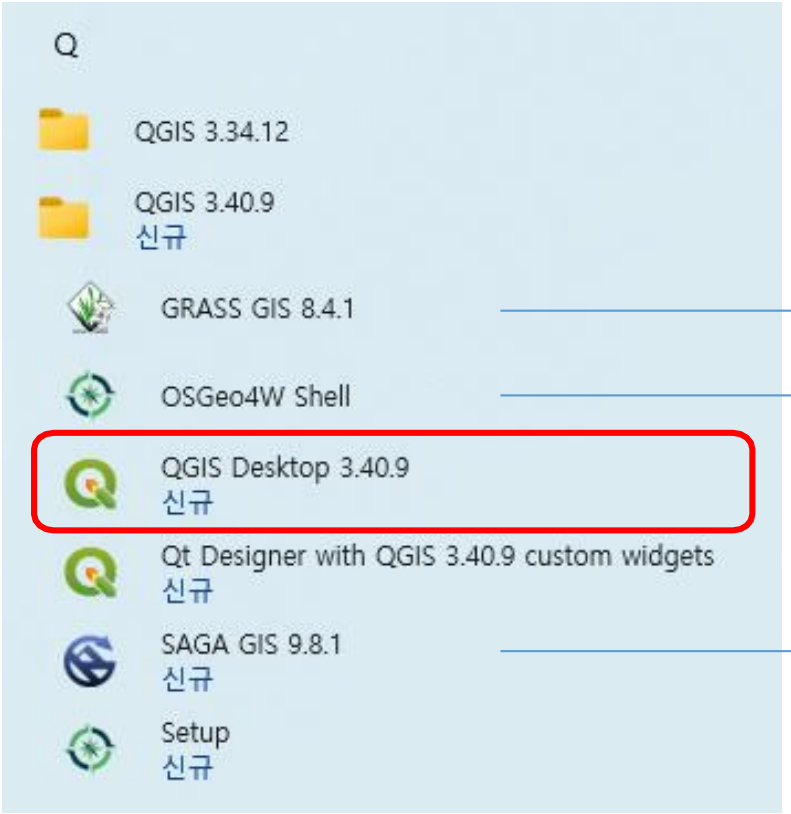
간단히 QGIS라고 하는 경우, 바로 이것

- QGIS 데스크탑
- QGIS 브라우저
- QGIS 서버
- QGIS 웹 클라이언트
- QGIS 안드로이드



QGIS 사용환경 구성

- 설치 완료 후
  - 시작 메뉴의 앱 목록에서 QGIS 〉 QGIS Desktop을 클릭하면 실행됨
  - 윈도우 바탕화면에도 QGIS 폴더가 생기고, 이 안에 있는 QGIS Desktop을 실행해도 됨



Geographic Resources Analysis Support System

오픈소스 GIS 프로젝트에 사용하는 윈도우 활용 쉘

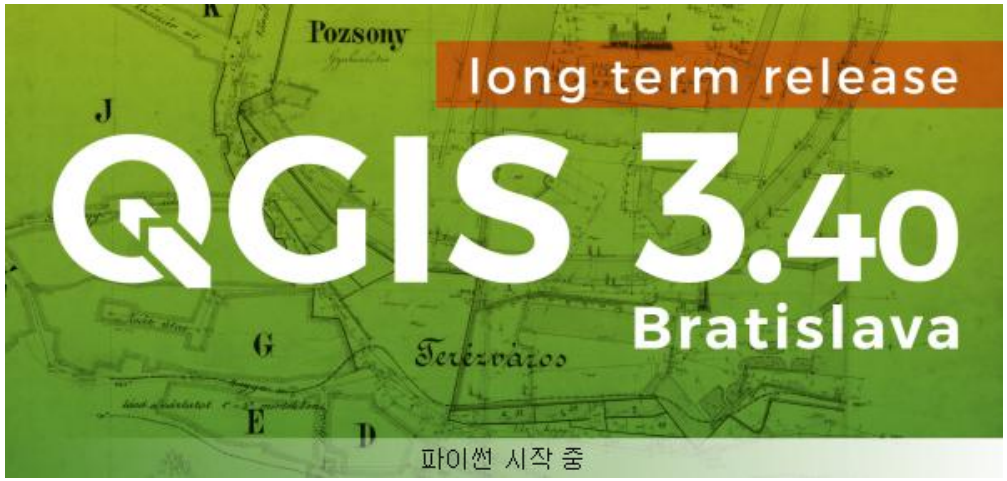
일반적으로는 여기를 클릭하여 실행

System for Automated Geoscientific Analyses

QGIS 실행

- QGIS 실행
  - [시작] 〉 [QGIS 3.40] 〉 [QGIS Desktop 3.40] 를 클릭 (또는)
  - 바탕화면 [QGIS 3.40] 폴더에서 'QGIS Desktop 3.40.*' 아이콘을 더블 클릭

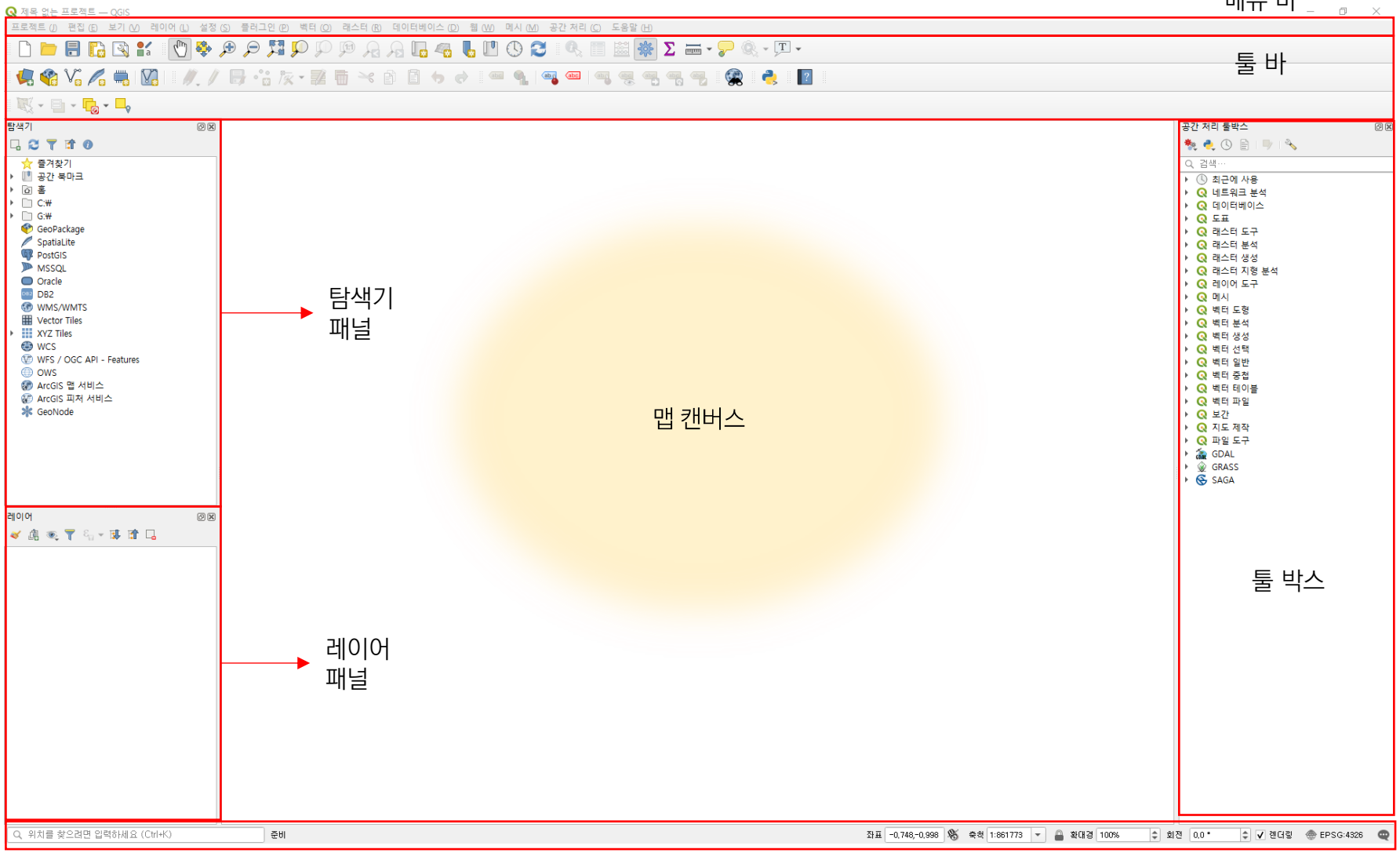
- 실행과 함께 QGIS 로고가 보인 후, 초기 화면 나타남



데이터베이스를 확인중
GUI 설정중
프로바이더 플러그인 점검중
파이썬 시작중
불러왔던 플러그인 복원중
QGIS 준비 완료

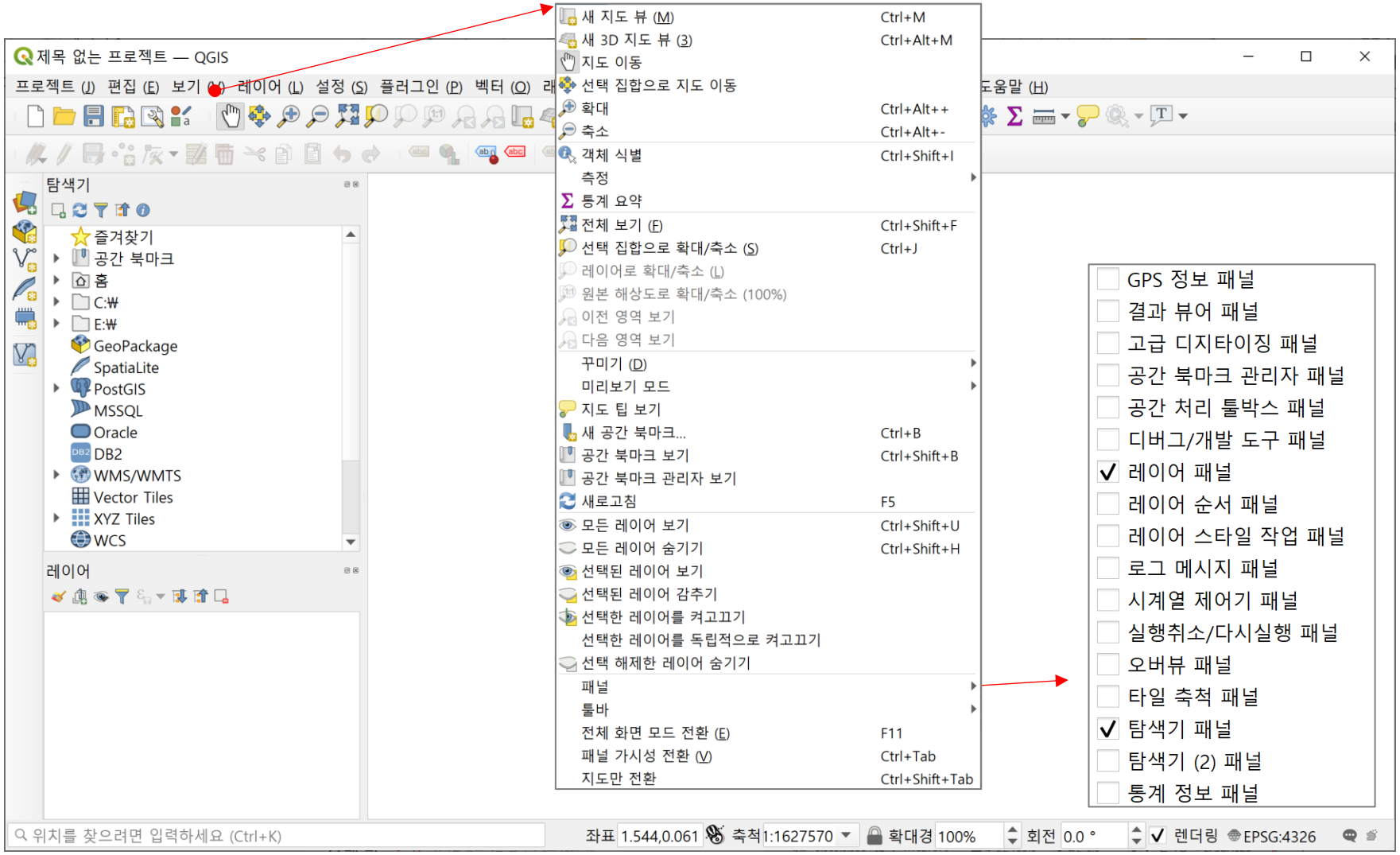
QGIS 초기 화면

- 기본 설정에서 보여지는 초기 화면 (도구, 패널은 모두 도킹되는 창)
- 처음 실행하는 경우에는 “새 빈 프로젝트”를 더블 클릭



QGIS 화면 인터페이스

- 패널 및 도구 모음: 원하는 기능을 체크하여 구성을 변경



QGIS 환경 설정

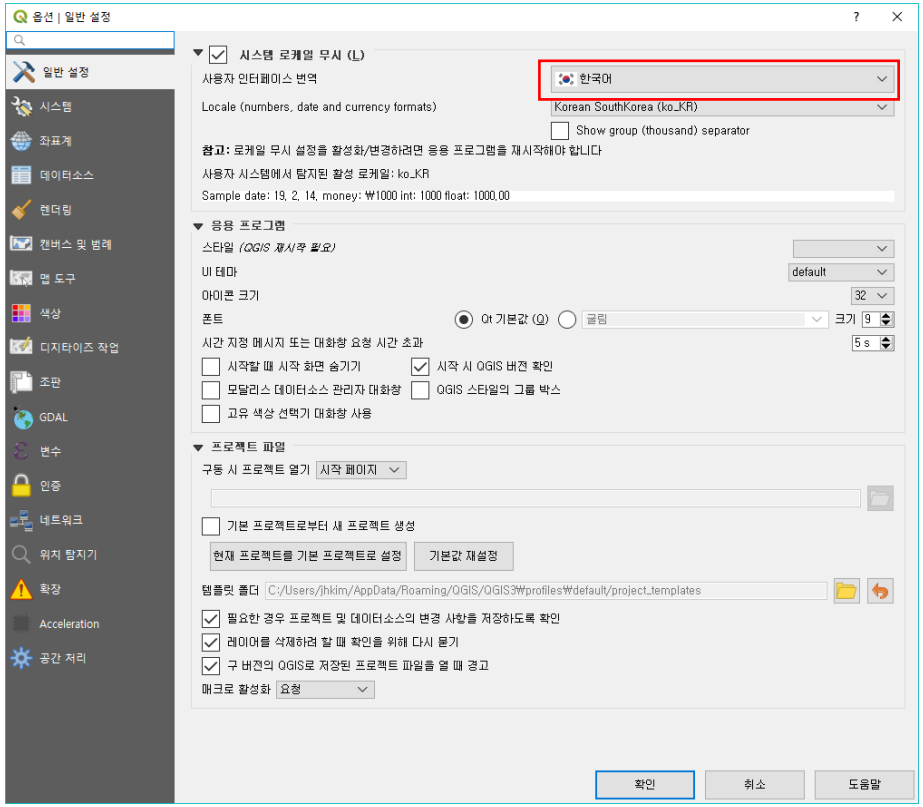
❑ QGIS UI 및 언어설정 등

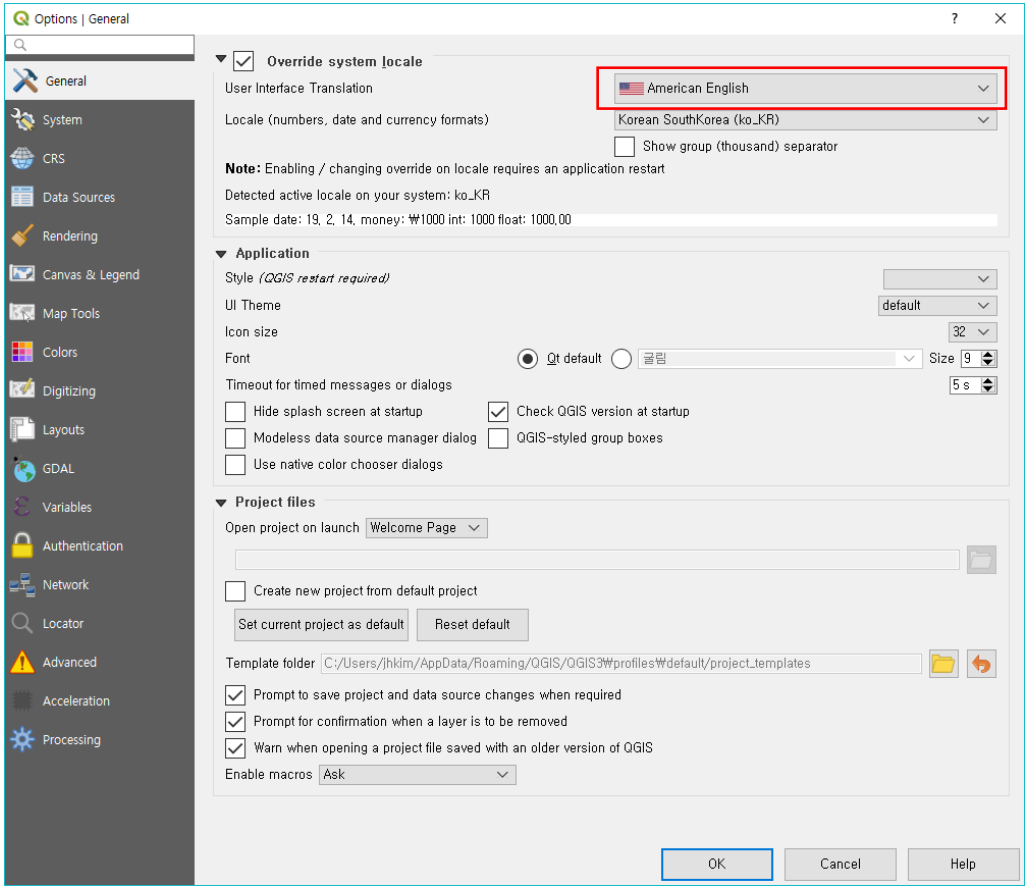
① QGIS 시작

② 영문으로 전환: [설정] → [옵션...] → [일반설정] → [American English] → [확인]

③ 한국어로 전환: [Setting] → [Options...] → [General] → [한국어] → [OK]

④ QGIS 재시작

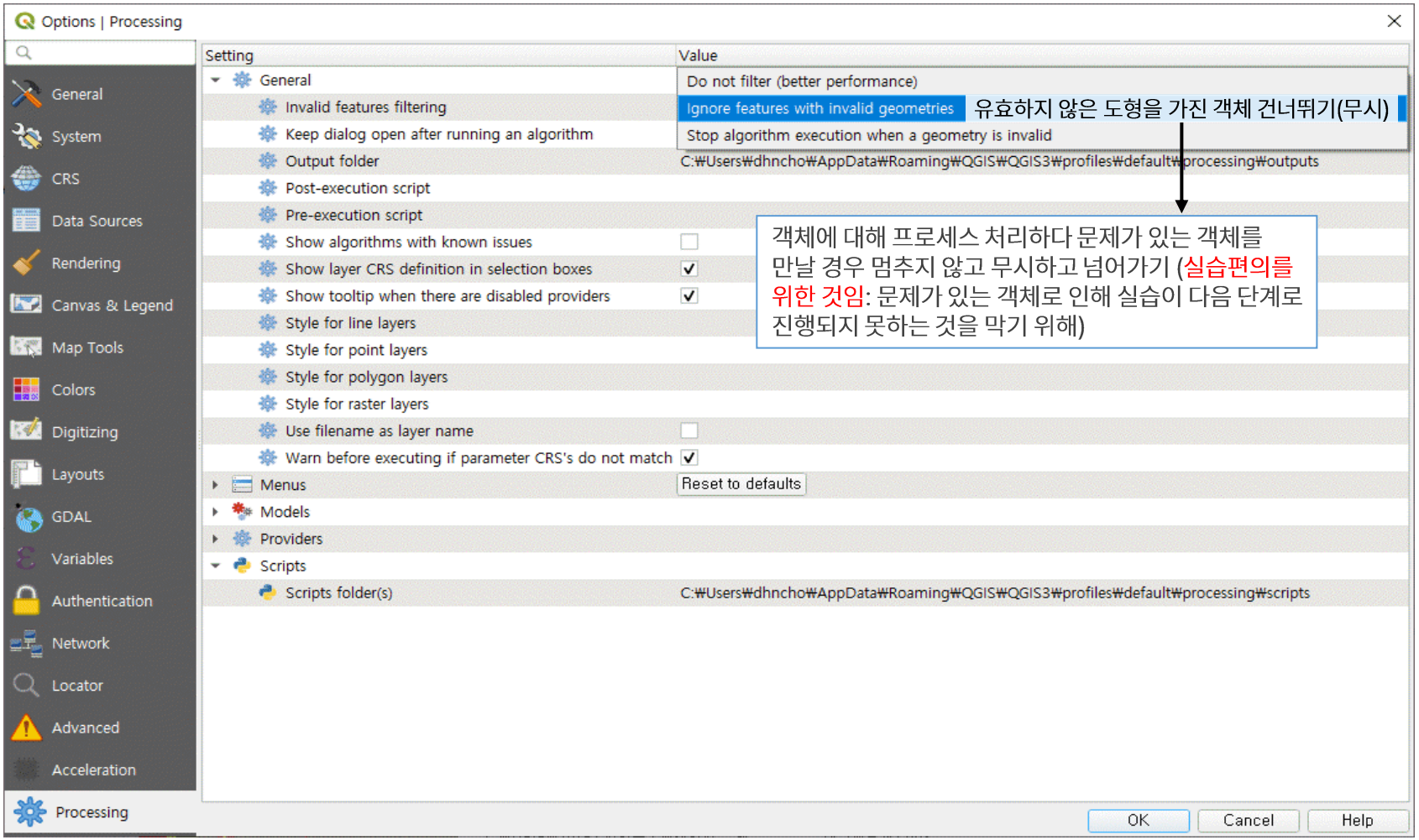




QGIS 환경 설정

❑ 프로세싱 도구 관련

- 설정 메뉴 > 옵션 > 공간 처리(Processing) 탭 > 일반(General) 목록 > 유효하지 않은 객체 필터링 (Keep dialog open after running as algorithm)
- "도형이 유효하지 않은 경우 알고리즘 실행 중지" 부분을 더블 클릭한 후, "유효하지 않은 도형을 가진 객체 건너뛰기 (무시)" 목록으로 변경 > 확인(OK) 클릭



QGIS 주요 기능 – 데이터 분석

- 공간 DB 및 GDAL/OGR 지원 포맷 기반의 공간 데이터 분석
  - 벡터 분석, 샘플링, 지오프로세싱, 지오메트리/DB 관리 도구

- 통합 GRASS 도구: 400여개 모듈을 가진 GRASS GIS Integration

- 프로세싱 플러그인(공간분석 프레임워크): GDAL, SAGA, GRASS, fTools 등

❖참고:
- 전통적으로
  - GDAL은 래스터 데이터 변환 라이브러리
  - OGR은 벡터 데이터 (단순 피처) 변환 라이브러리
- GDAL 2.0 부터 GDAL/OGR로써 양자가 통합된 형태로 제공
  - ✓ GDAL: Geospatial Data Abstraction Library
  - ✓ OGR: OGR Simple Feature Library (*OpenGIS simple feature Reference library*)
- GDAL/OGR 홈페이지 – www.gdal.org

지원 래스터 포맷	154개 드라이버 (버전 2.2.3 기준)	GeoTIFF, Erdas IMG, ECW, MrSID, JPEG2000, DTED, NITF, GeoPackage, …
지원 벡터 포맷	93개 드라이버 (버전 2.2.3 기준)	Shapefile, ArcGIS Enterprise GDB, ArcGIS File GDB, MapInfo (Tab & Mid/MIF), GML, KML, PostGIS, Oracle Spatial, GeoPackage, …

QGIS 주요 기능 – 플러그인을 통한 확장 기능

- QGIS의 강력한 기술적 아키텍처 특징
  - 플러그인 방식으로 기능을 확장
  - 새로운 기능(애플리케이션)은 C++ 또는 Python 으로써 생성

- 핵심 플러그인

1. Coordinate Capture (좌표 독취) 마우스 좌표를 다양한 좌표체계로 취득	12. MetaSearch – 카탈로그 서비스와 상호작용
2. DB Manager 레이어와 테이블 교환, 편집 및 보기, SQL 쿼리 실행	13. Offline Editing – 오프라인 편집후 DB에 동기화
3. Dxf2Shp Converter (컨버터) DXF 파일을 Shapefile로 변환	14. Oracle Spatial GeoRaster (지오래스터) Oracle Spatial GeoRaster 데이터 접속
4. eVIS – 이벤트 시각화	15. Processing – 공간 데이터 처리 프레임워크
5. fTools – 벡터 데이터 분석 및 관리	16. Raster Terrain Analysis (래스터 지형분석) 래스터 기반 지형분석
6. GDAL Tools – 래스터/벡터 데이터 변환	17. Road Graph – 최단경로 네트워크 분석
7. Georeferencer GDAL (지오레퍼런서) GDAL을 이용하여 래스터에 투영정보 부여	18. Spatial Query – 벡터 데이터 공간 쿼리
8. GPS Tools – GPS 데이터 탑재 또는 가져오기	19. SPIT Shapefile 을 PostgreSQL/PostGIS로 가져오기
9. GRASS GIS 통합	20. Topology Checker (토폴로지 검사기) 벡터 데이터 위상적 오류 검사
10. Heatmap – 점형 데이터로부터 히트맵 생성	21. Zonal Statistics (구역 통계) 벡터 레이어의 폴리곤에 대응하는 래스터의 기술 통계
11. Interpolation (보간) 벡터 레이어 변곡점에 기초한 보간 기법	

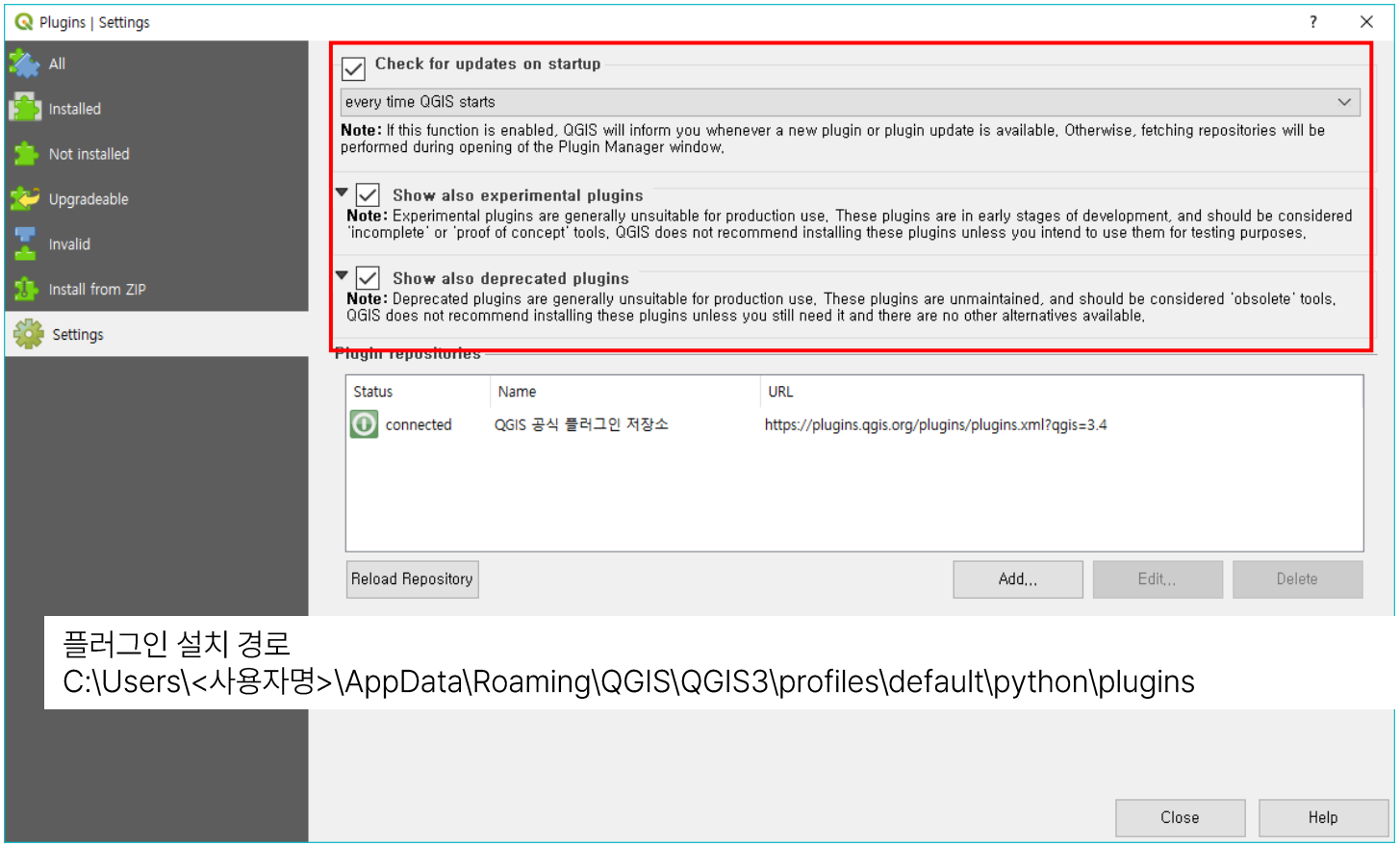
플러그인 활용

❑ 플러그인 활용

① [Plugins] → [Manage and install plugins...] 실행 (플러그인 관리 및 설치)

② TMS for Korea 플러그인 설치

③ https://github.com/mapplus/qgis-tmsforkorea-plugin

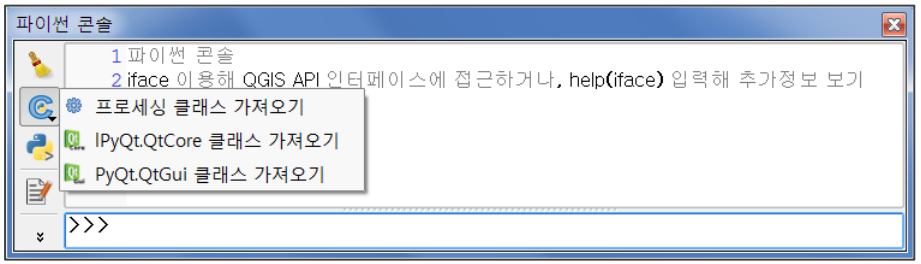


플러그인 설치 경로
C:\Users\<사용자명>\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins

QGIS 주요 기능 – 파이썬 콘솔

- 파이썬(Python) 명령어를 실행할 수 있는 대화형 쉘

- 파이썬 스크립트를 편집하고 저장할 수 있는 파이썬 파일 편집기 포함

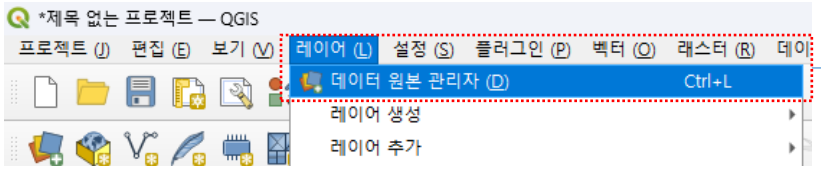


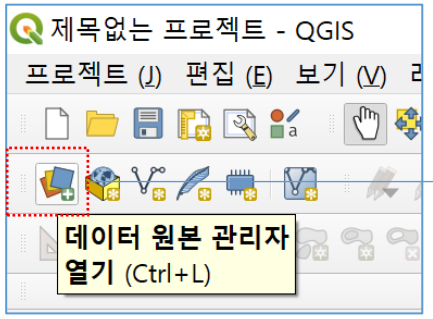
- QgisInteraface를 통해서 맵 캔버스, 메뉴, 툴바 및 기타 QGIS 애플리케이션에 접근

- 파이썬 콘솔과 QGIS 플러그인 및 애플리케이션 가이드 → PyQGIS 개발자 쿡북

지도 로딩 – 레이어 추가

- 데이터 원본 관리자에서 필요한 공간 데이터셋을 탐색하여 가져오기
  1. [레이어]–[데이터 원본 관리자] 실행 또는 툴바에서 데이터원본관리자 클릭
  2. 데이터 원본 관리자 [벡터] 탭에서 [원본]–[벡터 데이터셋(들)]의 […] 버튼 클릭
  3. data/admin_all/SGIS_DO.shp 파일 선택 〉 열기 〉 데이터 원본 관리자의 "추가" 버튼 클릭

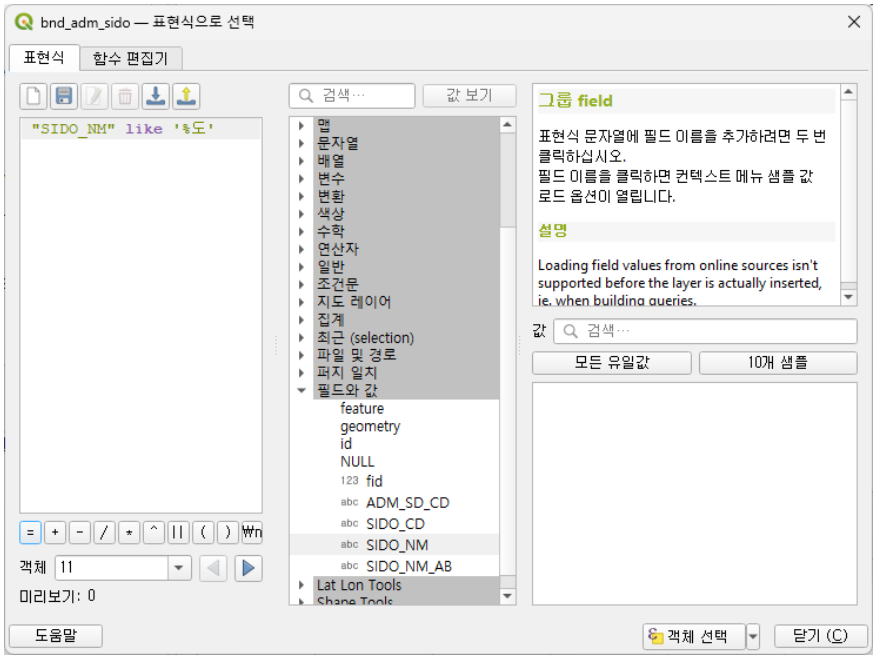


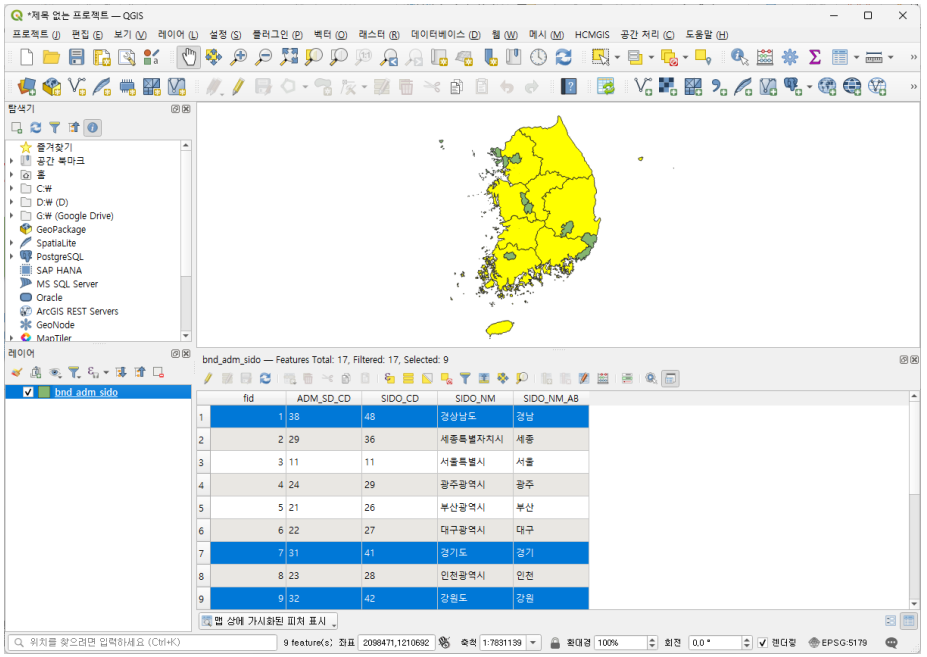


"표현식"을 이용한 조건 선택

1. SGIS_DO 레이어가 로딩된 상태
2. 레이어 마우스 오른쪽 클릭한 뒤 [속성 테이블 열기(O)] 또는 툴바의 [ ] 클릭
3. [표현식을 통해 객체 선택]을 클릭
4. 오른쪽과 같이 표현식을 입력한 뒤, [객체 선택]을 클릭 (필드와 값 등을 활용)
5. 표현식(조건)을 만족하는 공간객체들이 선택된 것을 지도 상에서 확인

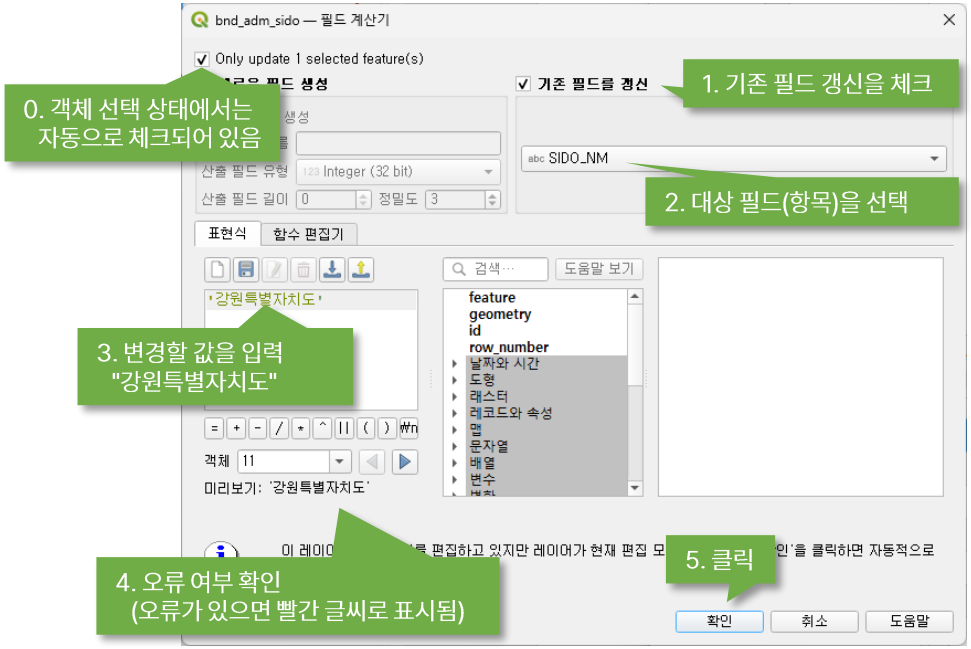
```
"SIDO_NM" like '%도'
```

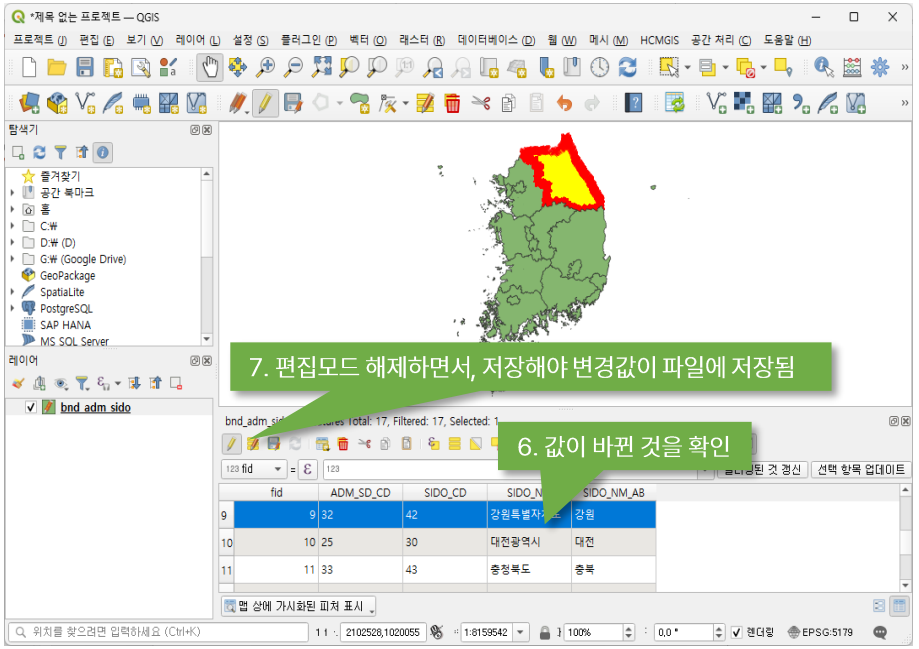




"필드계산기"를 이용한 기존 속성 수정

- "표현식을 이용해서 객체선택" 또는 지도 상의 객체 선택 또는 속성 테이블 레코드 선택 기능을 이용하여 '강원도'만 선택
- 아래 왼쪽 화면 설명대로 필드계산기를 실행
- 아래 오른족 화면처럼 값의 변경 여부를 확인하고, 편집모드를 해제하여 저장

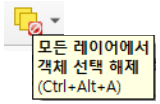


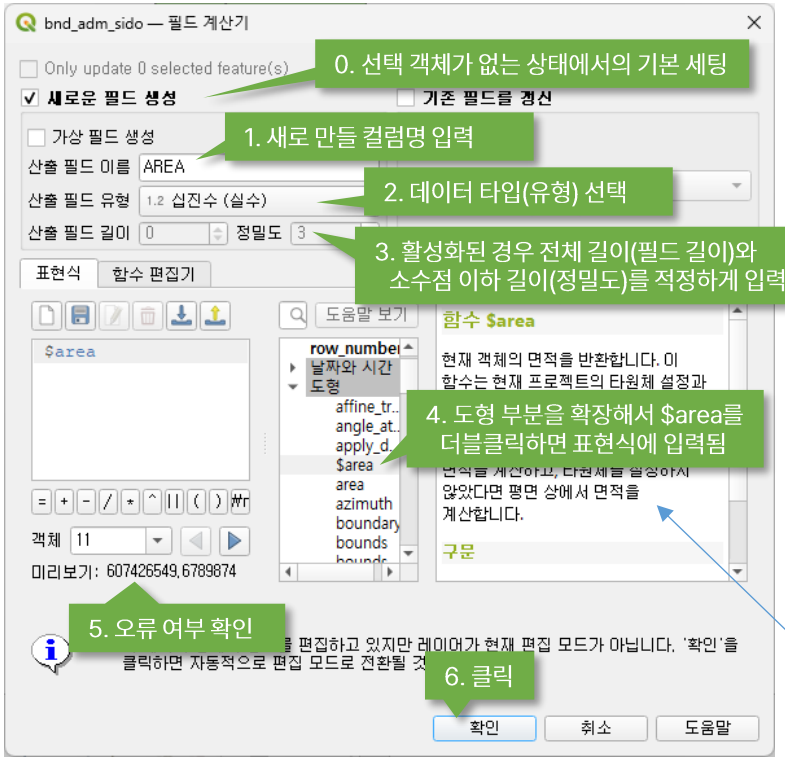


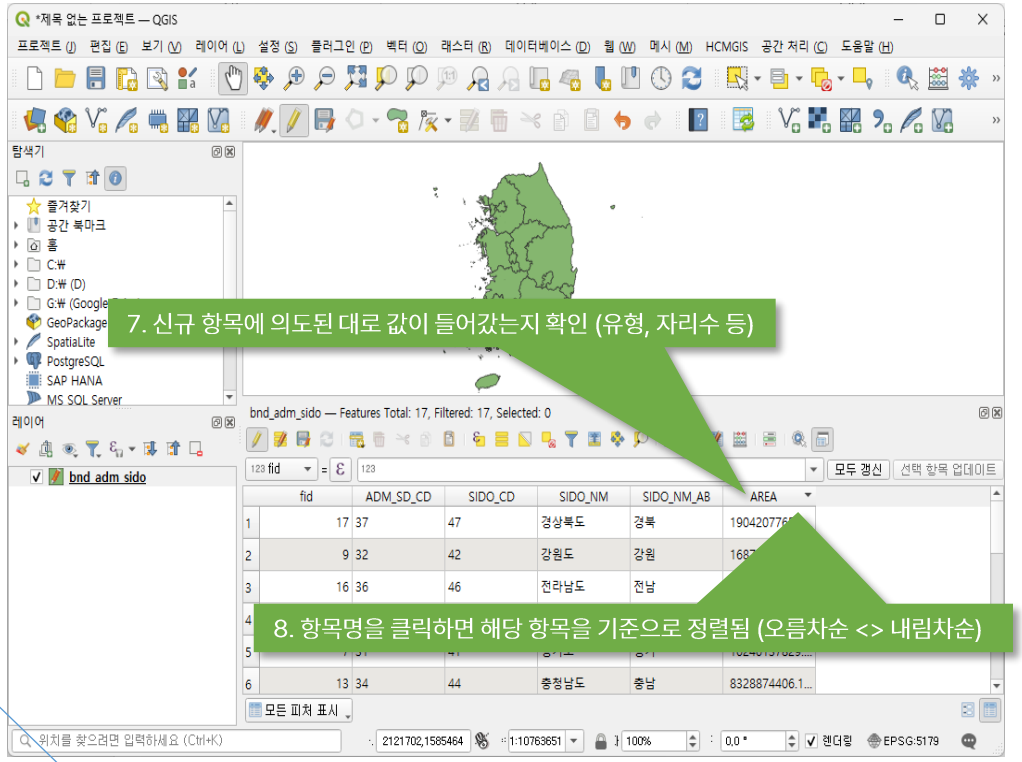
❖ 하나의 값은 편집모드에서 직접 수정하는 것이 편리하고, 알려드리는 방법은 동일한 조건을 가진 여러 개의 레코드를 한 번에 수정할 때 편리합니다.

"필드계산기"를 이용한 신규 속성 생성

- "모든 레이어에서 객체 선택 해제" 기능을 이용하여 객체 선택을 해제 →
- 필드계산기를 실행 → 생성 결과를 확인
  (편집모드 해제하고, 저장해야 파일에 반영됨!)



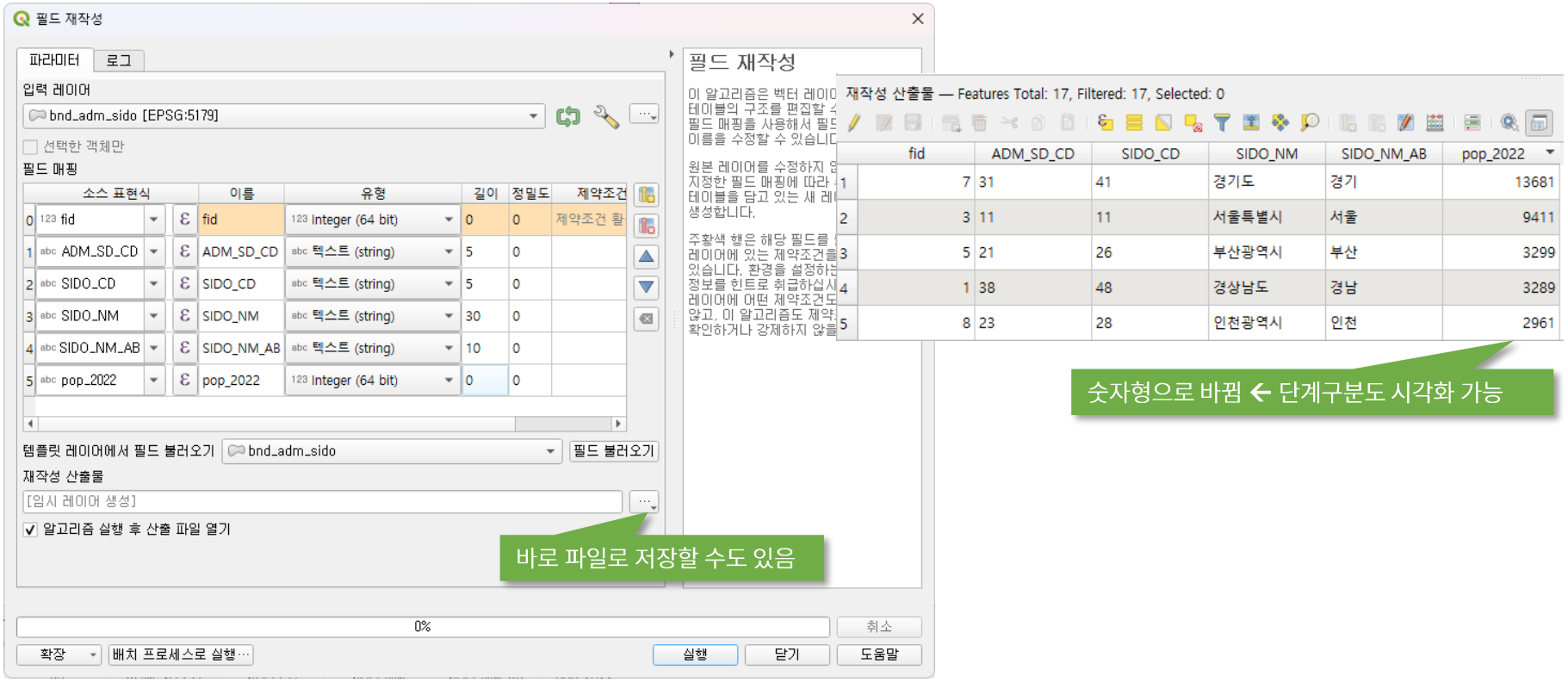




생성된 면적(값)은 무엇을 기반으로 만들어진 것인지요? 필드계산기에서의 $area 함수 설명을 참조해 주십시오

필드 재작성

- 공간 처리 메뉴 〉 툴박스
- 공간처리 툴박스의 키워드 검색 UI에 "재작성" 또는 "refactorfields"로 검색 → 필드 재작성 기능 실행



Appendix: OSGeo 한국어지부 – OSGeo Korean Chapter

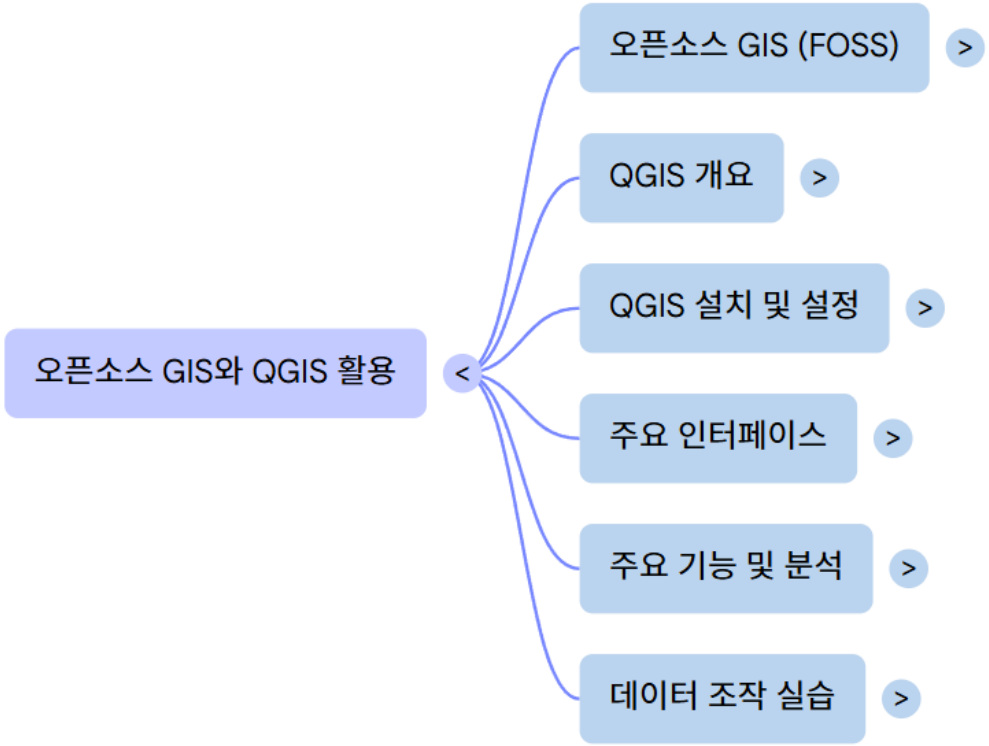
- https://www.osgeo.kr/

참조

- https://docs.qgis.org/3.40/ko/docs/user_manual/
- https://docs.qgis.org/3.40/ko/docs/training_manual/
- https://docs.qgis.org/3.40/ko/docs/gentle_gis_introduction/
- https://www.qgistutorials.com/ko/index.html

정리 및 퀴즈

- https://thlee33.github.io/qgis_adv_analysis_quiz/



2. 공간분석 개요

지형지물의 위치 분포 등의 공간 현상/특성을 분석하는 기법

※ 본문 인용 : 오픈소스 GIS를 활용한 공간분석 기초

이산 객체와 연속 표면

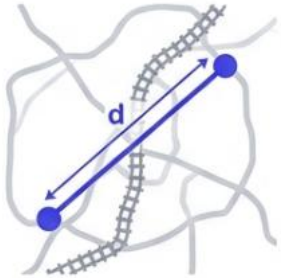
벡터 (Vector) 모델

- 명확한 경계를 가진 독립적 객체의 위상 관계 해결
- 네트워크 흐름 및 최단 경로 문제 최적화

래스터 (Raster) 모델

- 경계가 없는 연속적 표면의 분포 흐름 해결
- 물리적 지형 특성 및 환경 변수 계량화

두 지점 간의 상대적으로 정확하고 명시적인
물리적 거리를 도출해야 할 경우



전체 표면 상의 모든 셀을 대상으로
특정 대상까지의 거리 분포 흐름을 파악할 경우

공간 분석과 시각화

❑ QGIS의 주요 오퍼레이션: 벡터

태스크: 벡터			도구
대분류	중분류	소분류	
기초 오퍼레이션	계산, 측정	면적, 길이계산	Field Calculator
		폴리곤 센트로이드	Vector → Geometry Tools
		평균중심점(포인트, 폴리곤)	Vector → Analysis Tools
	일반화	지도학적 일반화(Simplify,...)	Vector → Geometry Tools Cartographic Line Generalization plugin
		합역(dissolve)	Vector → Geoprocessing Tools
	재계산, 재분류		Field Calculator
	공간 질의	선택	Processing Toolbox → Select by location
		Point-in-polygon	Vector → Analysis Tools
	근접성	버퍼링	Vector → Geoprocessing Tools Multi Ring Buffers plugin
		티쎈 폴리곤(보로노이 폴리곤)	Vector → Geometry Tools
		최근린 거리	Processing Toolbox → Vector Analysis
		거리 행렬	Vector → Analysis Tools
	중첩	중첩함수(Union,...)	Vector → Geoprocessing Tools
		공간적 결합(spatial join)	Vector → Data Management Tools

공간 분석과 시각화

❑ QGIS의 주요 오퍼레이션: 벡터

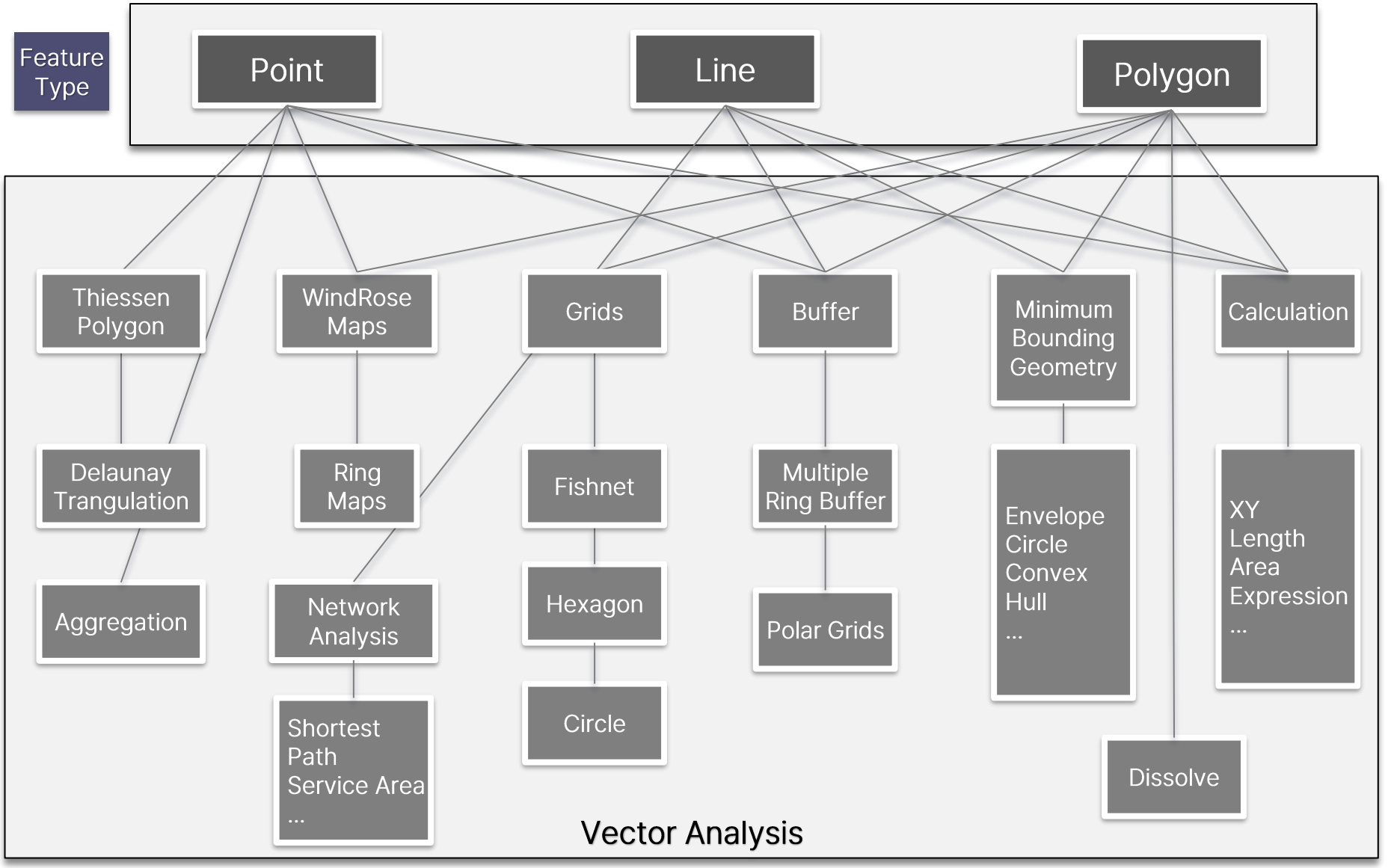
태스크: 벡터			도구
대분류	중분류	소분류	
특정 문제해결	네트워크 분석	최단경로	Processing Toolbox → Network analysis QNEAT3 plugin
		서비스권역	Processing Toolbox → Network analysis QNEAT3 plugin
	공간상호작용 분석	OD 플로우(flow)	QGIS 주제도(화살표) Visualist plugin
공간 패턴 분석	공간적 기술 (description)	Standard Deviation Ellipse	Standard Deviational Ellipse plugin
	패턴 분석	밀도: 구역밀도	Field Calculator
		밀도: 커널밀도	Processing Toolbox → Interpolation → Heatmap
		최근린분석(포인트 패턴)	Vector → Analysis Tools
		공간 통계(공간적 자기상관, 공간 군집)	KAOS-G QGIS (http://geeps.krihs.re.kr) Visualist plugin
		군집분석(DBSCAN, K-means..)	Processing Toolbox → Vector Analysis
참고	플러그인 및 pyQGIS, 그래픽 모델러 등을 통해 확장된 공간분석 가능		

공간 분석과 시각화

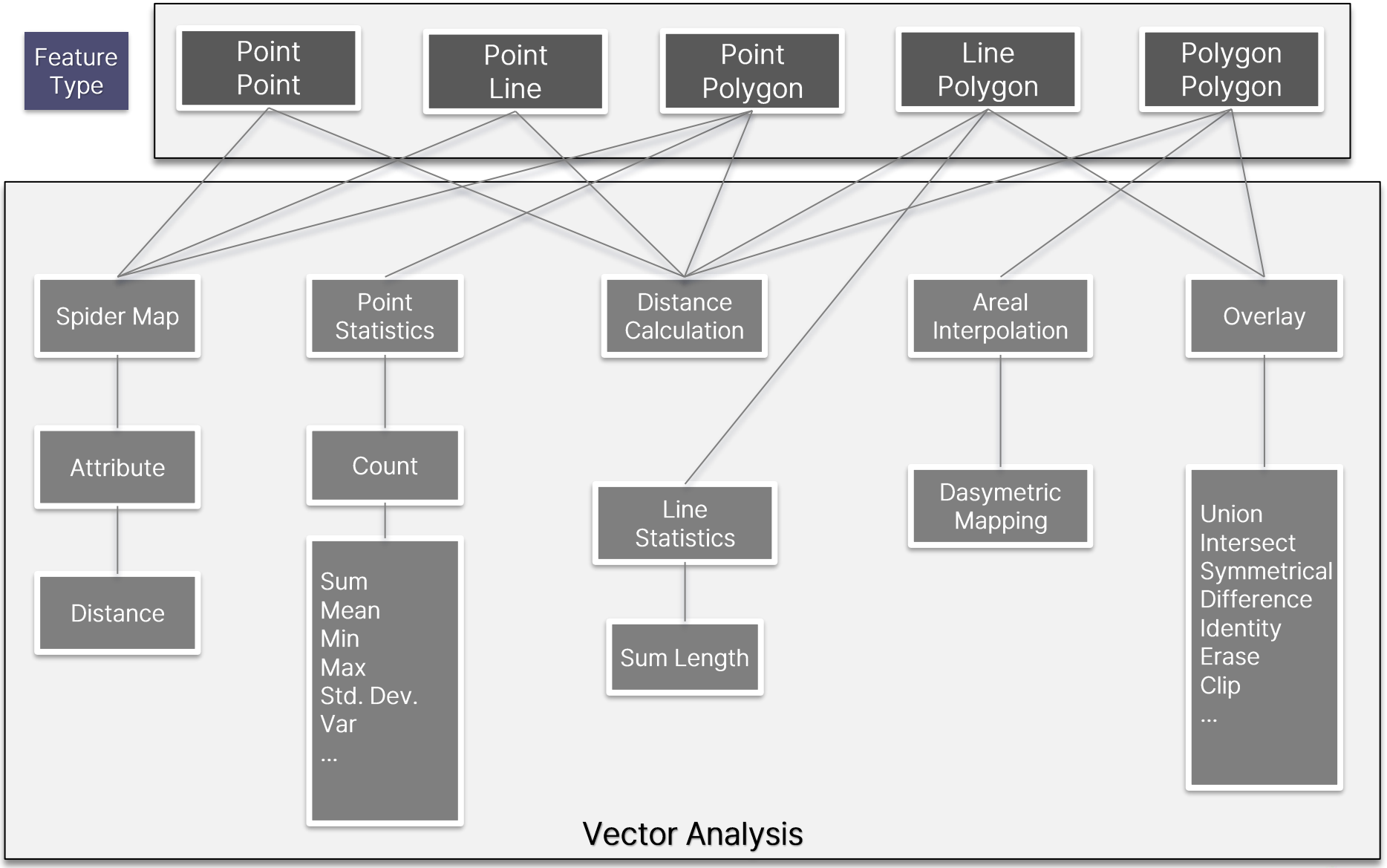
❑ QGIS의 주요 오퍼레이션: 래스터

태스크: 래스터		도구
대분류	소분류	
기초 오퍼레이션	재계산, 재분류	Raster Calculator Processing Toolbox → Raster Analysis
	근린 통계 계산	Raster → Analysis
	구역 통계 계산	Processing Toolbox → Raster Analysis
	래스터 통계	Processing Toolbox → Raster Analysis
	근접성(유클리드 거리)	Raster → Analysis
	중첩(overlay)	Raster Calculator
	잘라내기	Raster → Extractions
특정공간문제해결	범주형 래스터 분석	LecoS - Landscape Ecology Statistics plugin
	공간적 인터폴레이션	Processing Toolbox → Interpolation
	지형분석: 경사도, 향, 힐쉐이딩 등	Processing Toolbox → Terrain Analysis
	지형분석: 등고선 추출	Raster → Extraction
	지형분석: 가시성	Visibility plugin
	지형분석: 프로파일	Profile tool plugin
	이미지 분류(예: 토지피복분류)	Semi-Automatic Classification plugin OTB (Orfeo ToolBox)
참고	GRASS, SAGA 등의 래스터 분석 기능은 물론 플러그인 및 pyQGIS 등을 통해 확장 가능	

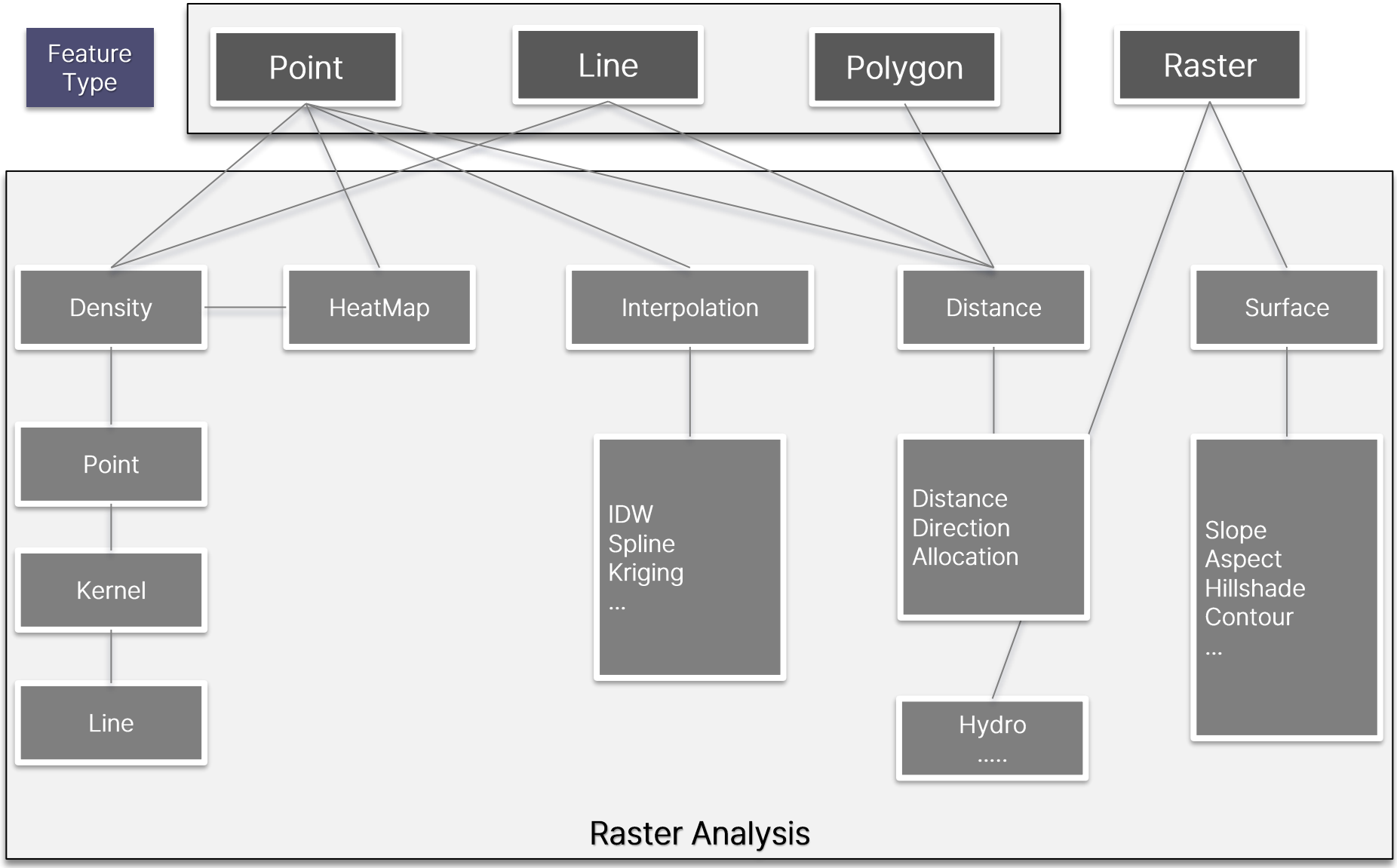
GIS 기반 공간 분석 | Single Layer – Vector Analysis



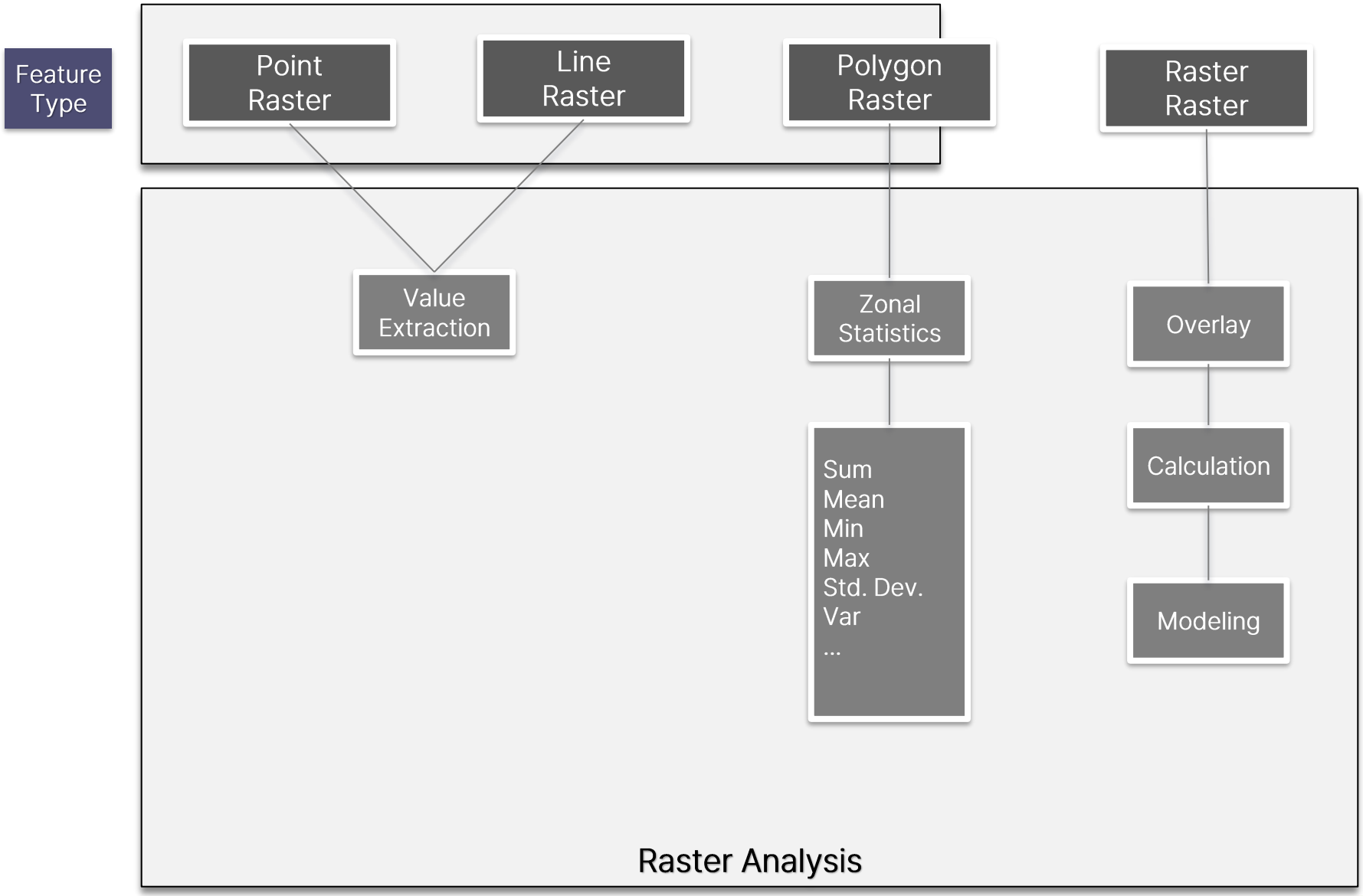
GIS 기반 공간 분석 | Two or more Layer – Vector Analysis



GIS 기반 공간 분석 | Single Layer – Raster Analysis



GIS 기반 공간 분석 | Two or more Layer – Raster Analysis

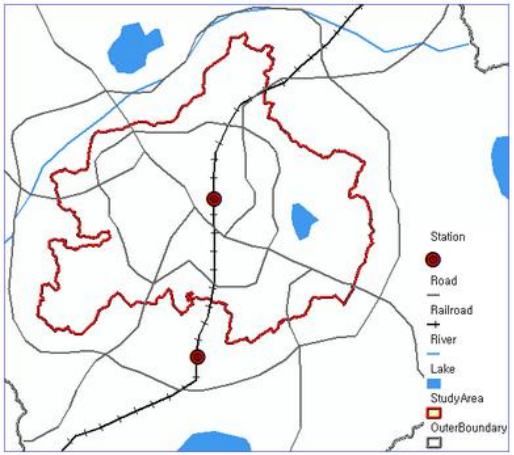


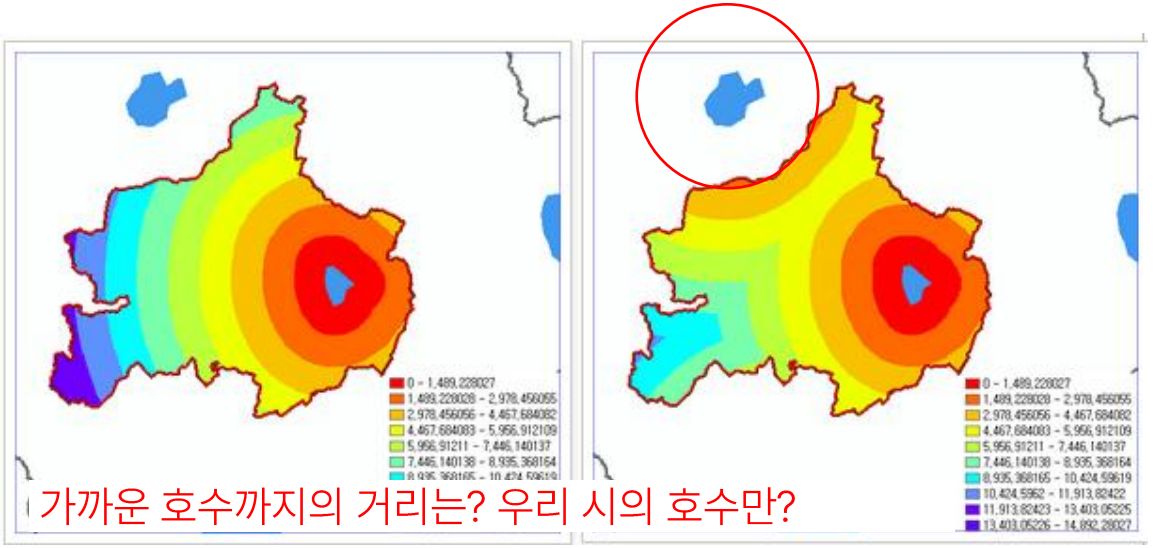
공간 분석과 시각화

❑ 벡터 및 래스터 공간 분석시 고려사항

① 좌표체계
- QGIS가 on-the-fly projection을 지원하지만 모든 플러그인이 그러하지는 않다
- 분석하고자 하는 데이터의 좌표체계를 통일
- 경위도 좌표체계로 거리, 면적 계산 수행하지 말자

② 래스터 분석시 고려사항
- 분석영역을 미리 정의하자
- 적절한 셀 크기를 정의하자
- 여러 레이어 분석시 분석영역과 셀을 동일하게 적용하자





출처: http://www.onspatial.com/2010/02/분석결과의-오류-가능성.html

공간 분석과 시각화

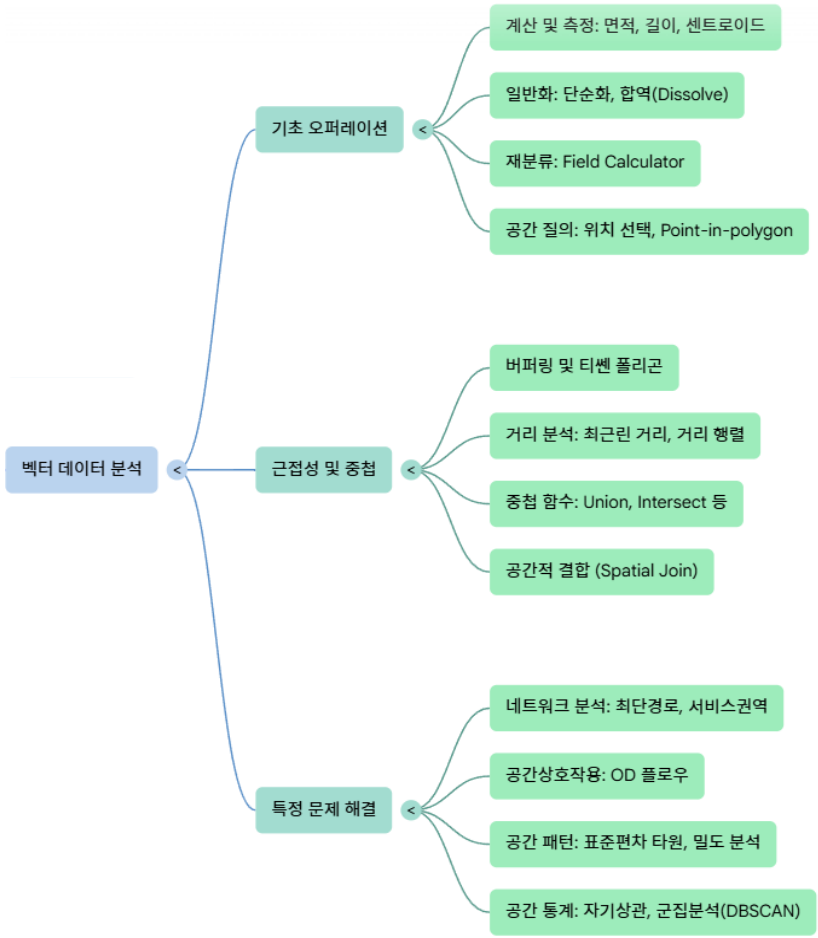
❑ 벡터 및 래스터 공간 분석시 고려사항: 분석 시 설정 확인 사항

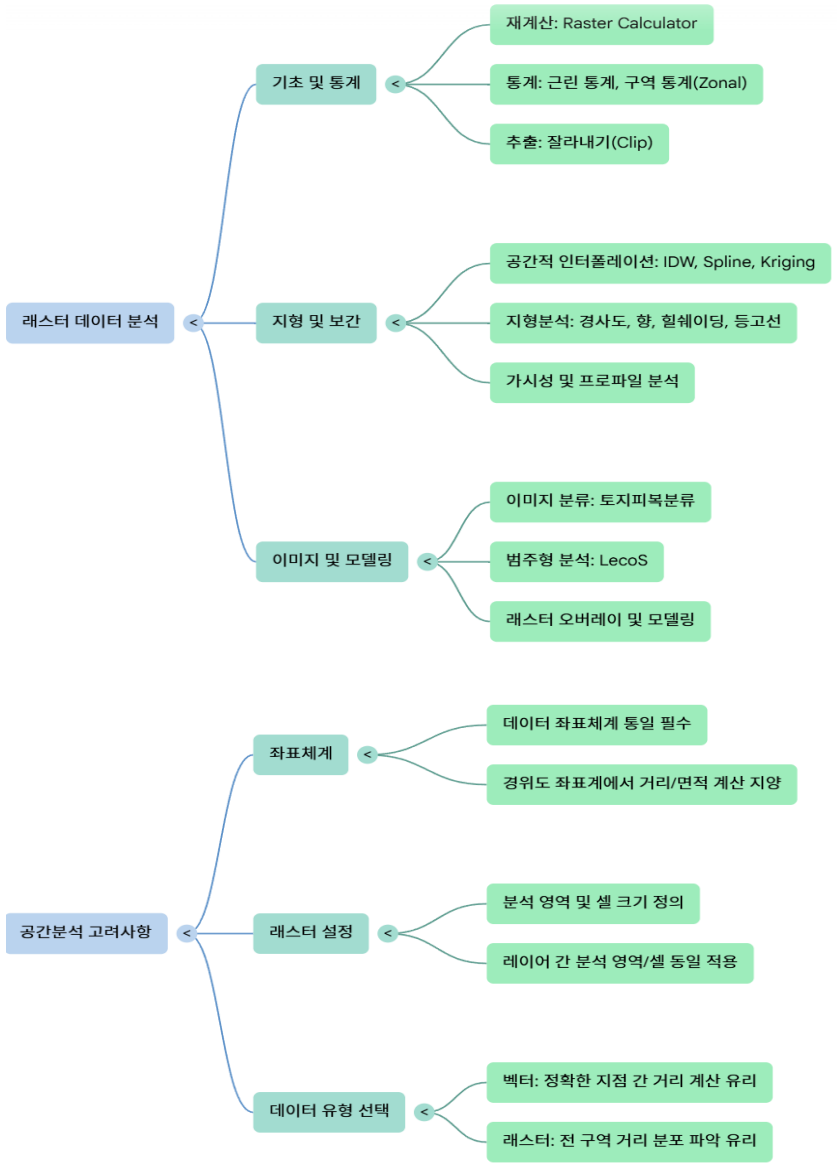
① 분석에 따라 처리 가능한 입력 레이어의 유형이 상이함
- 벡터
  - 공간 데이터의 종류: 포인트(건물과 같은 객체, 측정지점과 같은 샘플 포인트), 라인, 폴리곤: 필요시 변환(예: 폴리곤 → 포인트)
  - 입력 변수: 수치(카운트, 값), 텍스트 등. 겉으로 보기에는 숫자이지만 실제로는 문자처럼 처리되는 경우에 유의
- 래스터

② 분석 기능이 벡터와 래스터 모두 지원한다면 어떤 것이 더 유리한 것인가에 대한 고려
- 예) 거리 측정은 벡터와 래스터 모두 지원하지만 더 적합한 것을 선택 (벡터라면 두 지점 간에 상대적으로 더 정확한 거리 값을 얻고자 할 때, 래스터라면 모든 셀에 대해 대상까지의 거리의 분포를 파악하고자 할 때)

정리 및 퀴즈

- https://thlee33.github.io/qgis_adv_analysis_quiz/





3. 공간통계

행정동별 생활인구를 집계해 봅시다

개요

● 공간 데이터의 수치 속성에 대한 통계 분석 및 시각화

내용	설명
분석 과정	1. 집계구와 생활인구 데이터를 결합 (사전 준비) 2. '기본 통계' 기능을 이용하여 벡터 속성의 기본 통계를 조회 3. 'Group Stats' 플러그인을 이용하여 그룹 통계 4. 행정동 중심점 데이터 생성 5. 지리적 버블맵 시각화
기능	▪ 기본 통계 ▪ 그룹별 집계 (Group Stats 플러그인) ▪ 중심점 ▪ 지리적 버블맵
데이터	▪ e03/tot_reg_pg.shp ▪ admin_seoul/hdong.shp

데이터

- 서울 생활인구 (https://data.seoul.go.kr/dataVisual/seoul/seoulLivingPopulation.do)

실습 자료에 있습니다~

서울 생활인구 현황 (2022.03.27 기준)

일일평균 생활인구
10,553천명

24시각 평균 내국인 10,072천명 + 24시각 평균 장기체류 외국인 385천명 + 24시각 평균 단기체류 외국인 96천명

일일최대 생활인구	일일최소 생활인구	일일생활인구 격차 (최대인구-최소인구)	주간 생활인구 (09시~18시 산술평균)	야간 생활인구 (19시~08시 산술평균)	서울에서 생활한 서울 外지역 인구
10,690 천명	10,465 천명	225 천명	10,561 천명	10,548 천명	917 천명

서울 생활인구란?

서울시와 KT가 공공빅데이터와 통신데이터를 이용하여 추계한 서울의 특정지역, 특정시점에 존재하는 모든 인구

구분	인구총조사인구(2020년)	주민등록인구(2021.10월)	생활인구(2022.03.27)
야간평균	9,586 천명	9,759 천명	10,548천명
시간범위	1년	1개월	시간
공간범위	행정동 (425)	행정동 (426)	집계구 (19,153)
공개시점	1년 후	1개월 후	5일 후

데이터 내려받기

- 서울 생활인구 (내국인)
- 서울 생활인구 (장기체류 외국인)
- 서울 생활인구 (단기체류 외국인)
- 통계지역경계 (집계구.shp, 2016)
- 서울 생활인구 데이터 설명서

- 서울 생활인구 (내국인)
- 서울 생활인구 (장기체류 외국인)
- 서울 생활인구 (단기체류 외국인)
- 서울에서 생활한 서울 外지역 인구
- 서울에서 생활한 서울 內지역 인구

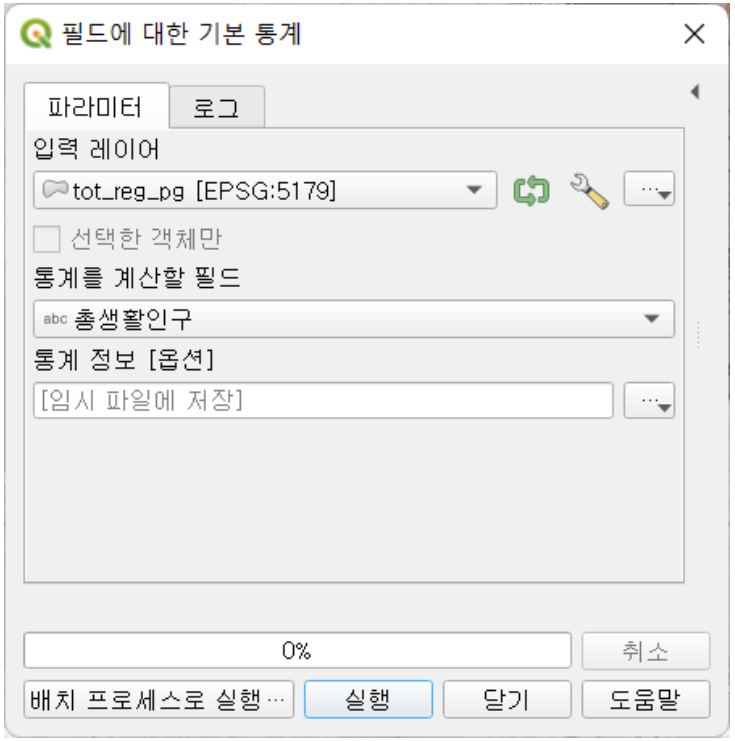
- 서울 생활인구 (내국인)
- 서울 생활인구 (장기체류 외국인)
- 서울 생활인구 (단기체류 외국인)
- 일별 집계표(서울시,자치구)
- 행정구역 코드정보

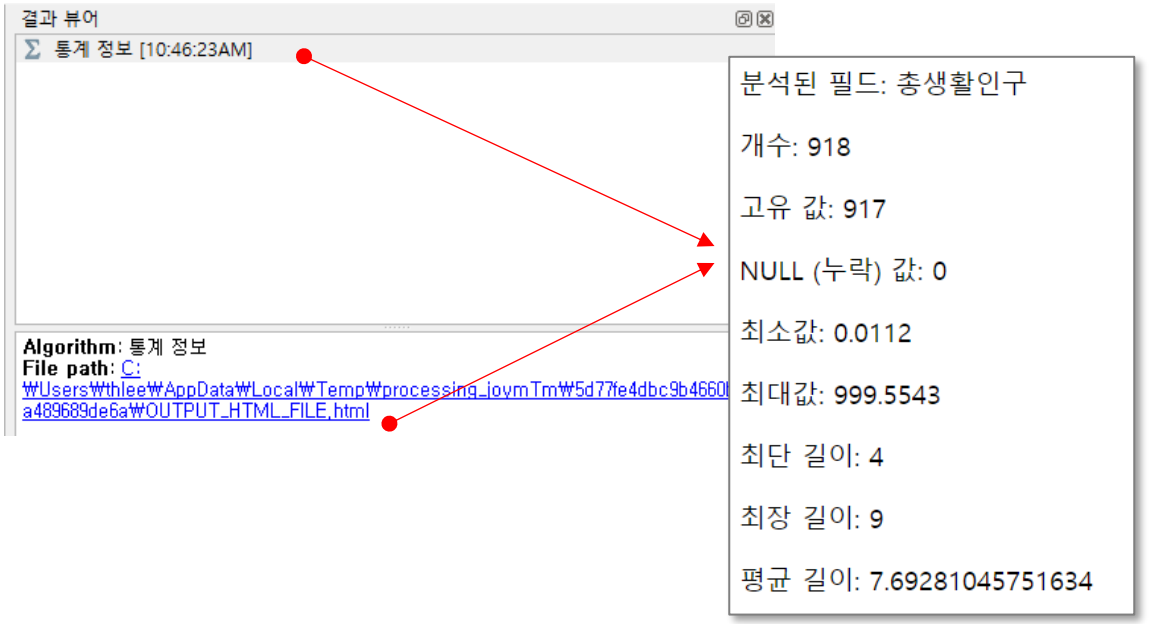
유의사항

- 서울 생활인구는 통계적 방법에 의해 추정된 인구로 특정 지역이나 시점에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
  ※이용자 의견수렴 등의 절차를 거쳐 지속적으로 개선 예정
- 제공 데이터는 개인정보 비 식별화를 위하여 '3명' 이하인 경우 " * " 처리
- 추정된 데이터로 소수점(5자리)이하 값이 있으며, 각 값의 합은 전체합계와 일치하지 않을 수 있습니다.

데이터 로딩 및 기본 통계

- tot_reg_pg.shp을 로딩합니다. (강남구 일부 집계구 폴리곤에 2021-11-06(토) 23시대 생활인구를 속성조인(결합)시킨 데이터)
- 벡터 > 분석 도구 > 필드에 대한 기본 통계를 실행합니다. (또는 툴바의 Σ 를 클릭)
  - 필드 : 총생활인구
- 결과 뷰어의 목록을 더블클릭하거나, 하단의 html 링크를 클릭하여 기본 통계를 확인합니다.
  - 아래 그림과 같이 결과가 나타나는지 확인합니다.
  - 속성 항목 구조를 검토하여 생활인구 관련 항목들의 데이터 타입을 확인해 봅니다.

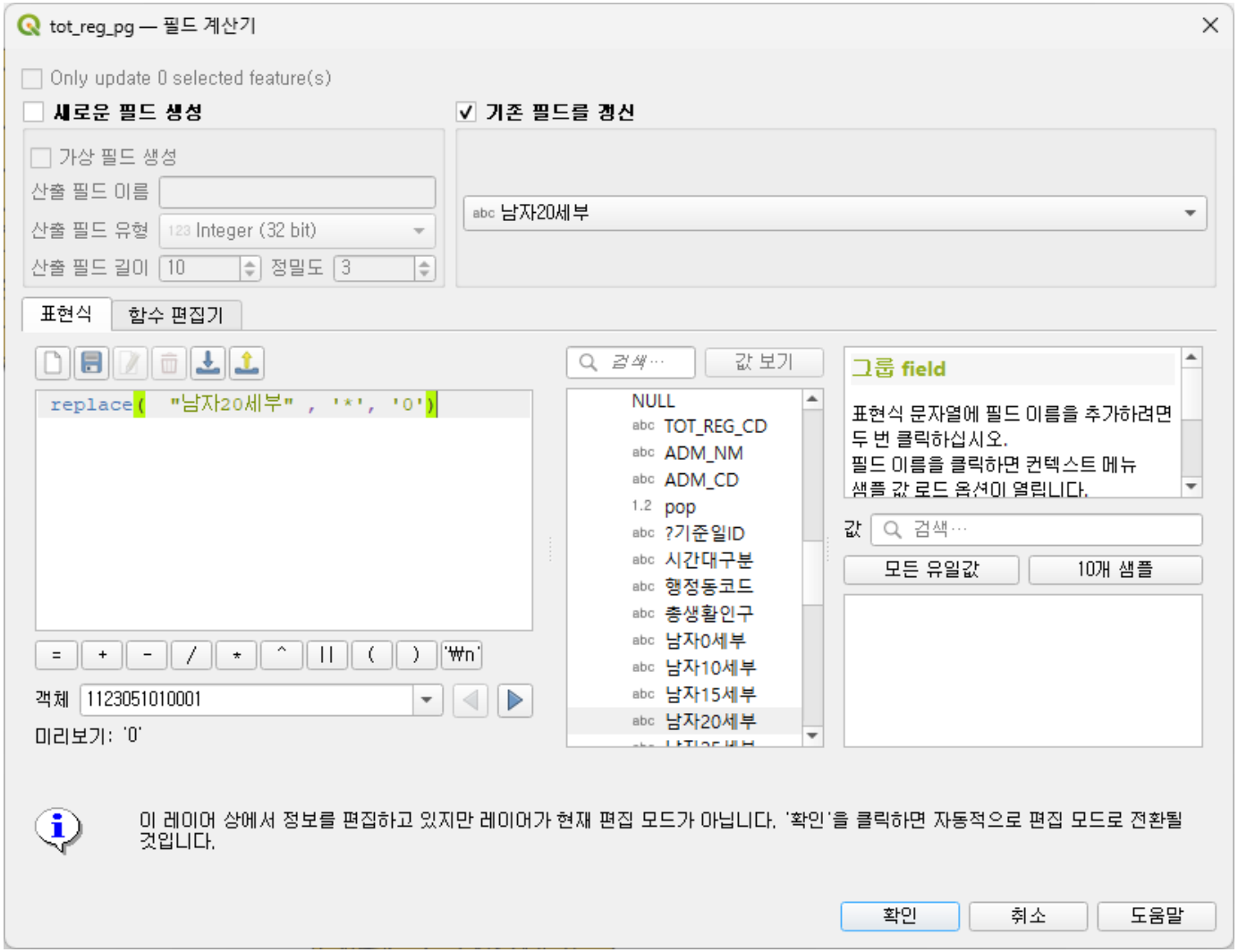




Q1. 남자20~25세 생활인구를 수치형으로 변경시키려면 어떻게 해야 할까요?

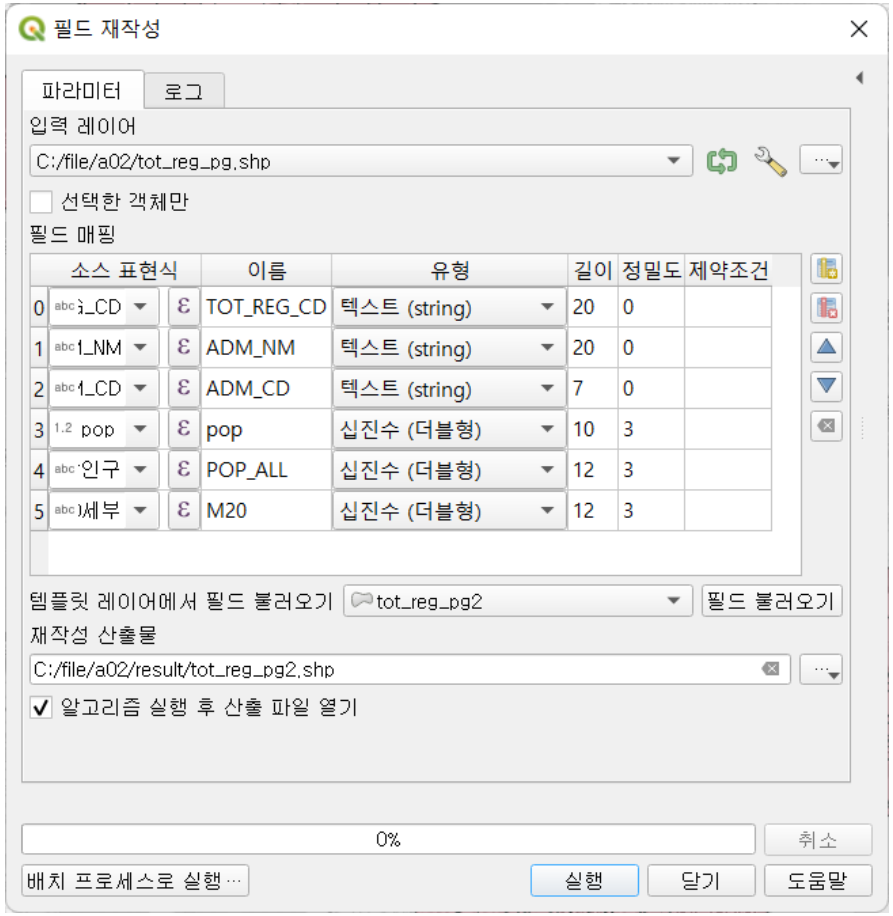
데이터 가공

- '필드 계산기'를 실행하고, 아래의 표현식을 이용하여 " 남자20세부" 항목의 값을 갱신합니다.
  - replace(" 남자20세부 " , ' * ' , ' 0 ')



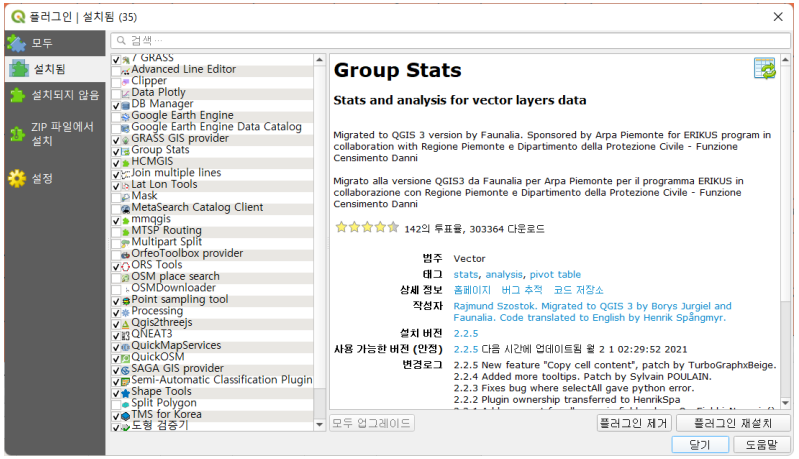
데이터 가공

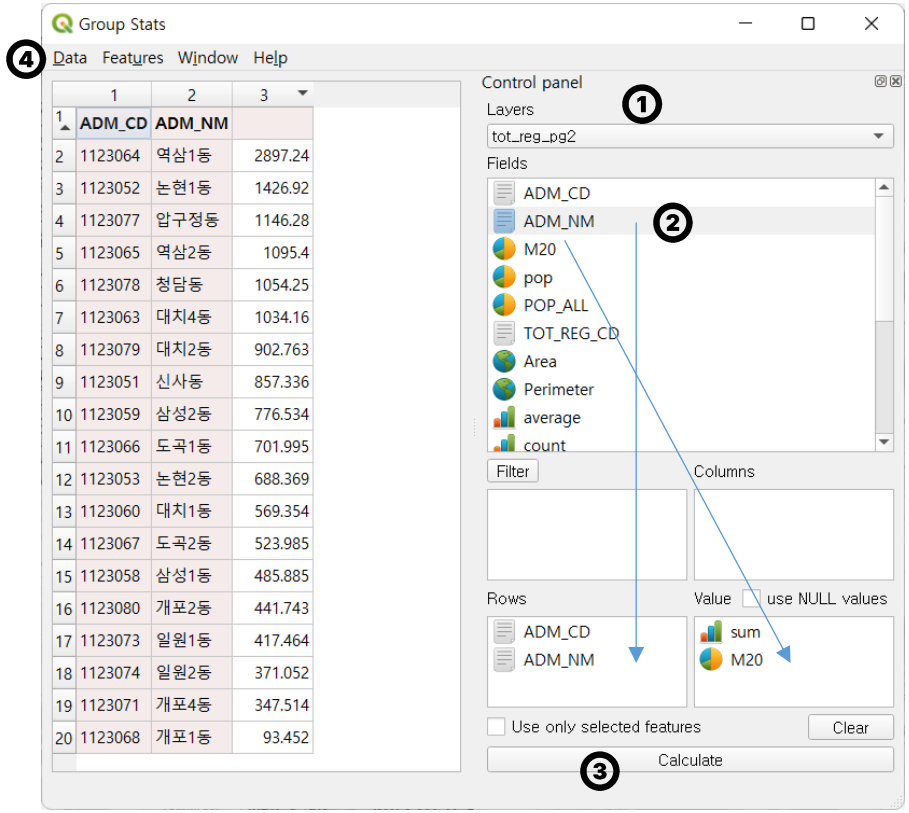
- '필드 재작성'을 이용하여 남자20~25세 생활인구 항목을 수치형으로 변환시킨 데이터를 저장합니다.
  - 유형(데이터 타입)은 십진수(실수)로 바꾸고 충분한 크기의 길이와 정밀도를 입력합니다.
  - 변환된 데이터를 단계구분도로 시각화해 봅시다.



상위 행정구역(행정동) 단위 통계 산출

- 플러그인 > 플러그인 관리 및 설치에서 Group Stats 를 설치합니다.
- 벡터 > Group Stats > Group Stats를 실행합니다.
  1. Layers에서 tot_reg_pg2 (필드재작성한 레이어)를 선택합니다.
  2. Fields의 항목을 그림과 같이 끌어다 놓습니다.
  3. Calculate 버튼을 클릭합니다.
  4. 통계 결과가 나타나면 Data > Save All to CSV file 메뉴를 이용하여 CSV 파일로 저장합니다.





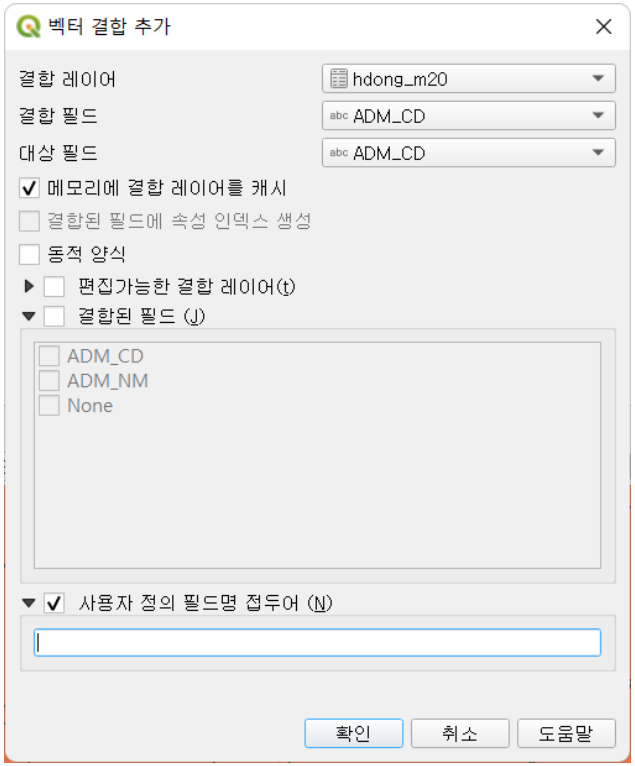
	1	2	3
1	ADM_CD	ADM_NM	
2	1123064	역삼1동	2897.24
3	1123052	논현1동	1426.92
4	1123077	압구정동	1146.28
5	1123065	역삼2동	1095.4
6	1123078	청담동	1054.25
7	1123063	대치4동	1034.16
8	1123079	대치2동	902.763
9	1123051	신사동	857.336
10	1123059	삼성2동	776.534
11	1123066	도곡1동	701.995
12	1123053	논현2동	688.369
13	1123060	대치1동	569.354
14	1123067	도곡2동	523.985
15	1123058	삼성1동	485.885
16	1123080	개포2동	441.743
17	1123073	일원1동	417.464
18	1123074	일원2동	371.052
19	1123071	개포4동	347.514
20	1123068	개포1동	93.452

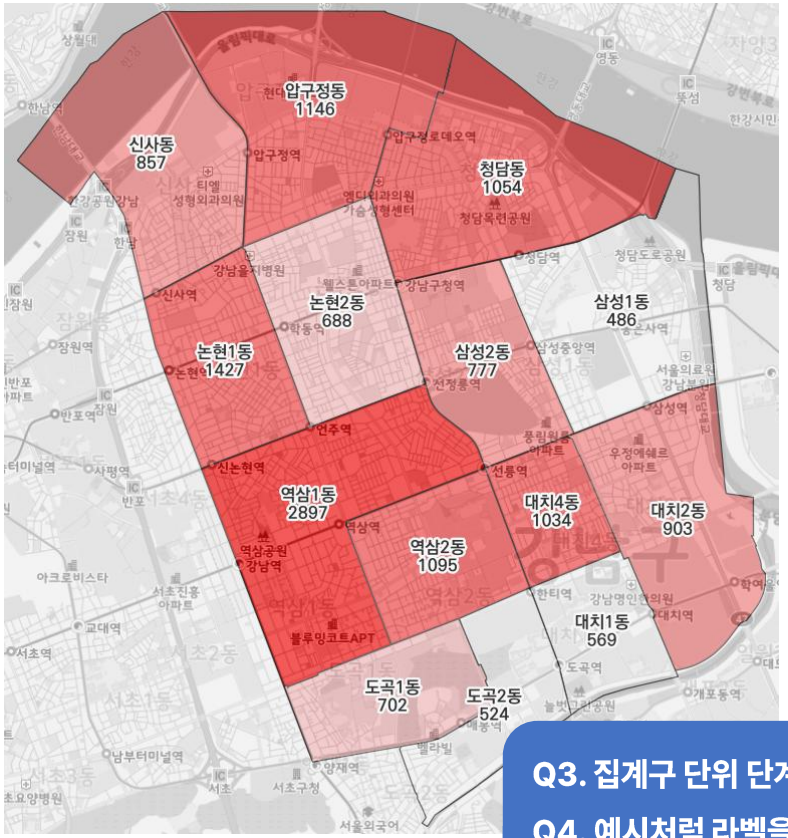
Q2. Geometry를 기반한 길이, 면적, 둘레 등에 대한 최소/최대/평균값을 구하려면?

QGIS 매뉴얼 – 공간통계
https://docs.qgis.org/3.22/ko/docs/training_manual/vector_analysis/spatial_statistics.html

상위 행정구역(행정동)별 단계구분도 시각화

- hdong.shp 및 행정동별 통계 CSV 파일을 QGIS에 로딩합니다.
- ADM_CD 항목을 이용하여 행정동 폴리곤에 None(남자 20~25세 생활인구) 항목을 결합(속성조인) 합니다.
- 표현식, 필드 재작성을 이용하여 None이 0 이상인 데이터에 대해 None 항목을 수치형으로 변환하여 저장합니다.
- 생성된 23시대의 행정동별 20~25세 생활인구를 단계구분도로 시각화해 봅시다.



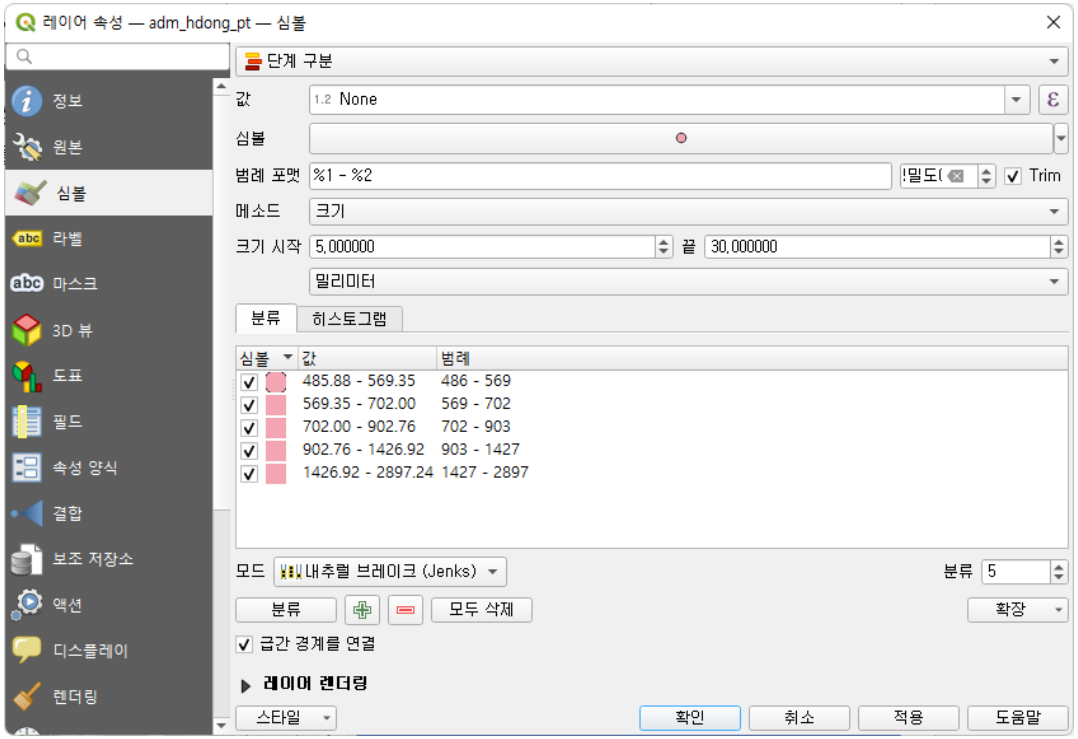


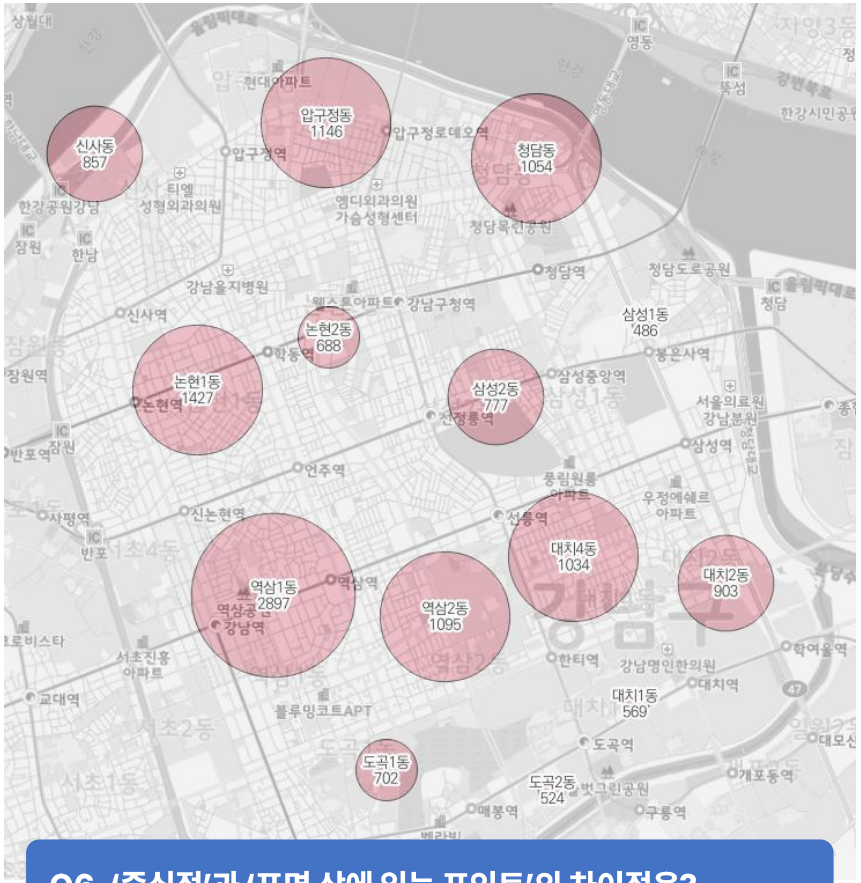
작업과정에서 일부 행정동 제외함

Q3. 집계구 단위 단계구분도와 어떤 차이가 있는지요?
Q4. 예시처럼 라벨을 표시해 봅시다.
Q5. 지리적 버블맵으로 표현해보면 어떨까요?

지리적 버블맵 (Graduated Symbol Maps/ Proportional Symbol map) 시각화

- 앞서 만든 행정동별 생활인구 데이터를 '중심점' 기능을 이용하여 포인트로 변환합니다.
- ADM_CD 항목을 이용하여 행정동 폴리곤에 None(남자 20~25세 생활인구) 항목을 결합(속성조인) 합니다.
- 표현식, 필드 재작성을 이용하여 None이 0 이상인 데이터에 대해 None 항목을 수치형으로 변환하여 저장합니다.
- 생성된 23시대의 행정동별 20~25세 생활인구를 단계구분도로 시각화해 봅시다.

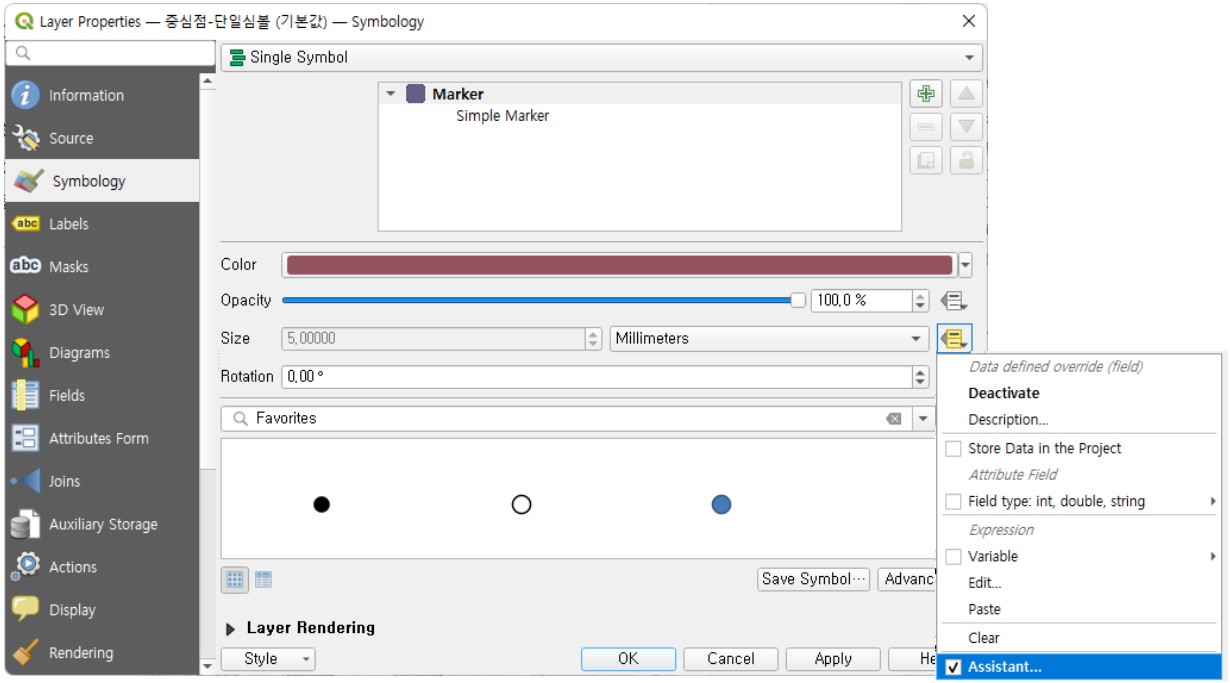


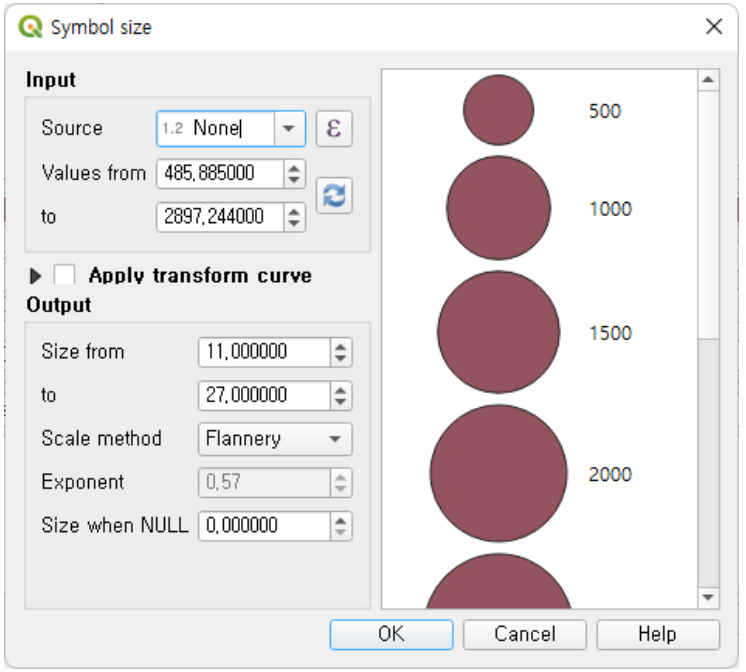


Q6. '중심점'과 '표면 상에 있는 포인트'의 차이점은?

지리적 버블맵 (Graduated Symbol Maps/ Proportional Symbol map) 시각화

- 앞서 만든 행정동별 포인트를 동일하게 활용합니다. (레이어 복제)
- 심볼을 단일 심볼로 변경하고 Size에서 Assistant(도우미) 메뉴를 선택합니다.
- Input : Source에 생활인구 항목을 지정하고, 버튼을 눌러 최소값과 최대값을 인식시킵니다.
- Output : 점 크기 (from / to) 를 생활인구 최소값과 최대값이 점(원)의 면적에 대응하도록 적정 값을 입력합니다.
- 심볼 설정의 OK 및 레이어 속성 대화상자의 OK 버튼을 눌러 시각화 결과를 확인합니다.



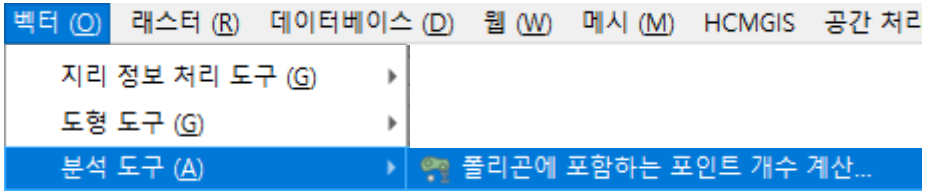


Graduated Symbol Map과 Proportional Symbol Map의 차이는?
https://gisgeography.com/dot-distribution-graduated-symbols-proportional-symbol-maps/

참조 (1)

- QGIS 교육 교재 » 6. Module: 벡터 분석 » 6.4. Lesson: 공간 통계
  - https://docs.qgis.org/3.22/ko/docs/training_manual/vector_analysis/spatial_statistics.html

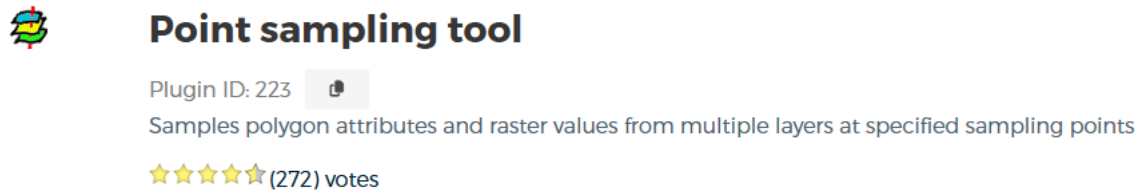
- '시군구별 도서관 수'와 같이 폴리곤별 포인트 수를 집계하는 방법
  - 벡터 > 분석 도구 > 폴리곤에 포함하는 포인트 개수 계산
  - https://docs.qgis.org/3.10/ko/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectoranalysis.html#count-points-in-polygon
  - '오픈소스 GIS 공간분석 기초' 강좌 '2-2 공간분석 및 통계' 참조



참조 (2)

- Raster 데이터에 대한 공간 통계
  - "오픈소스 GIS를 활용한 공간분석 기초" 강좌 3-1 "래스터 데이터 편집 및 스타일" 의 2) 구역통계 (Zonal Statistics) 참조
  - 또는 QGIS Tutorials and Tips의 "점 또는 다각형을 이용한 래스터 데이터 표본 추출 작업" 참조 (https://www.qgistutorials.com/ko/docs/3/sampling_raster_data.html)

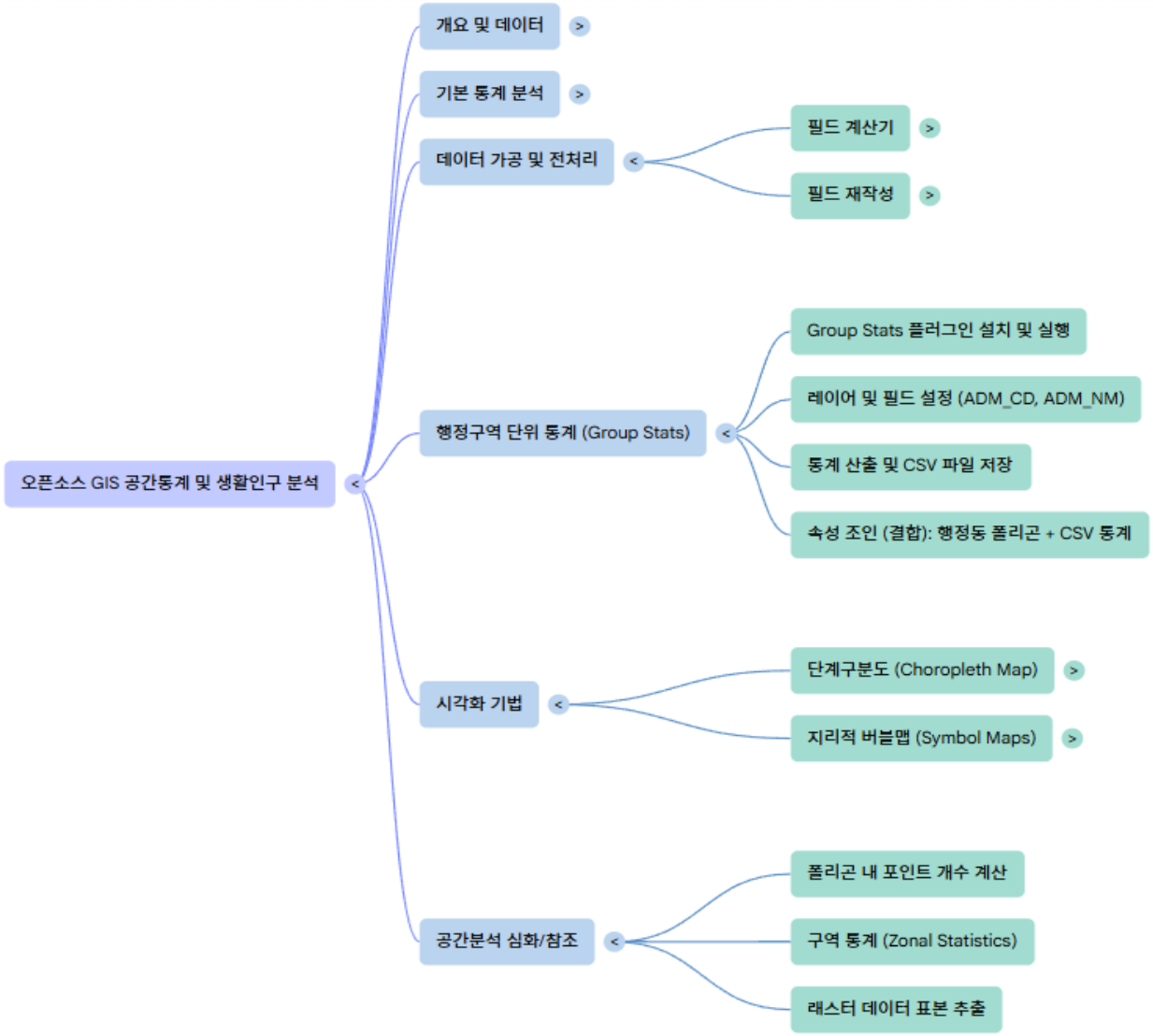
- 래스터 데이터 표본 추출 플러그인 – Point Sampling Tool
  - https://plugins.qgis.org/plugins/pointsamplingtool/



  - https://foss4g.tistory.com/1304

정리 및 퀴즈

- https://thlee33.github.io/qgis_adv_analysis_quiz/



4. 공간 단위

공간적 집계/비교 등의 분석을 위한 다양한 공간 단위들을 알아봅시다

행정경계

- 법정구역과 행정구역
  - 법정구역 : 주소기반산업지원서비스(business.juso.go.kr)의 법정구역시군구/ 법정구역읍면동/ 법정구역리 다운로드 가능
  - 행정구역 : 통계지리정보(sgis.kostat.go.kr) 또는 주소기반산업지원서비스의 "행정구역(TL_SCCO_GEMD)" 다운로드 가능

구분	법정구역 (법정읍면동)	행정구역 (행정읍면동)
용도	정부 기관의 모든 문서, 재산권 등 법률 행위용	행정기관(주민센터 등)의 관할 구역
특징	• 최초에는 인구에 따라 구획되나, 거의 변화없이 유지됨	• 인구의 증감에 따라 수시로 신설/폐지될 수 있음 • 유동인구 등 통신사 인구 데이터, 카드 데이터 등은 일반적으로 행정동 기준으로 제작

국가기초구역

- 소방, 경찰, 학교, 선거, 우편 등 각종 구역의 기본 단위
- '구'의 하위 단위로 법정동/행정동과 포함관계 X
- 일반적으로 집계구보다는 약 3배 정도 큼

집계구

- 인구센서스 공개 최소 단위
- 주거인구 300~1000명 (최적 500명) 단위
- 행정읍면동의 하위 구역으로 공간적인 포함 관계로 매핑됨
- 통계지리정보에서 다운로드 가능
- 집계구보다 작은 기초단위구는 비공개

블록

- 통신사/카드사 등 민간에서 사용하는 최소 단위
- 비표준화 및 기업에 따라 다름

국가기초구역 및 집계구 추가 설명

국가기초구역

행정경계의 1/10 규모, 국민생활의 기초단위지역으로 소방, 경찰, 학교, 선거, 우편, 통계기관 등이 구획하는 각종구역의 기본단위가 되는 지역 (서울 약 5,600개, 경기 약 6,200개, 인천 약 1,300개 구역)

- 출 처 : 행정자치부
- 자 료 구 분 : 도형 (shp)
- 시 간 기 준 : 2015.12
- 공 간 범 위 : 서울, 경기, 인천

자료목록

- 국가기초구역 경계

국가기초구역 설정기준	국가기초구역 경계기준
- 시군구별로 할당된 구역번호의 사용범위 - 「통계법」에 따라 공표된 인구수와 사업체 종사자의 수 - 「주민등록법」에 따라 주민등록표에 등록된 주민의 수 - 행정안전부령으로 정하는 건물등의 용도별 분포 - 「국토의계획및이용에관한법률」에 따른 용도지역의 범위 - 공공기관의 장이 업무와 관련하여 정한 각종 구역의 범위	- 행정구역 및 지번부여지역의 경계 - 도로·철도·하천의 중심선 - 도시계획의 경계 - 임야의 경우 능선·계곡 또는 필지의 경계

국가기초구역 업무편람(2011, 행정안전부) 참조

안전행정부 국가기초구역 2013

- 설정 및 구획기준에 따르되, 아파트 단지 등 건물군이 분할되지 않도록 함
- 법정동이나 행정동 경계를 따르지 않음

집계구 경계

행정경계(읍면동)의 1/30 규모로, 통계청에서 통계정보를 제공하는 최소 통계구역 단위. (서울 약 16,000개, 경기 약 20,000개, 인천 약 5,000개 구역)

- 출 처 : 통계청
- 자 료 구 분 : 도형 (shp)
- 시 간 기 준 : 2014
- 공 간 범 위 : 서울, 경기, 인천

자료목록

- 집계구 경계

집계구 설정기준	집계구 경계기준
- 인구(기본요인) : 최적 500명, 최소 300명 - 동질성요인 : 주택유형, 평균지가 - 집계구 형상 : 형태, 크기	- 기초단위구 ※ 기초단위구 : 읍면동별로 가구수에 상관없이 도로,하천,철도,산능성 등과 같은 준항구적인 명확한 지형지물을 이용하여 구획한 최소 단위구역

2006년도 국가GIS 지원연구(GIS기반 소지역 통계집계 공표구역의 획정 및 관리방안 연구) 참조

주요 자료항목

- 집계구코드(13자리) : 읍면동코드(7)+대구역번호(2)+집계구일련번호(2)+집계구분할번호(2)

통계청 집계구 2012

- 주된 구획요인이 인구수이므로 아파트 단지 등이 여러 구역으로 분할되기도 함
- 통계청 읍면동 경계를 따름

출처 : 서울연구원「공공데이터를 활용한 2016 서울연구논문 공모전」공개자료 안내서(2016. 05. 03)

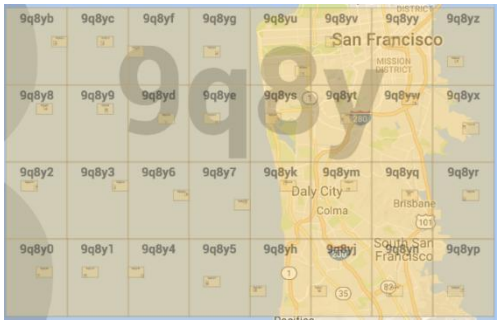
격자

UTM/ MGRS

- UTM : https://ko.wikipedia.org/wiki/UTM_좌표계
- MGRS(Military Grid Reference System) : https://en.wikipedia.org/wiki/Military_Grid_Reference_System

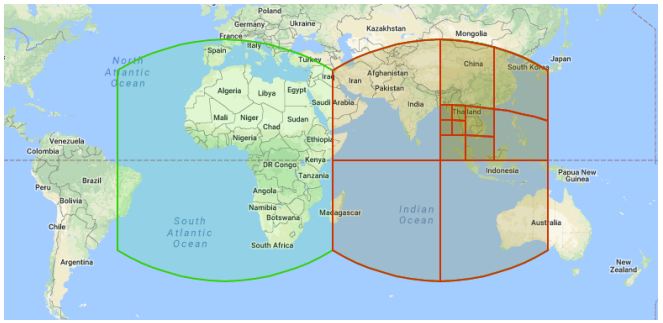
GeoHash

- https://en.wikipedia.org/wiki/Geohash
- PostGIS ST_GeoHash (https://postgis.net/docs/ST_GeoHash.html)



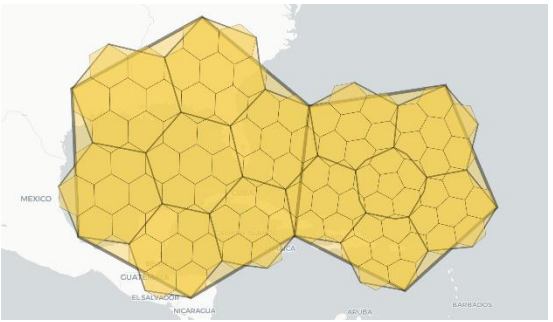
Google S2

- https://s2geometry.io/
- H3와 달리 Javascript API가 없음



Uber H3

- https://h3geo.org/
- 위경도 좌표와 상호 호환되는 API를 다양한 언어로 제공



국가지점번호

기후변화로 인한 산불, 태풍과 같은 재난안전사고에 신속하게 대응 할 수 있습니다.

논, 밭, 산악지역 등에서 벌어지는 범죄대처 및 응급구조용으로 활용됩니다.

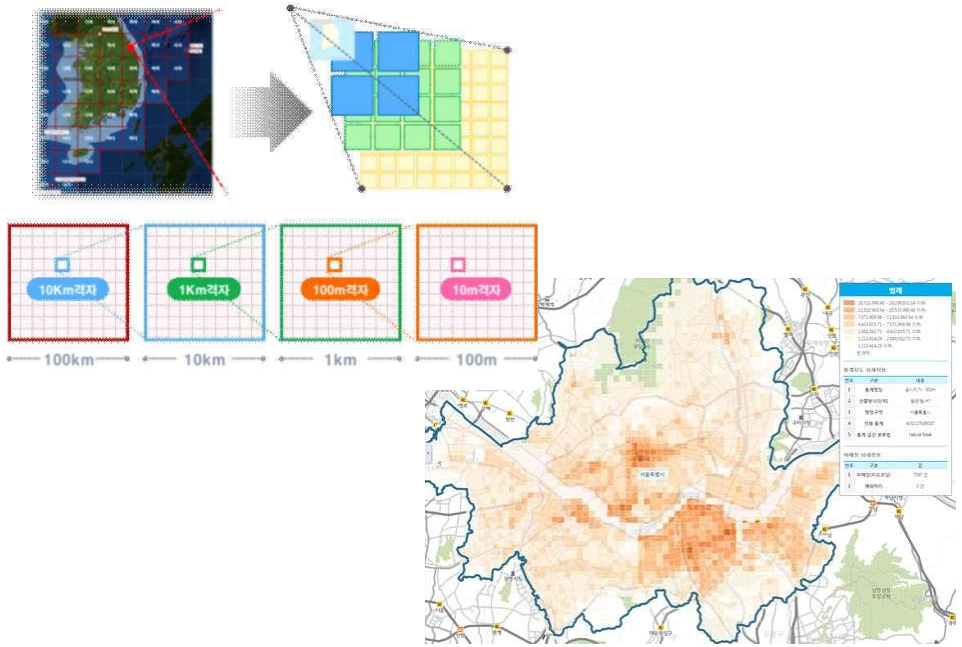
- https://ko.wikipedia.org/wiki/국가지점번호
- https://ch1517.github.io/CountryBranchCode/

국토통계지도

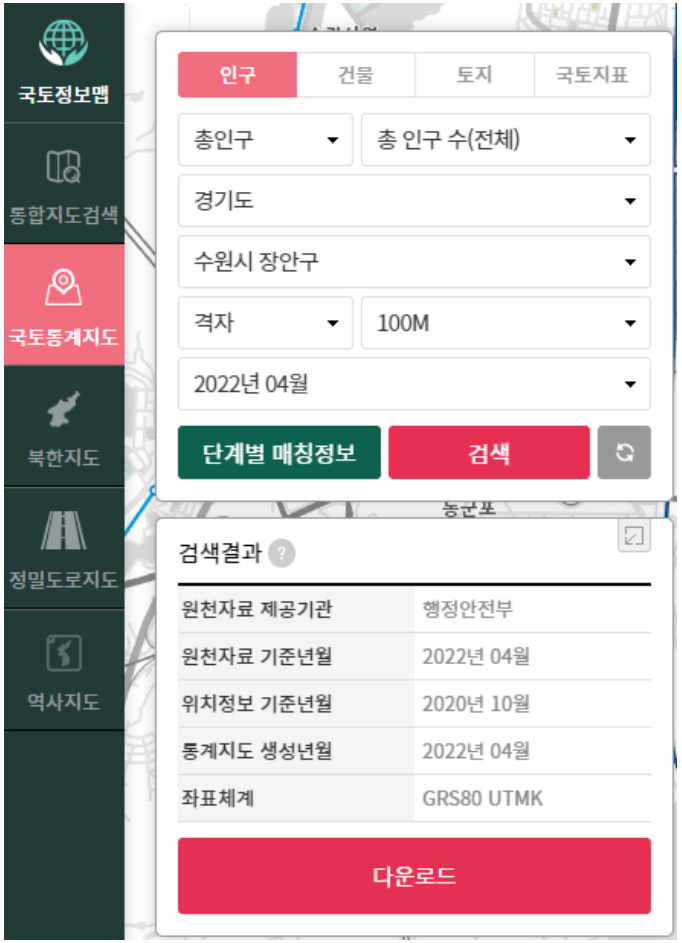
http://map.ngii.go.kr/mi/oprGuide/portalStatisticsGuide.do

국토통계지도

- 사용(다운로드) 방법
  - 국토정보플랫폼 > 국토정보맵 > 국토통계지도 (http://map.ngii.go.kr/ms/map/NlipMap.do?tabGb=statsMap)
  - 인구/ 건물/ 토지/ 국토지표 중 선택
  - 분류 선택
  - 시도/ 시군구 선택
  - 격자 및 레벨(격자 크기) 선택
  - 연월 (통계 시점) 선택
  - 검색 → 다운로드

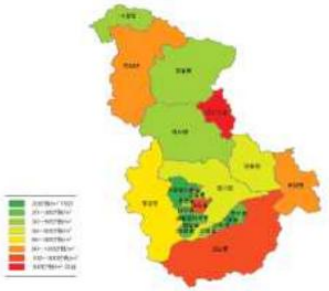


공시지가 격자통계지도 (500m)



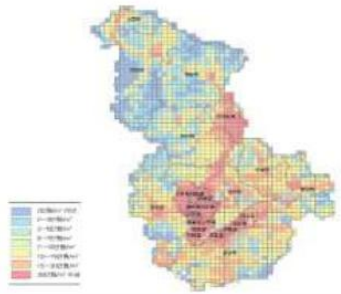
행정경계와 격자 비교

행정경계단위 통계



- 거시적인 단위로 지역 내 다양한 특성 반영의 어려움
- 상이한 행정경계로 데이터 융합의 어려움
- 실생활 패턴(행정경계를 넘어서는 생활 활동) 분석의 어려움
- 계속적인 행정경계의 변화로 시계열 분석의 어려움

격자단위 통계



- 소지역 단위 분석에 유리
- 통일된 공간단위의 크기 및 형태로 데이터의 융합 및 비교분석 용이
- 행정경계에 구속 받지 않는 시계열 분석 가능
- 격자 형태로 모든 기준정보 제공 가능

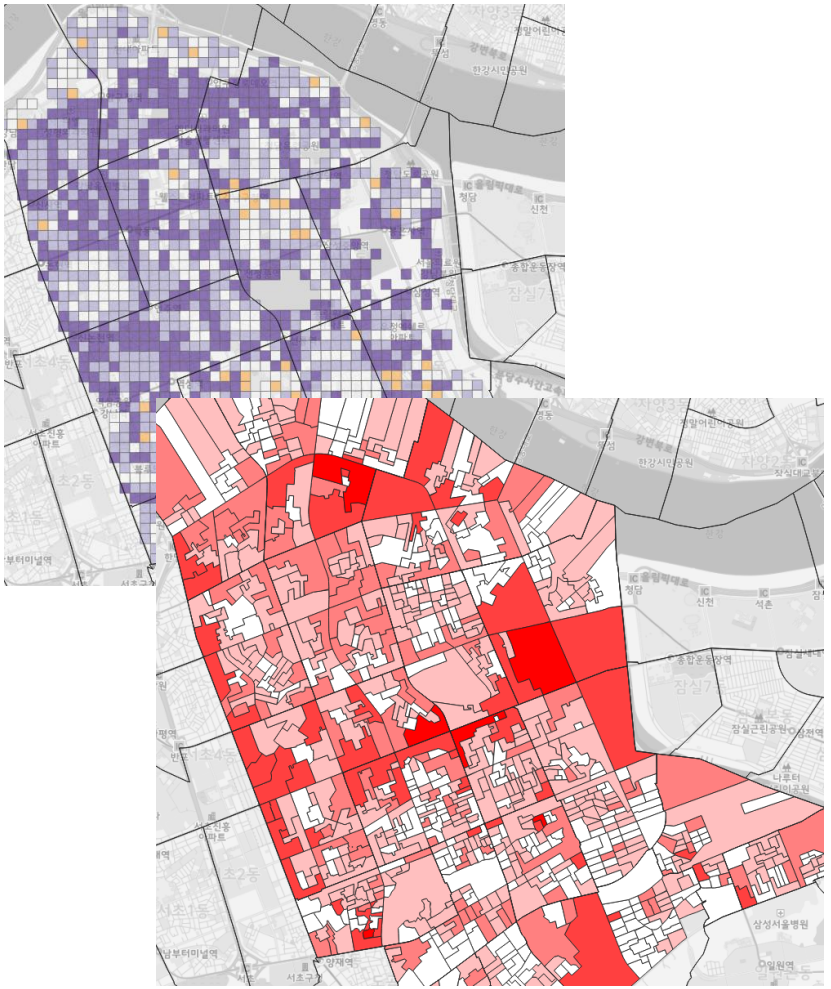
출처 : 국토지리정보원 국토통계지도 활용가이드 (http://map.ngii.go.kr/mi/oprGuide/portalStatisticsGuide.do)

사람들이 어디인지 알기 쉽다 (예 : 명동)	장점	• 동일한 단위의 통계 및 비교 용이 • 시계열 변화 분석 용이
시간 변화에 따라 변한다	단점	• 어디인지 알기 어렵다 (예 : 라마 2010 0425) • 인구가 없는, 무의미한 공간 단위 포함

개요

● 집계구, 국토통계(격자)지도 및 행정동을 비교해 봅시다

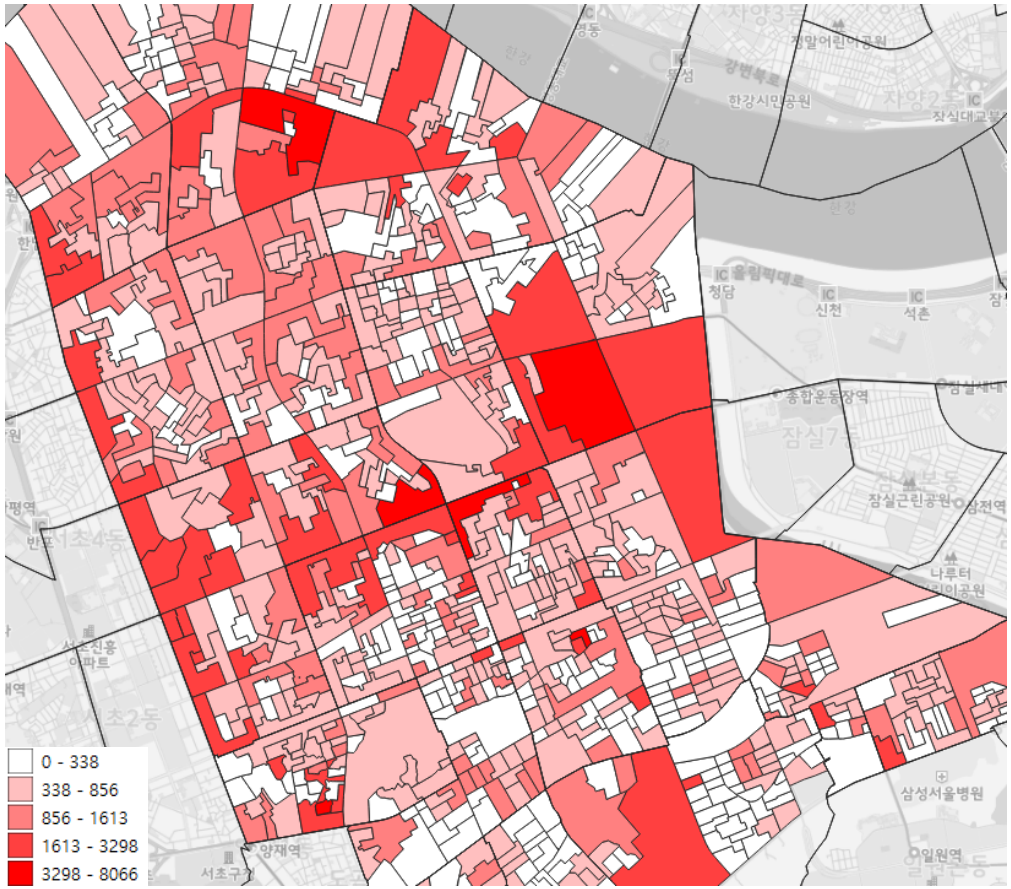
내용	설명
과정	1. 집계구의 총생활인구(pop) 단계구분도 시각화 2. 국토통계지도 단계구분도 시각화 3. 행정동 경계를 로딩하여 공간 단위 크기 비교 ❖ 집계구는 생활인구, 국토통계지도는 주거인구 기준이라 정량적 비교는 어렵습니다. 공간단위의 크기 정도만 비교해 보십시오
기능	▪ 단계구분도 시각화
데이터	▪ e03/tot_reg_pg.shp (집계구) ▪ e04/nlsp_021001001.shp (국토통계지도) ▪ admin_seoul/hdong.shp (행정동 경계)



집계구 생활인구 단계구분도 시각화

- 집계구(e03/tot_reg_pg.shp) 데이터를 로딩하고, 'pop' (총생활인구) 컬럼을 단계구분도 시각화해 봅니다.
- 서울시 행정동 경계(admin_seoul/hdong.shp)를 로딩하여 집계구와 행정동 구역 크기를 비교해 봅니다.
- 새로운 숫자형 컬럼에 '여자70세이' 컬럼의 값을 넣어서 단계구분도 시각화해 보고, 총생활인구와 어떤 차이가 있는지 봅시다.

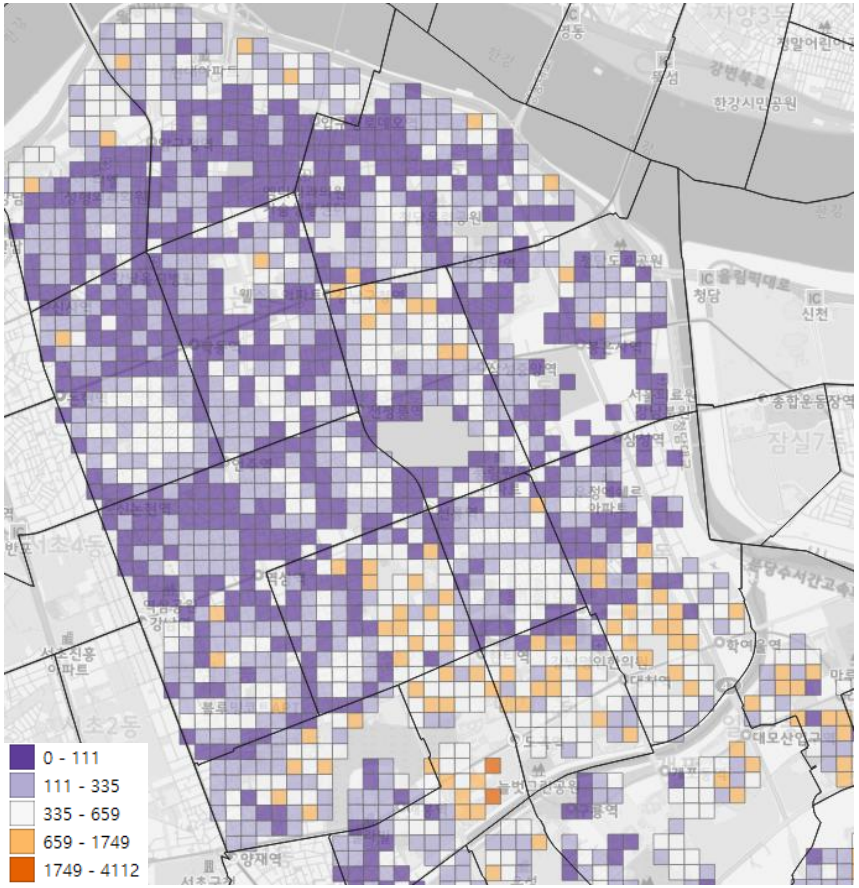
❖ 생활인구는 해당 시간에 그 지역에 있는 총 인구의 개념으로, 샘플 데이터는 23시대 데이터입니다.

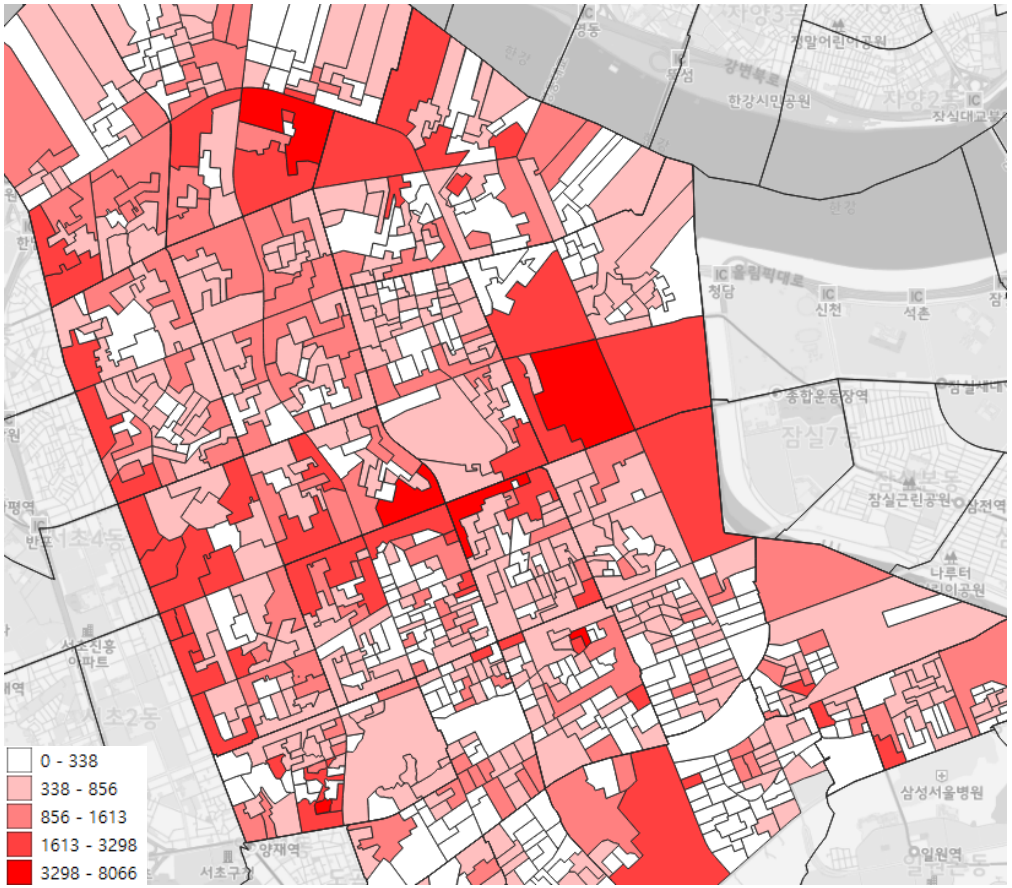


국토통계지도 단계구분도 시각화

- 국토통계지도(e04/nlsp_021001001.shp) 데이터를 로딩하고, 'val' (총인구) 컬럼을 단계구분도 시각화해 봅니다.
- 서울시 행정동 경계(admin_seoul/hdong.shp)를 로딩하여 국토통계지도와 행정동 구역 크기를 비교해 봅니다.

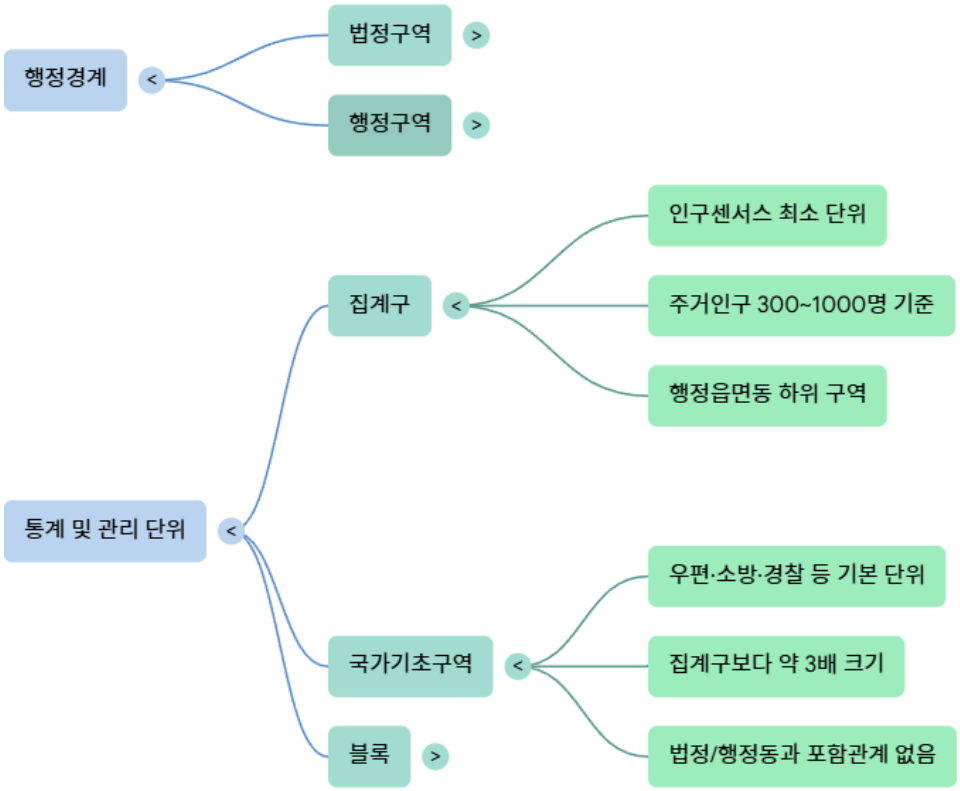
❖ 국토통계지도의 총인구는 주거인구(행정안전부 주민등록인구) 기준입니다. 앞서 만든 집계구 생활인구과 공간적인 분포 차이를 비교해 봅시다.

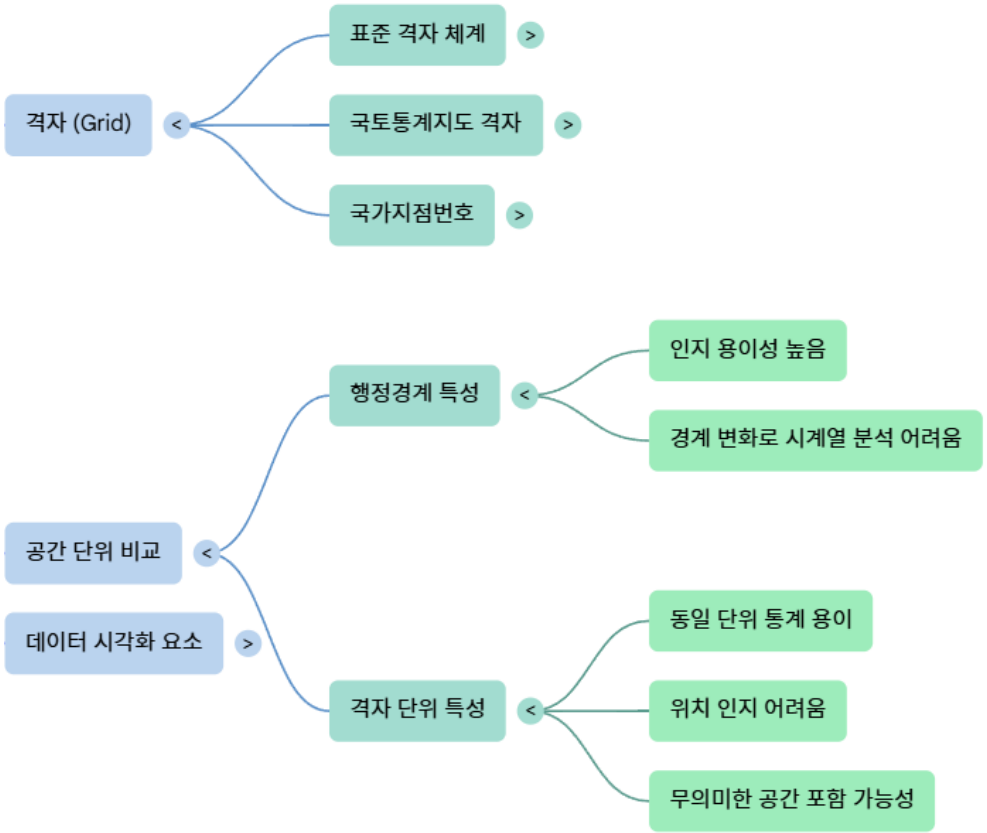




정리 및 퀴즈

- https://thlee33.github.io/qgis_adv_analysis_quiz/





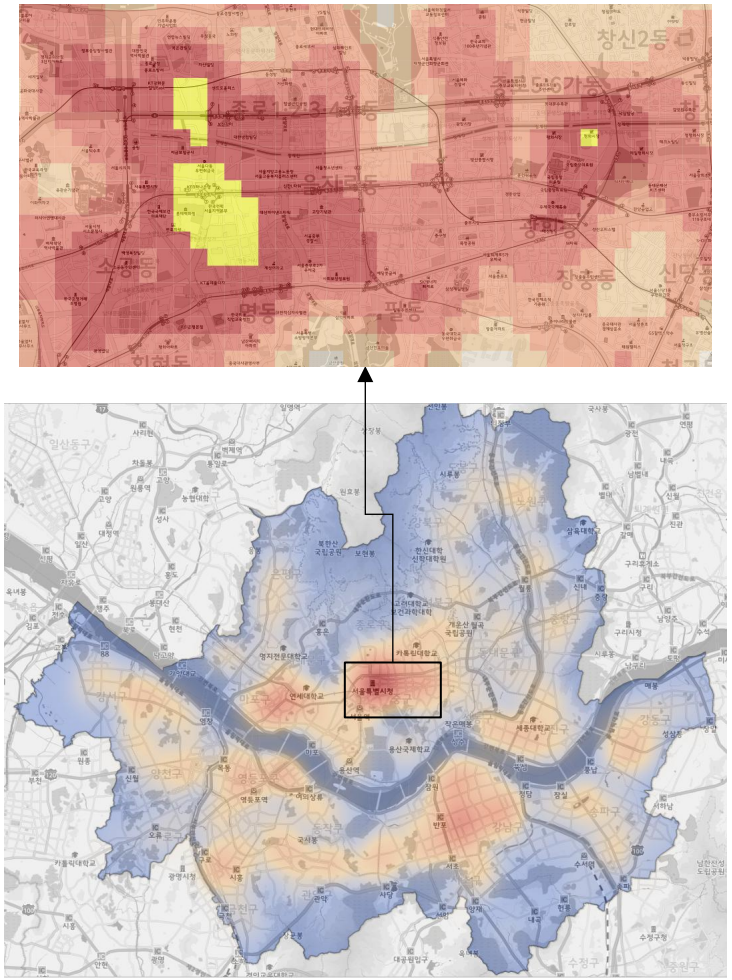
5. 공간밀도

(행정구역/ 격자 등과 상관없이) 서울에서 커피전문점이 가장 밀집한 곳은?

개요

● 다수의 위치 데이터에 대한 공간 밀도를 분석 및 시각화

내용	설명
분석 과정	1. 공개데이터의 주소를 지오코딩하여 포인트 데이터 생성 (선택) 2. 필드재작성을 이용하여 필요한 항목을 영어 항목명으로 변경/ 추출 3. 열지도 시각화 4. 공간밀도(열지도) 데이터 생성 5. 공간밀도 75% 이상에 해당하는 영역을 폴리곤화
기능	▪ 지오코딩 (좌표가 없고 주소만 있는 데이터인 경우) ▪ 필드 재작성 ▪ 열지도 (온도지도, Geographical Heatmap) ▪ 벡터화(폴리곤화)
데이터	▪ e05/서울특별시 휴게음식점 인허가 정보.csv ▪ admin_seoul/gu.shp



데이터

- 서울특별시 휴게음식점 인허가 정보 (https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-16095/S/1/datasetView.do)
- 대체 활용 가능 데이터 : 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보 (https://www.data.go.kr/data/15083033/fileData.do)

실습 자료에 있습니다

서울특별시 휴게음식점 인허가 정보

주로 다류, 아이스크림류 등을 조리하여 판매하거나 패스트푸드점 또는 공항 등에서 음식류를 조리하여 판매하며, 음주행위가 허용되지 않는 업소정보
* 좌표안내 : 중부원점TM(EPSG:2097) 좌표계에 따른 해당위치의 좌표정보이며 위경도 좌표는 제공하고 있지 않음
* 본 데이터는 3일전 자료를 제공합니다.

데이터 정보

공개일자	2020.07.24	최신수정일자	2022.03.31
갱신주기	매일	분류	보건
원본시스템	지방행정 인허가 데이터개방 바로가기	저작권자	서울특별시
제공기관	서울특별시	제공부서	시민건강국 식품정책과
담당자	김영현 (02-2133-4729)		
원본형태	DB	제3저작권자	없음
라이센스	저작권자표시(BY) : 이용이나 변경 및 2차적 저작물의 작성을 포함한 자유이용을 허락합니다.		
관련태그	커피숍, 카페, 편의점, 패스트푸드, 찻집, 푸드트럭		

미리보기 닫힘 -

Sheet | Open API

필드명 필터선택

검색명

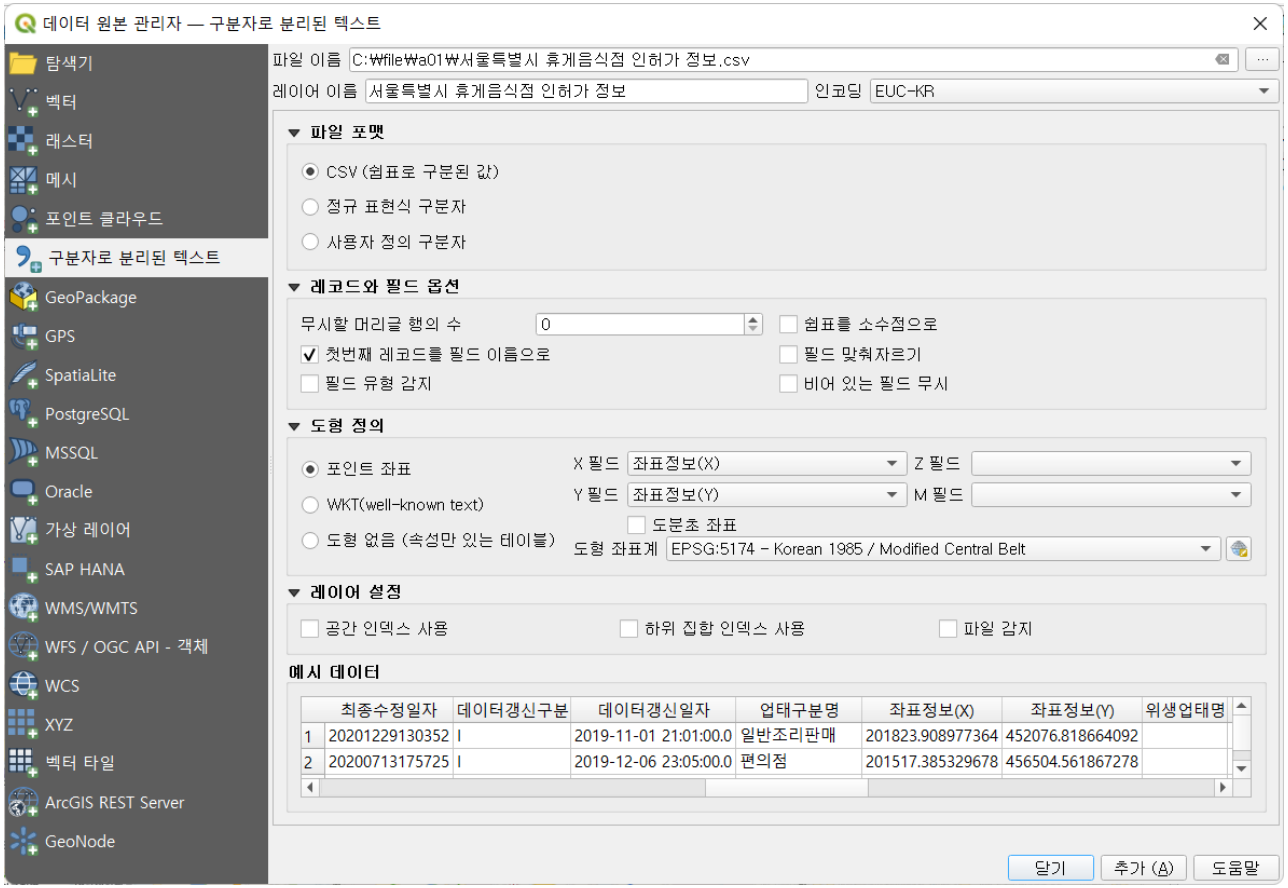
내려받기(CSV) 내려받기(JSON) 조회

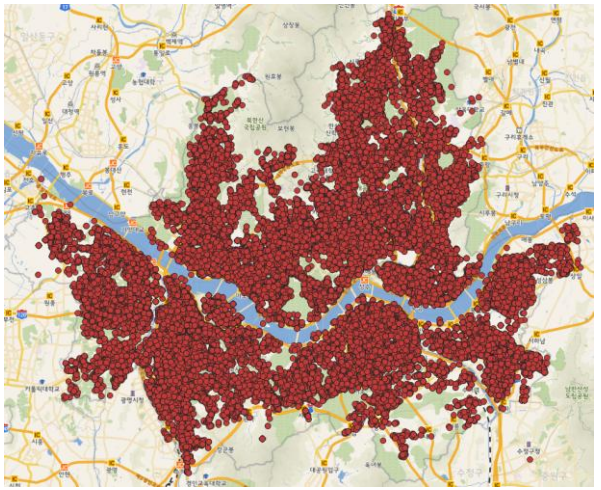
	도로명주소	도로명우편번호	사업장명	최종수정일자
45 이마...	서울특별시 중구 청계천로 400, 지...	04572	통불 이마트청계천점	2020122913035
1280-6 ...	서울특별시 성북구 길음로 103, 대...	02714	씨유 길음푸르지오점	2020071317572
동 38-104	서울특별시 동대문구 진농로16길 5...	02508	Min's coffee	2020071316144
413-25	서울특별시 강북구 삼양로87길 46,...	01090	탑브릭스	2020071316043
773 힐...	서울특별시 강서구 마곡중앙로 76, ...	07801	티오르카페	2020071315302
156-23	서울특별시 중랑구 동일로92길 49,...	02223	씨유 중랑센트럴아이파크점	2020071315281
42-5	서울특별시 송파구 마천로 70-16, 1...	05659	씨유 현대행운점	2020071315280
608-30	서울특별시 관악구 난우길 20, 지하...	08850	애견용품할인매장	2020071314573
8-28	서울특별시 성북구 선잠로2다길 13...	02824	오버스토리	2020071314385
가 40-6...	서울특별시 용산구 한강대로7길 6, ...	04379	라라	2020071311573
518-24 ...	서울특별시 강서구 등촌로39마길 2...	07669	미니스톱 등촌우리점	2020071311515
288-4 ...	서울특별시 서초구 논현로 41, 종성...	06782	호키포키	2020071311463
동 1019 ...	서울특별시 동대문구 고산자로36...	02571	카페로우	2022031713302
1515-5 ...	서울특별시 관악구 호암로26길 47,...	08813	씨유 신림테라스점	2021082615164
255	서울특별시 강동구 상일로 39, 1층 ...	05282	배스킨라빈스 상일동점	2020071311273
동 32-2			미니스톱한강양화2점	2020071316533
159 코...	서울특별시 강남구 영동대로 513, ...	06164	빈스빈스경기도미술관점(세븐스에...	2020071304150

※sheet는 최대 1,000건까지 노출됩니다. 전체 데이터는 CSV파일을 내려받아 확인해 주시기 바랍니다.

좌표 데이터를 공간데이터화

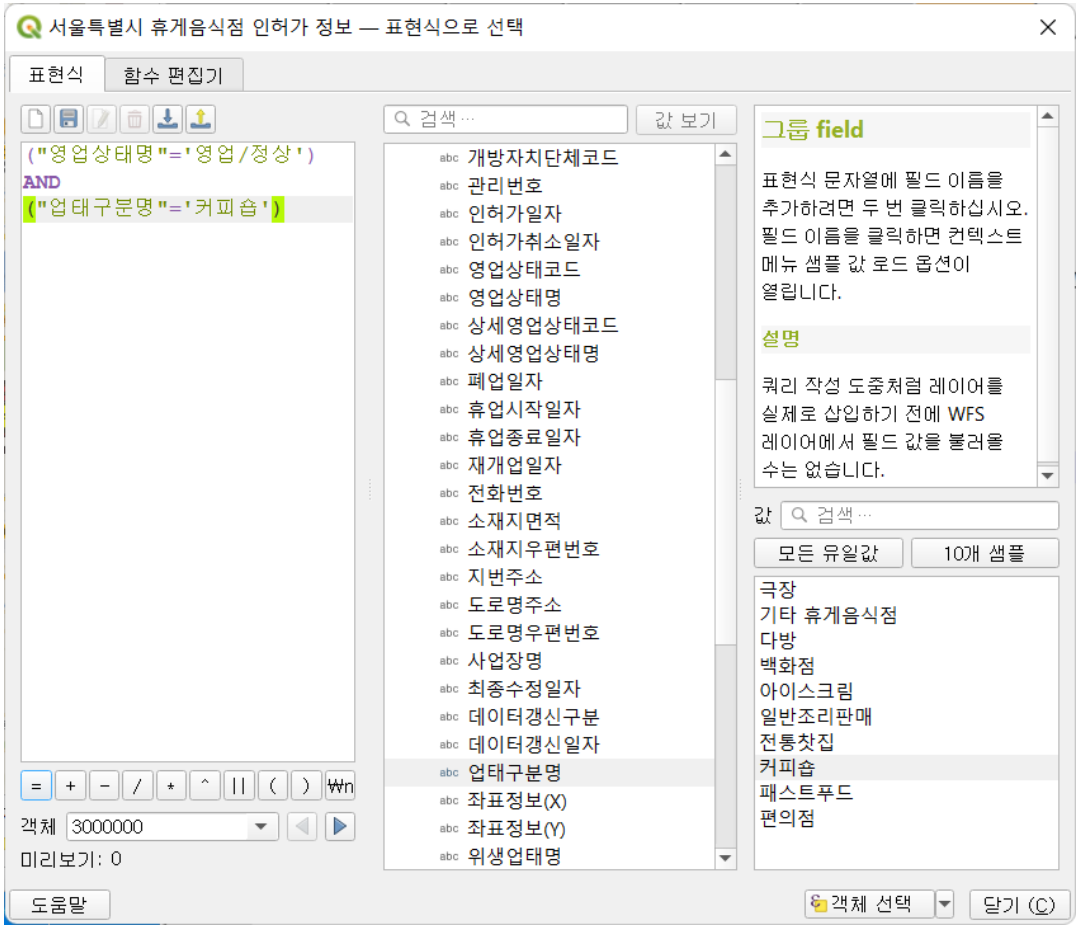
1. '서울특별시 휴게음식점 인허가 정보.csv' 파일을 QGIS에서 구분자로 분리된 텍스트로 로딩
   - 도형 정의 > 포인트 좌표 > X 필드에 '좌표정보(X)', Y 필드에 '좌표정보(Y)'를 선택하고, 좌표계는 EPSG:5174를 적용 > 추가
   - 좌표 정보가 없는 데이터는 부록의 '지오코딩'을 참조하여 주소 정보를 가지고 좌표 정보를 생성
2. 배경지도 레이어를 추가하여 대략적인 위치가 맞는지 확인
   - TMS for Korea 또는 HCMGIS 등의 배경지도 제공 플러그인 활용 또는 탐색기의 XYZ Tiles에 배경지도 추가하여 활용

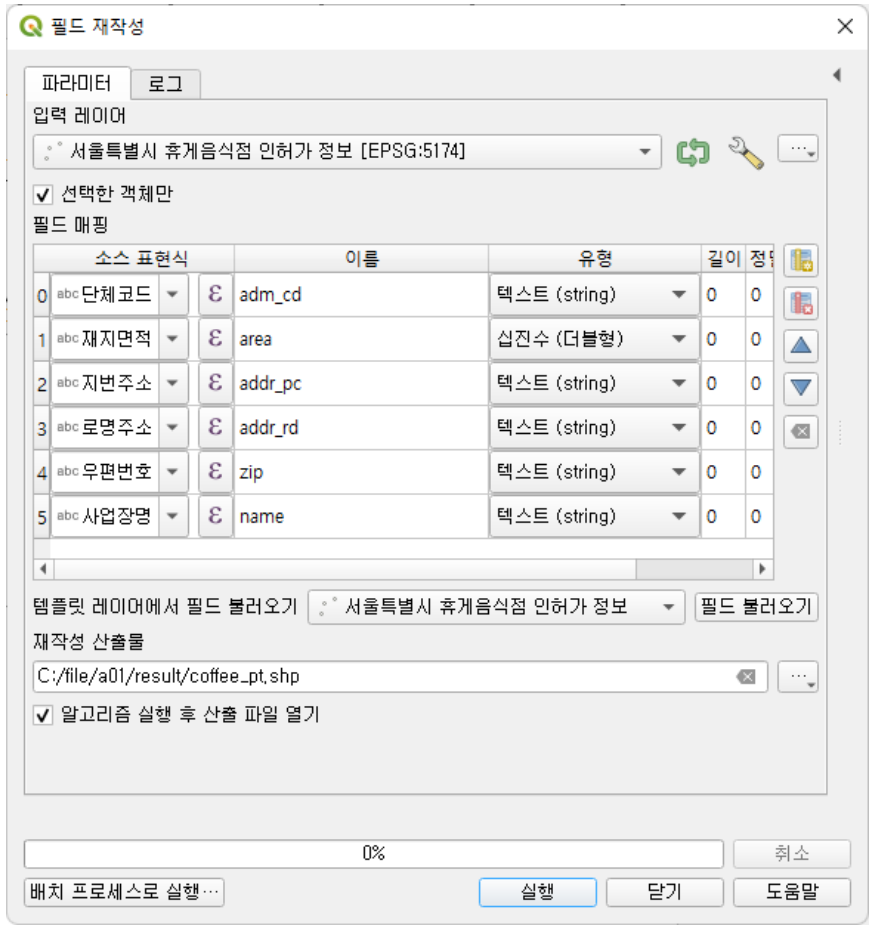




표현식으로 선택 및 공간데이터 파일(SHP)로 저장

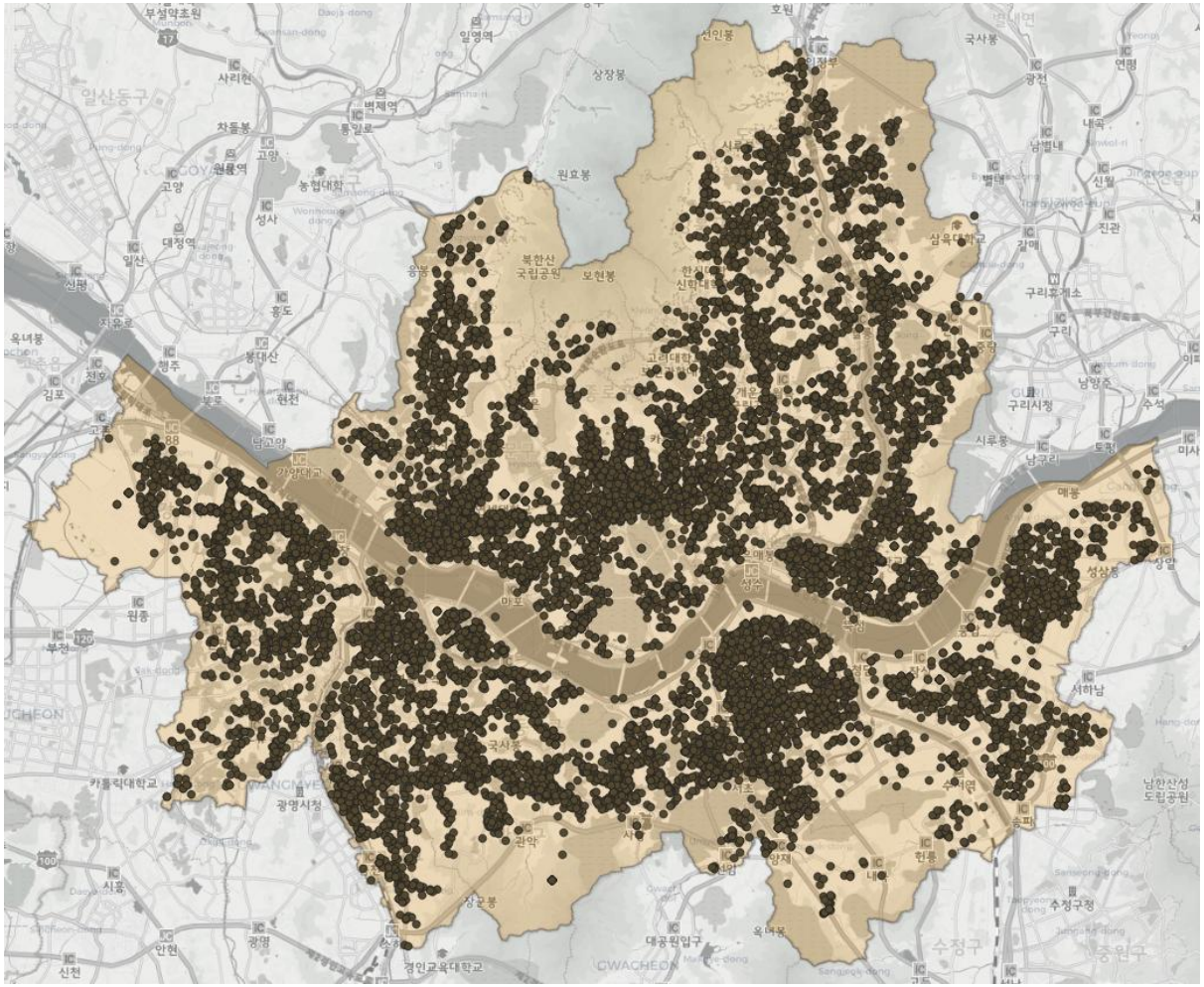
1. 로딩된 레이어에서 표현식을 이용하여 '영업 중인 커피숍'인 데이터만 선택 (116,588건 -> 14,787건)
   - ("영업상태명"='영업/정상') AND ("업태구분명"='커피숍')
2. 선택 객체를 '필드 재작성' 기능을 이용하여 필요한 항목만 영문명으로 변경하고 공간데이터 파일(shp)로 저장
   - 소재지면적 등의 수치형 데이터는 데이터타입도 변경할 수 있음





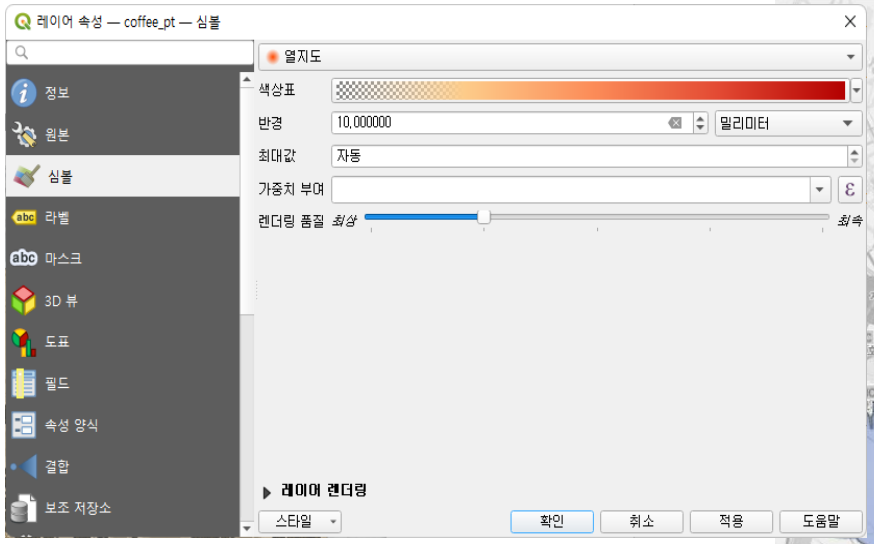
포인트 공간데이터 시각화 – 점묘도 (Dot Map)

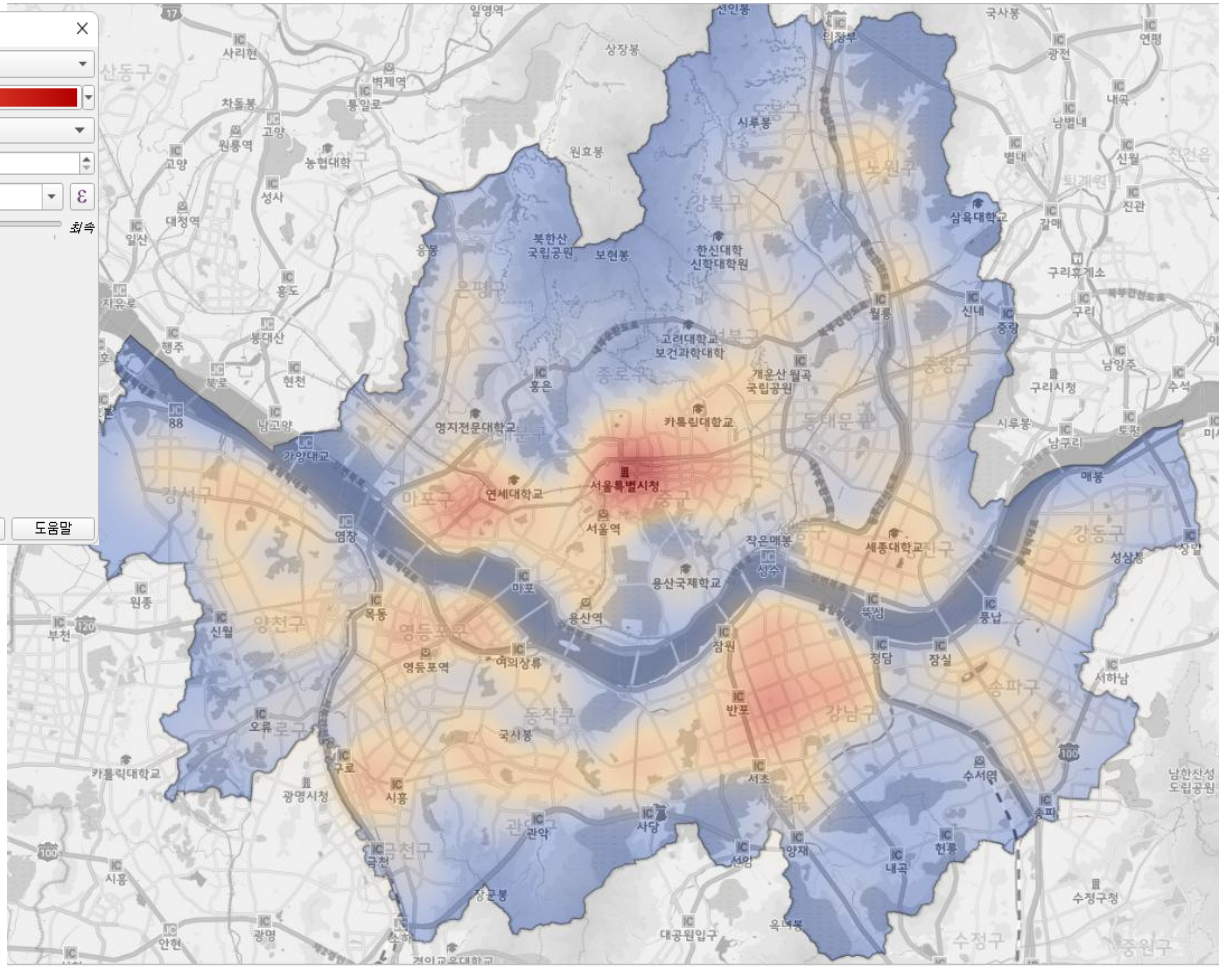
- 서울시 만 여곳의 커피숍의 공간 밀도를 설명하기 충분한가요?
  - 심볼 설정에서 점의 크기를 변경하거나, 지도를 확대/축소하면 어떨까요?



포인트 공간데이터 시각화 – 열지도

- 서울시 커피숍 포인트 레이어의 심볼을 열지도로 표현해봅시다.
  - 반경 설정에 따라 어떤 차이가 있는지 검토해 봅시다.
  - '소재지 면적' 항목을 수치형 타입으로 변경한 경우, 가중치 부여에 소재지 면적 항목을 적용해 봅시다.
  - 렌더링 품질을 조절해 봅시다 (실습 장비 성능이 좋지 않은 경우에는 최상을 선택하지 말 것!)

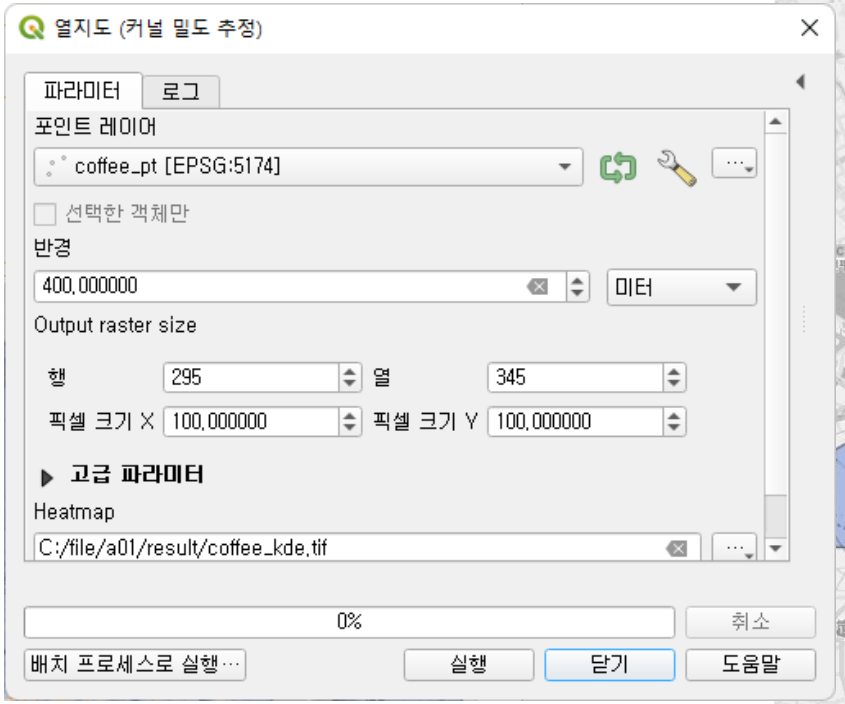


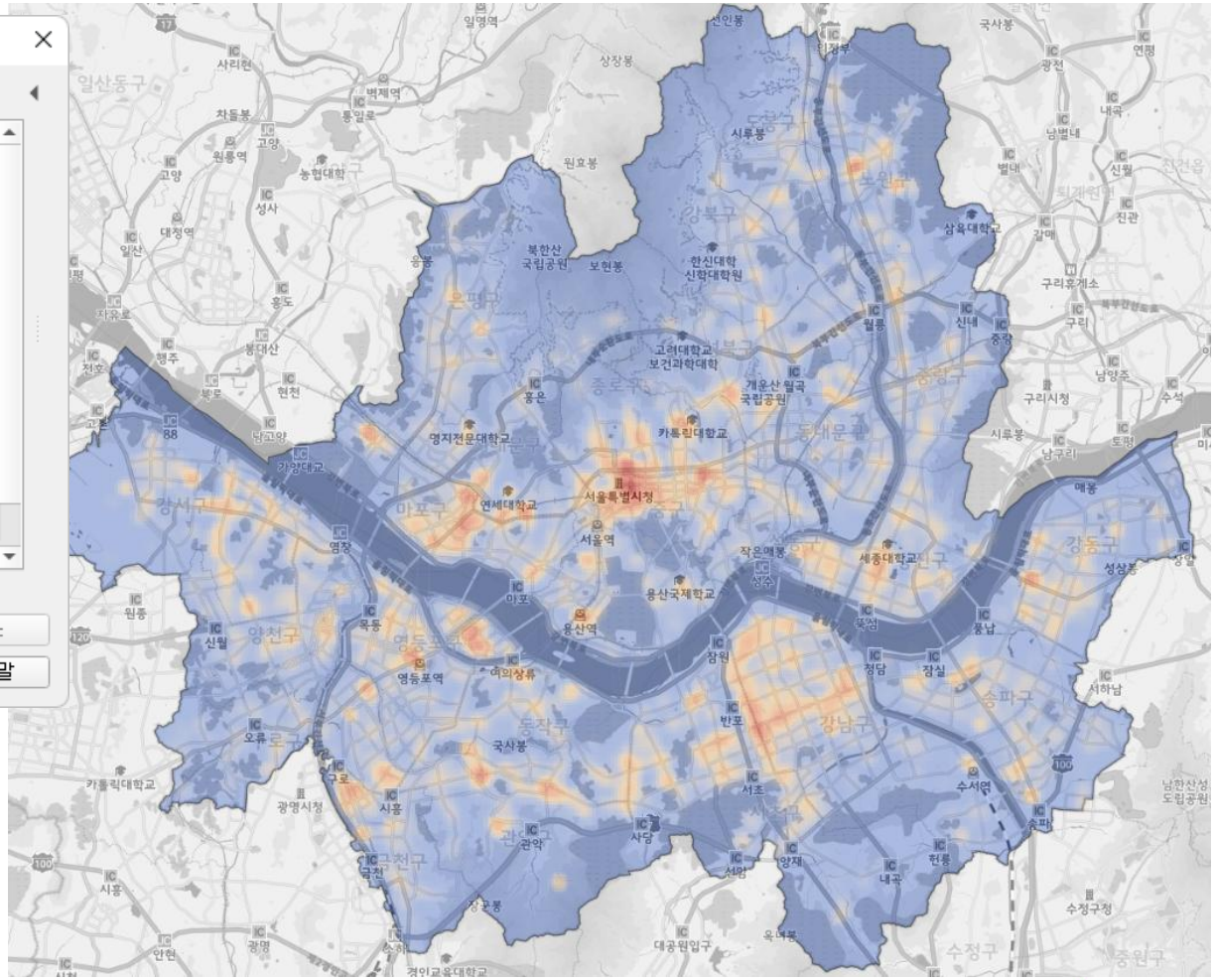


Q1. 열지도를 (파일) 데이터로 저장해서 재활용하려면 어떻게 할까요?

열지도 분석 (래스터 데이터 생성)

- 공간처리 툴박스에서 '열지도'를 찾아서 실행합니다. (반경 400m, 픽셀 크기 100m)
  - 포인트 심볼 '열지도'와 어떤 차이가 있습니까?

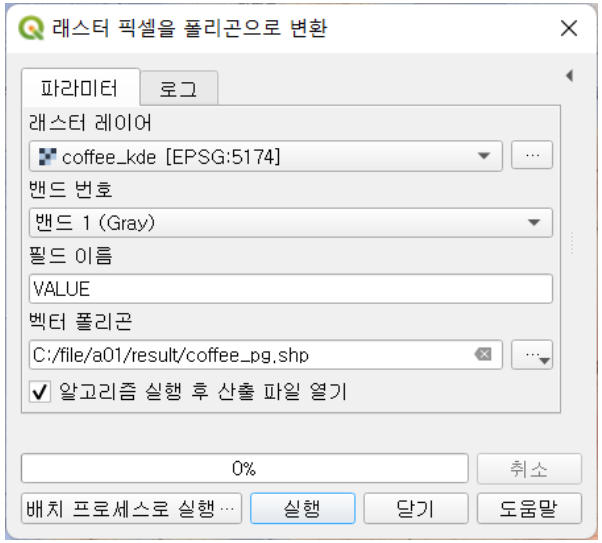


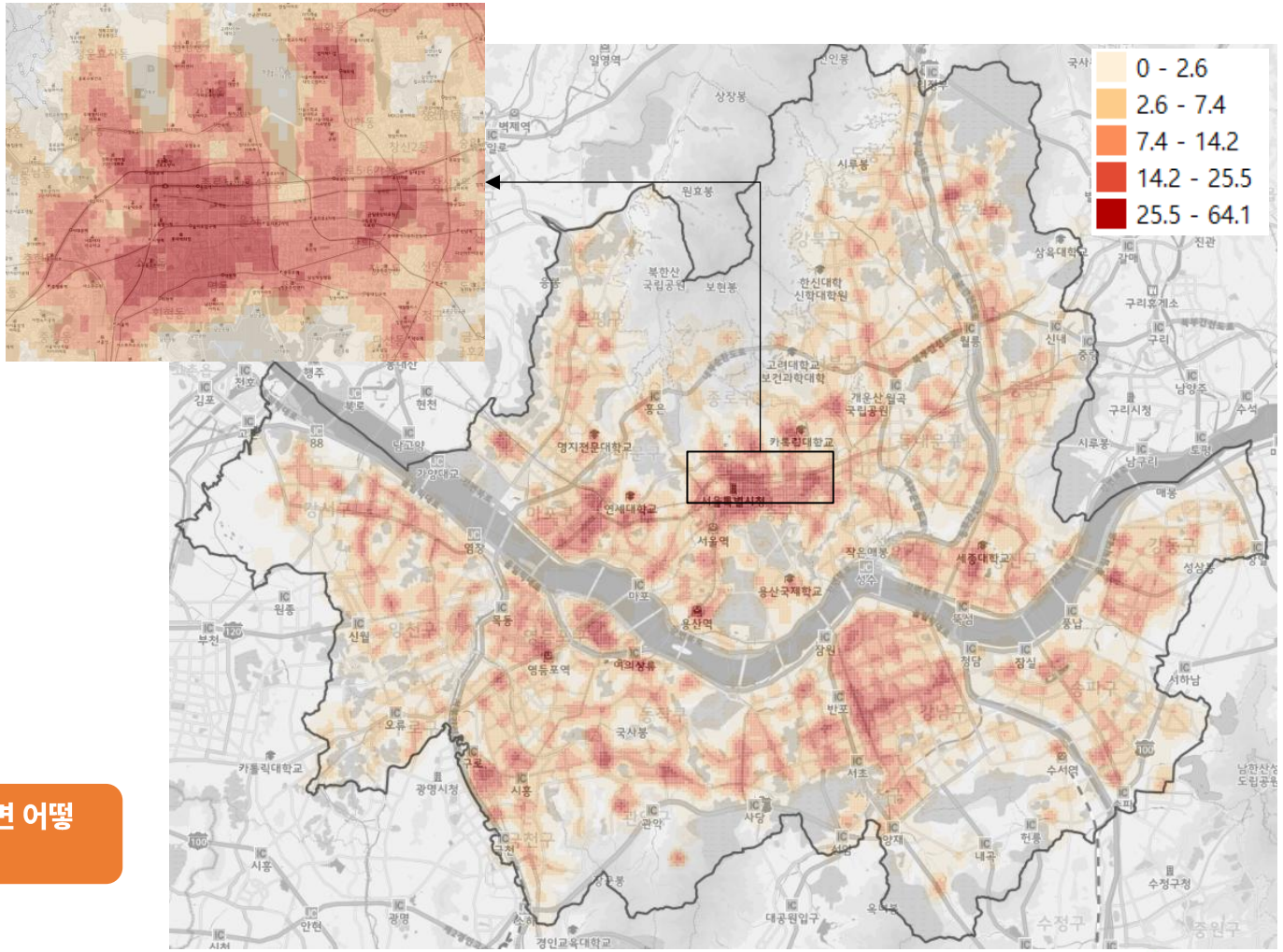


Q2. 커피숍 공간밀도 래스터 데이터에서 일정 밀도 이상의 지역을 찾아내려면 어떻게 할까요?

벡터화

- 공간처리 툴박스에서 '래스터 픽셀을 폴리곤으로 변환' 또는 '폴리곤화(래스터를 벡터로)' 를 찾아서 실행합니다.
  - 결과물의 심볼을 단계구분도로 표현해 봅시다. (열지도와 동일한 색상표(Colormap) 적용)
  - 공간밀도의 최소~최대값을 확인합니다.

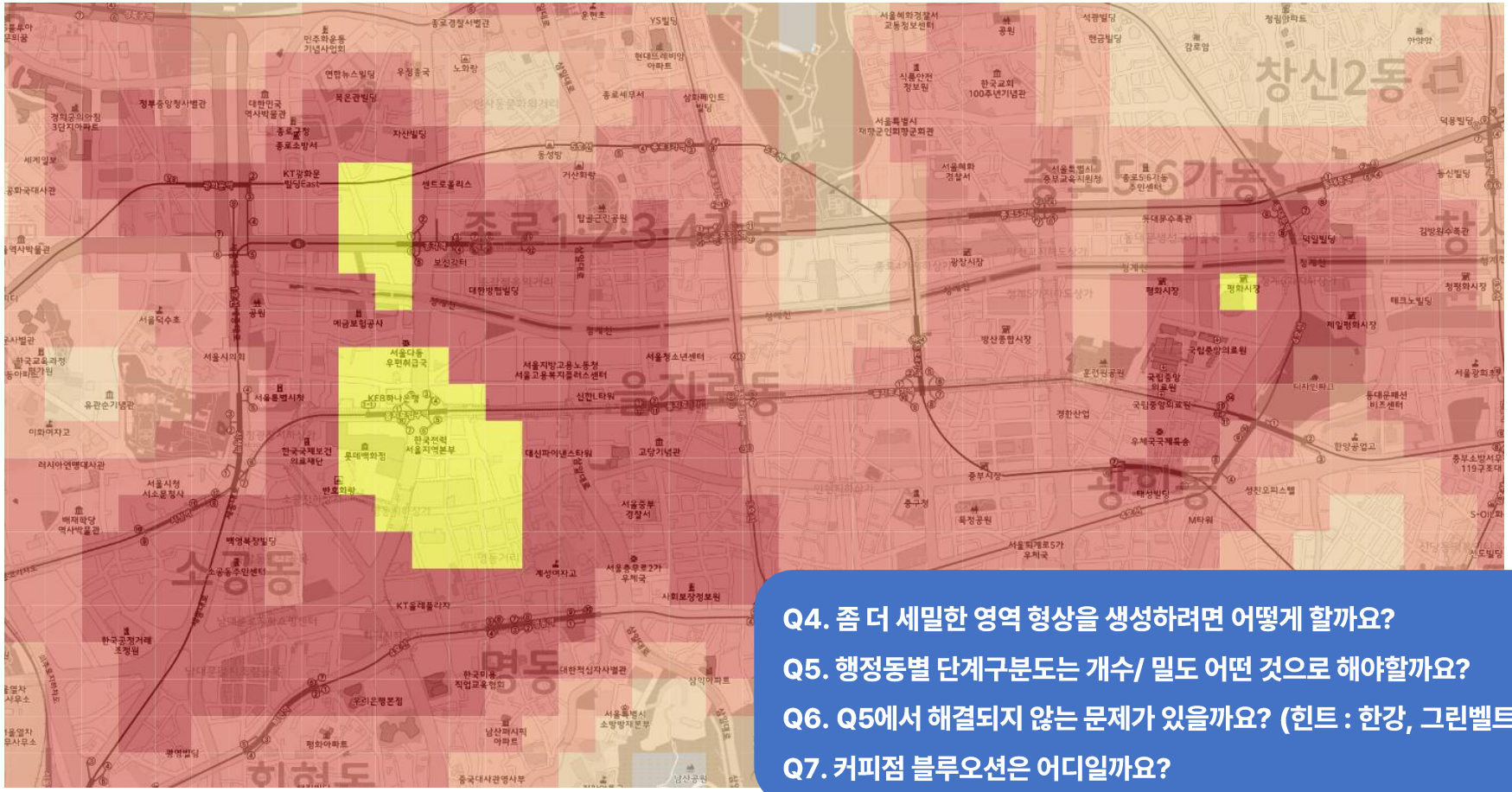




Q3. 일정 공간밀도 이상/ 이하 영역을 추출하려면 어떻게 할까요?

커피숍 공간밀도 상위 75% 이상 영역 추출

- 폴리곤 레이어가 활성화(선택)된 상태에서 필드계산기를 실행합니다. 아래의 표현식으로 새로운 필드에 값을 넣습니다.
  - round(("VALUE" / 64.1) * 100)
- '표현식을 이용하여 객체 선택'에서 아래의 표현식을 이용하여 공간밀도 상위 75% 이상 영역을 선택합니다.
  - "percentile" >= 75



Q4. 좀 더 세밀한 영역 형상을 생성하려면 어떻게 할까요?

Q5. 행정동별 단계구분도는 개수/ 밀도 어떤 것으로 해야할까요?

Q6. Q5에서 해결되지 않는 문제가 있을까요? (힌트 : 한강, 그린벨트)

Q7. 커피점 블루오션은 어디일까요?

정리 및 퀴즈

- https://thlee33.github.io/qgis_adv_analysis_quiz/

6. 근린분석

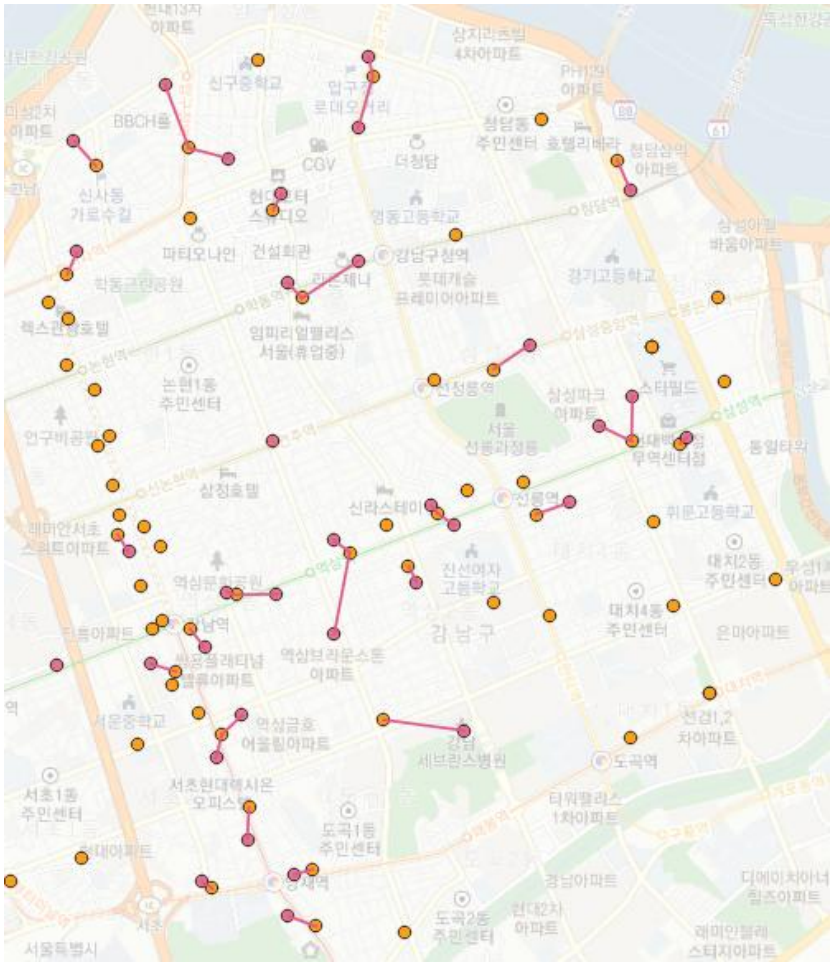
스타벅스 매장별로 가장 가까운 투썸 매장을 찾으려면?

https://www.qgistutorials.com/ko/docs/3/nearest_neighbor_analysis.html

개요

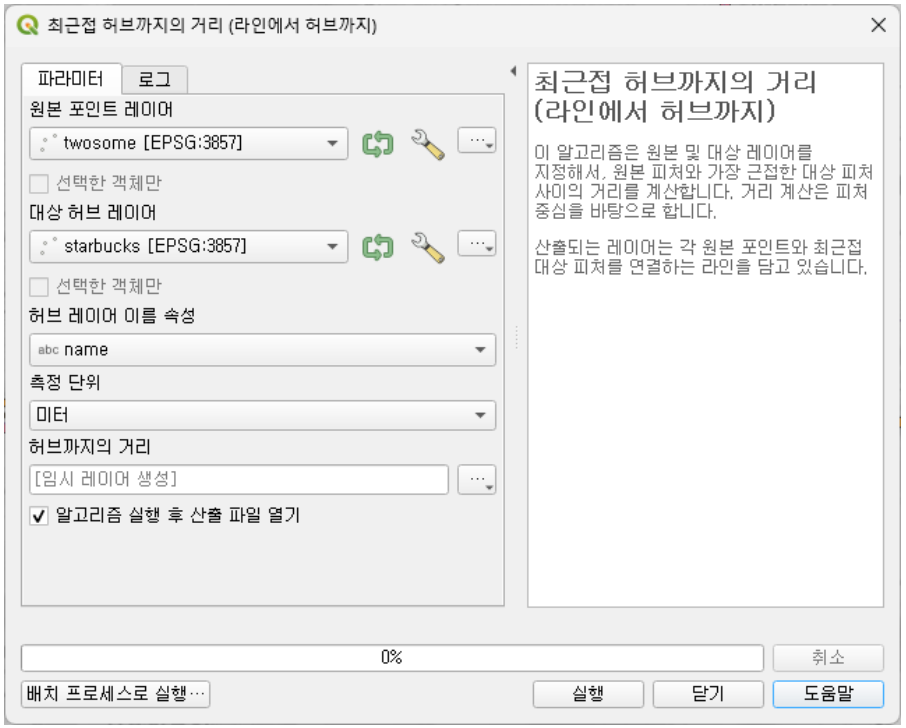
● 공간데이터와 가장 가까운 다른 공간 데이터를 찾는 방법을 알아 봅시다

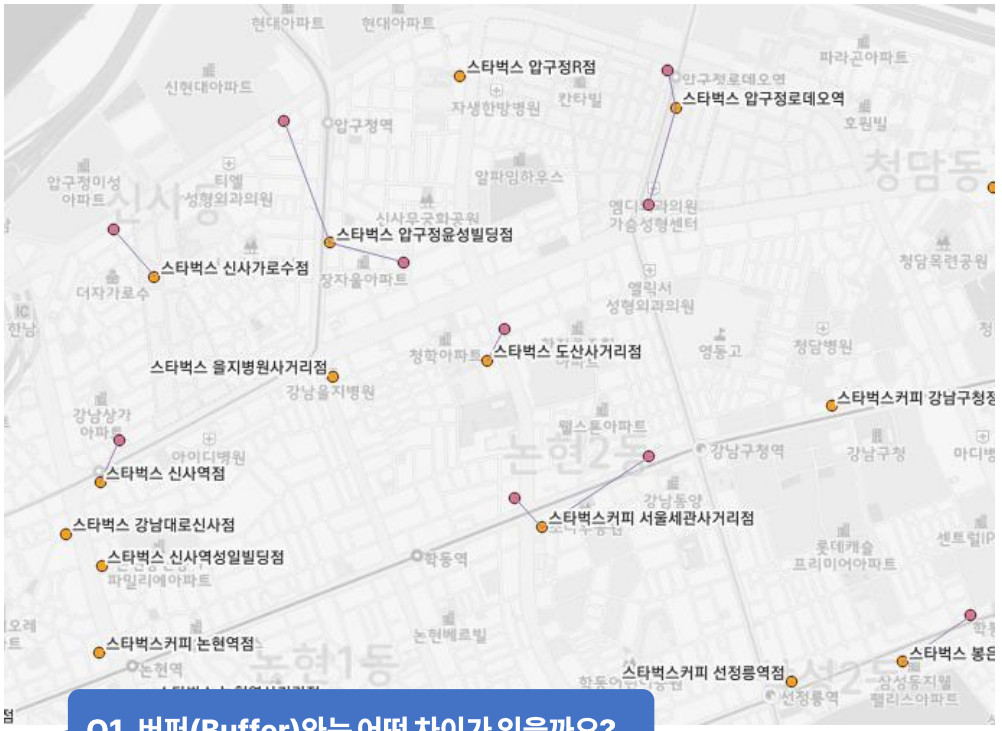
내용	설명
분석 과정	1. 최근접 허브까지의 거리 기능을 이용하여 투썸과 가까운 스타벅스 매장을 찾기 2. 허브까지의 거리가 기준값보다 큰 라인을 제거
기능	▪ 최근접 허브까지의 거리(Distance to nearest hub (line to hub)) ▪ 표현식
데이터	▪ e06/starbucks.shp (스타벅스 매장 위치) ▪ e06/twosome.shp (투썸 매장 위치)



데이터 로딩 및 최근접 허브까지의 거리 (라인에서 허브까지) 산출

- e06/starbucks.shp 및 e06/twosome.shp을 로딩합니다.
- 공간처리 툴박스 > 벡터 분석 > "최근접 허브까지의 거리 (라인에서 허브까지)"를 실행합니다.
  - 원본 포인트 레이어 : twosome
  - 대상 허브 레이어 : starbucks
  - 허브 레이어 이름 속성 : name
- 그림과 같이 투썸을 기준으로 가장 가까운 스타벅스 매장과 연결되는 선형이 생성되었습니다.
  - 스타벅스 압구정R점과 같이 연결이 안된 매장도 있고, 스타벅스 압구정로데오역점과 같이 2개 이상의 투썸 매장이 연결된 매장도 있습니다.

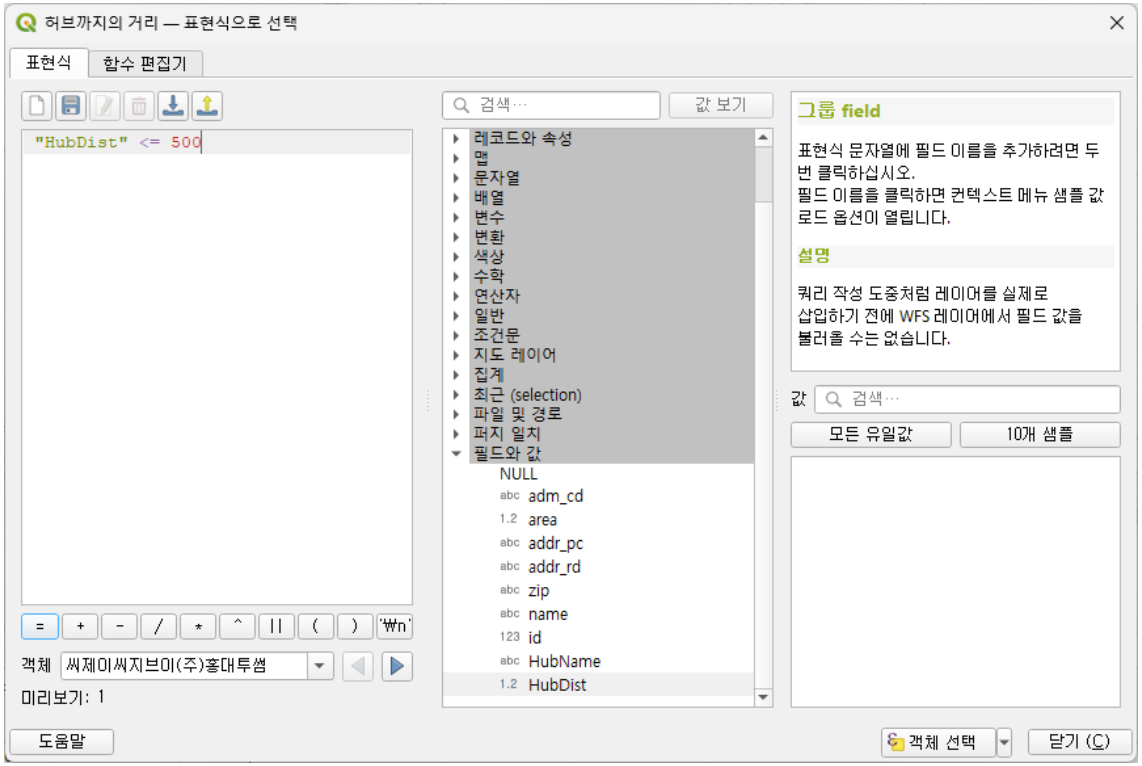


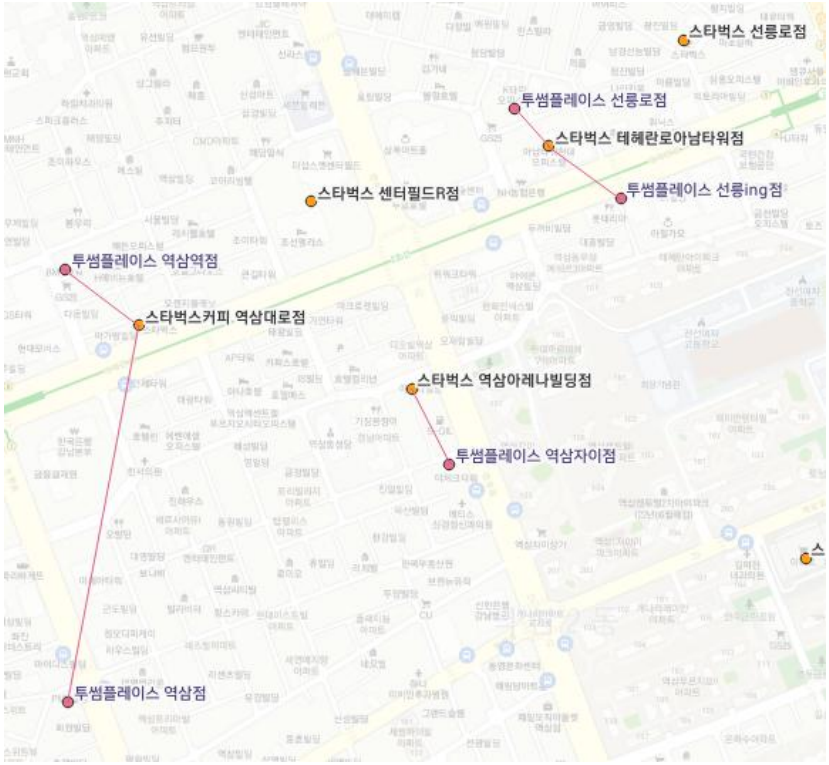


기준 거리 이하 라인(선형)만 저장

- 생성된 “허브까지의 거리”의 속성 테이블을 열어서 속성 항목을 확인해 봅시다.
  - ‘name’이 투썸 매장의 이름이고, ‘HubName’은 가장 가까운 스타벅스 매장의 이름, ‘HubDist’는 생성된 라인의 길이입니다.
- 기준 거리를 500m를 기준 거리로 보고, HubDist가 500m 이하인 선형만 파일로 저장합니다.
  - 샘플의 전체 스타벅스 매장 수 중에서 투썸과 경쟁 관계에 있는 매장은 몇 곳인가요?
  - 투썸 외의 다른 커피 매장들도 함께 분석하려면 어떻게 할까요?
  - 투썸플레이스 역삼점과 스타벅스 역삼대로점은 공간적인 경쟁 관계로 볼 수 있을까요?

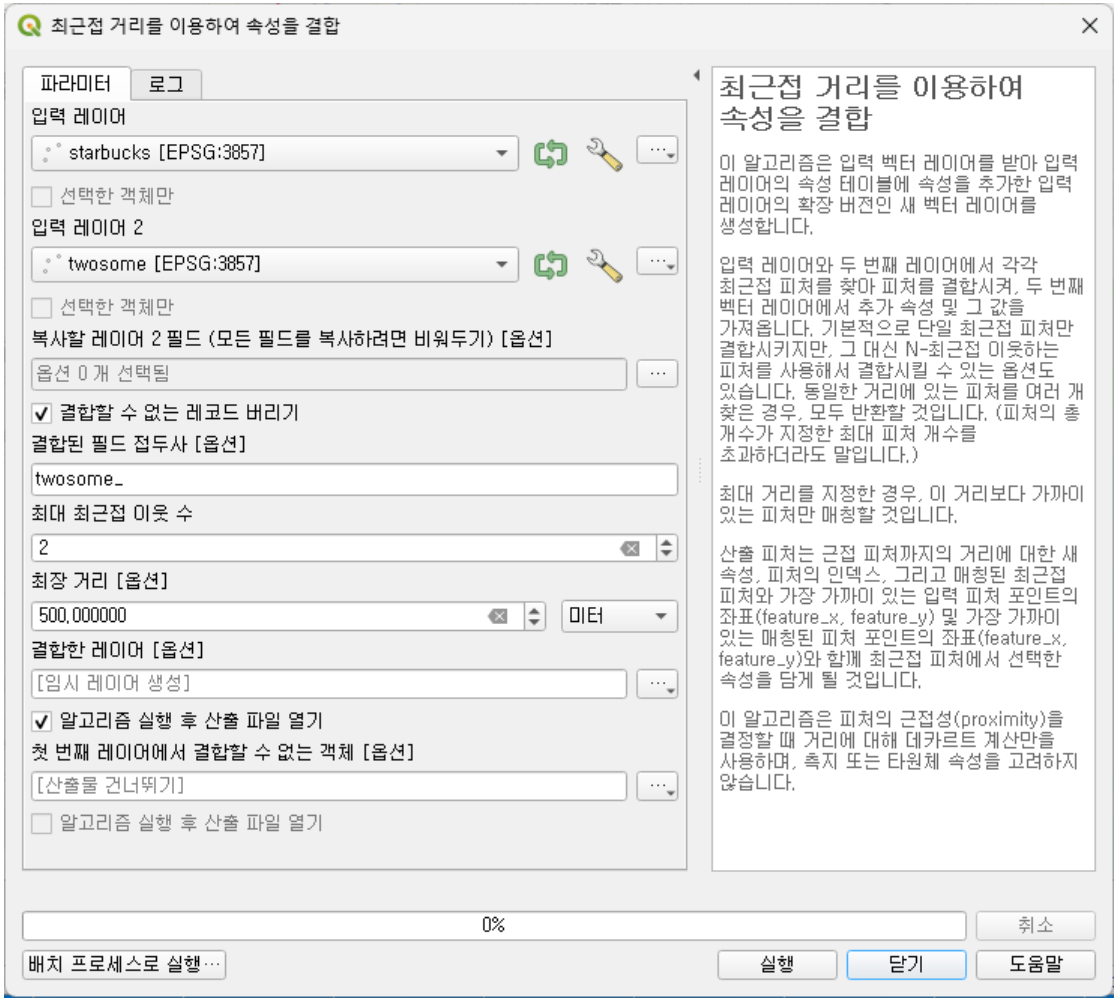
Q2. 좀 더 정확한 공간분석 기법이 있을까요?





[추가] “최근접 거리를 이용하여 속성을 결합”

- 공간 처리 툴박스 > 벡터 일반 > 최근접 거리를 이용하여 속성을 결합
  - 아래 예시와 같이 파라미터를 설정하여 분석된 결과를 검토해 봅시다.
  - 최근접 허브까지의 거리 기법과 비교하여 장단점을 찾아 봅시다.



정리 및 퀴즈

- https://thlee33.github.io/qgis_adv_analysis_quiz/

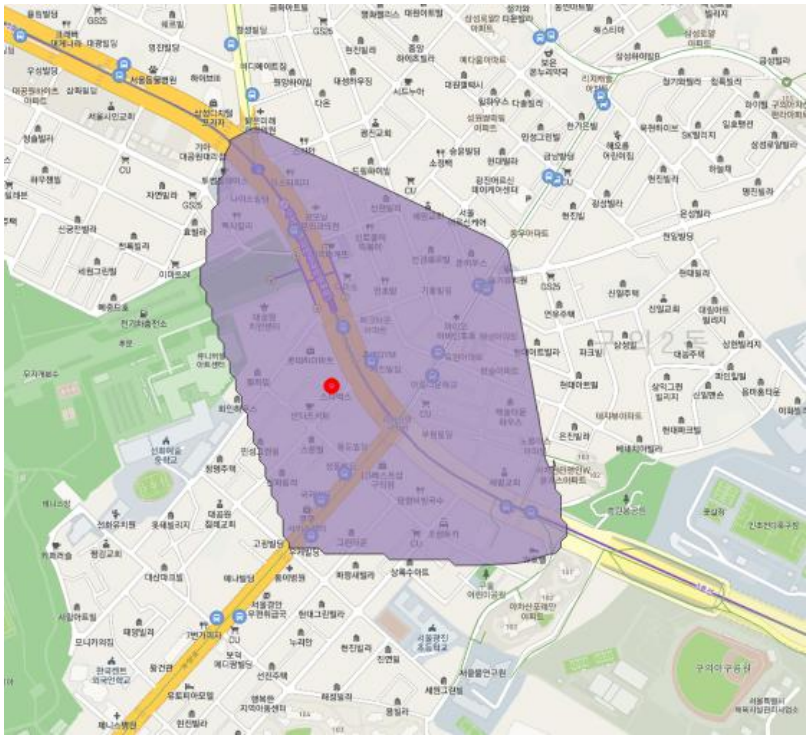
7. 도달영역 분석

특정 매장의 서비스 영역(도달영역)을 구하려면?

개요

● 특정 매장의 도보 도달영역을 분석 및 시각화

내용	설명
분석 과정	1. 특정 위치에서 기준 거리/시간 내에 도달할 수 있는 영역을 분석
기능	▪ QNEAT3 – Iso-Area as Polygons
데이터	▪ e07/pedestrian_links.parquet (서울시 도보 네트워크) ▪ e07/coffee_gj.shp (광진구 지역 커피 매장 위치)



서울시 자치구별 도보 네트워크 공간정보
https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21208/S/1/datasetView.do

참조 – QNEAT3

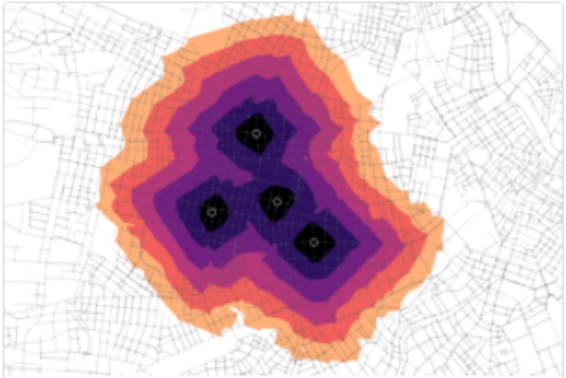
- https://root676.github.io/

Data Source: Stadt Wien – data.wien.gv.at

Shortest Path Algorithms

Pathfinding algorithms are the name and the game of network and graph analysis. Using the QGIS3 implementation of the Dijkstra Algorithm, this algorithm computes the *geometry and costs along the shortest path between two points.*

more



Data Source: Stadt Wien – data.wien.gv.at

Iso-Area Algorithms

Iso-Areas are essentially the network-based version of buffers. They answer questions like *'How far can i go on a network when travelling 2500 meters from a given Startpoint on a street network?'*. Several approaches to compute Iso-Areas are implemented.

more

Data Source: Stadt Wien – data.wien.gv.at

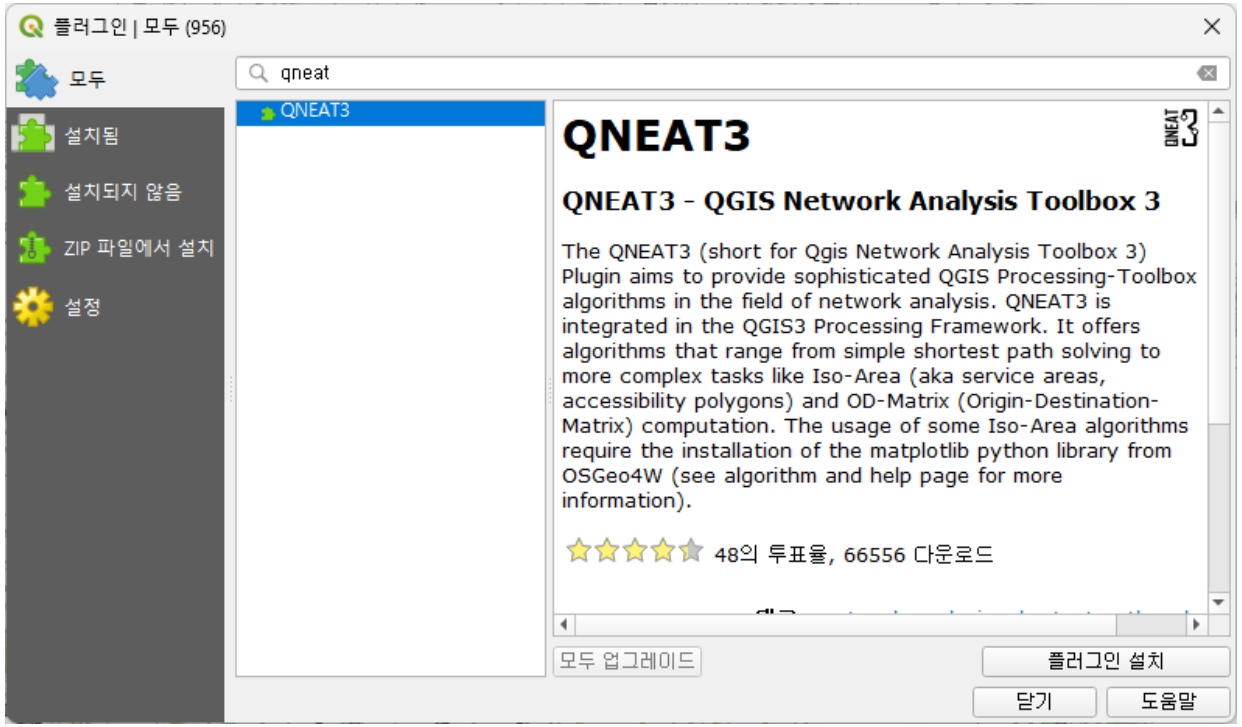
OD-Matrix Algorithms

OD-Matrix algorithms - in case of the QNEAT3 plugin - compute the *travel cost on network (either routed distance or routed time) between all combination of points in a layer*. Travel cost on network without computing the shortest path geometry? These algorithms do the job!

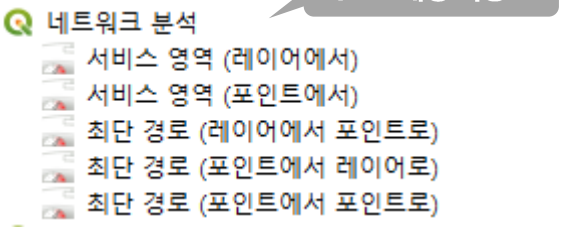
more

QNEAT3 플러그인 설치

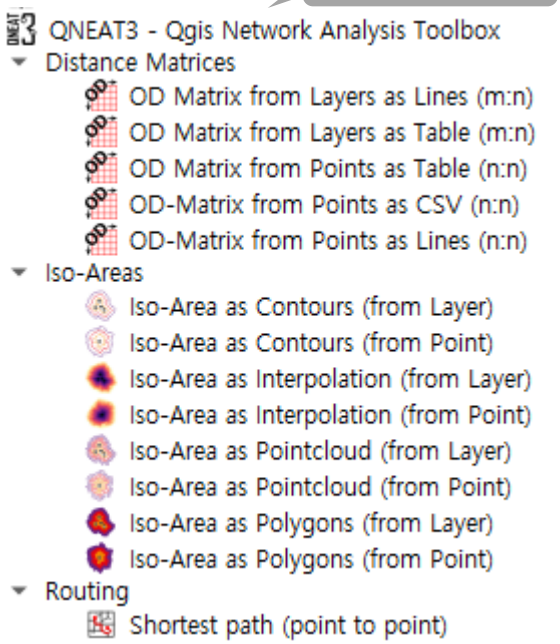
- QGIS 자체에도 네트워크 분석 기능이 있습니다.
- QNEAT3를 이용하면 도달영역에 대한 폴리곤 영역을 바로 만들 수 있어서 더 편리합니다.
  - 플러그인 관리 및 설치 메뉴에서 QNEAT3를 찾아 설치해 봅시다.



QGIS 내장 기능



QNEAT3



ORS Tools 등 다른 네트워크 분석 플러그인들도 있습니다.

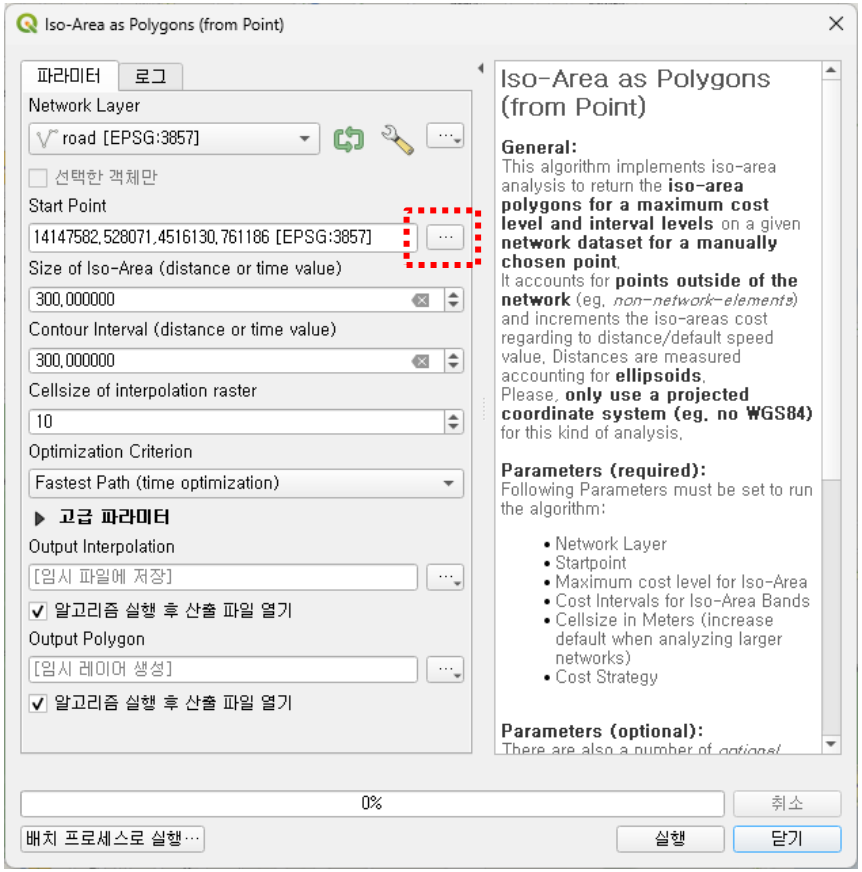
데이터

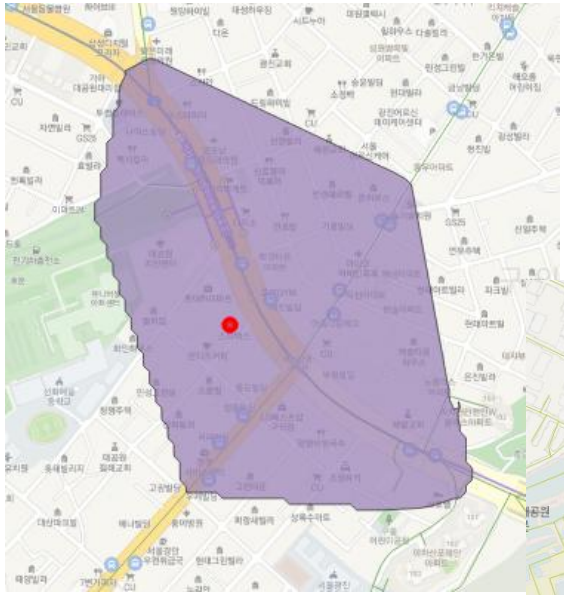
- 국가교통DB – 교통망 GIS DB (https://www.ktdb.go.kr/www/contents.do?key=202)

실습 자료에 있습니다~

분석

- pedestrian_links.parquet 및 coffee_gj.shp을 로딩합니다.
- 공간처리 툴박스 > QNEAT3 > Iso-Area Polygons (from Point)를 실행합니다.
  - 아래와 화면과 같이 파라미터를 설정합니다.
  - Start Point는 오른쪽의 버튼을 클릭한 다음 기존 커피 매장 위치 (예 : 아차산역점)를 지도 상에서 클릭합니다.
  - 실행 버튼을 누르면 오른쪽과 같은 서비스영역(등치면/ 도달영역)이 생성됩니다.



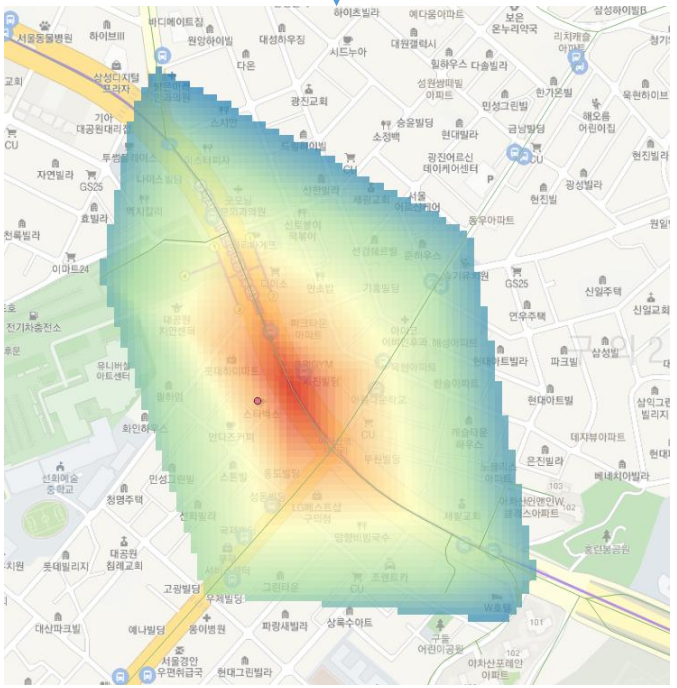


road(차량도로) 기준 결과

pedestrian_links(보행로) 기준 결과

결과 검토

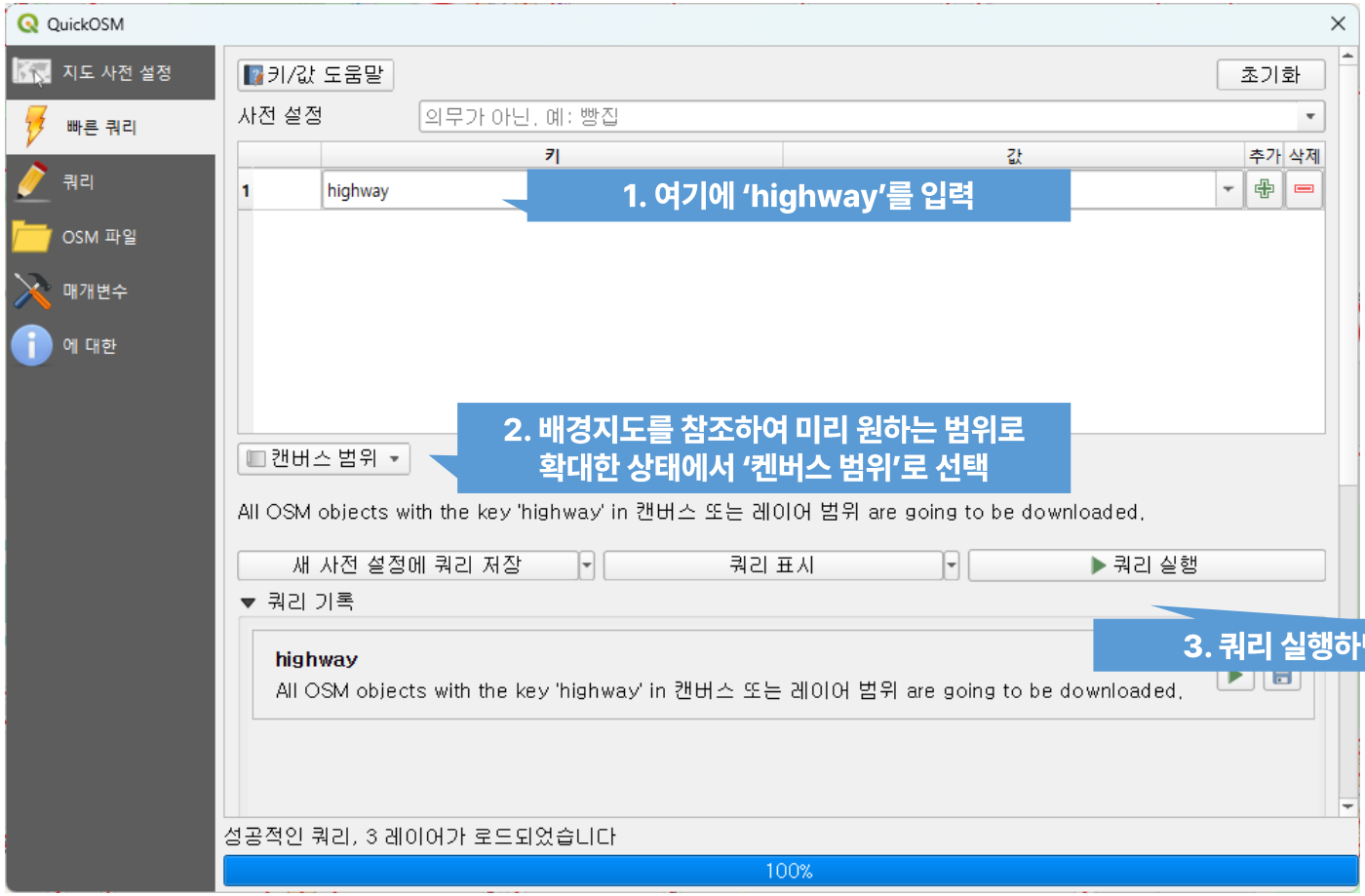
1. 5분 도보 도달영역 적정성 검토
   a. 아래 좌측 그림과 같이 포털 지도와 비교하여 도달영역(거리)가 적정하게 생성되었는지 확인해 봅시다
   b. 파라미터는 최단시간에 300초로 설정 (고급 파라미터를 확장해보면 5km/h로 되어 있습니다)
   c. 특히 도보 분석일 경우 경로 네트워크가 상세할 수록 좋습니다.
2. Raster 영역
   a. Vector 폴리곤과 함께 Raster 분석결과 데이터도 생성됩니다. (아래 우측 그림)
3. 다수 지점에 대한 도달영역 분석 및 기타
   a. 한 번에 여러 매장에 대한 도달영역 분석을 하려면 어떻게 하면 좋을까요?
   b. QNEAT3 외에 도달영역 분석 기능을 이용할 수 있는 다른 방법은 무엇이 있을까요?



OSM과 QGIS 네트워크 분석 기능을 이용한 방법 (1)

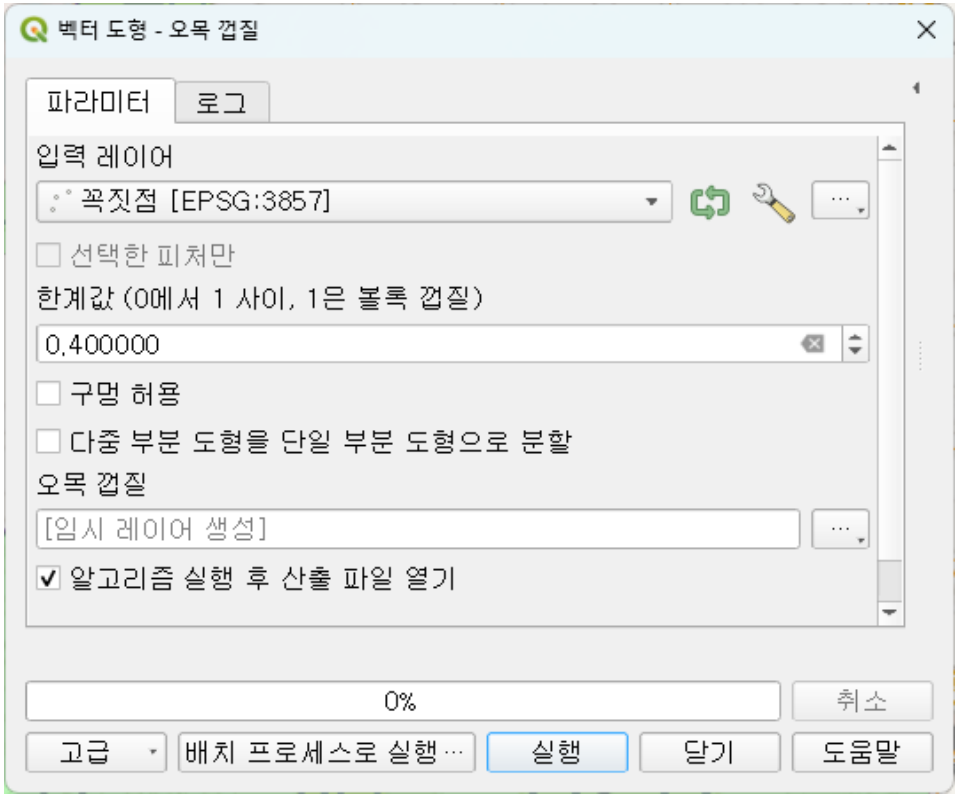
1. OSM(Open Street Map)의 도로 중심선 다운로드
   a. 'QuickOSM' 플러그인을 설치
   b. 벡터 > QuickOSM > 빠른 쿼리 탭에서 아래와 같이 쿼리를 실행하면 레이어에 도로 레이어가 추가됨
      a. '키' 부분에 "highway"를 입력 > 캔버스 범위 > 쿼리 실행
      (e07/osm_highway.gpkg에 저장된 데이터가 있음)

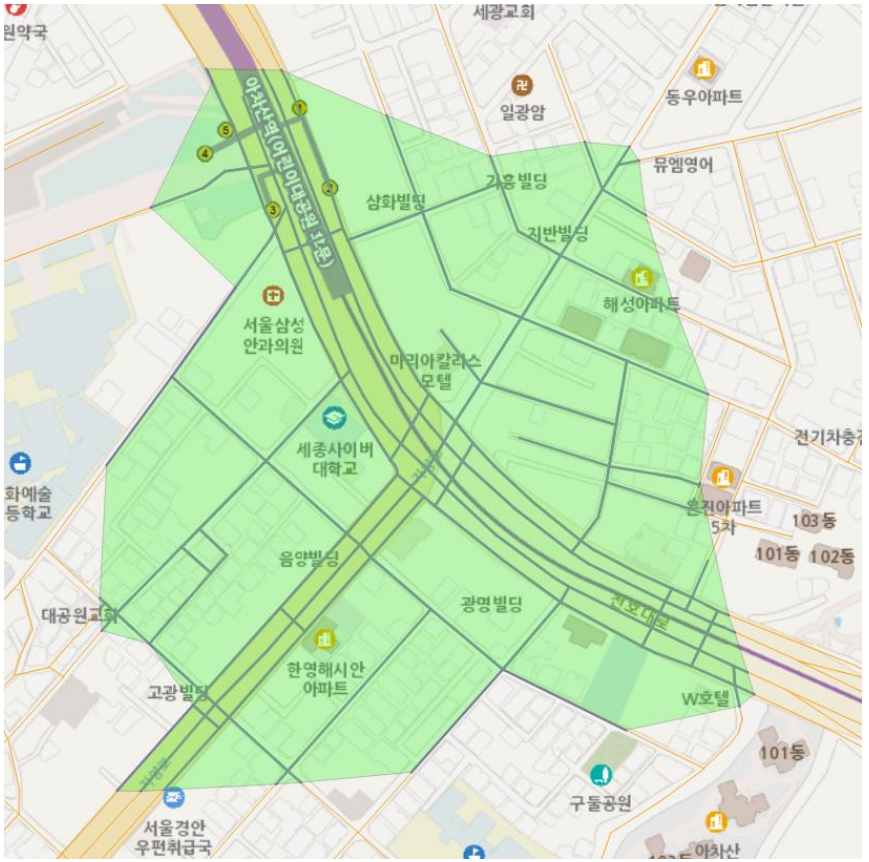
도로명주소 도로구간 데이터도 좋습니다~



OSM과 QGIS 네트워크 분석 기능을 이용한 방법 (2)

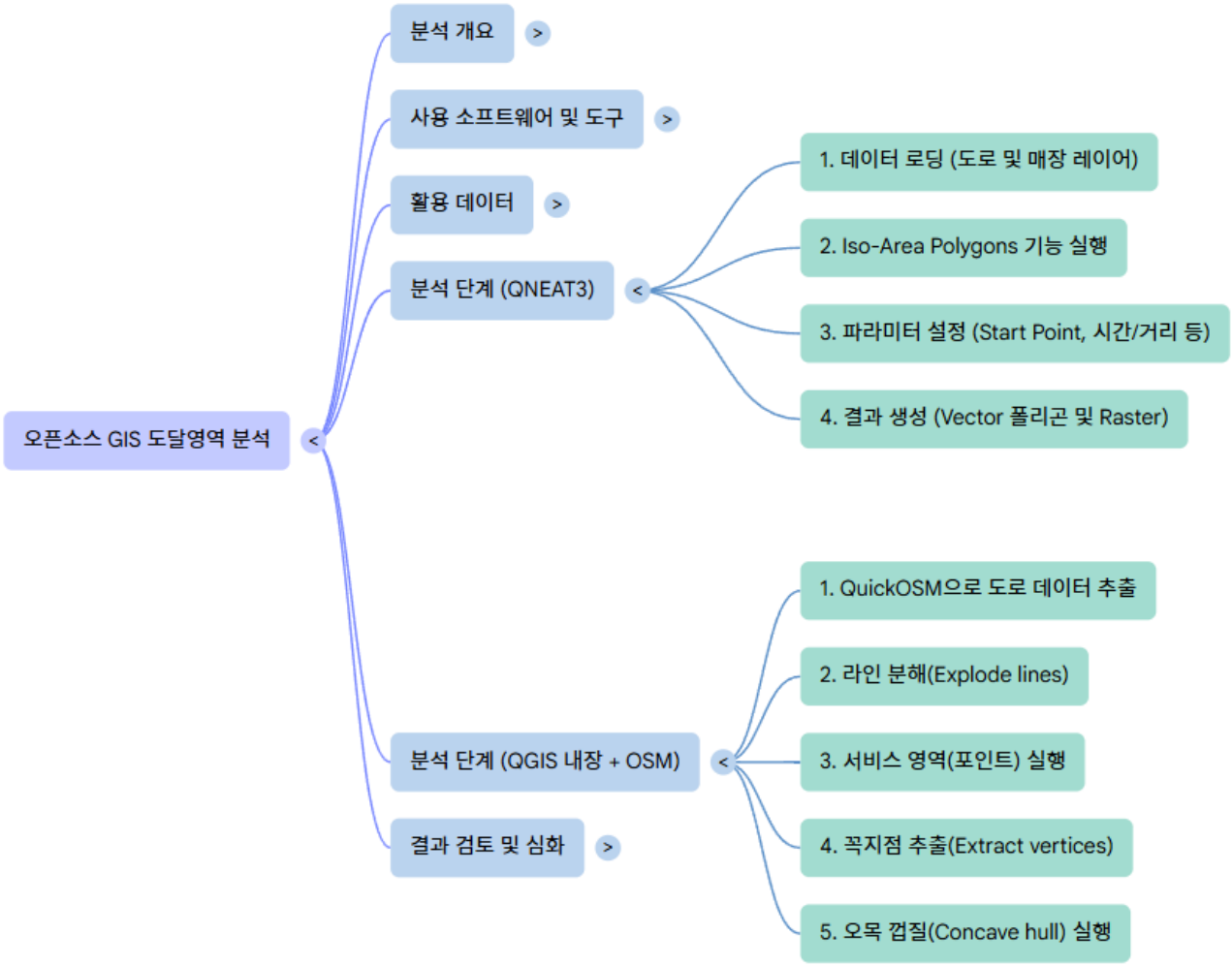
1. 네트워크 분석
   a. 다운로드된 레이어 중에서 도로 선형(EPSG:4326)을 평면직각좌표계로 저장
   b. 도로 선형을 “라인 분해(explodelines)”
   c. QGIS 네크워크 분석의 서비스 영역(포인트)을 실행 (300초 등의 설정은 QNEAT3와 동일하게 설정)
   d. 추출된 서비스 영역 선형을 “꼭지점 추출(extractvertices)”하면, 선형의 시작점과 끝점이 추출됨
   e. “꼭지점” 레이어에 대해 한계값 0.4, 구멍 허용 체크 해제 옵션으로 오목껍질(concavehull)을 실행





정리 및 퀴즈

- https://thlee33.github.io/qgis_adv_analysis_quiz/



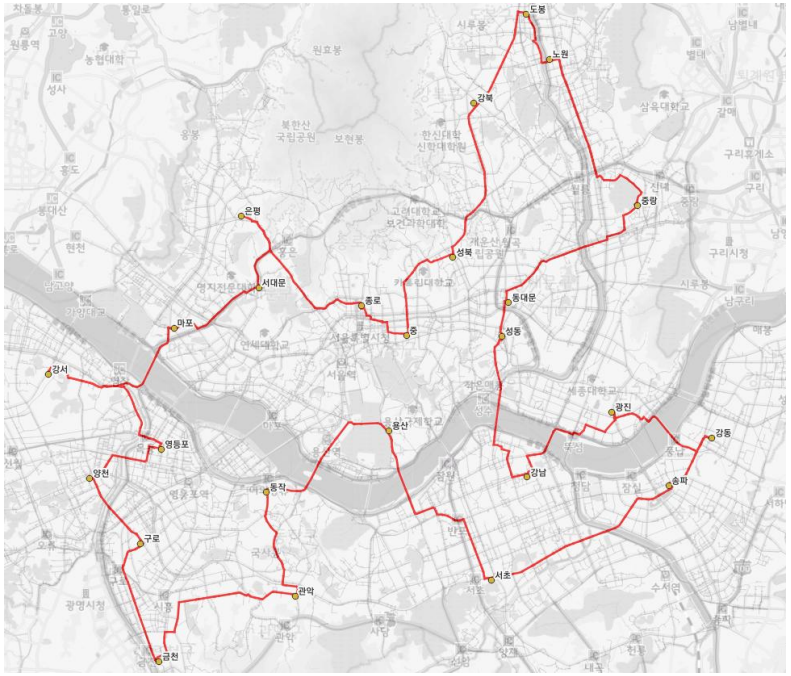
8. 네트워크 분석

하루동안 차량으로 서울시 25개 구청을 모두 방문해야 하려면?

개요

● 다수의 위치 데이터에 대한 이동 경로를 분석 및 시각화

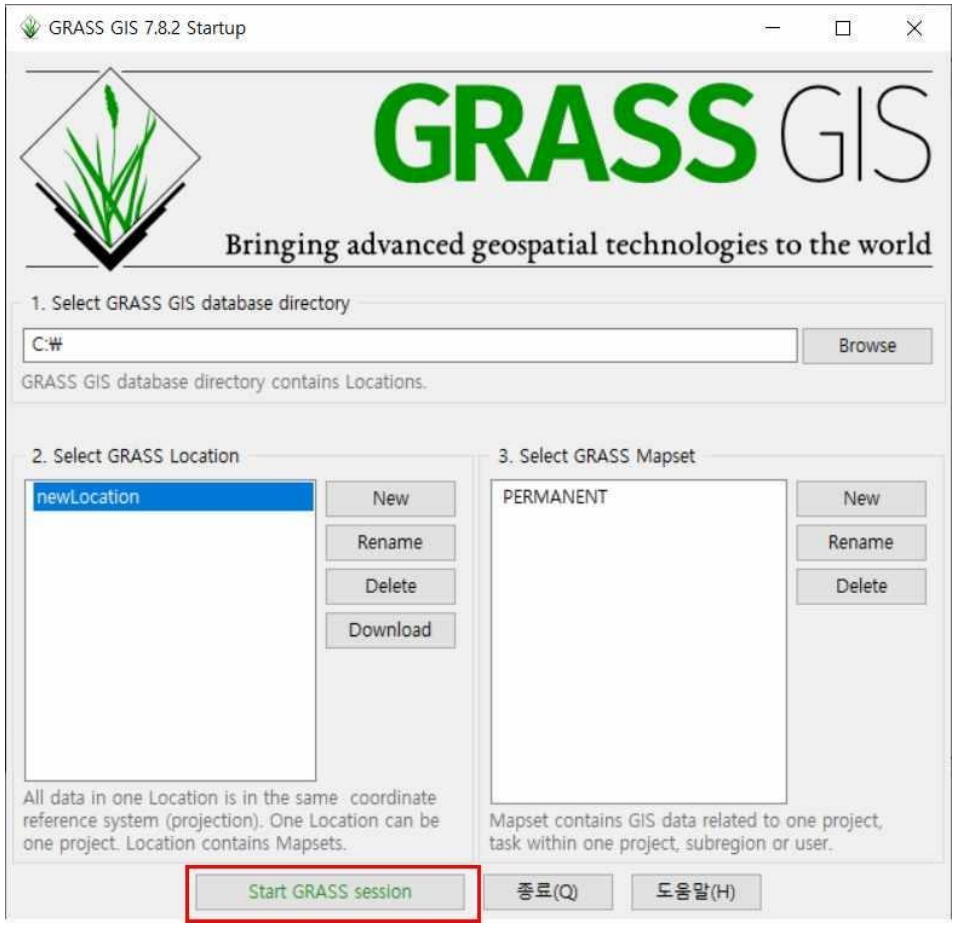
내용	설명
분석 과정	1. 외판원문제 알고리즘을 적용한 다중 경유지에 대한 경로 탐색 2. 이동 경로를 애니메이션 시각화
기능	▪ Grass – v.net.salesman ▪ MMQGIS 플러그인 – Animate Sequence (선택 사항)
데이터	▪ e07/road.shp (국가교통DB : 교통망 GIS DB중 도로망 일부) ▪ e08/gu_pt.shp (구청 위치 포인트)

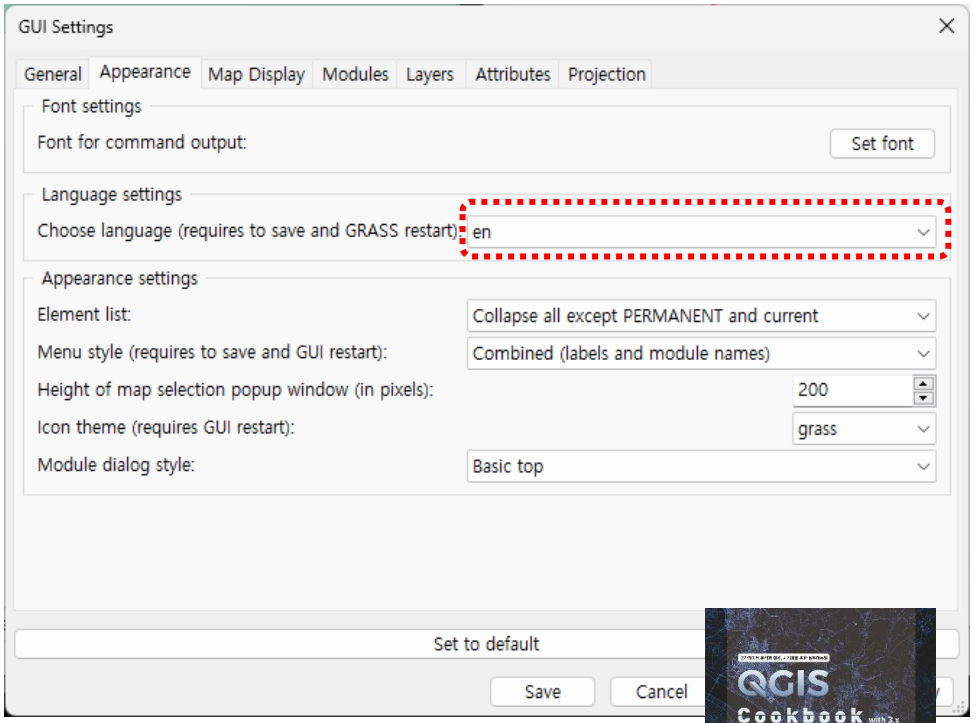


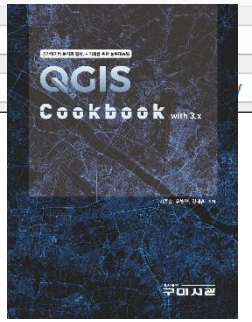
Grass – Salesman 실행시 인코딩 에러가 발생하는 경우, 다음 페이지 참조

[참조] GRASS와 관련한 분석 기능에서 인코딩 에러가 날 때의 해결 방법

- 시작 메뉴 > QGIS > GRASS GIS 를 클릭하여 실행
- GRASS GIS 시작 화면에서 "Start GRASS session" 버튼을 클릭하여 메인 화면으로 넘어감
- Setting 메뉴 > Preferences > Appearance 탭에서 언어를 en (영문)으로 변경하고, 저장(Save) > GRASS 종료
- QGIS를 다시 실행하고, 해당 분석 기능을 실행



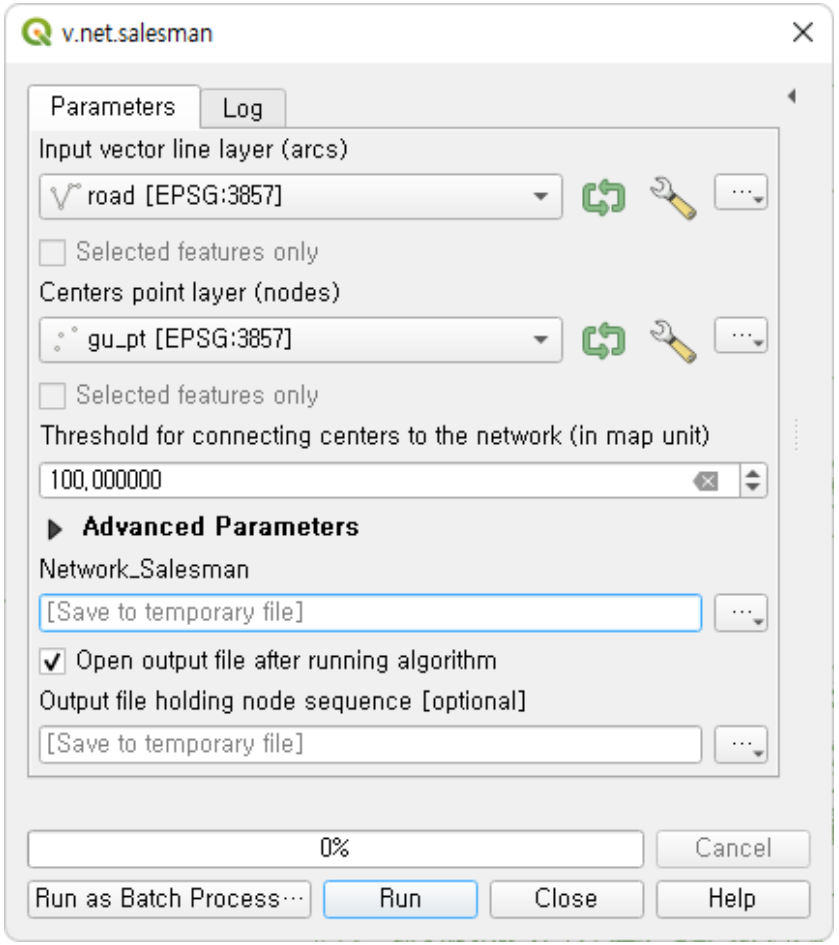


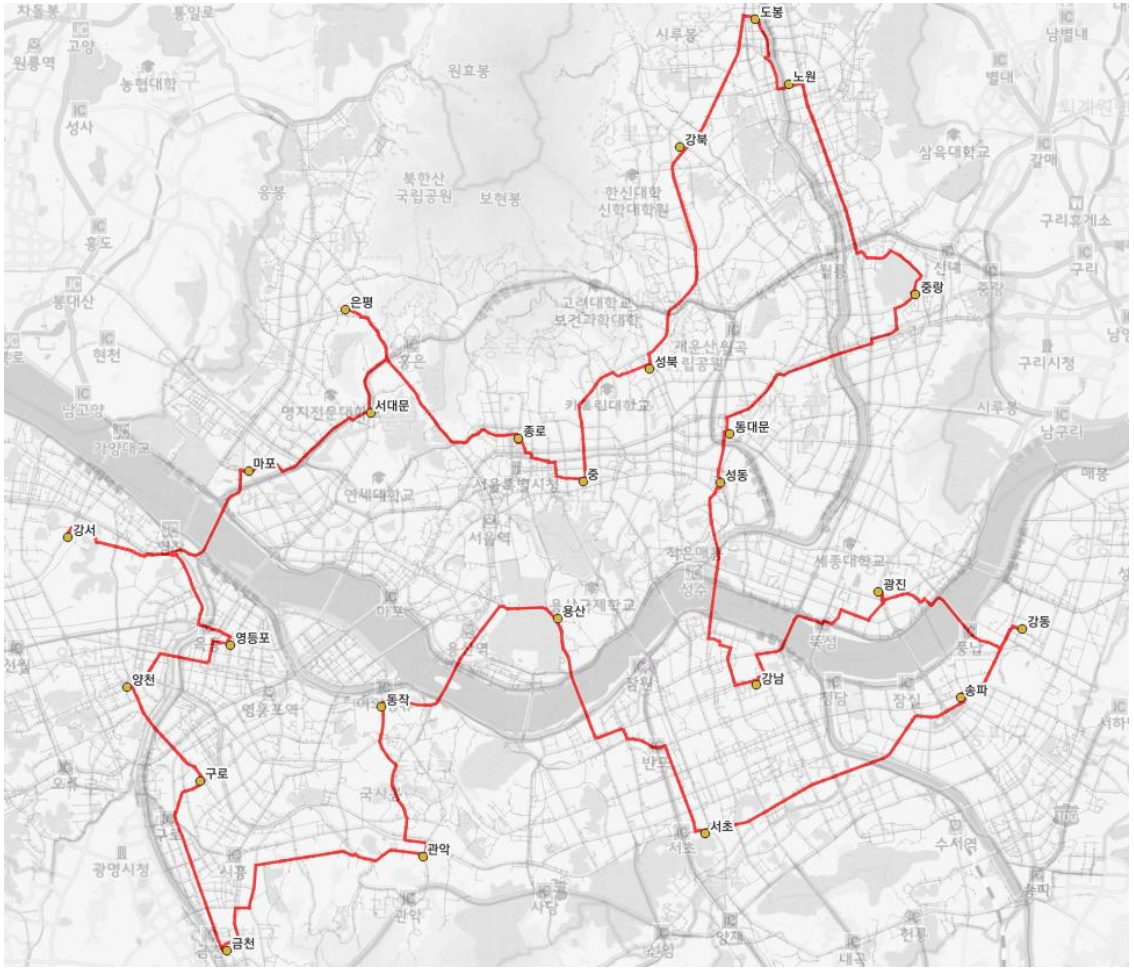


본 내용은 "QGIS Cookbook with 3.x" 저자인 이준호 박사님의 도움을 받았습니다.
http://www.yes24.com/Product/Goods/117828378

salesman 실행

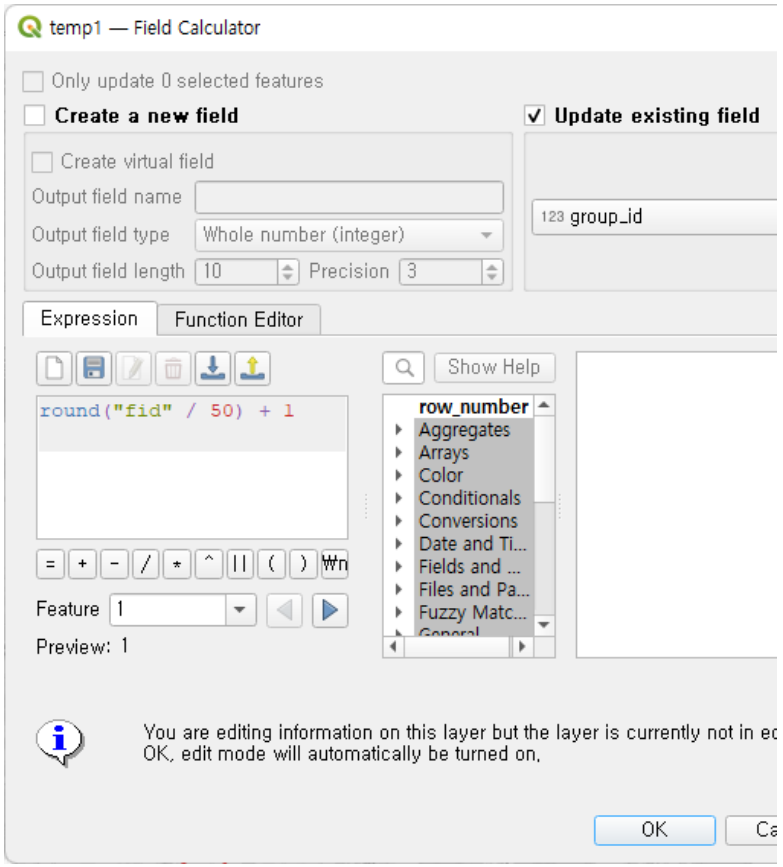
1. gu_pt 및 road 데이터를 로딩
2. 공간처리 툴박스에서 grass의 v.net.slaesman을 실행하고, 아래 그림과 같이 설정한 후 실행 (QGIS UI 언어 인코딩을 영어로 세팅한 상태에서)
   - 아래 그림과 같이 생성된 이동 경로를 shp으로 저장

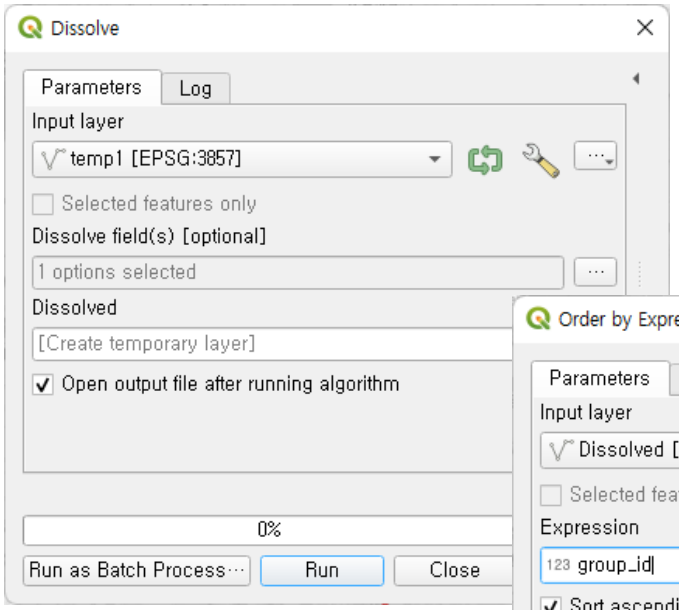


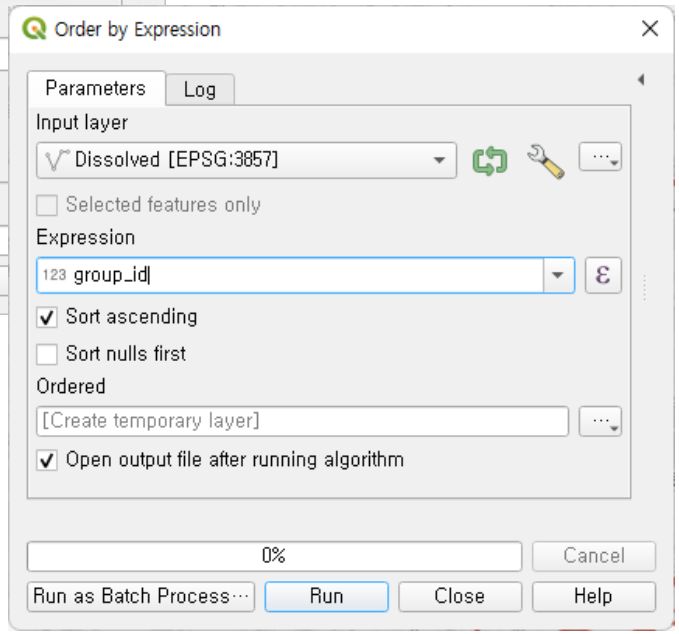


(애니메이션 시각화를 위한) 이동경로 선형 가공 (선택 사항)

1. 이동경로(route)에 새 필드를 추가하고 'round("fid" / 50) + 1' 표현식으로 값을 부여
2. Vector Geometry > Dissolve에서 위의 필드 값으로 디졸브
3. Vector general > Order by expression을 이용하여 값의 순서대로 객체 레코드를 오름차순으로 정렬

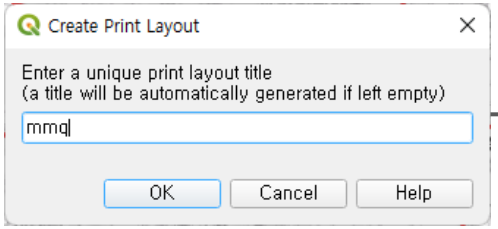


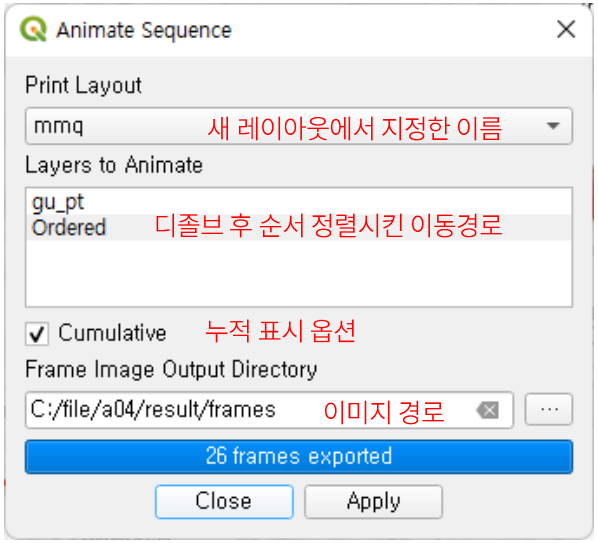


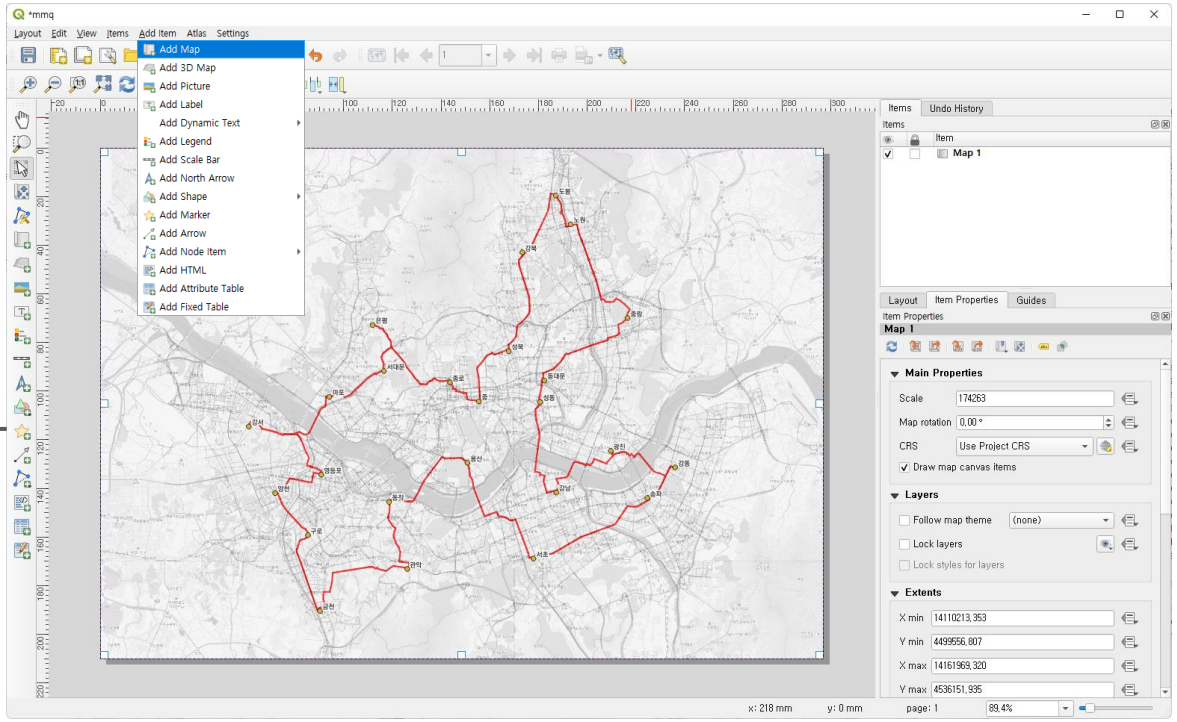


이동 경로를 애니메이션 시각화 (선택 사항)

1. Project > New Print Layout에서 새로운 레이아웃(인쇄용 조판)을 생성
   - 이름은 원하는 대로 입력 (MMQGIS에서 애니메이션 생성시 필요)
2. 새로운 레이아웃(인쇄 조판) 화면이 뜨면, 레이아웃에 지도 객체(맵 객체)를 하나 추가한 후 저장
   - Add Item > Add Map
3. MMQGIS > Animate > Animate Sequence를 실행하고, 그림과 같이 설정한 후 Apply 버튼을 클릭
   - 지도 레이어는 구청 포인트와 앞에서 가공한 선형만 있으면 됨
   - 이미지 생성이 완료되면 그림과 같이 exported 표시가 됨



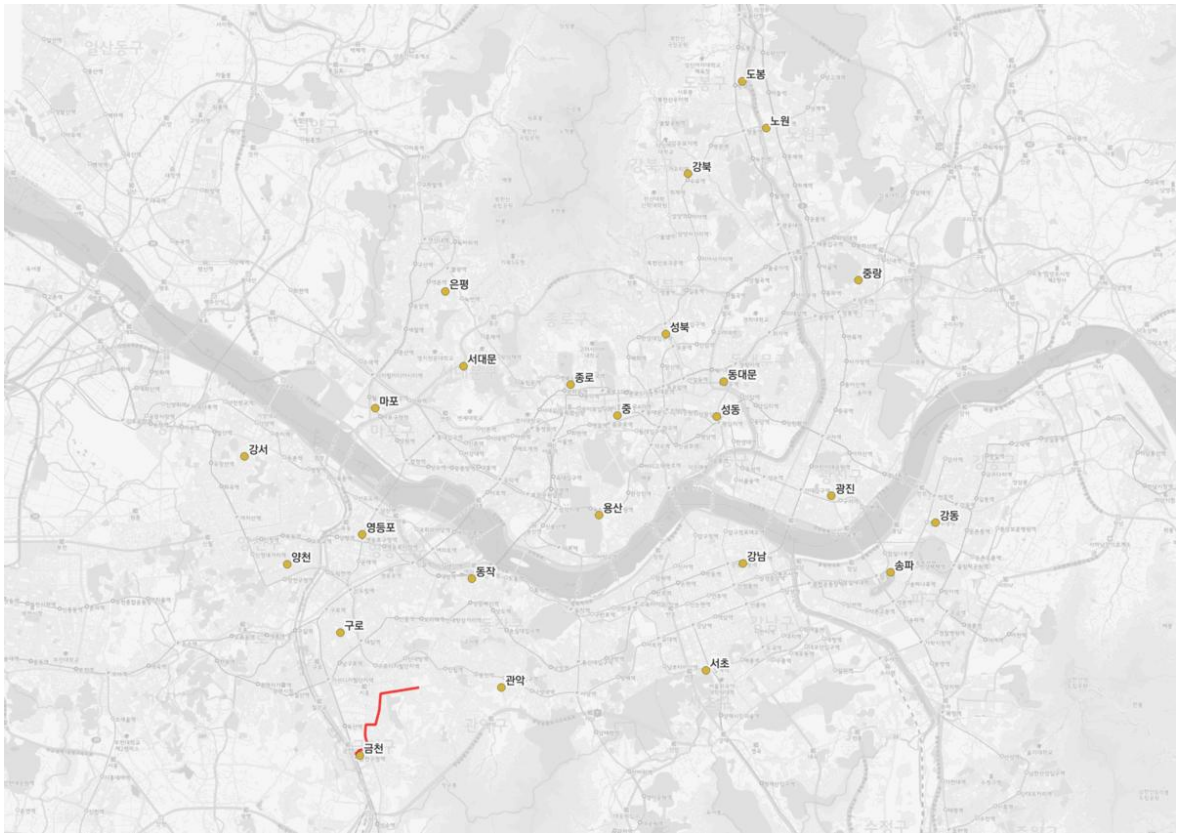




애니메이션 gif 생성 (선택 사항)

안전한 웹사이트를 보장하는 것은 아닙니다.
확인하고 사용하거나, 다른 방법을 활용하셔도 됩니다.

- https://ezgif.com/maker 사이트 접속
  - '파일 선택' 버튼을 눌러 생성된 이미지들을 선택 (개별 이미지는 6MB, 총 용량은 100MB 넘지 않아야 함)
  - 'Upload and make a GIF!' 버튼을 눌러 선택한 이미지들을 업로드
  - 'Make a GIF!' 버튼을 누르면 애니메이션 gif가 생성됨
  - Save 버튼을 누르면 gif 파일을 다운로드 받을 수 있음



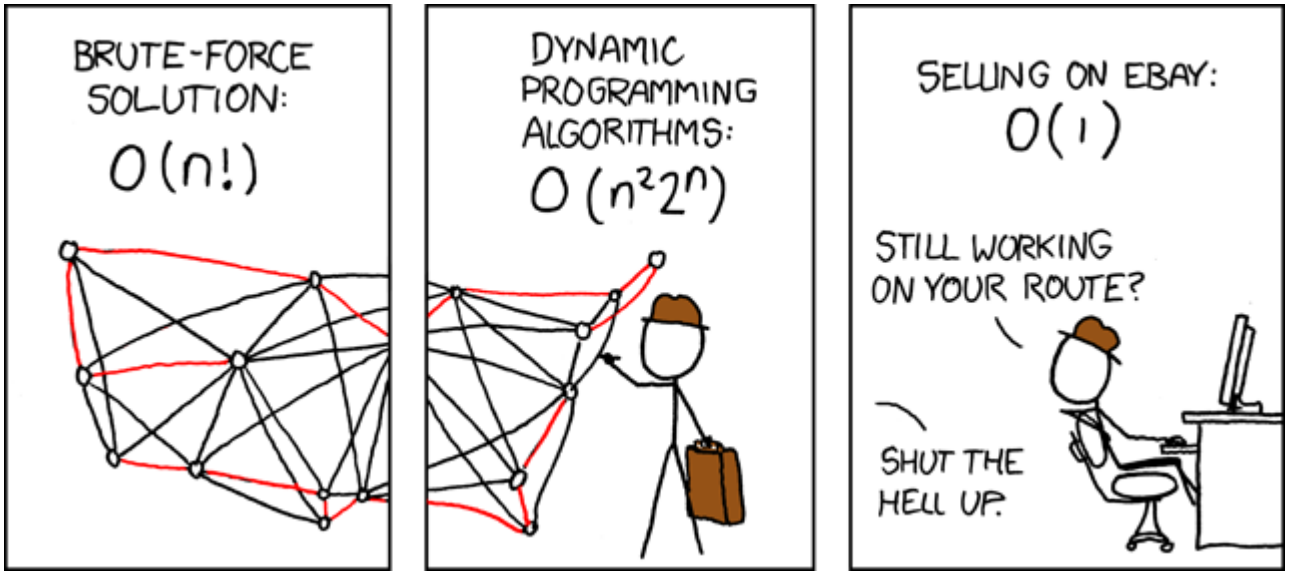
https://thlee33.github.io/%EC%9D%B4%EB%8F%99%EA%B2%BD%EB%A1%9C.gif

MMQGIS

- https://michaelminn.com/linux/mmqgis/
- https://www.geodose.com/2019/11/how-to-create-animation-map.html

참조

- 외판원 순회 문제 (Traveling Salesman Problem)
  - https://namu.wiki/w/%EC%99%B8%ED%8C%90%EC%9B%90%20%EC%88%9C%ED%9A%8C%20%EB%AC%B8%EC%A0%9C
  - https://deliveries.tistory.com/16



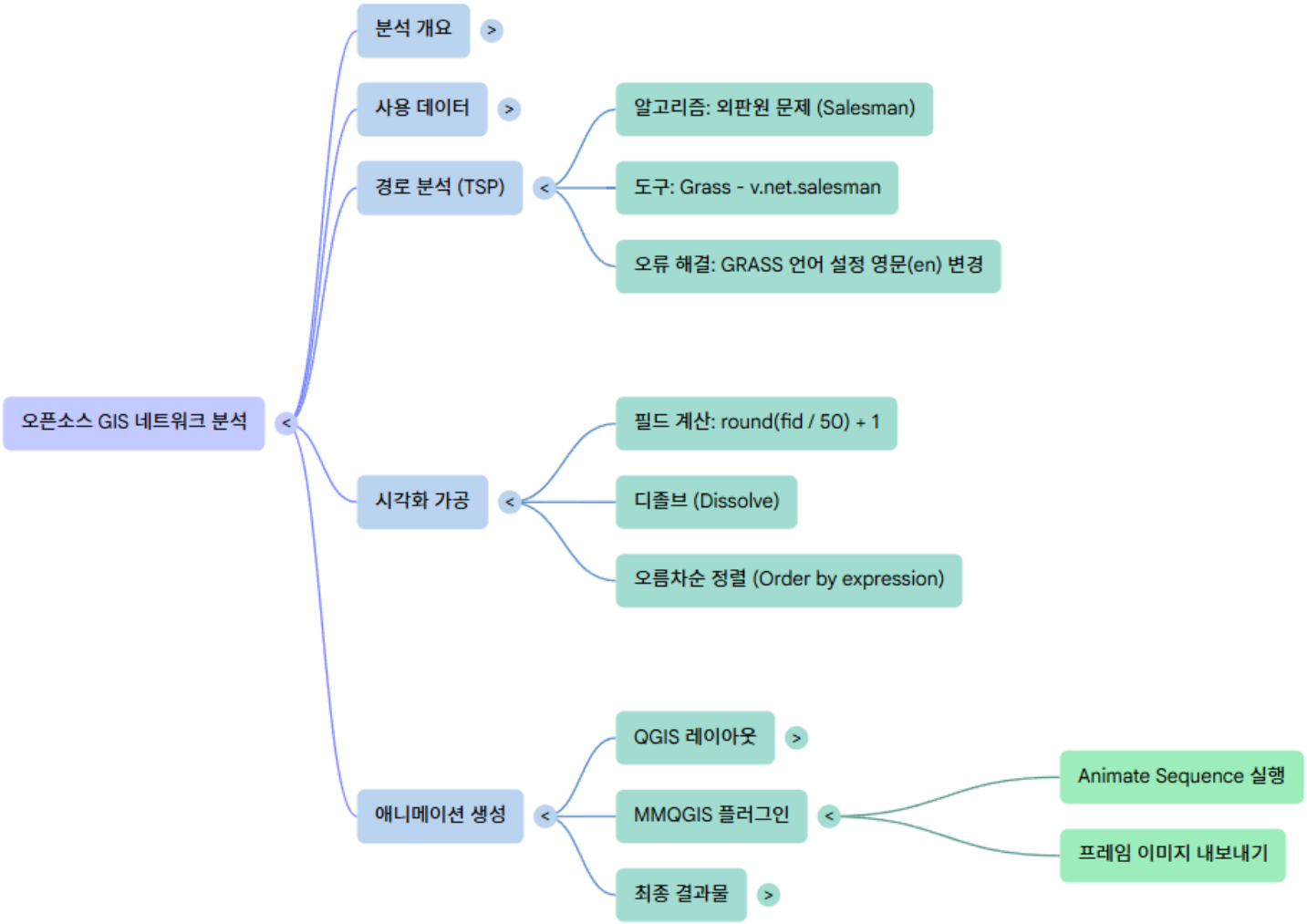
https://imgs.xkcd.com/comics/travelling_salesman_problem.png

제설/ 도로 청소/ 택배 등 동선 계획이 필요한 다양한 분야에 활용 가능

'제설'이라면 동절기 적설량, 동절기 출근시간대 교통량, 제설 관련 교통사고 다발지점 등을 감안하여 대상 도로와 교차로 중심점을 추출하여 분석할 수 있을 것입니다.

정리 및 퀴즈

- https://thlee33.github.io/qgis_adv_analysis_quiz/



9. 입지분석

나도 카페나 차려볼까?

카페 입지 선정

- https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2011/12/29/2011122901750.html

카페베네 양 이사는 "사실 좋은 자리라는 것은 업종에 따라 서로 달라지며, 실제로 찾아가서 점포 입지와 크기 등을 확인해야 한다"고 말했다. 또 양 이사는 카페 입지를 고르는 방식을 선정할 때는 예비로 선정한 점포 위치를 중심으로 동심원을 그려볼 것을 권했다. 양 이사는 "카페의 경우 자신이 점포를 내려는 자리를 중심축으로 200~300m의 동심원을 그려보면 예상 고객 수를 알 수 있는데 최소 400~600명은 돼야 한다"며 "그 동심원 안에 경쟁 점포가 있다면 그 자리는 맞지 않다"고 말했다. 또 점포 면적의 경우 업종마다 차이는 있겠지만, 식음료 계열의 업종이라면 40평 이상은 돼야 안정적인 매출을 올릴 수 있는 규모라고 조언했다.

상권	입지	소비자	매출 및 기타
• 상권 규모/ 특성(역세권/오피스/학원가 등) • 활성도-유동인구 등 • 배후지(아파트 세대수/평형) • 대중교통(지하철)	• 매장 규모/ 층/ 세장비 • 주차 • 접근성(도로/대중교통/횡단보도) • 경쟁업체 수/거리 • 주변 경관/ 토지이용/ 업종 • 임대료/ 권리금 • 일조/ 향 • 혐오/위험시설과의 거리	• 브랜드 • 매장 전면 너비 • 유리창 크기 • 간판 시인성 • 출입구 위치 • 층고 • 운영시간 • 유동인구 특성	• 프랜차이즈 매출 • 회전률 • 계약기간 및 조건 • 고정비용 • 건물 연령

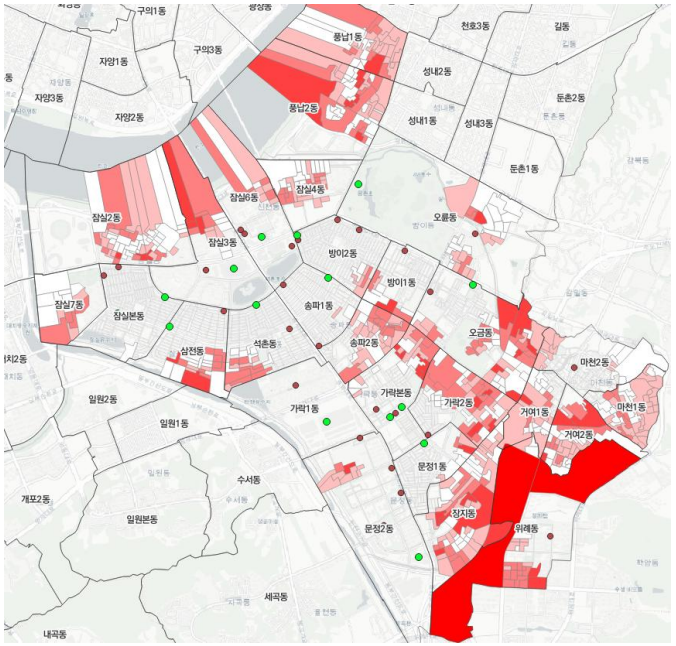
- 커피 전문점 창업 – 상권 및 입지분석

  https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=706&ccfNo=2&cciNo=2&cnpClsNo=1

개요

● 투썸 담당자인데, 어디에 출점하는 것이 좋을까? 우선 기존 점포 영향권이 아닌 곳을 찾아보자

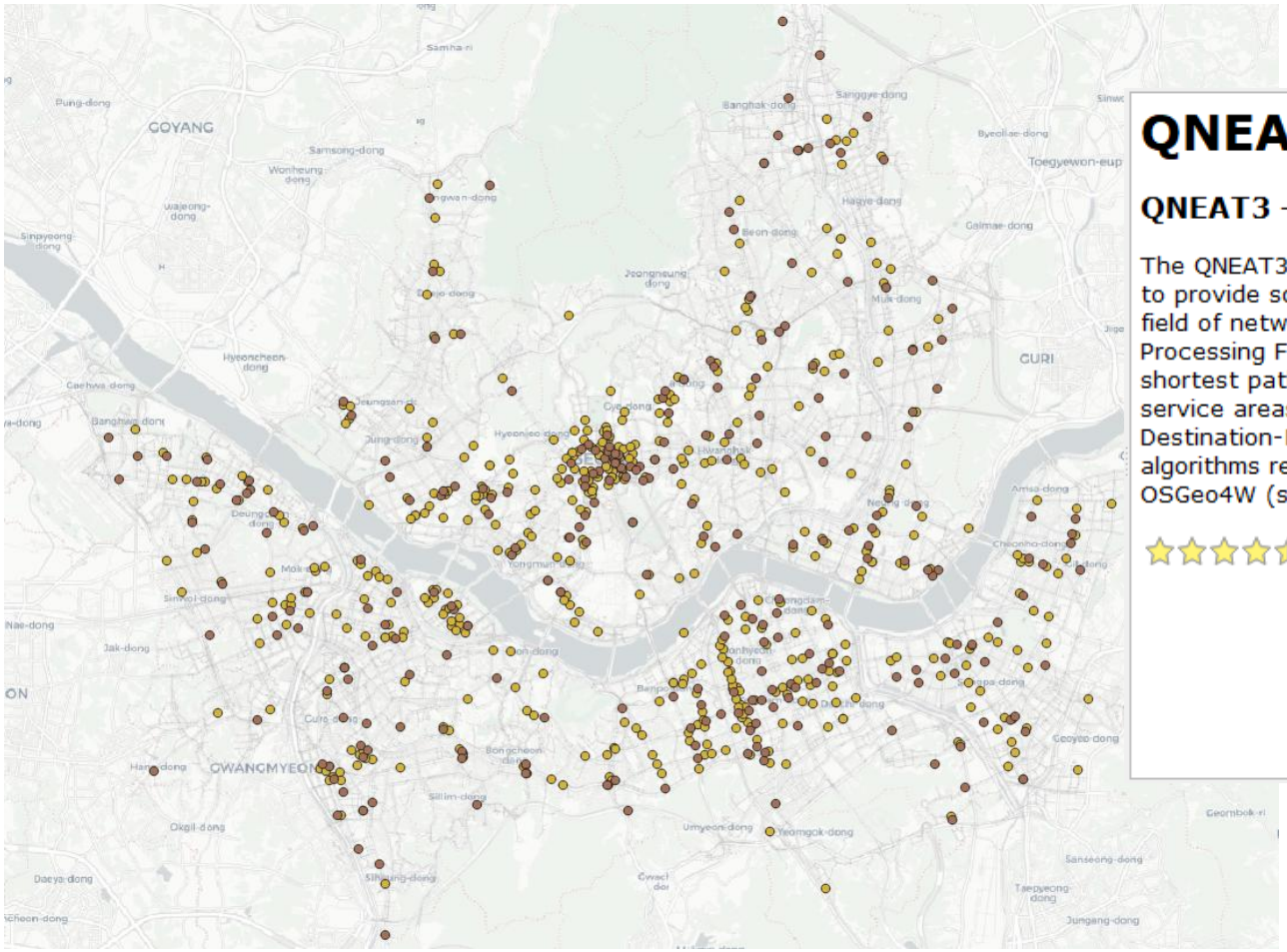
내용	설명
분석 과정	1. 송파구의 투썸/스타벅스 위치 정보화 2. 기존 투썸 서비스 영역 생성 3. 분석영역(집계구)에서 기존 투썸 서비스 영역 제외 4. 경쟁업체인 스타벅스의 서비스 영역도 제외 5. 기존 점포/경쟁 점포 서비스 영역을 제외한 후보 영역의 생활인구 단계구분도 시각화
기능	▪ 위치로 선택 (공간적인 관계를 이용하여 선택) ▪ QNEAT3 (네트워크 분석용 플러그인) – Iso-Area ▪ 최소경계도형 (Convex Hull)
데이터	▪ e06/starbucks.shp (서울특별시 휴게음식점 인허가 정보.csv에서 키워드 추출) ▪ e06/twosome.shp (서울특별시 휴게음식점 인허가 정보.csv에서 키워드 추출) ▪ e09/tot_reg.shp (생활인구 속성(POP)이 포함된 송파구 집계구) ▪ e09/pedestrian_links.gpkg (보행 네트워크)

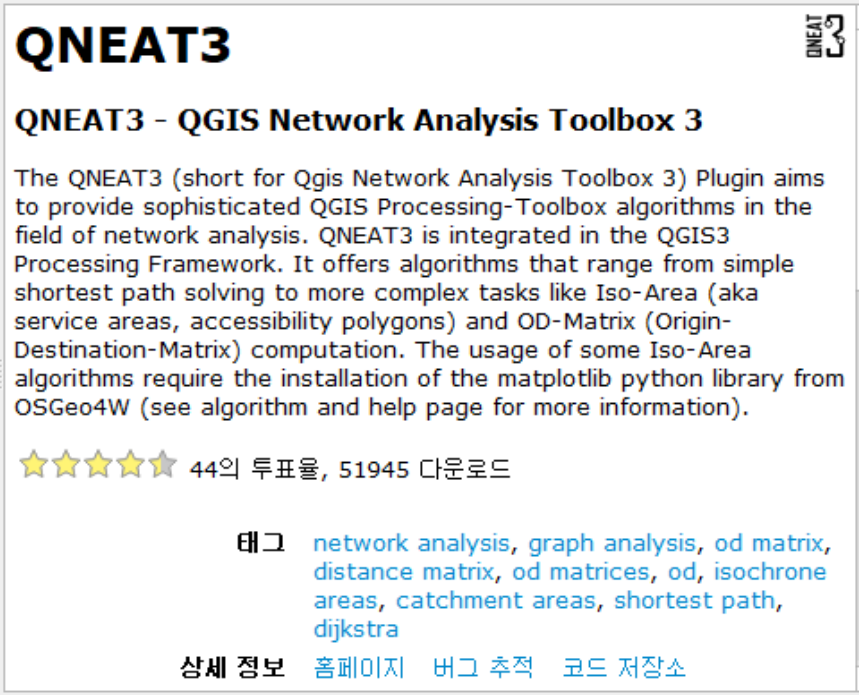


데이터 및 플러그인 준비

- 서울특별시 휴게음식점 인허가 정보.csv에서 스타벅스를 찾아 다른 이름으로 저장함 : "name" like '%스타벅스%' (498건)
- 서울특별시 휴게음식점 인허가 정보.csv에서 투썸플레이스를 찾아 다른 이름으로 저장함 : "name" like '%투썸%' (268건)
- QNEAT3 플러그인 설치

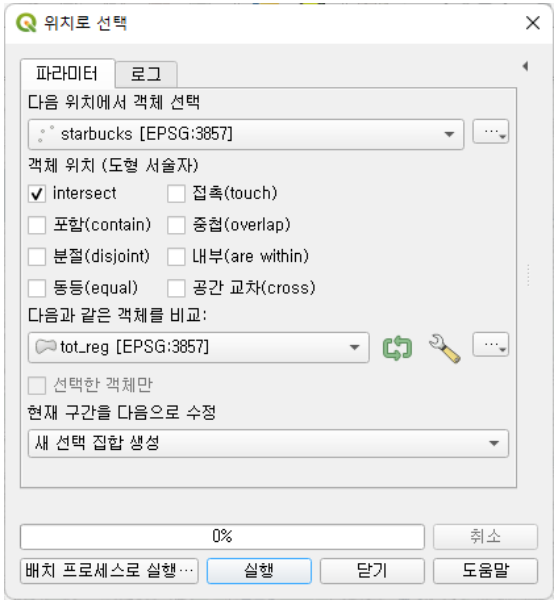
실습 자료에 있습니다~

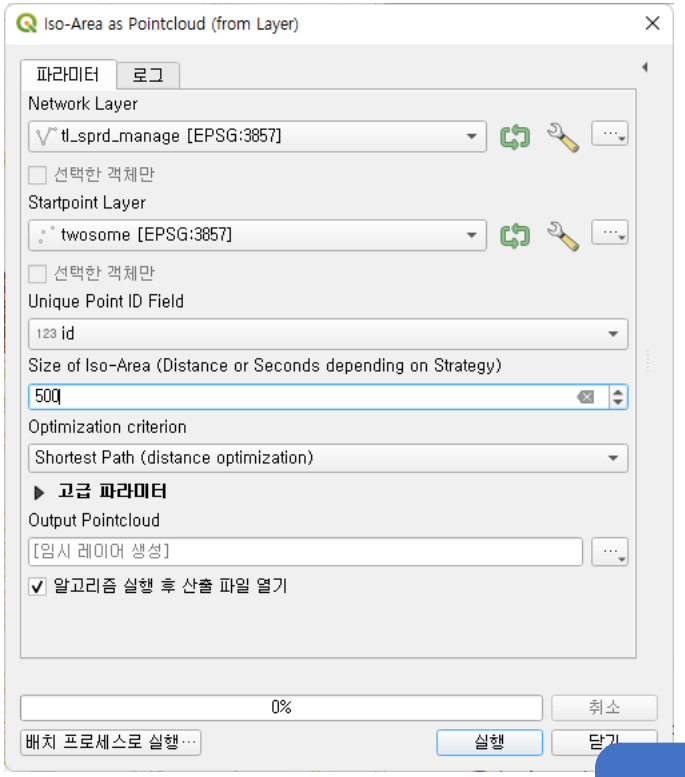




송파구의 기존 투썸 매장 500m 서비스 영역 생성

1. 스타벅스 및 투썸 포인트를 '위치로 선택'을 이용하여 송파구 포인트만 추출
   - 벡터 > 조사도구 > 위치로 선택 (실제로는 속성의 주소, 우편번호를 활용하는 게 더 정확)
2. Qneat3의 Iso-Area as Pointcloud (from Layer) 실행
   - 네트워크 : 도로 데이터, Start Point: 투썸 포인트, Unique Id:id, Size:500, 고급 파라미터의 Default speed : 4 (km/h)
   - 투썸 포인트 반경 500m 버퍼 폴리곤 생성



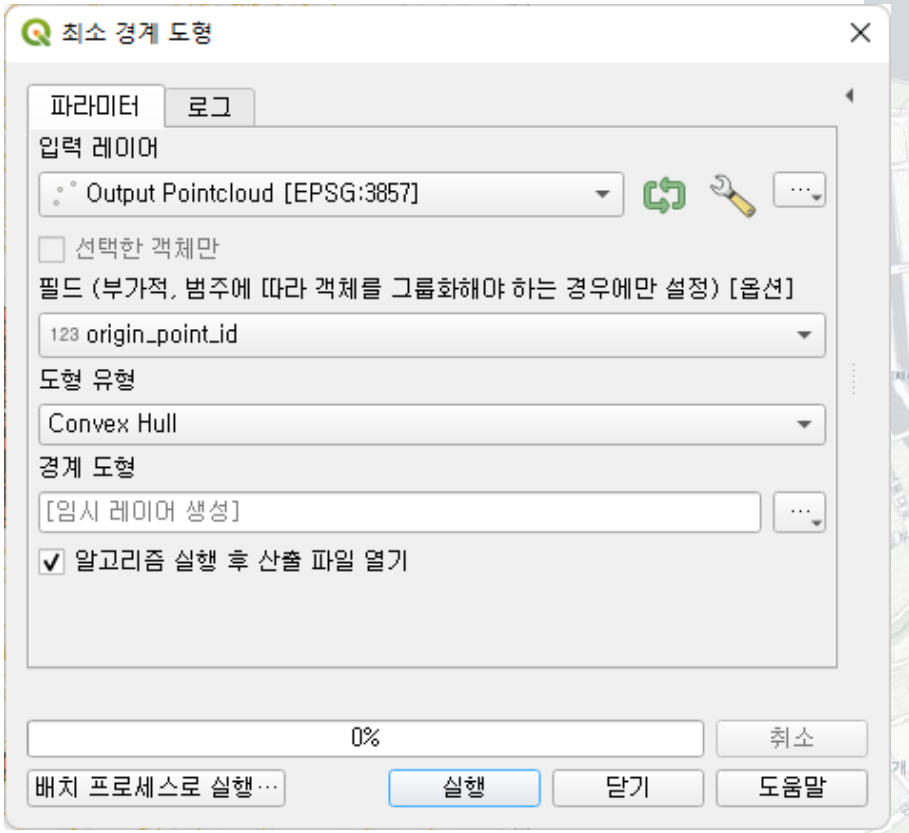


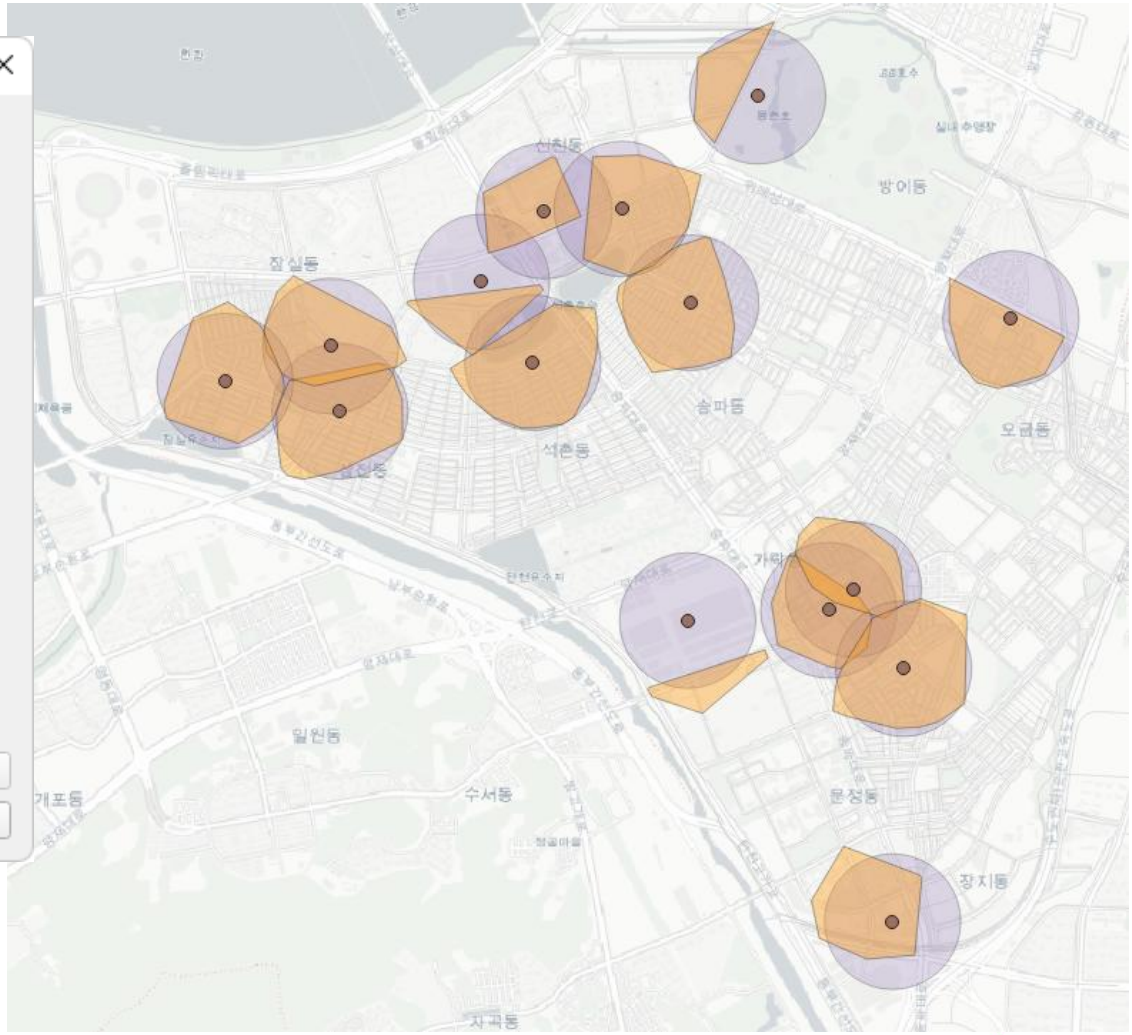
Q1. 500m의 근거는?

Q2. 서비스 영역 포인트를 폴리곤으로 만들 수 없나?

기존 투썸 폴리곤 서비스 영역 생성

1. 공간 처리 툴박스에서 '최소 경계 도형'을 찾아 실행
   - 입력 레이어: 앞서 생성한 포인트 클라우드, 필드 : origin_point_id, 도형 유형 : Convex hull

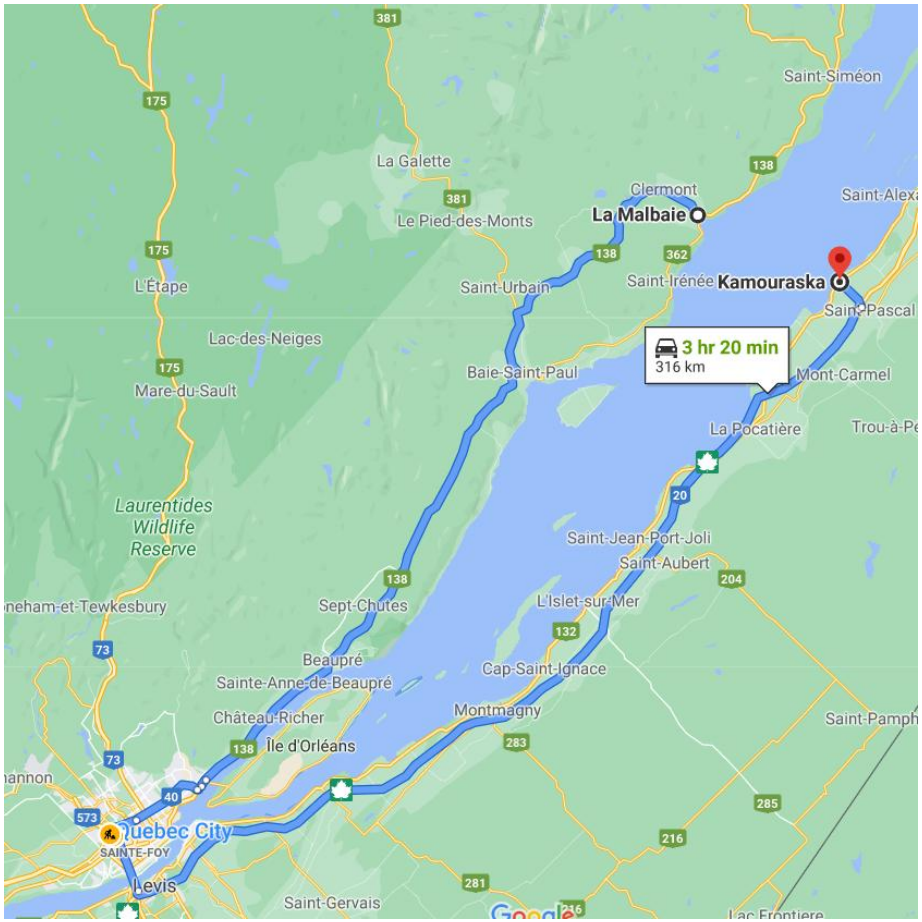




Q3. 서비스 영역과 버퍼와의 차이는?

참조 – Buffer나 최근린분석(직선거리)의 위험성

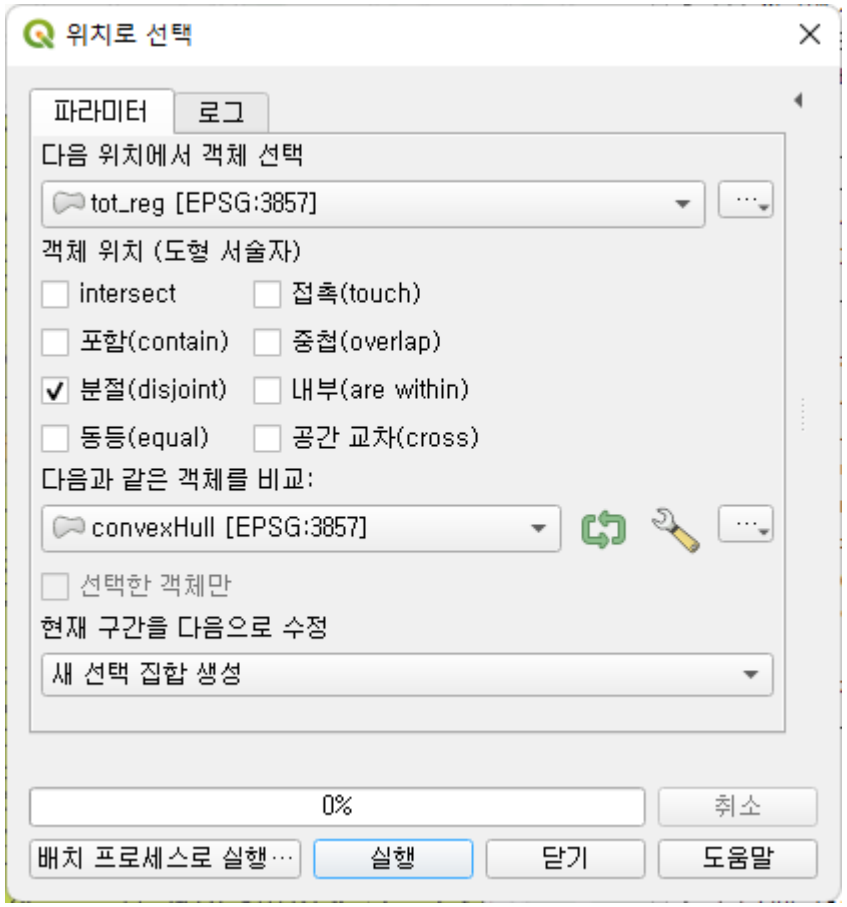
- https://zacdezgeo.medium.com/legend-of-the-buffer-beware-of-3-important-mistakes-6a26fb5e342e

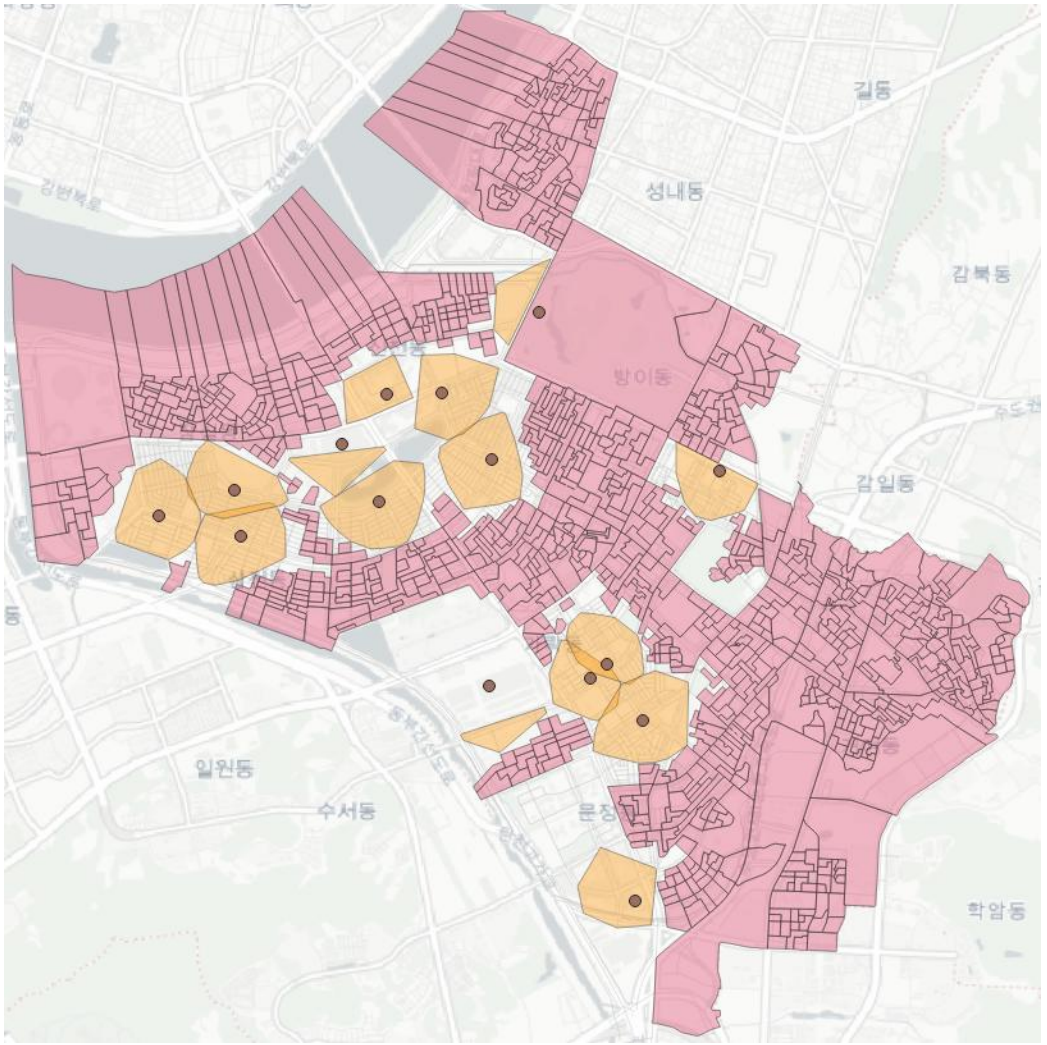


- 하천, 호수, 지상철도 등의 지형지물적인 장벽이 존재하는 경우
- 차량 이동 및 시간 범위가 큰 경우
- 도로별 제한속도나 정체 차이가 큰 경우

기존 투썸 폴리곤 서비스 영역 생성

1. '위치로 선택' 기능을 이용하여 최소경계도형과 닿지 않는 집계구를 선택
2. shp으로 저장 (다음 작업 대상)

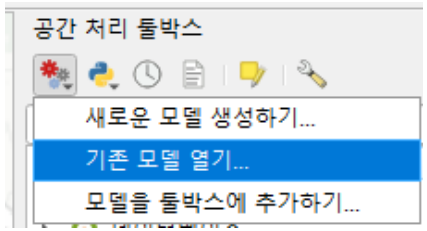


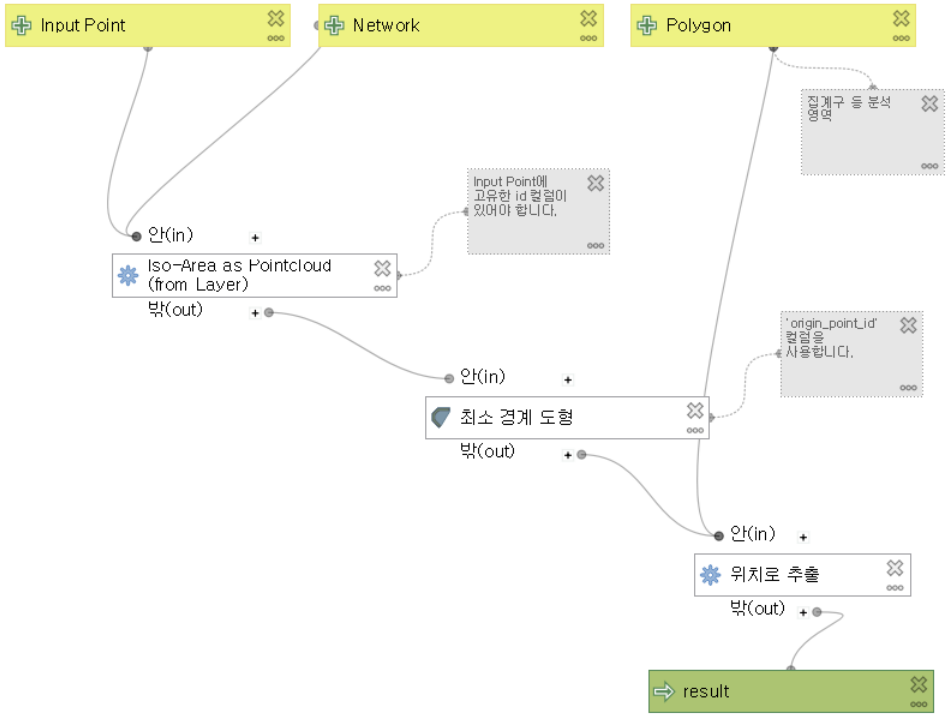


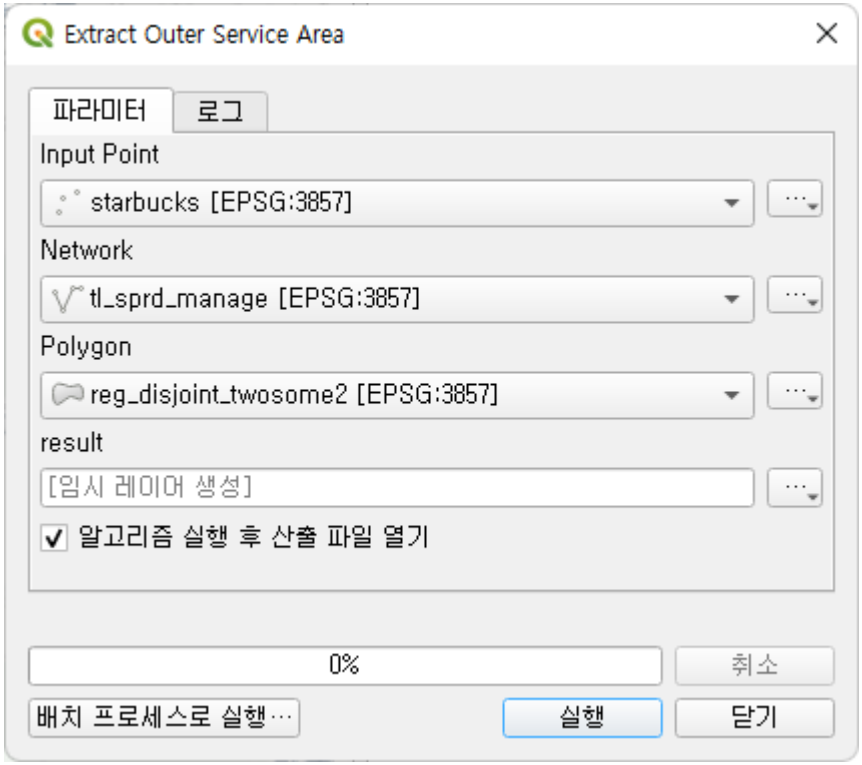
Q4. 집계구를 이용할 때의 문제점은?

기존 스타벅스 서비스 영역이 아닌 집계구 추출

1. 앞서 투썸 과정을 동일하게 실행하여 스타벅스 서비스 영역이 아닌 집계구를 추출
   - e09폴더의 Extract Outer Service Area.model3 을 이용해도 됨





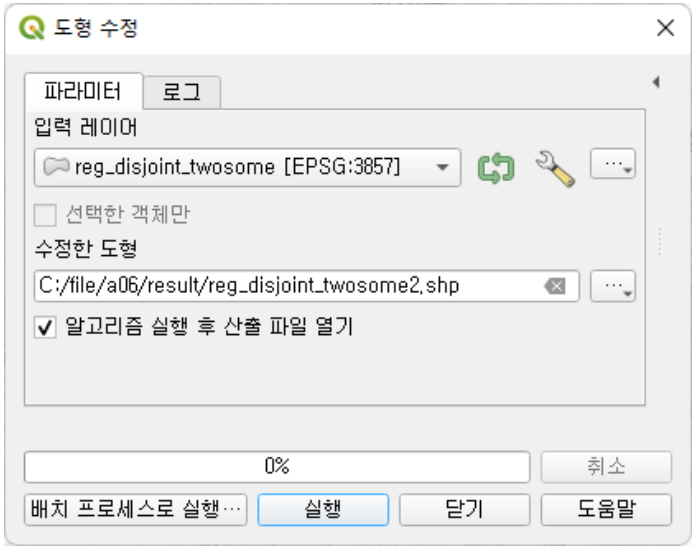


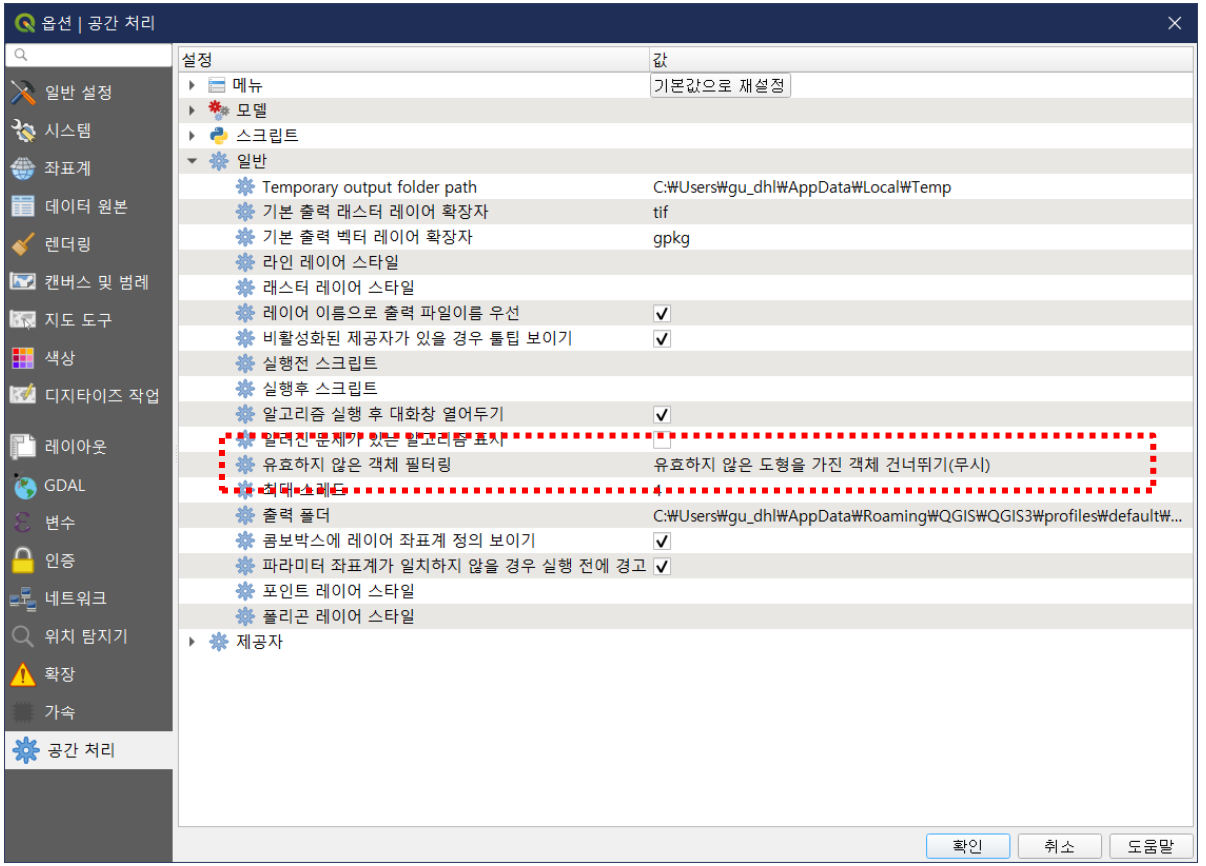
Q5. 경쟁업체를 무조건 피하는 것이 맞는지?

Q6. 모델 실행시 오류가 나는 경우 원인 및 대처법은?

“유효하지 않은 도형” 문제 처리 방법 (A6)

- ‘도형 수정’ 기능을 이용하여 수정한 도형을 활용
- 무시하고 넘어가도 되는 상황이라면, QGIS 설정 > 옵션 > 공간처리 > 일반 에서 유효하지 않은 객체 필터링 옵션을 ‘무시’로 변경
- 어떤 도형(레코드)이 문제인지 알고 싶다면, ‘무결성 검증’ 기능을 이용하여 문제가 되는 레코드(Row)를 확인하고 해당 도형을 수정





(중간) 분석 결과

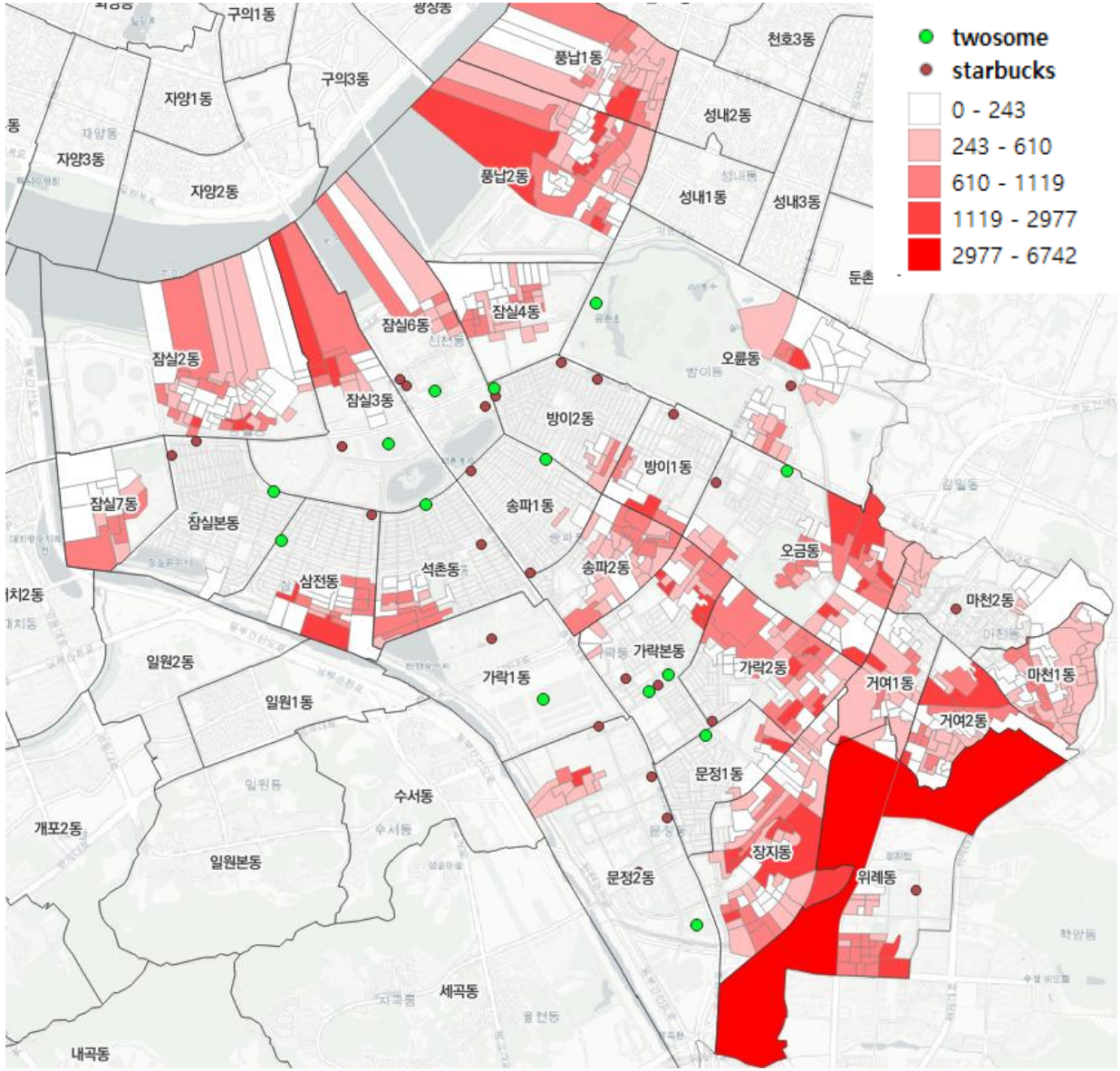
- 기존의 투썸 및 스타벅스 서비스 영역 제외한 후보영역(집계구)의 생활인구(POP) 단계구분도

➕

- **공시지가, 지하철역과의 거리 등 공간분석이 가능한 상권/ 입지 분석 요소들**

⬇

2차 후보지 내의 공실 매장별 서비스 영역 내의 생활인구/ 유동인구 확인



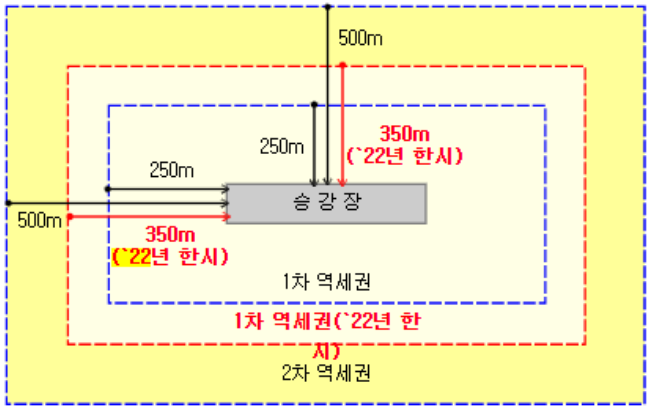
참조 – 역세권 (커피전문점 500m 영역 근거)

- 서울시 '역세권 주택 및 공공임대주택 건립 관련 운영기준'
  - http://news.seoul.go.kr/snap/doc.html?fn=612f06976b2033.22768751.hwp&rs=/wp-content/blogs.dir/23/files/2012/02/
- 서울특별시 '역세권 활성화사업 운영기준'
  - http://news.seoul.go.kr/snap/doc.html?fn=622e96c4182ce8.55931412.pdf&rs=/wp-content/blogs.dir/23/files/2021/06/
- 보행속도 4km/h ⇒ 500m 7.5분 소요 (7.5분 걸어서 스타벅스를 마시러 가는 사람과 아닌 사람)

1-3-2. "역세권"이란 지하철, 국철 및 경전철 등의 역(승강장 기준 으로 개통이 예정된 역을 포함한다)의 각 승강장 경계로부터 500m 이내의 일단의 지역을 말한다.

가. 1차 역세권은 역 승강장 경계로부터 250m 이내의 범위로 한다. 단, 주택공급 활성화를 위해 `22년 12월 한시적으로 1차 역세권은 역 승강장 경계로부터 350m 이내의 범위로 한다.

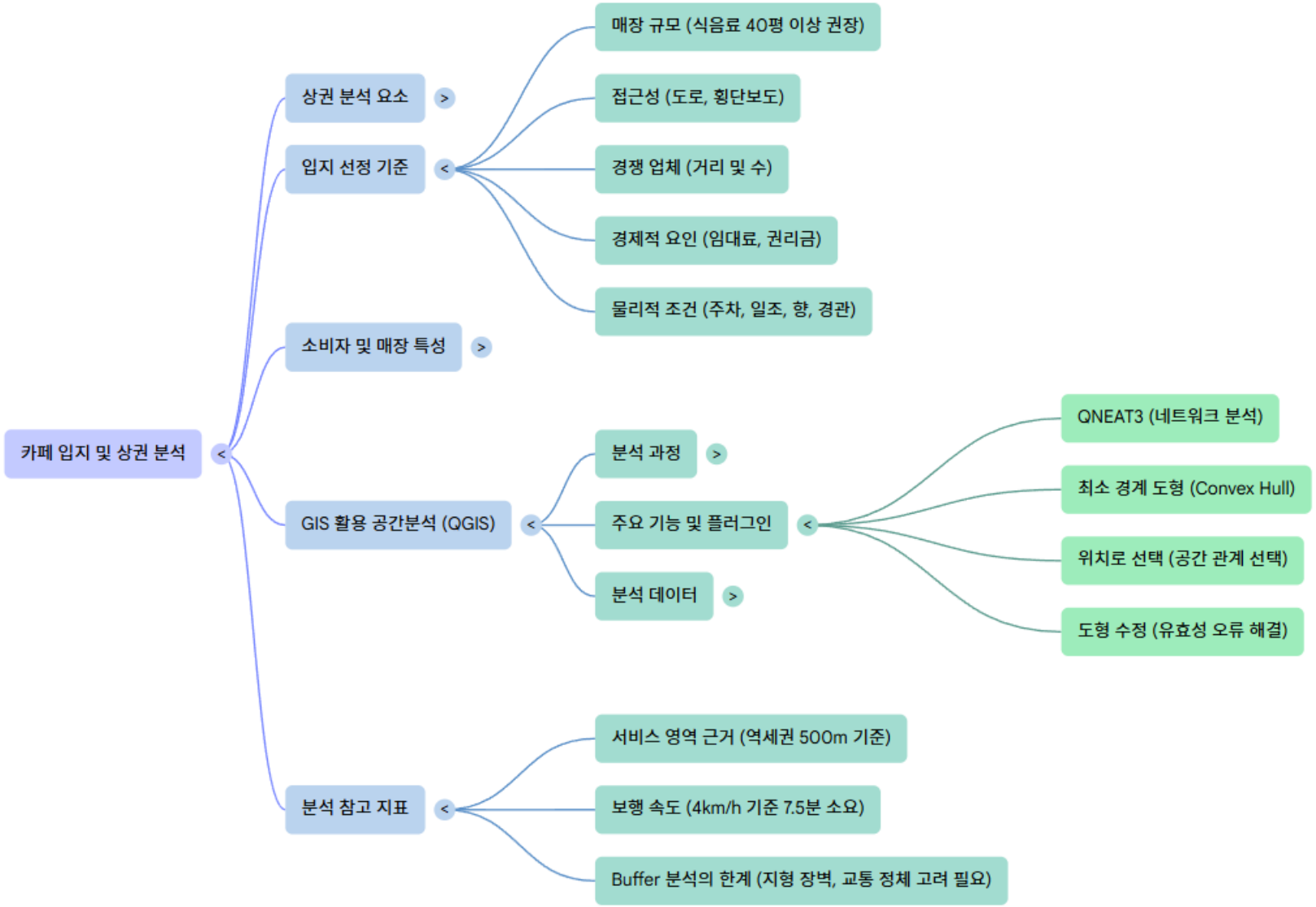
나. 2차 역세권은 역 승강장 경계로부터 250m에서 500m 이내의 범위로 한다.



1-3-1. **"역세권"**이란 대중교통이용이 편리한 역 주변 지역으로서 보행으로 쉽게 접근할 수 있어 도시활동이 집중되었거나 집중시킬 필요가 있는 일단의 범역으로 지하철, 국철 및 경전철 등의 역(사업계획 또는 실시계획 승인 받아 개통이 예정된 역을 포함한다)의 승강장 경계로부터 반경 250미터 이내 지역을 중심으로 한 가로구역(도로로 둘러싸인 일단의 지역)을 말한다.

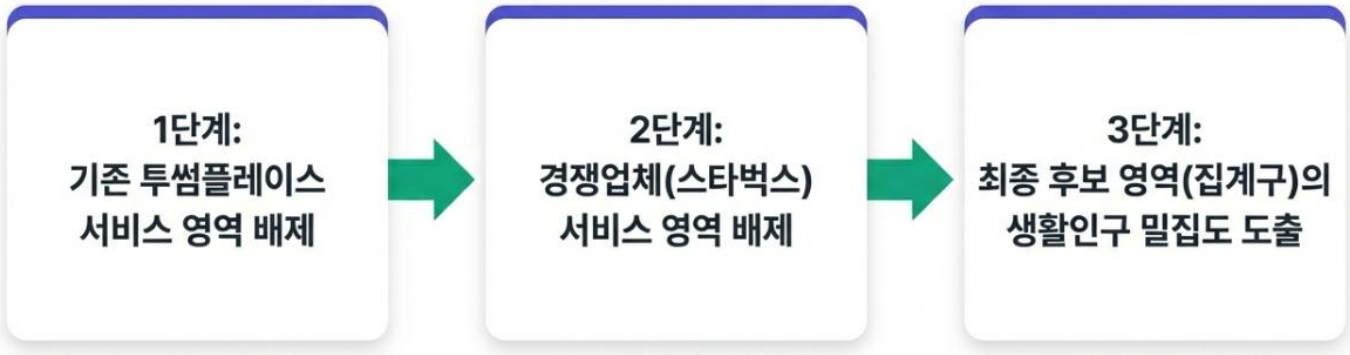
정리 및 퀴즈

- https://thlee33.github.io/qgis_adv_analysis_quiz/



정리 및 퀴즈

- https://thlee33.github.io/qgis_adv_analysis_quiz/

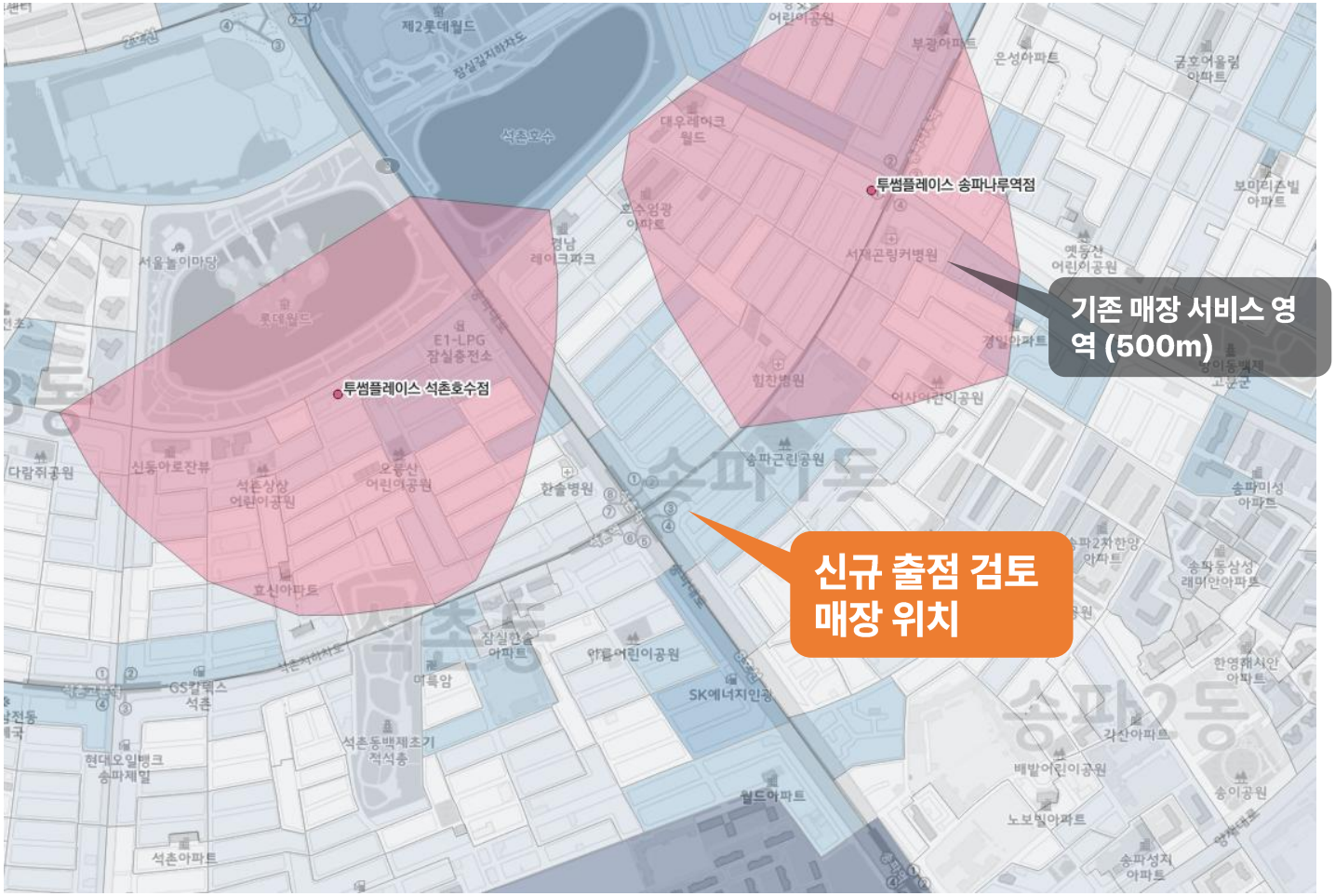


10. 공간 경쟁 분석

새로 열고자 하는 후보 매장에 대해 검토해보자

분석 조건

- 송파구 석촌역 역세권에 새로 '투썸' 매장을 열려고 검토 중이다.
  주변에는 석초호수점과 송파나루역점이 있다.
  새로 여는 매장의 영향권이 어디까지인지, 기존 매장의 영향권과 겹치는지, 얼마나 겹치는지 알고 싶다.

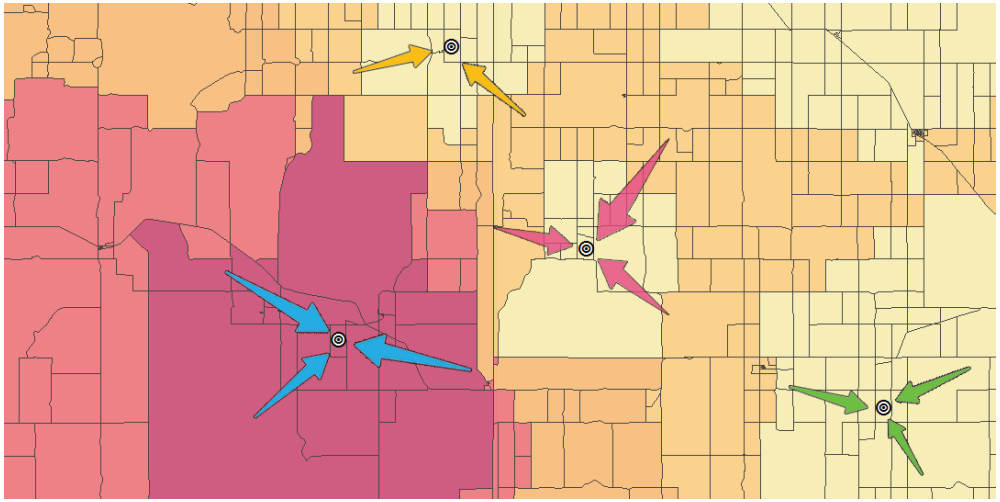


Huff 중력 모델

- https://gisgeography.com/huff-gravity-model/

$$P_{ij} \frac{\frac{S_j}{T_{ij}^{\lambda}}}{\sum_j^n \frac{S_j}{T_{ij}^{\lambda}}}$$

P_{ij} : 소비자가 i 지점 에서 소매점 j 까지 이동할 확률
S_j : 소매점 크기
T_{ij} : *i 지점에서 소비자로부터 j* 지점 까지 이동하는 시간(또는 거리)

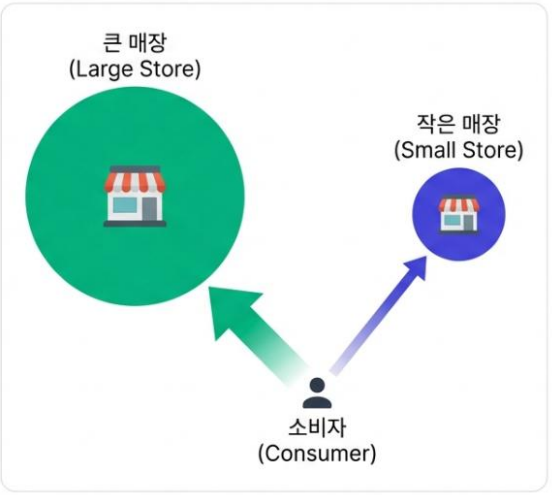


소비자가 특정 매장으로 이동할 확률은 매장의 '크기'에 비례하고, '거리' '거리'의 제곱에 반비례한다.

P_{ij}: 소비자가 출발지 i에서 소매점 j까지 이동할 확률

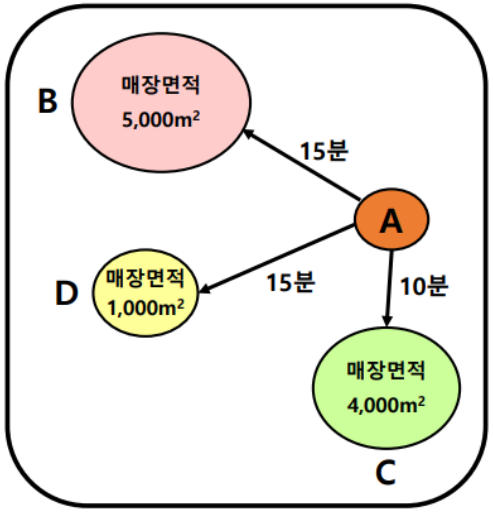
S_j: 소매점의 크기 (면적)

T_{ij}: 이동하는 시간 또는 거리



Huff 중력 모델 (2)

- http://contents2.kocw.or.kr/KOCW/data/document/2020/sahmyook/parkchulju0723/16.pdf



(B로 가는 확률)

$$Pab = \frac{\frac{Sb}{Tab}}{\frac{Sb}{Tab}+\frac{Sc}{Tac}+\frac{Sd}{Tad}} = \frac{\frac{5}{15}}{\frac{5}{15}+\frac{4}{10}+\frac{1}{15}} \fallingdotseq 0.417$$

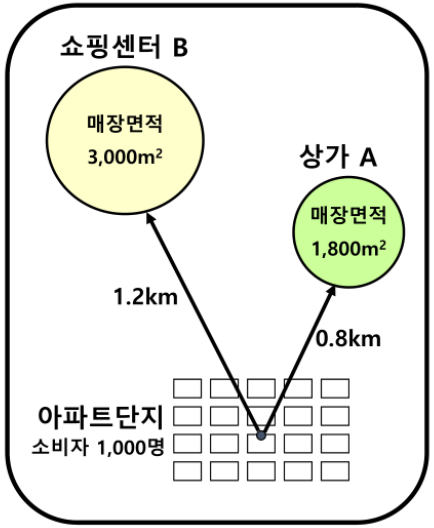
(C로 가는 확률)

$$Pab = \frac{\frac{Sa}{Tac}}{\frac{Sb}{Tab}+\frac{Sc}{Tac}+\frac{Sd}{Tad}} = \frac{\frac{4}{10}}{\frac{5}{15}+\frac{4}{10}+\frac{1}{15}} \fallingdotseq 0.500$$

(D로 가는 확률)

$$Pab = \frac{\frac{Sd}{Tad}}{\frac{Sb}{Tab}+\frac{Sc}{Tac}+\frac{Sd}{Tad}} = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{5}{15}+\frac{4}{10}+\frac{1}{15}} \fallingdotseq 0.08$$

[수정 허프모델의 사례]



- 상가 A로 갈 확률 = 57.5% = 575명

$$Pij = \frac{\frac{1,800}{0.8^2}}{\frac{1,800}{0.8^2}+\frac{3,000}{1.2^2}} = \frac{2,813}{4,896} = 0.575$$

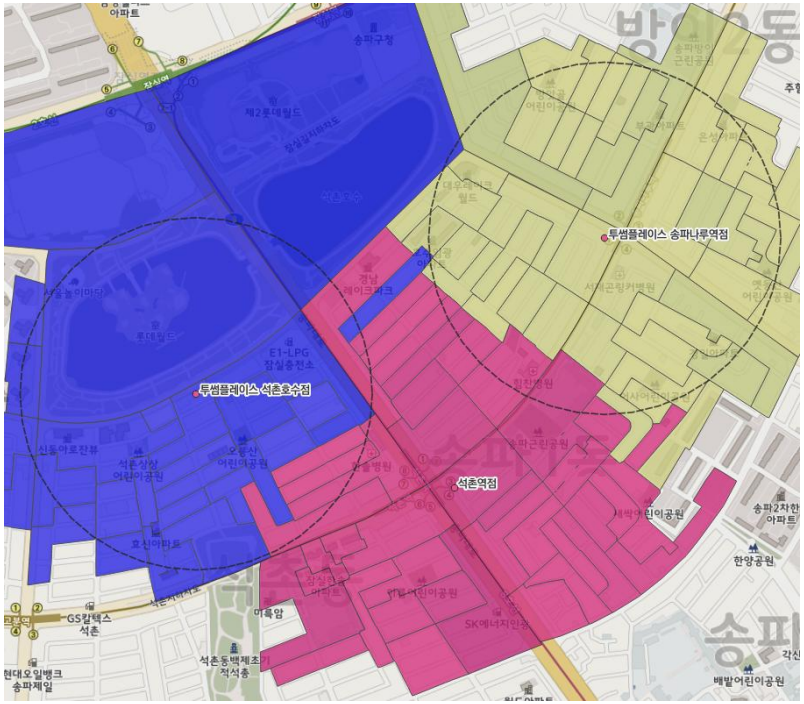
- 쇼핑센터 B로 갈 확률 = 42.5% = 425명

$$Pij = \frac{\frac{3,000}{1.2^2}}{\frac{1,800}{0.8^2}+\frac{3,000}{1.2^2}} = \frac{2,083}{4,896} = 0.425$$

개요

● 새로운 매장을 열 때 기존의 인접 매장에 얼마나 영향이 있는지, 적정한 권역 경계는 어떻게 구분할지 분석해보자

내용	설명
분석 과정	1. 신규 검토 매장 포인트 추가 2. 최근접 거리를 이용하여 속성을 결합 3. 중력모델에 기반한 매력도 산출 4. 집계구별 대표 매장 선택 및 시각화
기능	▪ 도형 편집 ▪ 최근접 거리를 이용하여 속성을 결합 ▪ 분류값 시각화
데이터	▪ e10/twosome.shp (투썸 매장 위치) ▪ e10/tot_reg.shp (집계구별 생활인구) ▪ e10/twosome_convexhull.shp (기존 매장 서비스 영역 – 참조용) ▪ e10/twosome_buf500.shp (기존 매장 반경 500m – 참조용)



분석 과정

1. 신규 점포/대상 포인트 추가 (도형 편집)

신규 후보 매장을 포함한 모든 매장 포인트 추가

2. 집계구 – 매장 간 거리 결합 (거리 계산)

집계구 대표점과 각 매장 간 거리 계산 및 속성 결합

필드: distance

3. Huff 모형(1) 효용값 및 선택확률 (필드 계산)

① 효용값(Utility) 계산
필드: utility
expr: area^α / dist^β

② 집계구별 효용 합계
필드: sum_util
expr: aggregate(sum)

③ 선택확률(Prob) 계산
필드: prob
expr: utility / sum_util

4. Huff 모형(2) 수요 배분 및 대표매장 (필드 계산)

① 매장별 흡수 수요 계산
필드: demand
expr: pop × prob

② 집계구별 최대 확률
필드: max_prob
expr: aggregate(max)

③ 대표 매장 여부
필드: winner
expr: abs(prob-max_prob) < 0.0000001

5. 영향권 시각화 (필터/분류)

winner = 1 인 집계구만 선택하여 매장명(name) 기준 영향권 지도 시각화

expr: winner = 1

6. 매장별 잠재수요 집계 및 비교 (통계/분석)

전체 자료에서 매장별 잠재수요(demand) 합계 산출
신규점 추가 전/후 비교

expr: aggregate(sum, demand, name='매장명')

Huff 확률모형 핵심 단계
(효용값 → 확률 → 수요 배분)

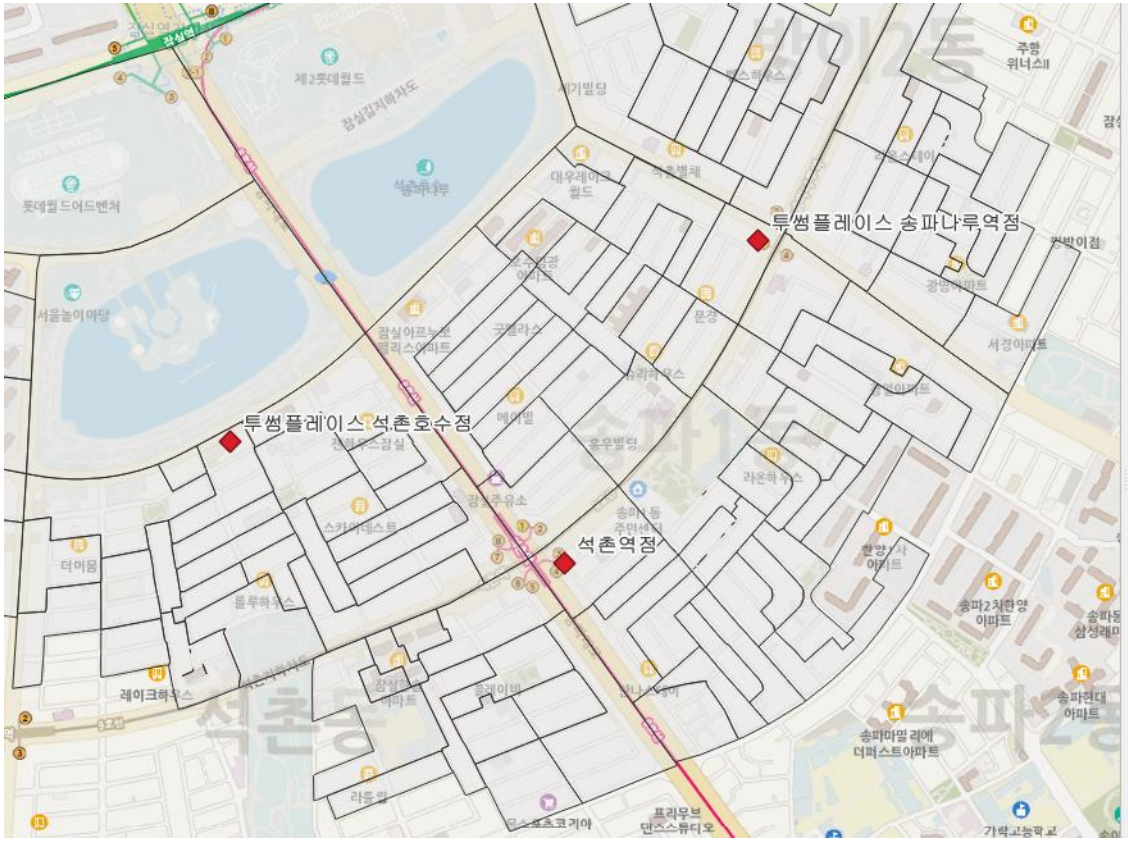
데이터 준비 단계

영향권 분석 및 결과 단계

기존 매장 포인트 데이터에 신규 검토 위치를 추가

1. twosome.shp 및 tot_reg.shp을 로딩
2. twosome(매장 위치) 레이어를 편집모드로 변경하고, 석촌역 3번 출입구에 신규 매장 포인트를 추가
   - twosome 레이어를 선택하고, 편집모드( ) 를 클릭 (클릭하면 아이콘이 눌려진 상태를 유지하고 있음)
   - 포인트 객체 추가 ( ) 를 클릭하고, 석촌역 3번 출입구 근처에 마우스 왼쪽 버튼을 클릭
   - 객체 속성 대화상자가 나타나면, area :200, name:석촌역점, id:9999로 입력하고, 확인
   - 편집모드( ) 버튼을 눌러 편집모드를 해제 (저장을 묻는 대화상자에서 저장 버튼을 클릭)

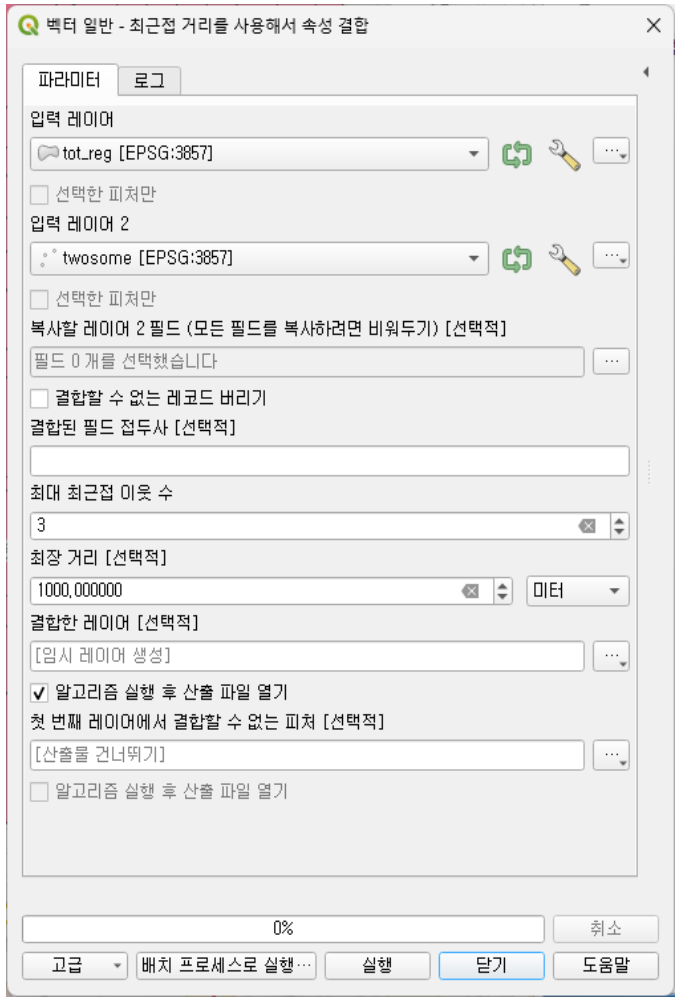
디지타이징 툴바에 있음

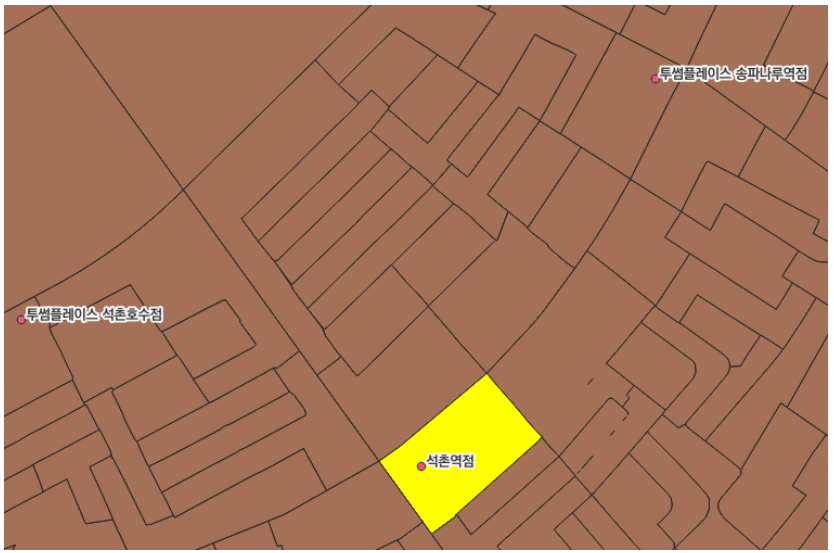


피처	값
twosome	
name	석촌역점
(파생)	
(액션)	
area	200.000000000000000
name	석촌역점
id	9999

최근접 거리를 이용하여 속성을 결합

1. 공간처리 툴박스에서 '최근접 거리를 사용하여 속성 결합(joinbynearest)'를 찾아 실행
   - 입력 : 집계구, 입력2 : 투썸, 최대 최근접 이웃수 : 3(매장 수)를 입력하고 실행
   - 신규 매장이 위치한 집계구를 객체 선택했을 때 예시와 같이 3개의 레코드가 선택되면 정상적으로 실행된 것으로 shp으로 저장





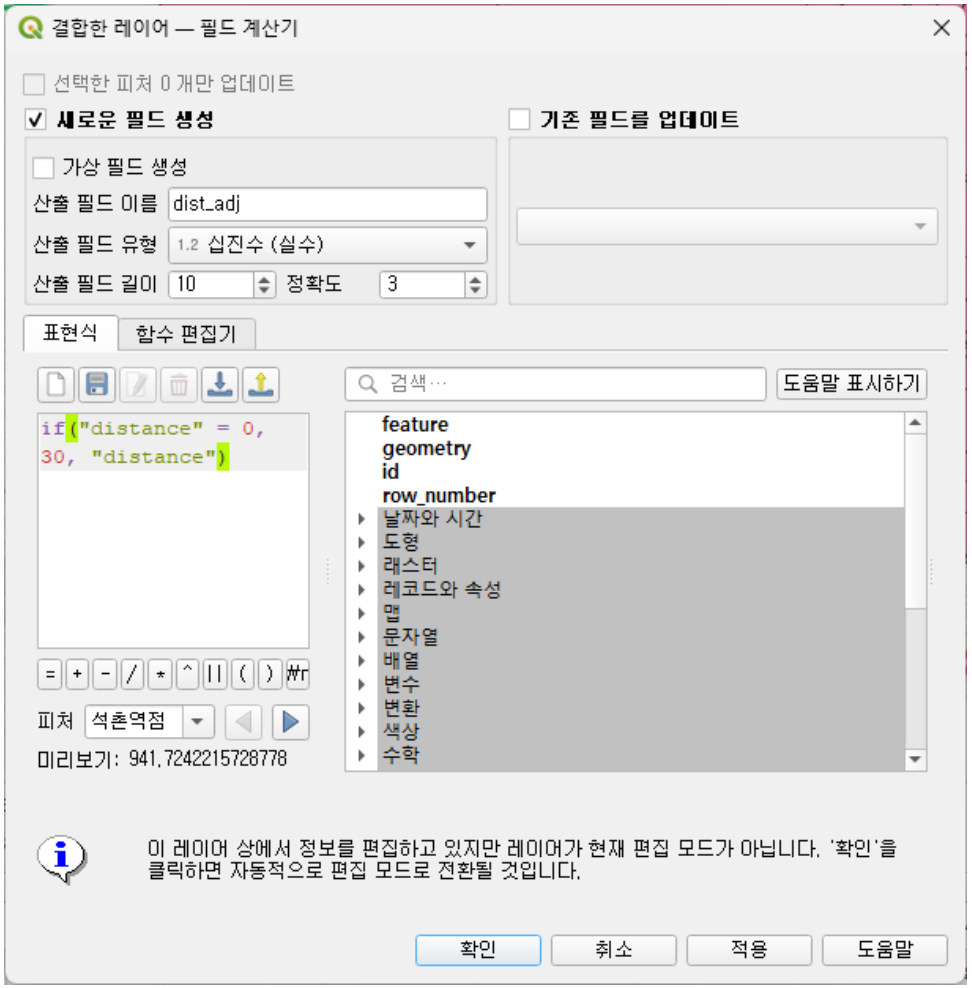
	TOT_REG_CD	ADM_NM	ADM_CD	pop	area	name	id	n	distance
1	1124061020015	송파1동	1124061	1295.340	200.0...	석촌역점	9999	1	0
2	1124061020015	송파1동	1124061	1295.340	186.0...	투썸플레이스 송파나루역점	186	2	620.55...
3	1124061020015	송파1동	1124061	1295.340	158.0...	투썸플레이스 석촌호수점	190	3	703.46...

집계구와 매장간 거리

거리 보정

- 목적 : 매장이 위치한 집계구는 거리가 0이어서 30m로 보정
- 필드계산기를 실행하고, 새로운 필드 생성 조건에서 산출 필드 이름 : dist_adj
- 산출 필드 유형 : 십진수(실수)
- 표현식 :

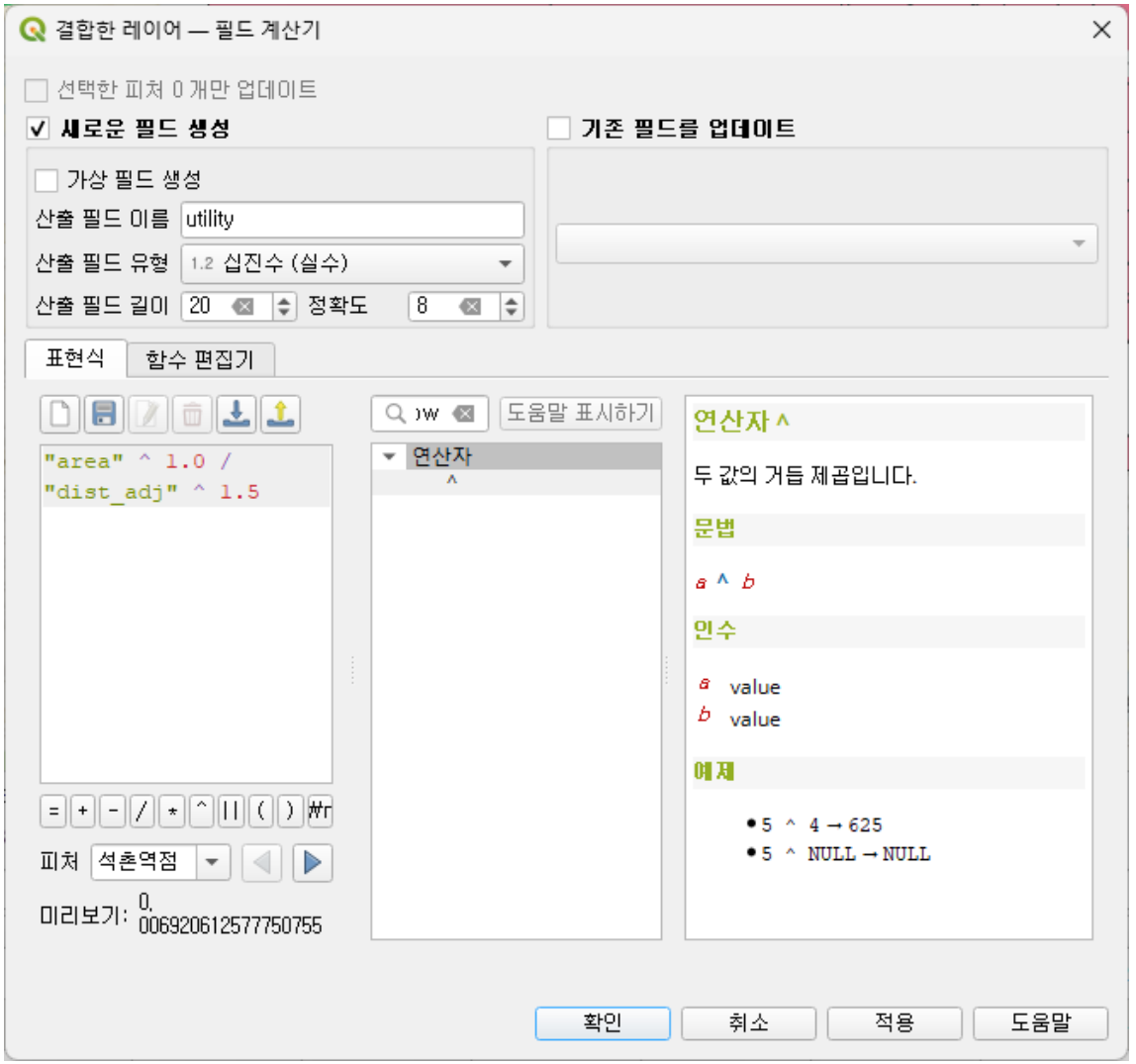
```
if("distance" = 0, 30, "distance")
```



Huff 확률모형 계산

- 필드계산기 실행하고, 새 필드 생성 조건
- 새 필드명 : utility
- 필드 유형 : 십진수(실수), 길이/정밀도 : 20/ 8
- 표현식 :

"area" ^ 1.0 / "dist_adj" ^ 1.5

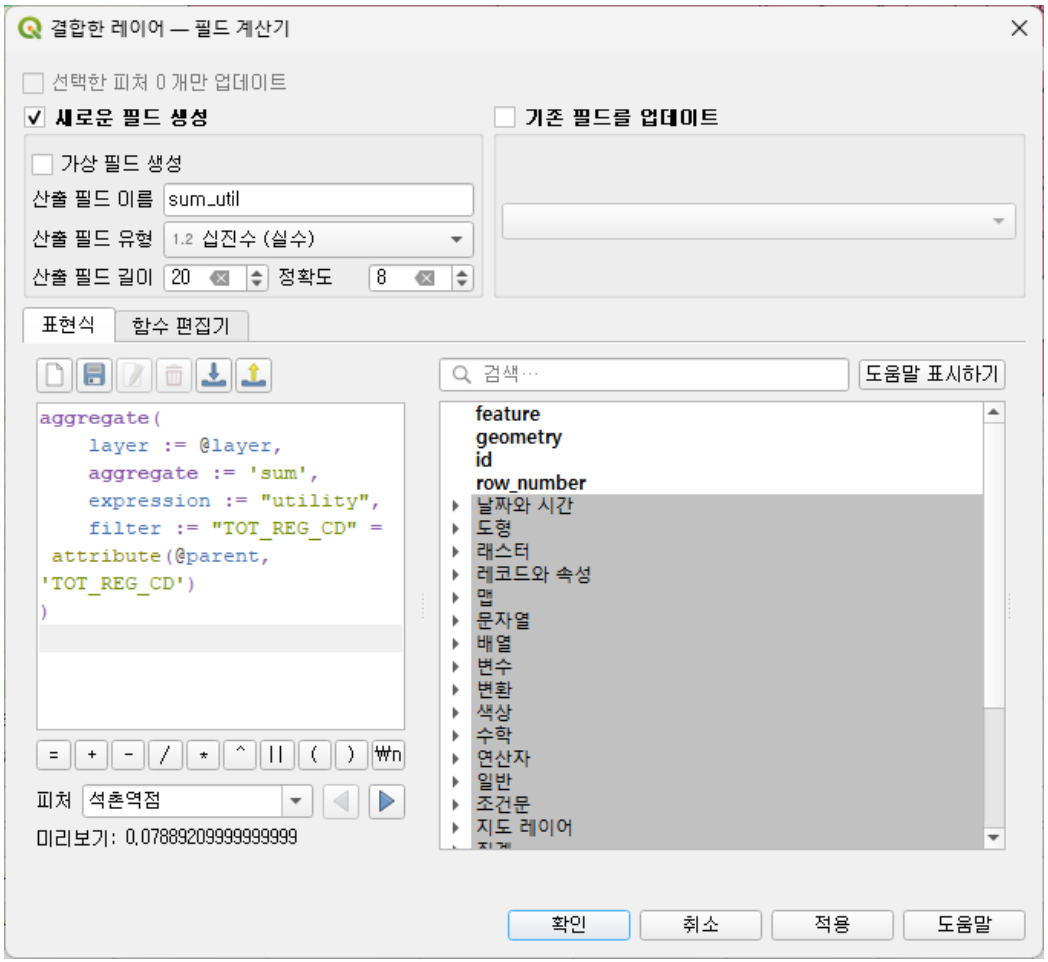


집계구별 효용값 합계 산출

동일 집계구에 연결된 모든 매장의 효용값 합계를 계산

- 필드계산기 실행하고, 새 필드 생성 조건
- 새 필드명 : sum_util
- 필드 유형 : 십진수(실수), 길이/정밀도 : 20/ 8
- 표현식 :

```
aggregate(
    layer := @layer,
    aggregate := 'sum',
    expression := "utility",
    filter := "TOT_REG_CD" = attribute(@parent,
'TOT_REG_CD')
)
```

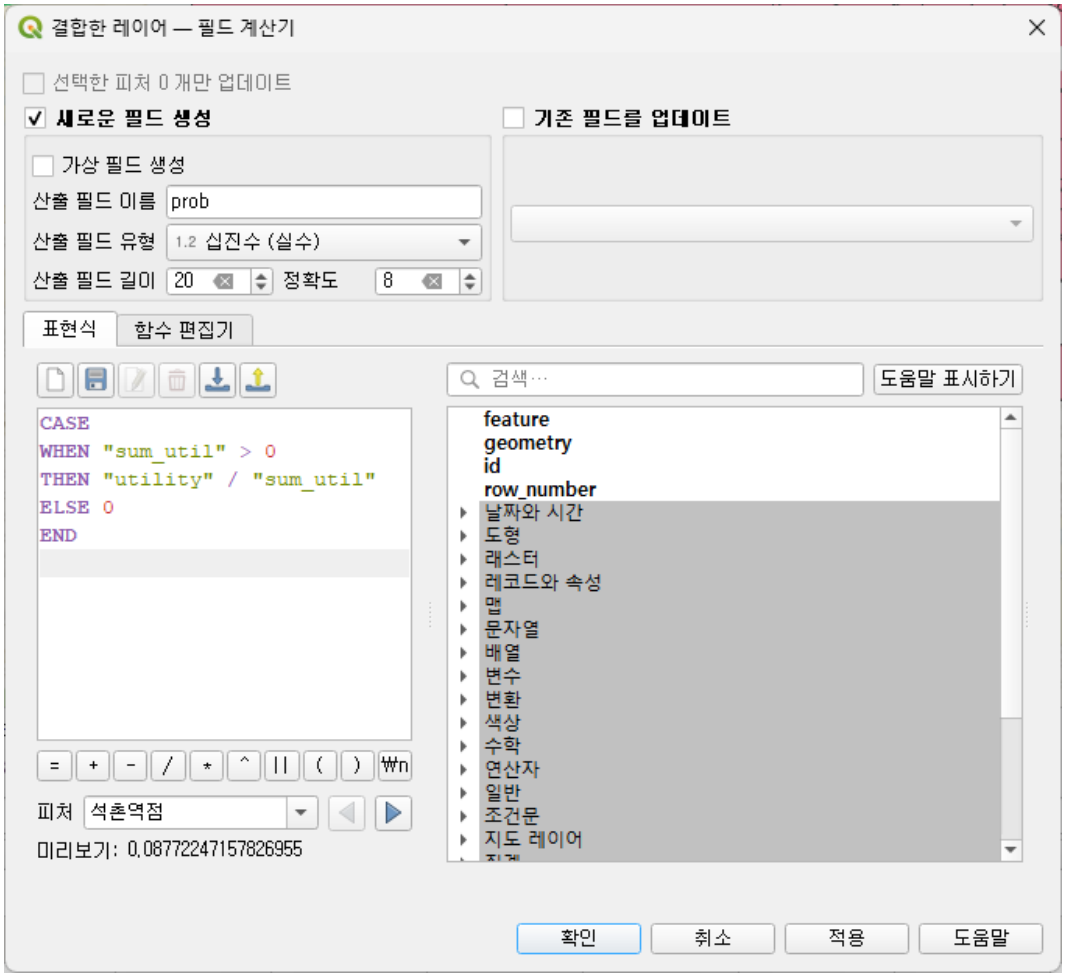


Huff 선택확률 계산

utility의 값을 1에 가깝게 만듦

- 필드계산기 실행하고, 새 필드 생성 조건
- 새 필드명 : prob
- 필드 유형 : 십진수(실수), 길이/정밀도 : 20/ 8
- 표현식 :

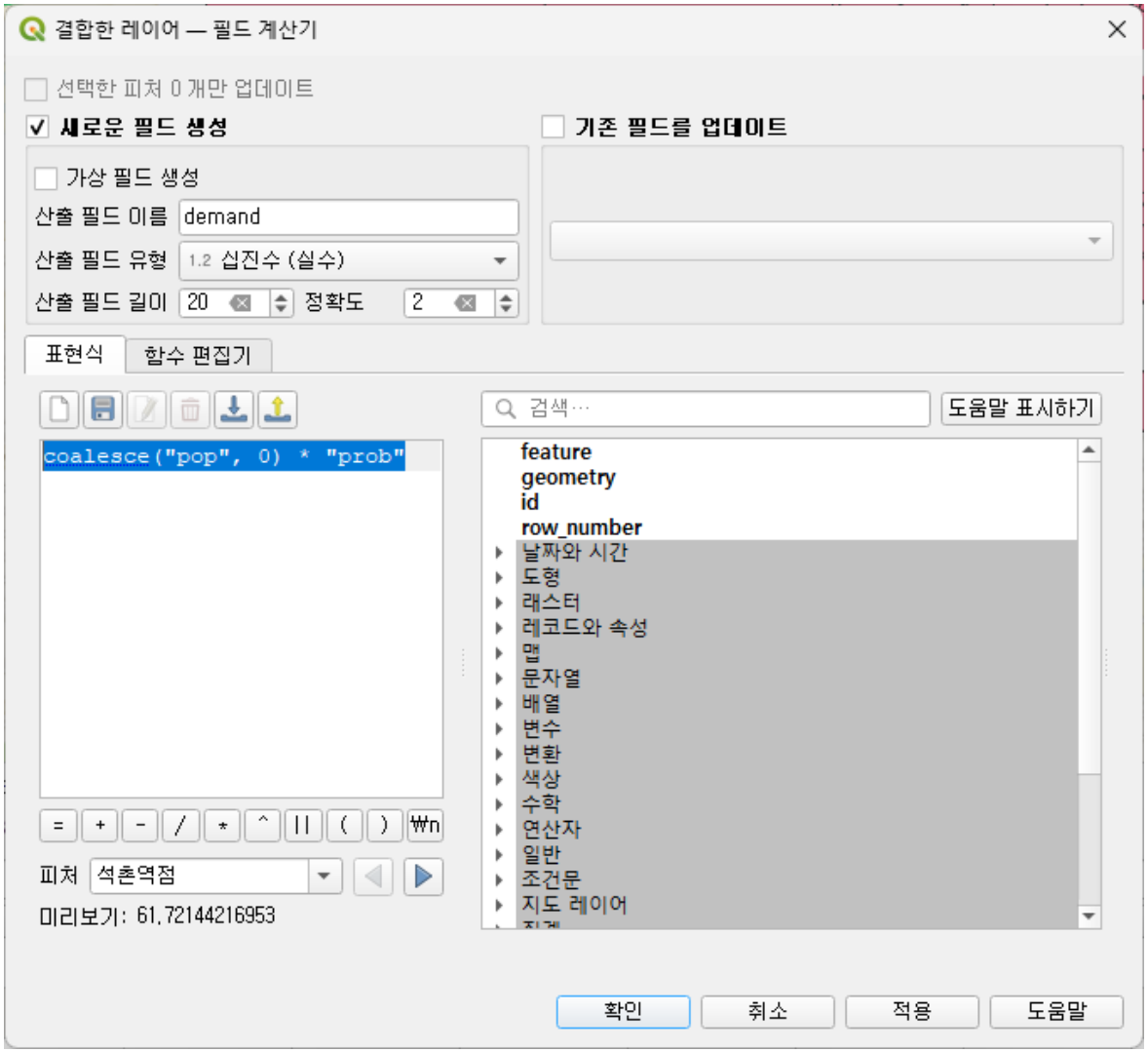
```
CASE
WHEN "sum_util" > 0
THEN "utility" / "sum_util"
ELSE 0
END
```



집계구-매장별 흡수 인구

- 필드계산기 실행하고, 새 필드 생성 조건
- 새 필드명 : demand
- 필드 유형 : 십진수(실수), 길이/정밀도 : 20/ 2
- 표현식 :

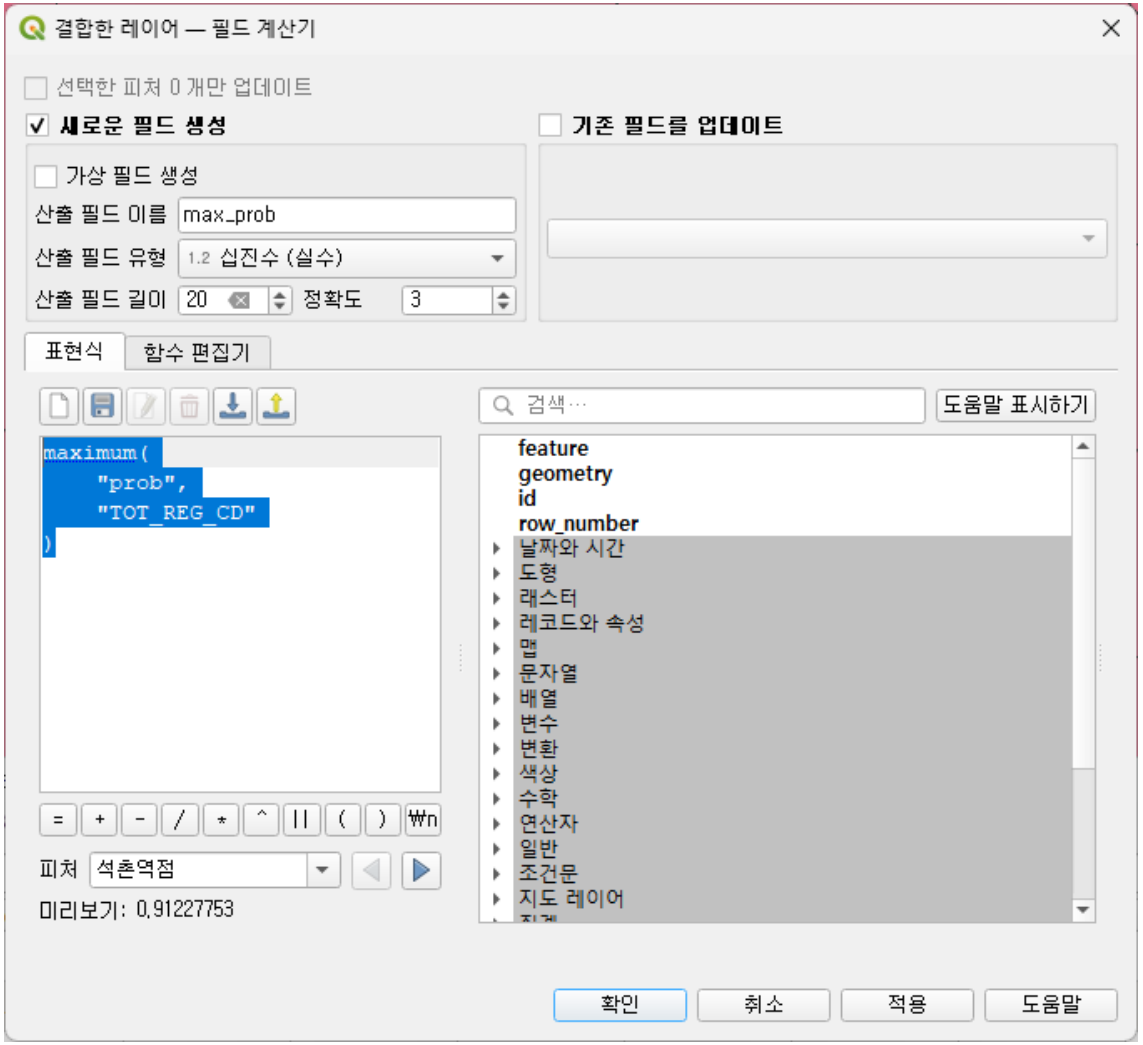
```
coalesce("pop", 0) * "prob"
```



집계구별 최대 선택확률

- 필드계산기 실행하고, 새 필드 생성 조건
- 새 필드명 : max_prob
- 필드 유형 : 십진수(실수), 길이/정밀도 : 20/ 3
- 표현식 :

```
maximum(
    "prob",
    "TOT_REG_CD"
)
```



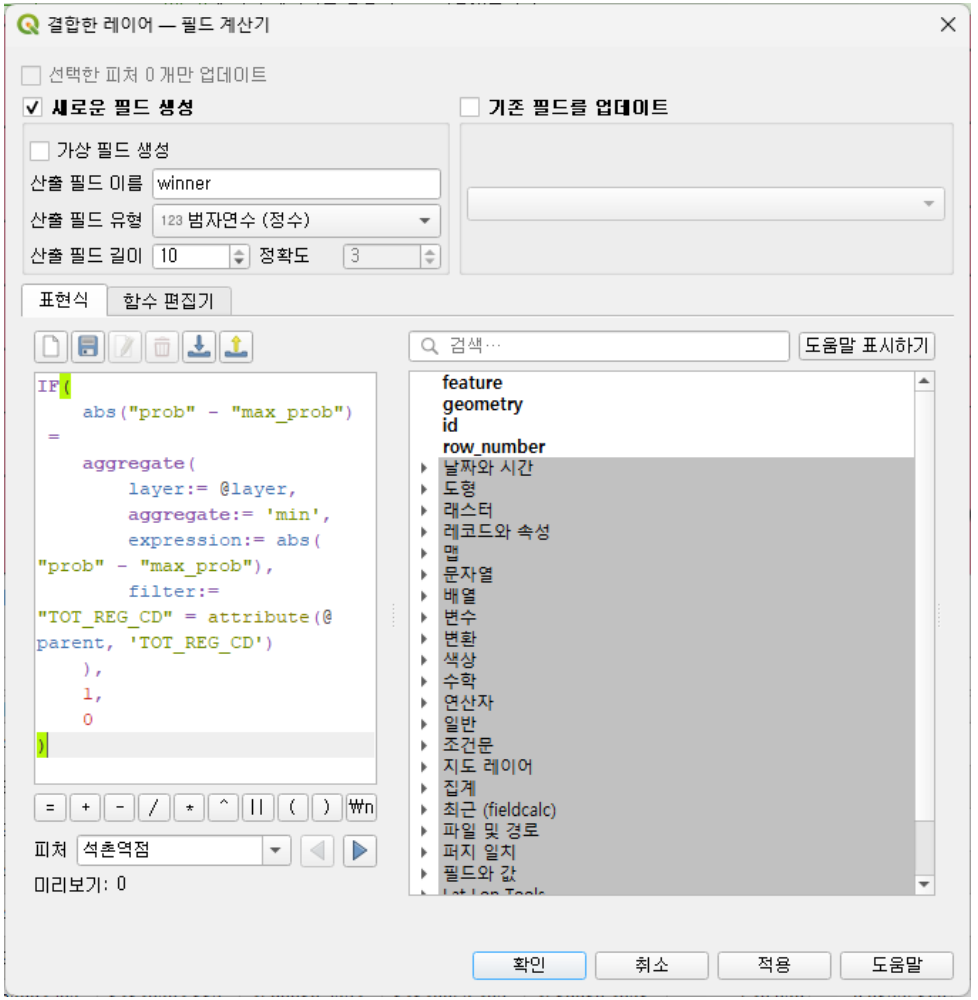
집계구별 대표 매장 식별

- 필드계산기 실행하고, 새 필드 생성 조건
- 새 필드명 : winner
- 필드 유형 : 정수
- 표현식 :

```
IF( abs("prob" - "max_prob")
= aggregate(
    layer:= @layer,
    aggregate:= 'min',
    expression:= abs("prob" - "max_prob"),
    filter:= "TOT_REG_CD" =
            attribute(@parent, 'TOT_REG_CD')
 ), 1, 0 )
```

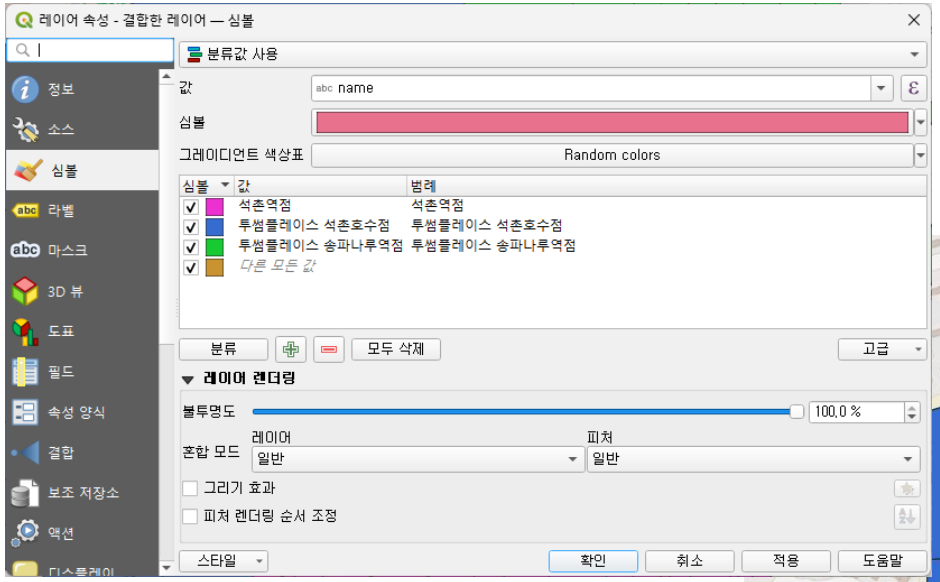
"표현식을 이용하여 피쳐 선택" 기능을 이용하여
winner의 값이 1이 아닌 피쳐들을 선택하여 삭제

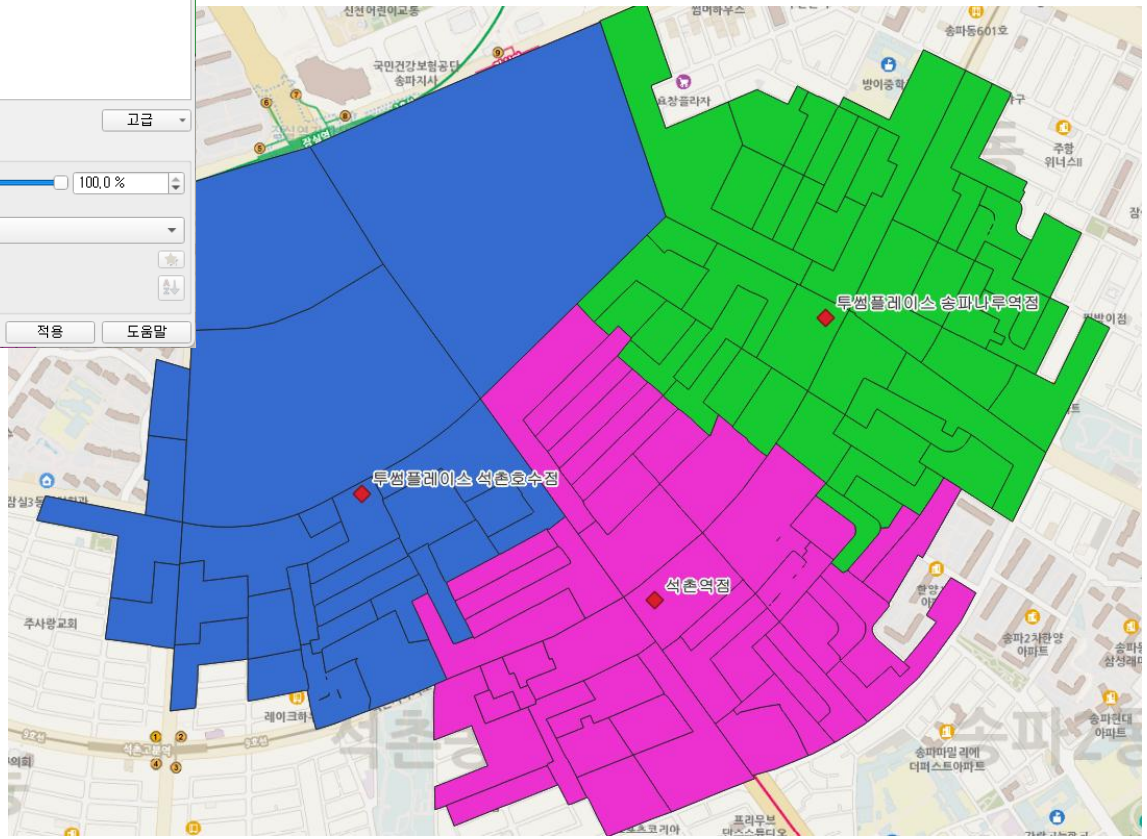
"winner" = 0
또는
"winner" <> 1



매장명('name')으로 분류값 시각화

1. 분석 결과 레이어를 매장명('name')을 기준으로 분류값 사용 시각화

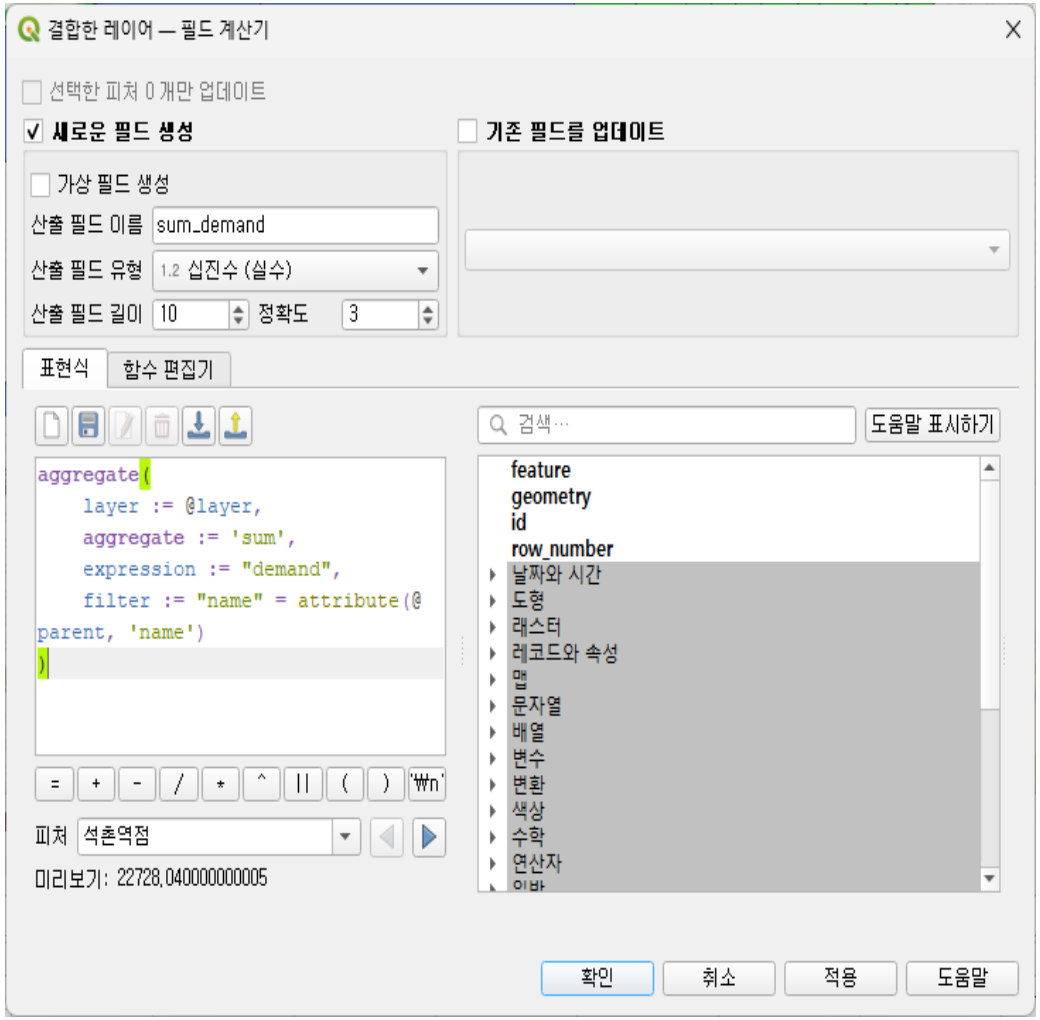




매장별 잠재 수요 인구 합계 산출

- 필드계산기 실행하고, 새 필드 생성 조건
- 새 필드명 : sum_demand
- 필드 유형 : 십진수(실수), 길이/정밀도 : 20/ 2
- 표현식 :

```
aggregate(
    layer := @layer,
    aggregate := 'sum',
    expression := "demand",
    filter := "name" = attribute(@parent, 'name')
)
```



- 각 매장별 잠재 수요 인구를 파악할 수 있음
- 최소 수요 인구를 만족하는지 확인
- 신규 매장 분석 이전의 기존 매장별 수요 인구를 먼저 집계해놓은 후 비교하면 기존 매장들의 수요 인구 감소 수 및 영역을 비교할 수 있음

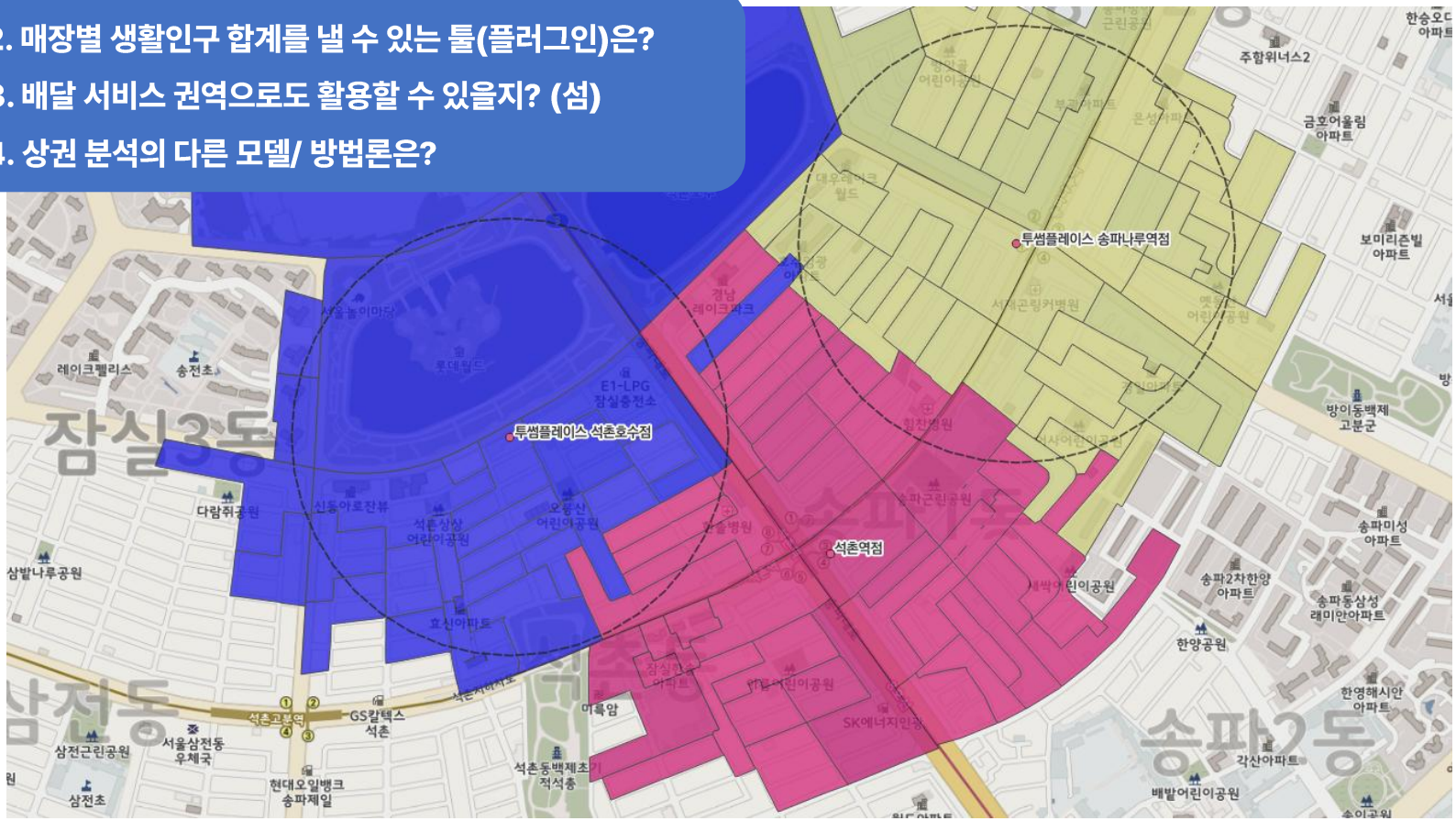
정리 (Wrap-up)

- 신규 분석한 영향권과 기존 매장 반경 500m를 비교해봤을 때 신규 매장이 빼앗은 (집계)구역은?
- 좀 더 정확하고 정량적인 분석방법은? (동일한 기준에서 생활인구 수 차이를 확인하는 방법)
  - 신규 매장없이 기존 2개 매장의 기초 수요(생활인구 합계)를 확인
  - 매장명이 변경된 집계구의 기초 수요(생활인구 합계)를 확인

Q2. 매장별 생활인구 합계를 낼 수 있는 툴(플러그인)은?

Q3. 배달 서비스 권역으로도 활용할 수 있을지? (섬)

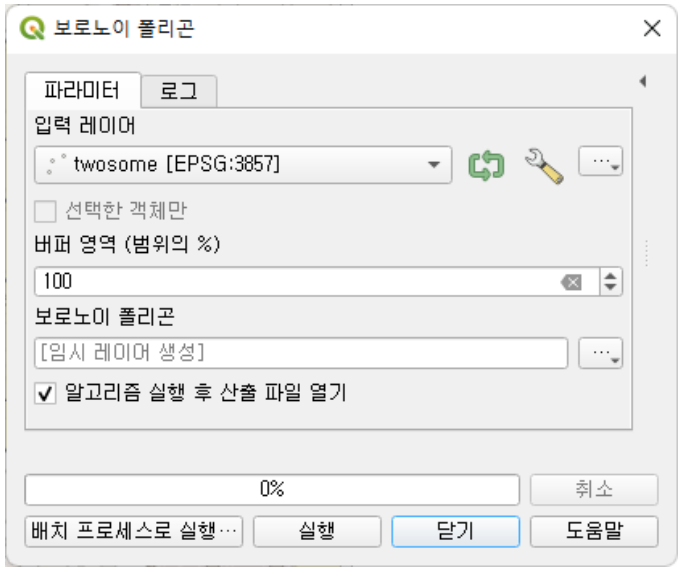
Q4. 상권 분석의 다른 모델/ 방법론은?

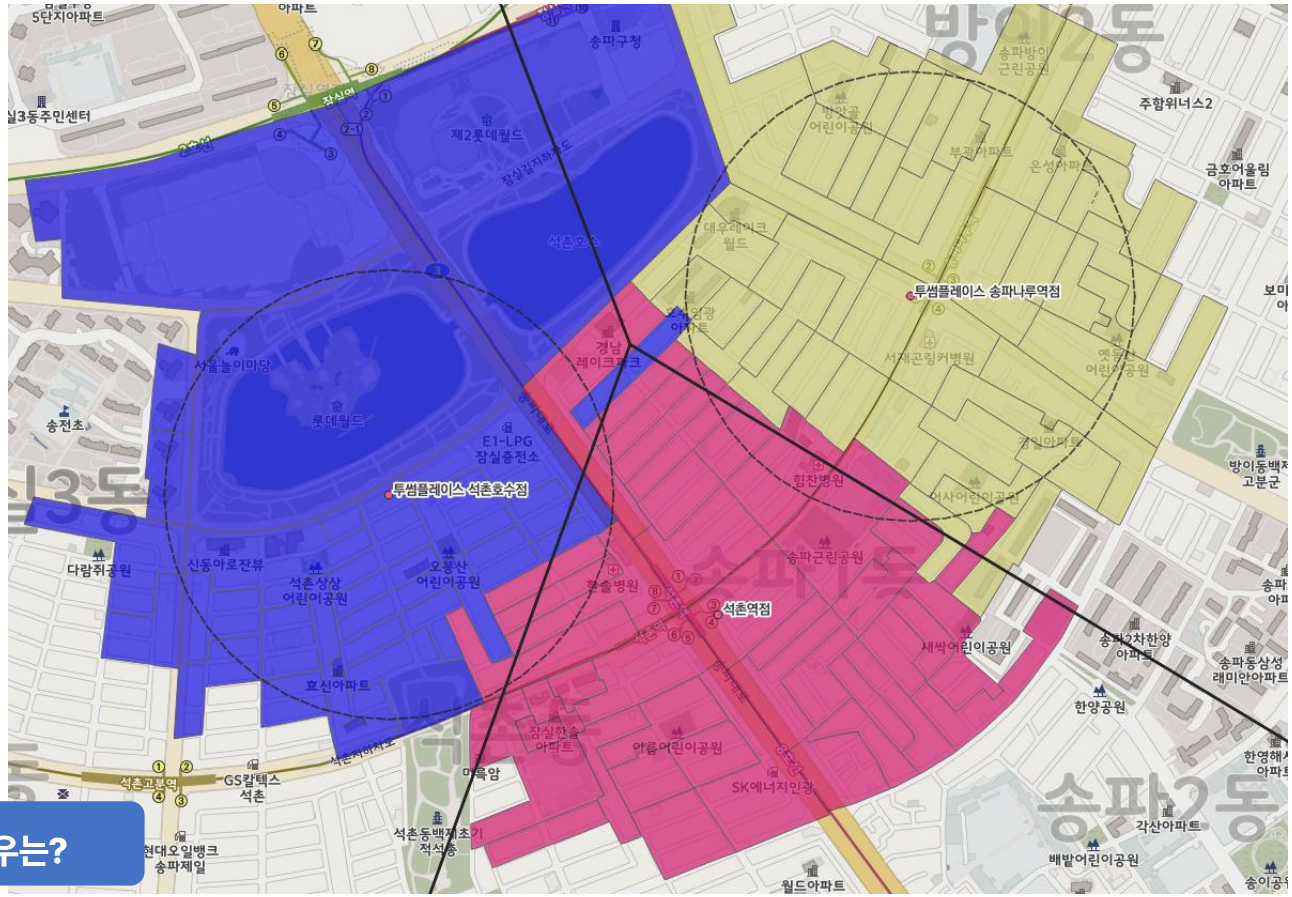


http://contents2.kocw.or.kr/KOCW/data/document/2020/sahmyook/parkchulju0723/16.pdf

보로노이 폴리곤 (Voronoi/Thiessen)

- 공간 처리 툴박스에서 '보로노이 폴리곤'을 찾아, twosome 포인트에 대한 보로노이 폴리곤을 생성한 후 버퍼나 중력모델 기반의 영향권 분석결과와 비교해보자
- https://gisgeography.com/voronoi-diagram-thiessen-polygons/

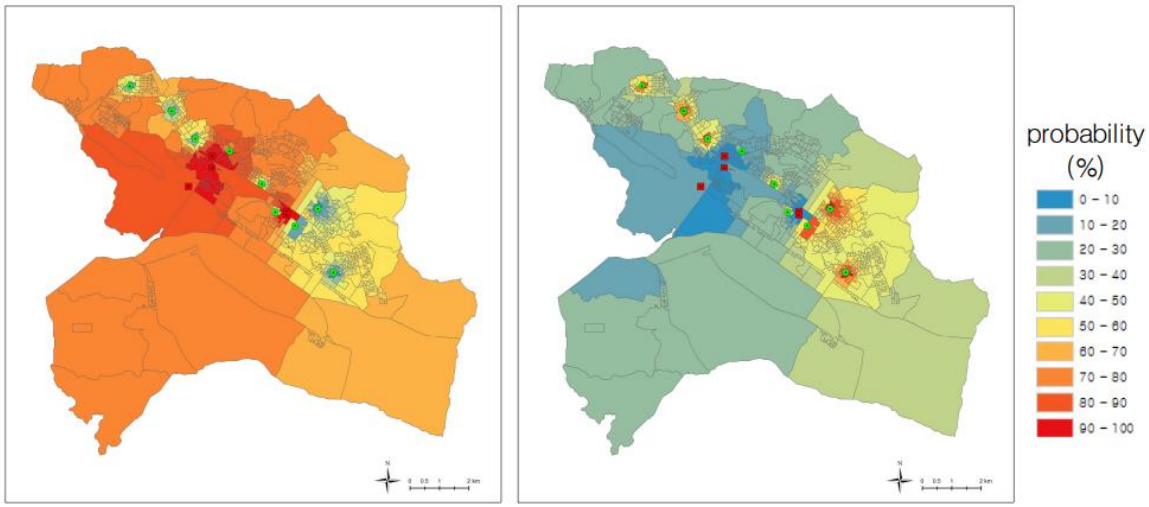




Q5. 영향권 분석에서 보로노이 방식이 적합한 경우는?

참조

- Huff의 확률모형과 다중회귀분석을 이용한 상권분석 비교연구 – 서울시 백화점을 대상으로
  - https://academic.naver.com/article.naver?doc_id=9328080
- GIS 기반의 상권분석 모형 연구 – Huff 확률모형을 중심으로
  - https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO200721761942286.pdf
- Huff모형에 기반한 홈퍼니싱 매장의 입지모형
  - https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002204700
- GIS 기법을 활용한 도시지역 상권 특성 분석 - 대형할인점과 전통시장을 중심으로
  - https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=JAKO201720136711971&dbt=NART

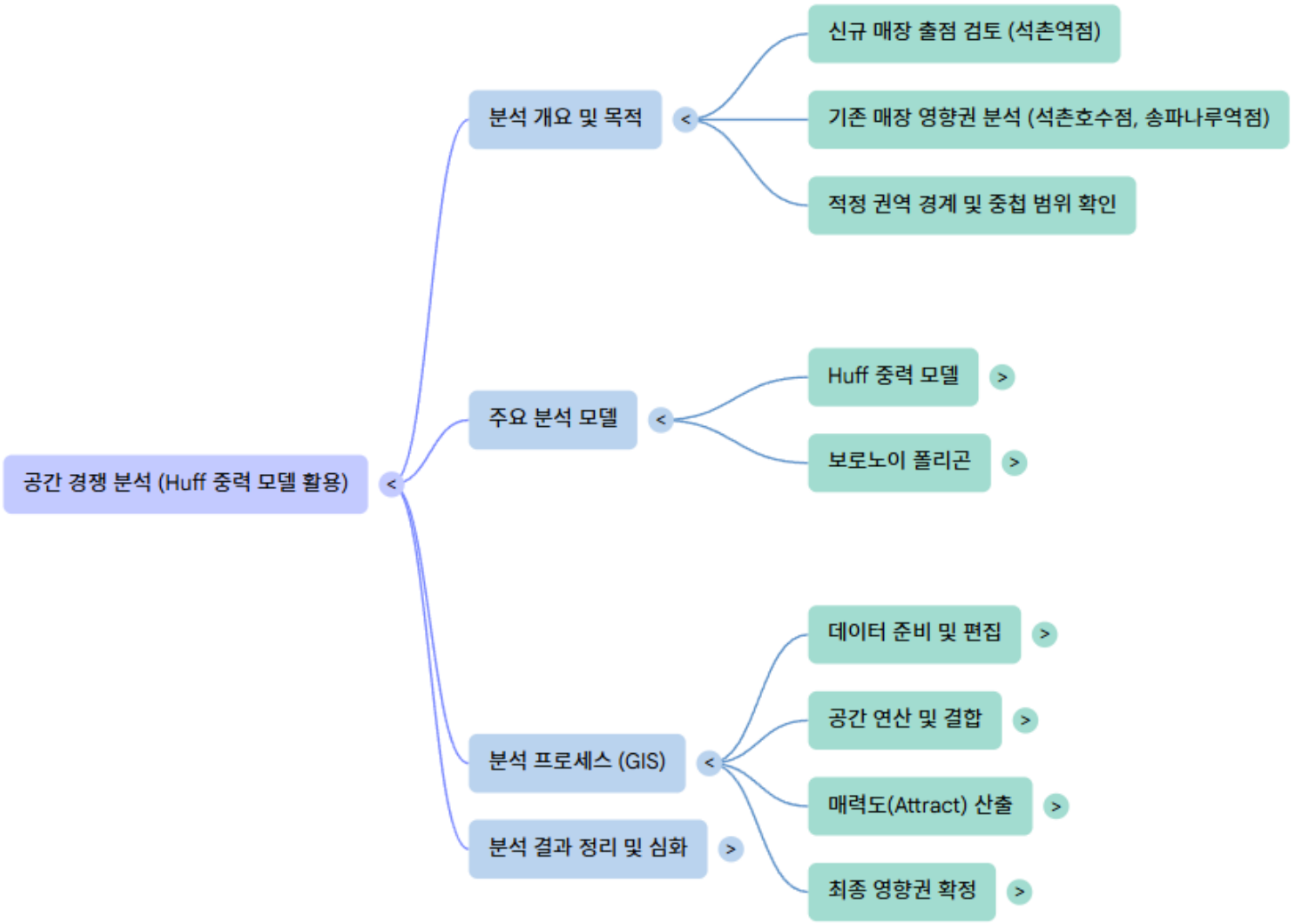


(a) Large–scale store (b) Traditional market

FIGURE 8. The distribution of probability

정리 및 퀴즈

- https://thlee33.github.io/qgis_adv_analysis_quiz/



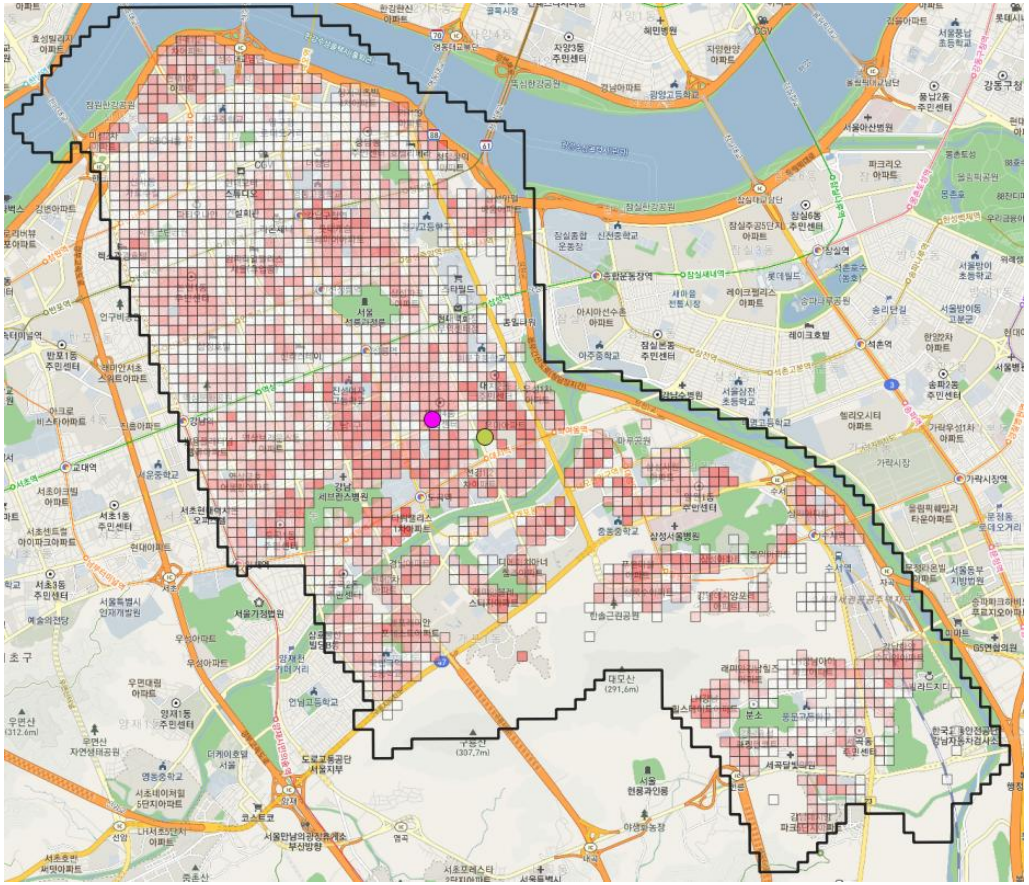
11. 공간패턴 기초

인구를 감안한 중심점은?

개요

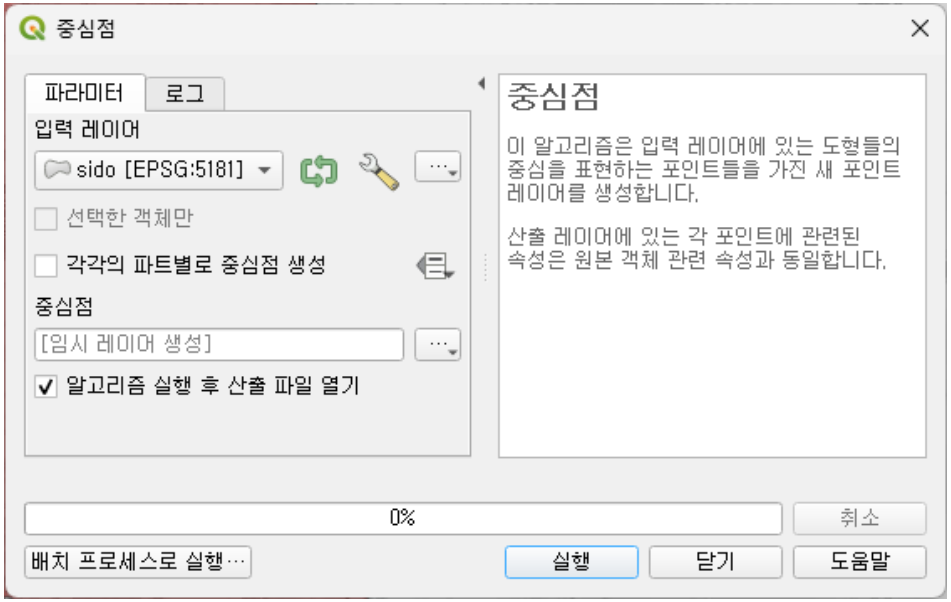
● 가중치를 적용한 중심점을 생성

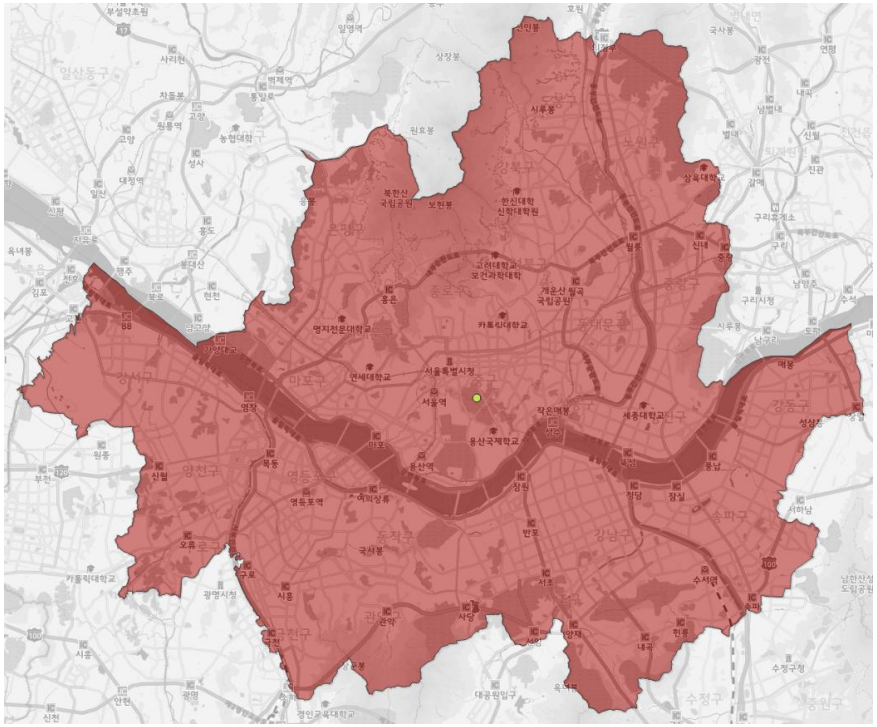
내용	설명
분석 과정	1. 중심점 및 표면 상에 있는 포인트를 생성하고 그 차이를 이해 2. 강남구 중심점/ 표면상 포인트 생성 3. 주거인구를 감안한 중심점을 생성하여 중심점과 위치 비교
기능	▪ 중심점 (Centroid) ▪ 표면 상에 있는 포인트 (Point on Surface) ▪ 평균좌표(Mean Coordinates)
데이터	▪ admin_seoul/sido.shp (서울시 영역) ▪ e04/nlsp_021001001.shp (강남구 국토통계지도)



중심점 (Centroid) 생성

- admin_seoul/sido.shp을 로딩합니다. (서울시 경계)
- 공간처리 툴박스 > 벡터 도형 > 중심점 (centroid)를 실행합니다.
  - 아래 오른쪽 그림과 같이 중심점 포인트가 생성되는지 확인해 봅시다
- 중심점과 유사한 다른 결과를 만들어서 비교해 봅시다.
  - 공간처리 툴박스에서 'centroid'로 검색하여 나오는 '표면 상에 있는 포인트', '도달불능극', 'SAGA/Polygon Centroids' 기능이 각각 어떤 차이가 있는지 확인해 봅시다.
  - 도달불능극 : https://en.wikipedia.org/wiki/Pole_of_inaccessibility
  - 표면상에 있는 포인트 (Point on Surface)
    : https://blog.mapbox.com/a-new-algorithm-for-finding-a-visual-center-of-a-polygon-7c77e6492fbc

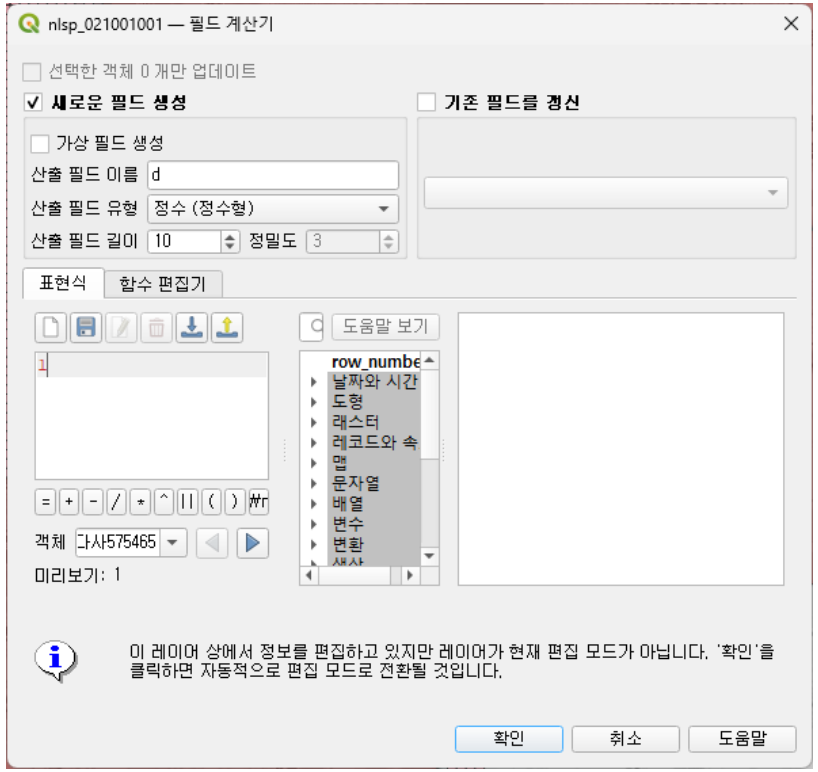


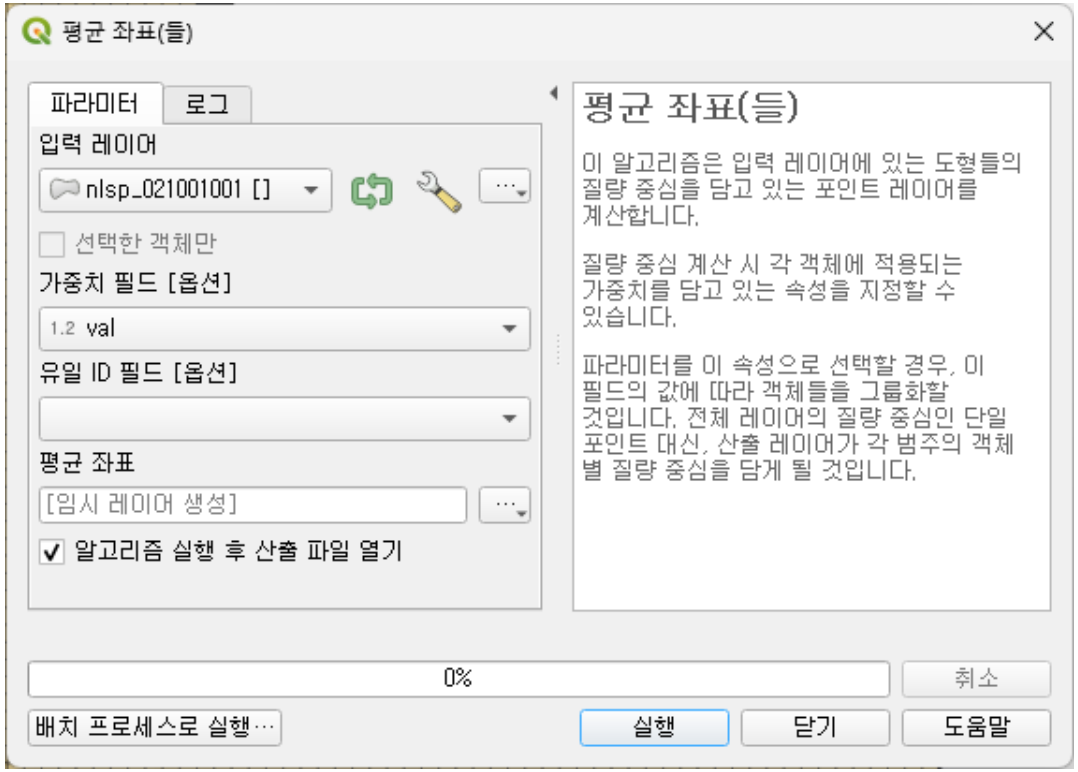


Q1. 도달불능극 또는 표면상의 포인트가 필요가 경우가 있을까요?

가중치 속성을 반영한 중심점 생성

- e04/nlsp_021001001.shp (강남구 국토통계지도)을 로딩합니다.
  - 필드 계산기로 1을 넣은 새로운 (정수형) 컬럼을 생성합니다. (아래 그림 참조)
  - 디졸브(Dissolve)를 이용하여 강남구 국토통계지도 전체 영역을 생성합니다.
  - 중심점(centroid)을 이용하여 강남구 국토통계지도 전체 영역의 중심점 포인트를 생성합니다.
- 공간처리 툴박스 > 벡터 분석 > 평균좌표(들) (meancoordinates)을 실행합니다.
  - 아래 오른쪽 그림과 같이 nlsp_021001001.shp에 대해 val 항목을 가중치 필드로 적용하여 실행합니다.
  - 중심점과 평균좌표의 차이를 검토해 봅시다 (표면 상에 있는 포인트도 생성하여 비교해 봅시다)



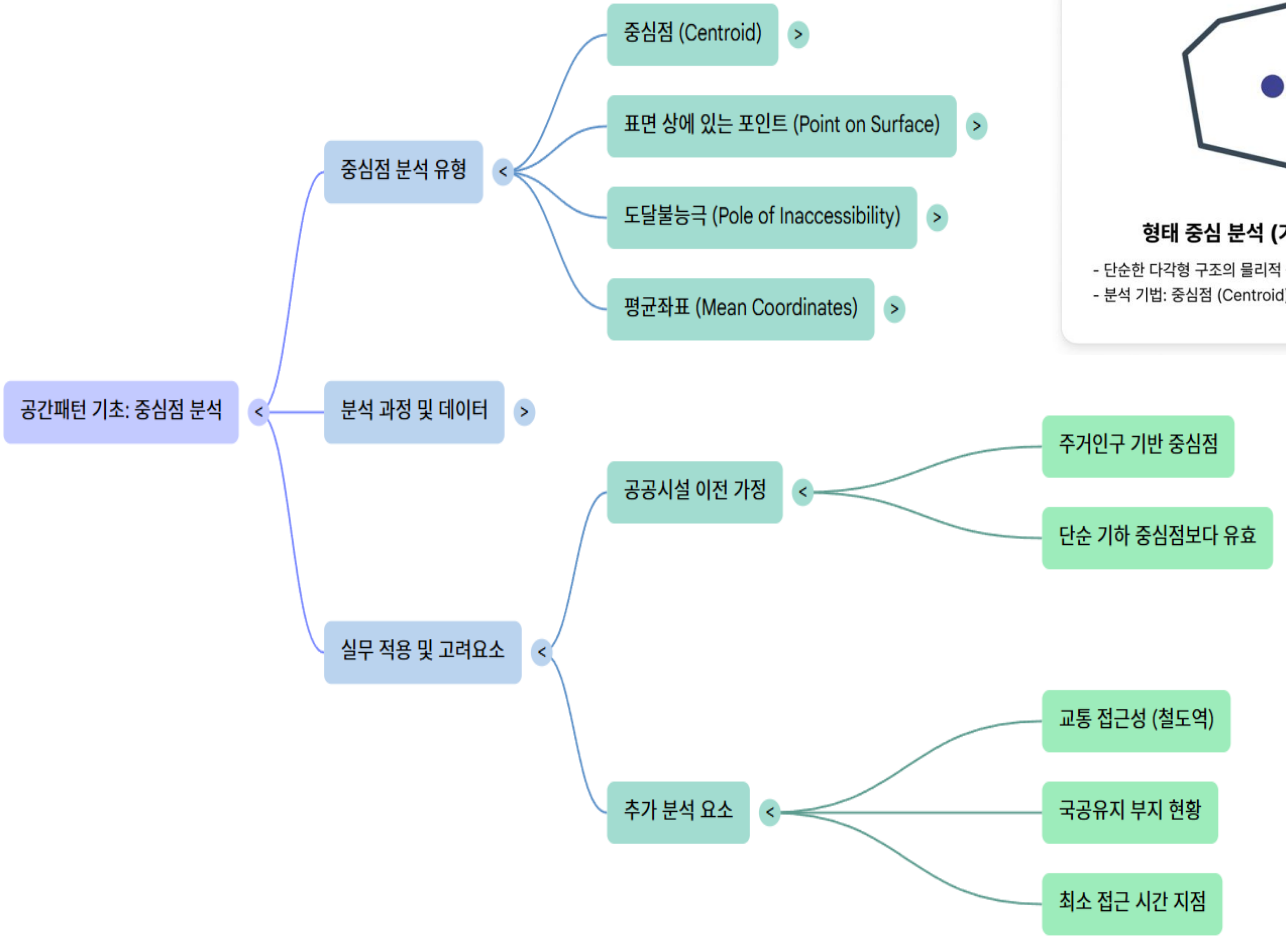


분석 결과 검토

- 구 청사를 이전한다고 가정할 때, 단순한 구 영역의 중심점 보다는 주거인구를 기반으로 하는 중심점이 더 의미가 있을 것입니다.
- 또한 교통접근성(도시철도역 등), 유휴 국공유지 부지/시설 위치 및 크기 등 다양한 분석 요소를 감안할 수 있을 것입니다.
  - 도시철도역 주출입구 접근성(도달영역 등) 또는 강남구 전역에서의 최소 접근 시간 지점 등

정리 및 퀴즈

- https://thlee33.github.io/qgis_adv_analysis_quiz/



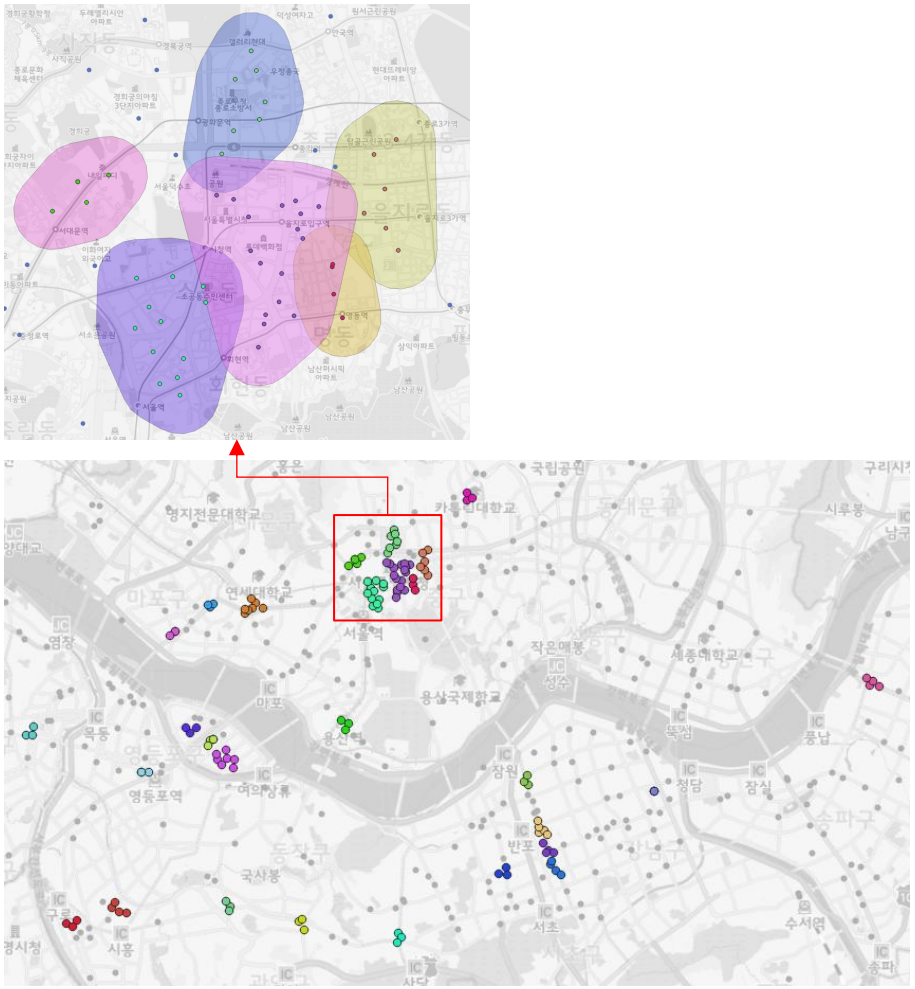
12. 공간 클러스터링

너무 몰려 있는 커피 매장을 찾는 방법

개요

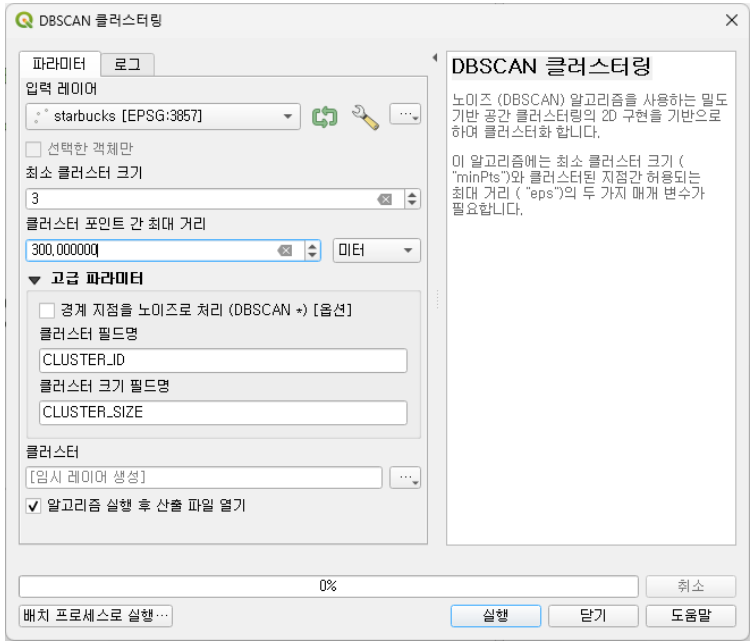
● 공간적으로 밀집된 포인트들을 군집(Clustering) 알고리즘을 이용하여 분석 및 시각화

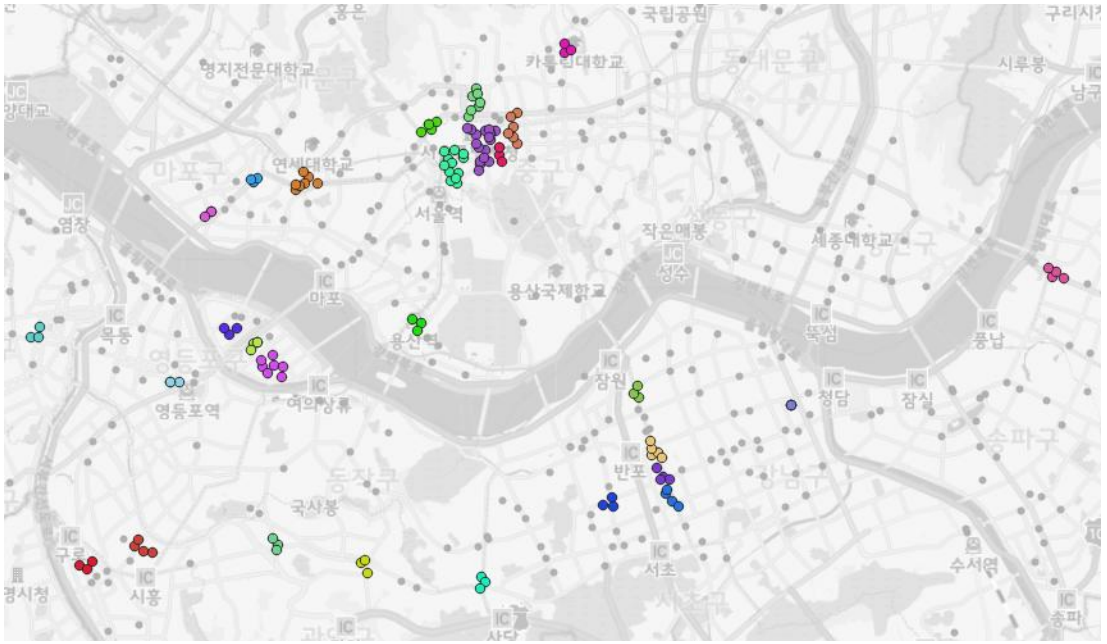
내용	설명
분석 과정	1. 스타벅스 매장 위치에 대해 300m 이내에 3곳 이상 모여있는 곳을 DBSCAN 클러스터링 기능을 이용하여 식별 2. 분류값 사용 심볼 스타일링 3. 클러스터 포인트에 대한 영역 생성 • 클러스터 포인트에 대한 최소경계영역 생성 • 최소경계영역에 대한 버퍼 생성
기능	▪ DBSCAN 클러스터링
데이터	▪ e06/starbucks.shp



실습

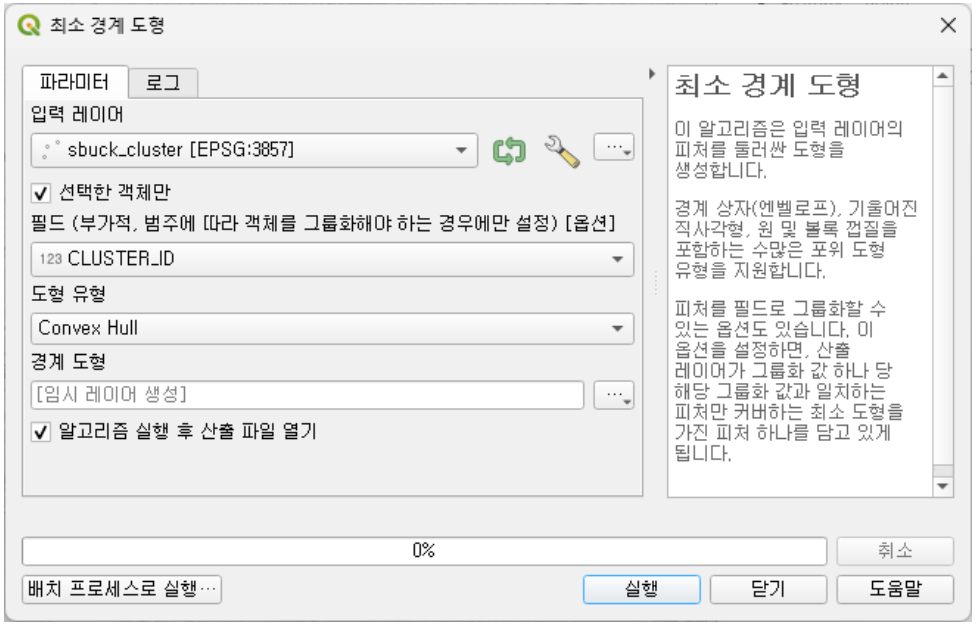
- e06/starbucks.shp(서울시 스타벅스 매장 위치)을 로딩합니다.
- 공간처리 툴박스 > 벡터 분석 > 'DBSCAN 클러스터링'을 실행합니다.
  - 아래 그림과 같이 300미터 내에 3개의 매장이 뭉쳐있는 곳을 찾아 봅시다.
  - 분석결과 레이어를 아래 그림과 같이 CLUSTER_ID 항목을 이용하여 분류값 사용 방식으로 심볼 스타일링해 봅시다. (null은 미표시)
- 참조
  - https://en.wikipedia.org/wiki/DBSCAN
  - https://docs.qgis.org/3.22/ko/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectoranalysis.html#qgisstdbscanclustering
  - https://docs.qgis.org/3.22/ko/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectoranalysis.html#qgiskmeansclustering

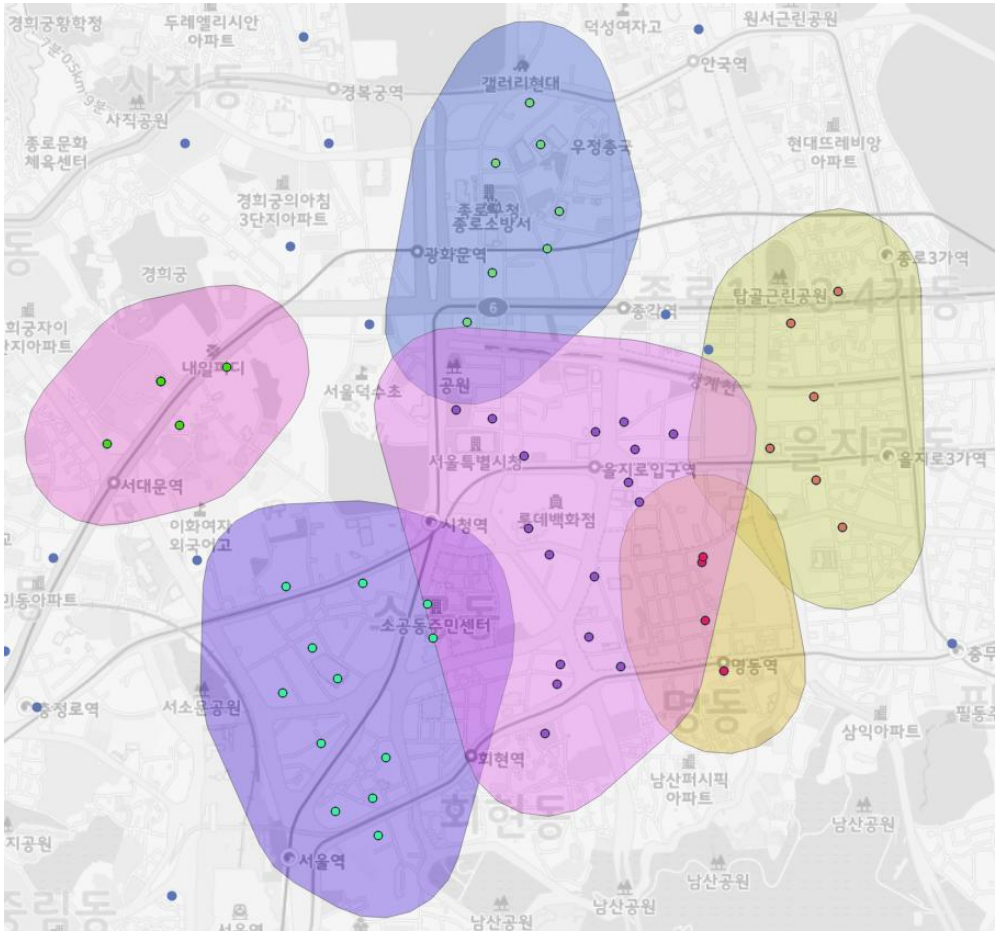




추가 확장 실습

- 생성된 '클러스터 포인트' 데이터를 가지고 공간처리 툴박스 > 벡터 도형 > '최소 경계 도형'을 생성 (아래 그림 참조)
- 생성된 최소경계도형 폴리곤에 300m 버퍼(buffer)를 적용한 폴리곤을 생성
- 클러스터 폴리곤 영역을 CLUSTER_ID 속성으로 분류값 사용 심볼 스타일링





Q1. Buffer, 열지도(커널 밀도 추정) 기법과는 어떤 차이가 있을까요?

공간적으로 군집된 것이 부정적인 의미만은 아닙니다. 개별 매장들의 수익성을 같이 봐야 할 것입니다. 또한, 매장별 차별화 또는 대표적인 프랜차이즈 매장들의 공간 군집을 분석하여 발달(주요/핵심) 상권 영역을 파악하는 용도 등으로 활용할 수도 있겠습니다.

정리 및 퀴즈

- https://thlee33.github.io/qgis_adv_analysis_quiz/

13. 공간밀도

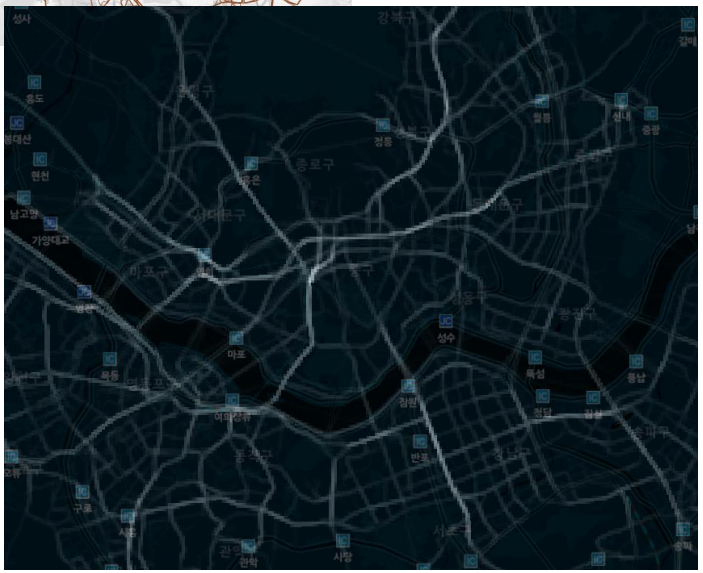
- 선 -

버스 노선 중복이 많은 도로는?

개요

● 선형 공간 데이터에 대한 공간 밀도를 분석 및 시각화

내용	설명
분석 과정	1. 공개데이터의 좌표를 이용하여 포인트 데이터 생성 2. 포인트의 노선과 순번 속성을 이용하여 노선 경로 Line 생성 3. 라인 밀도 분석을 이용하여 노선 중복도 분석/ 시각화
기능	▪ 포인트를 경로로 (Points to path) ▪ 라인 밀도 분석 (Line Density)
데이터	▪ e13/서울시버스노선별정류소 정보(20221202).xlsx

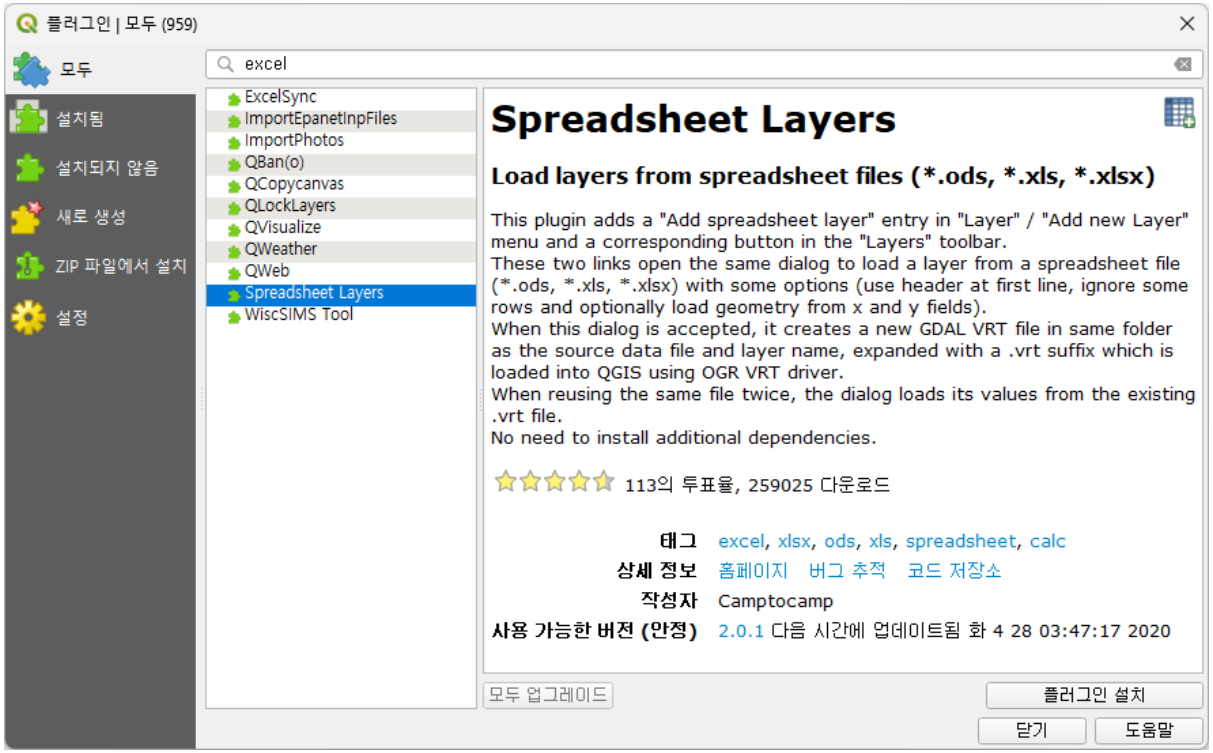


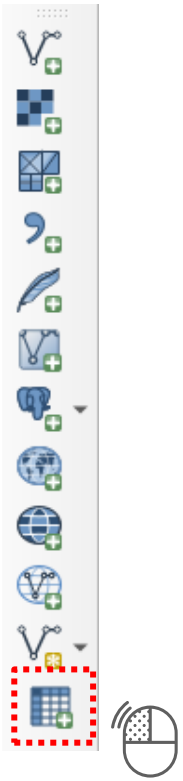
데이터 로딩 및 가공(전처리)

- 서울 열린데이터 광장에서 '서울시 버스 노선' 데이터를 다운로드 합니다.
  - https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-1095/L/1/datasetView.do
  - 예전에는 shp도 제공했지만, 지금은 엑셀(xlsx) 파일만 제공합니다.

실습 자료에 있습니다 (e13/서울시버스노선별정류소 정보.xlsx)

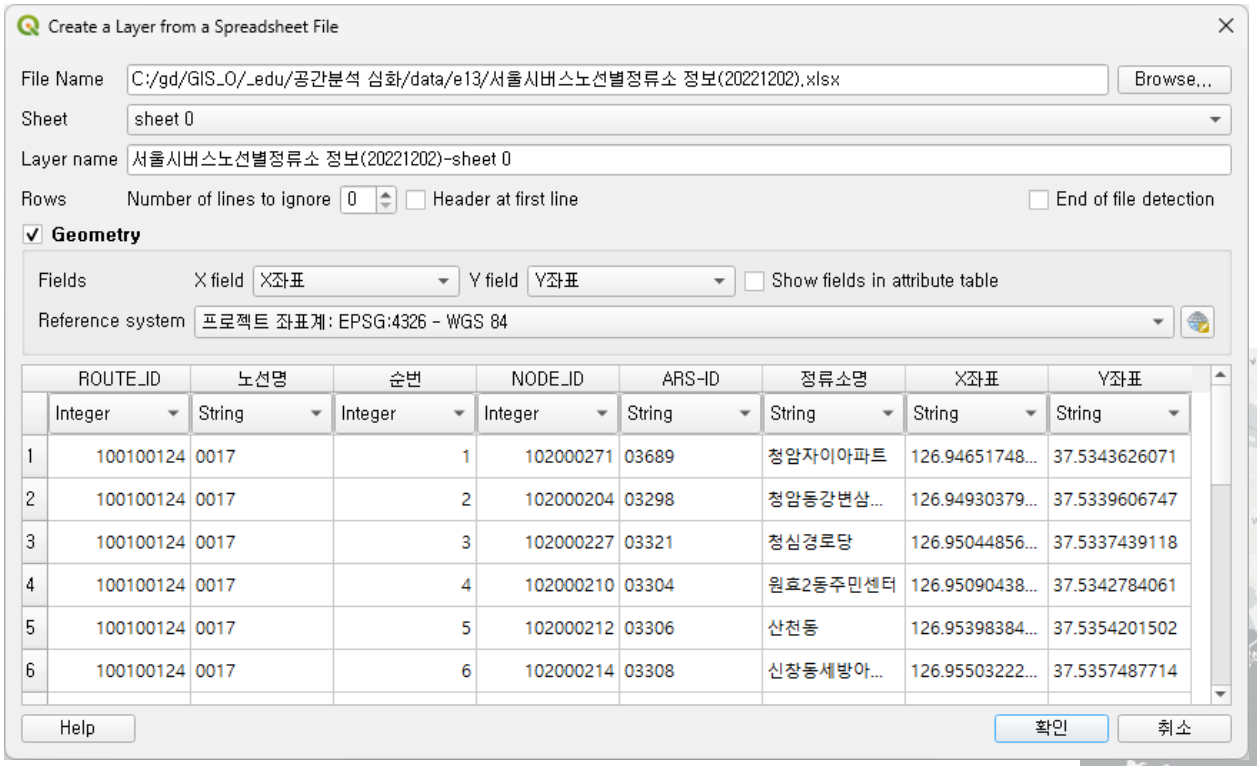
- QGIS에서 엑셀 파일을 로딩합니다.
  - 아래와 같이 Spreadsheet Layers 플러그인을 설치해서 xlsx 파일을 로딩하거나, 엑셀 등의 SW를 이용해서 CSV 파일로 변환한 다음 QGIS에서 로딩합니다.
  - Spreadsheet Layers를 사용하는 경우, '레이어 관리 툴바'에서 해당 기능을 실행할 수 있습니다.



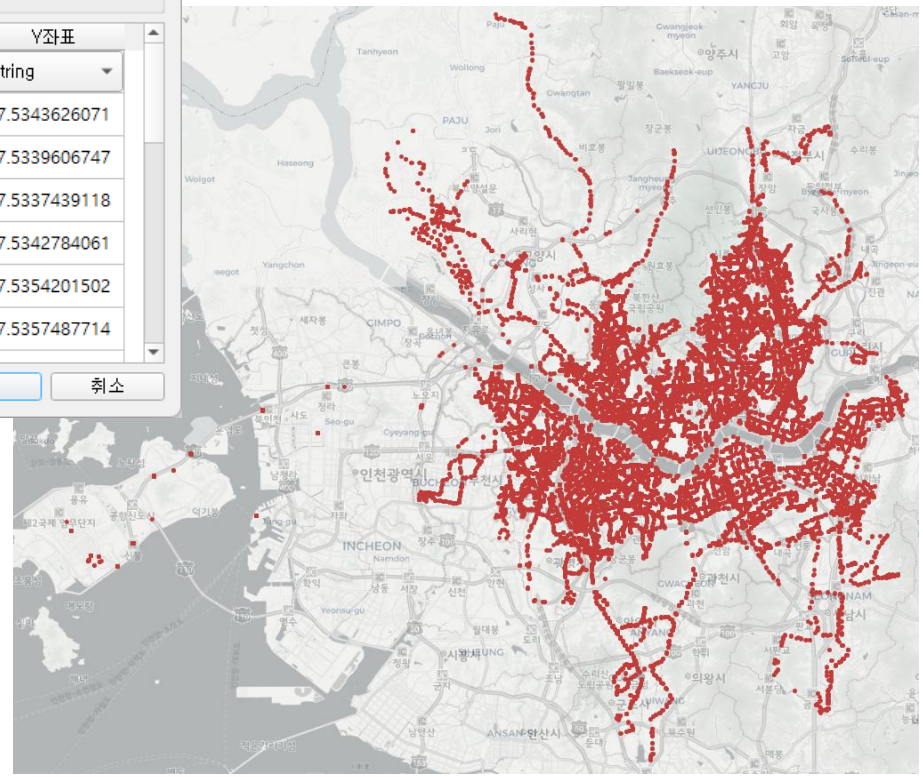


데이터 로딩 및 가공(전처리) [2]

- 아래 그림과 같이 경도, 위도 좌표 항목을 이용해서 Point Geometry가 생성되도록 합니다.



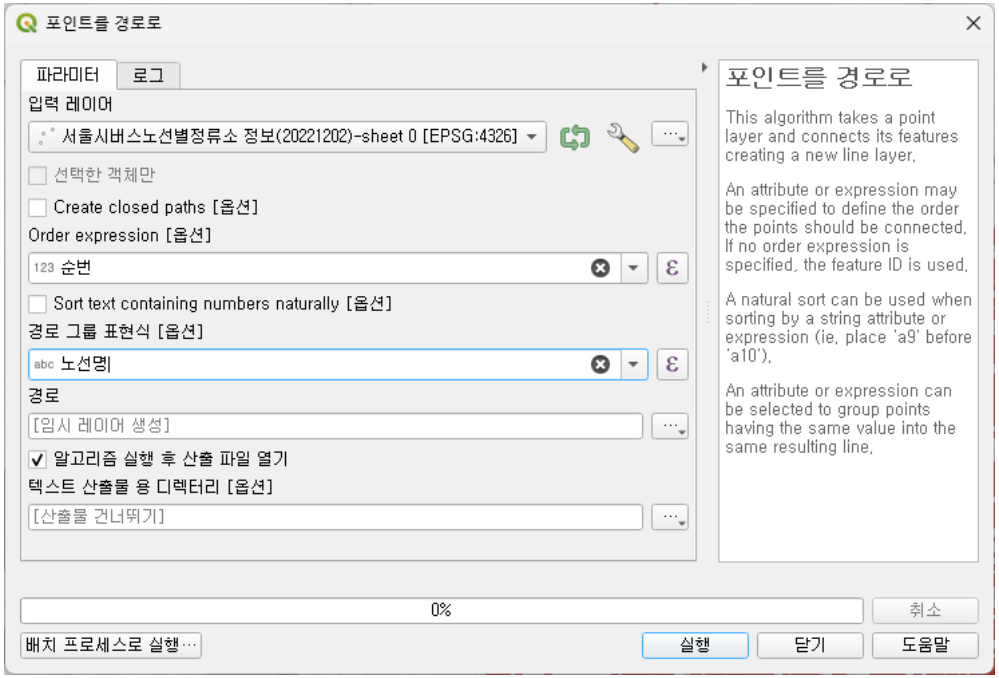
	ROUTE_ID	노선명	순번	NODE_ID	ARS-ID	정류소명	X좌표	Y좌표
	Integer	String	Integer	Integer	String	String	String	String
1	100100124	0017	1	102000271	03689	청암자이아파트	126.94651748...	37.5343626071
2	100100124	0017	2	102000204	03298	청암동강변삼...	126.94930379...	37.5339606747
3	100100124	0017	3	102000227	03321	청심경로당	126.95044856...	37.5337439118
4	100100124	0017	4	102000210	03304	원효2동주민센터	126.95090438...	37.5342784061
5	100100124	0017	5	102000212	03306	산천동	126.95398384...	37.5354201502
6	100100124	0017	6	102000214	03308	신창동세방아...	126.95503222...	37.5357487714



데이터 로딩 및 가공(전처리) [3]

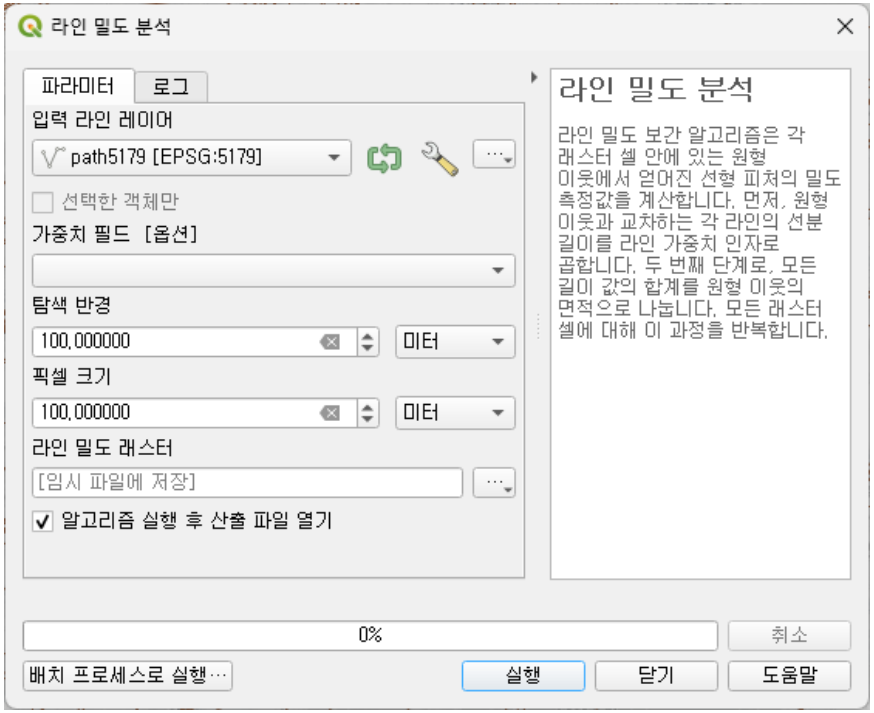
- 공간처리 툴박스 > 벡터 생성 > '포인트를 경로로 (Points to path)'를 실행합니다.
  - 아래와 같이 '노선명'의 '순번'별로 경로 라인이 생성되도록 만듭니다.
  - 생성된 경로 라인을 EPSG:5179 등의 평면직각좌표계를 가지는 공간 데이터 파일로 저장합니다.

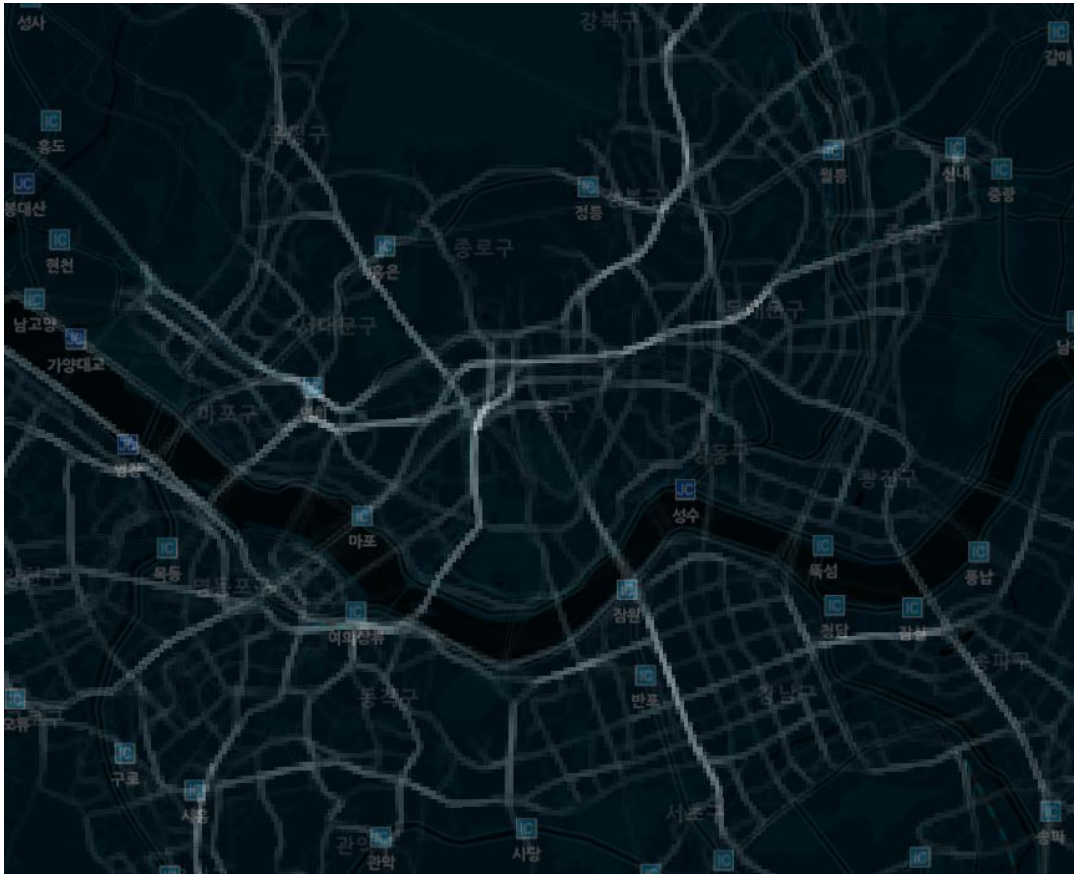
Q1. 경유 정류소가 가장 많은 노선은 무엇일까요?



라인 밀도 분석

- 공간처리 툴박스 > 보간 > '라인 밀도 분석 (Line Density)'을 실행합니다.
  - 아래 그림과 같이 파라미터를 적용합니다. (PC 사양이 낮은 경우 탐색 반경과 픽셀 크기 값을 크게 조정해 줍니다)
- 분석결과 래스터의 투명도를 조정하고, 배경지도를 추가하여 지도를 보기 좋게 꾸며 봅시다
  - 노선 유형, 배차 간격, 버스 전용 차로 여부, 노선-구간별 승객 수 등을 감안하면 보다 정확한 버스 노선 중복도를 검토해 볼 수 있을 것 같습니다.





정리 및 퀴즈

- https://thlee33.github.io/qgis_adv_analysis_quiz/

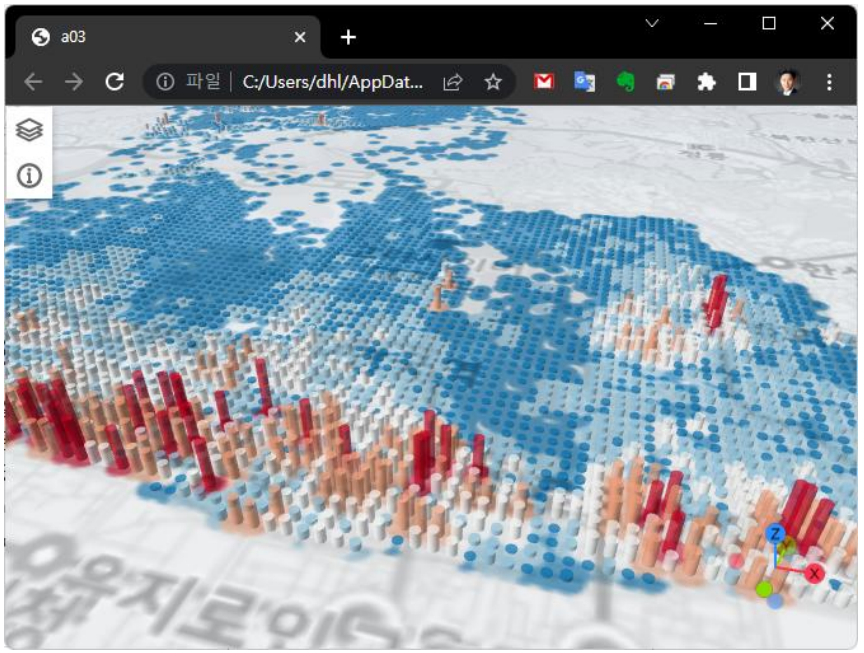
14. 유동인구

이동통신사 유동인구 데이터를 다뤄봅시다

개요

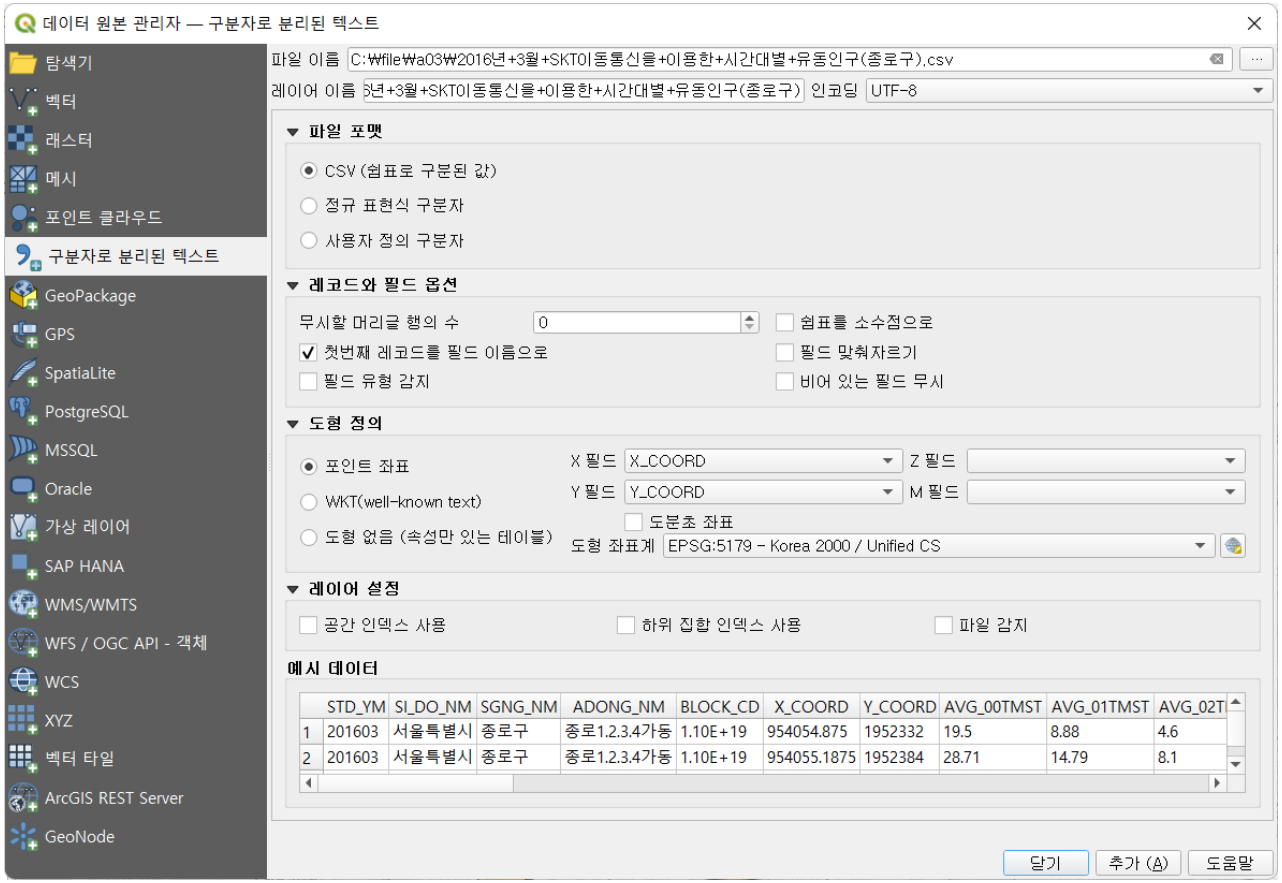
● 유동인구 등 포인트 기반 데이터에 대한 공간 통계 및 시각화

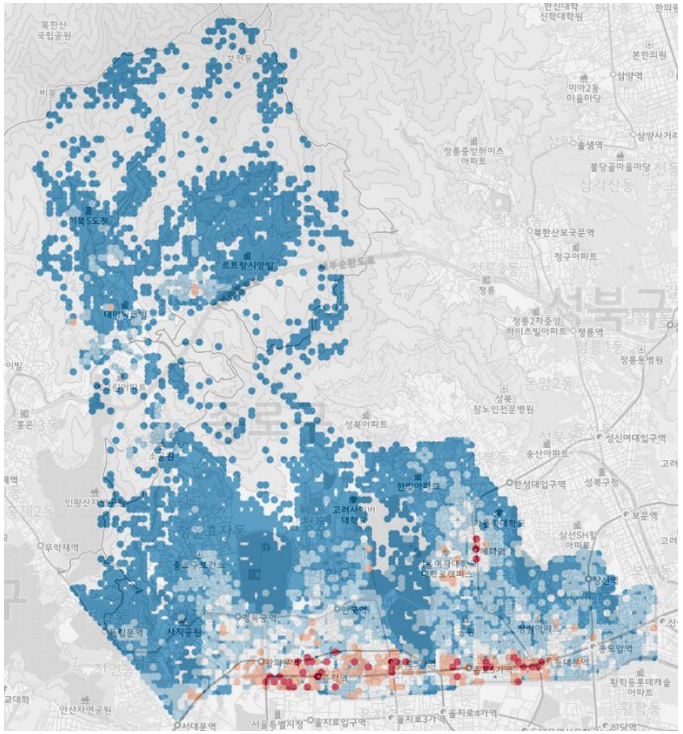
내용	설명
분석 과정	1. 50m Cell 유동인구 CSV를 포인트 공간데이터화 2. 2D 단계구분도 시각화 3. QGIS2threejs 플러그인을 이용한 3D 시각화 4. 3D 웹 지도 생성
기능	▪ QGIS2threejs 플러그인 (3D 시각화)
데이터	▪ e14/2016년+3월+SKT이동통신을+이용한+시간대별+유동인구(종로구).csv



유동인구 데이터 로딩

- e14/2016년+3월+SKT이동통신을+이용한+시간대별+유동인구(종로구).csv 파일을 구분자로 분리된 텍스트로 로딩
  - 포인트 좌표 X_COORD, Y_COORD 좌표계 EPSG:5179
- 정오(오후 12시)시간대 유동인구를 수치형으로 변환하고 shp으로 저장한 후, 단계구분도로 시각화

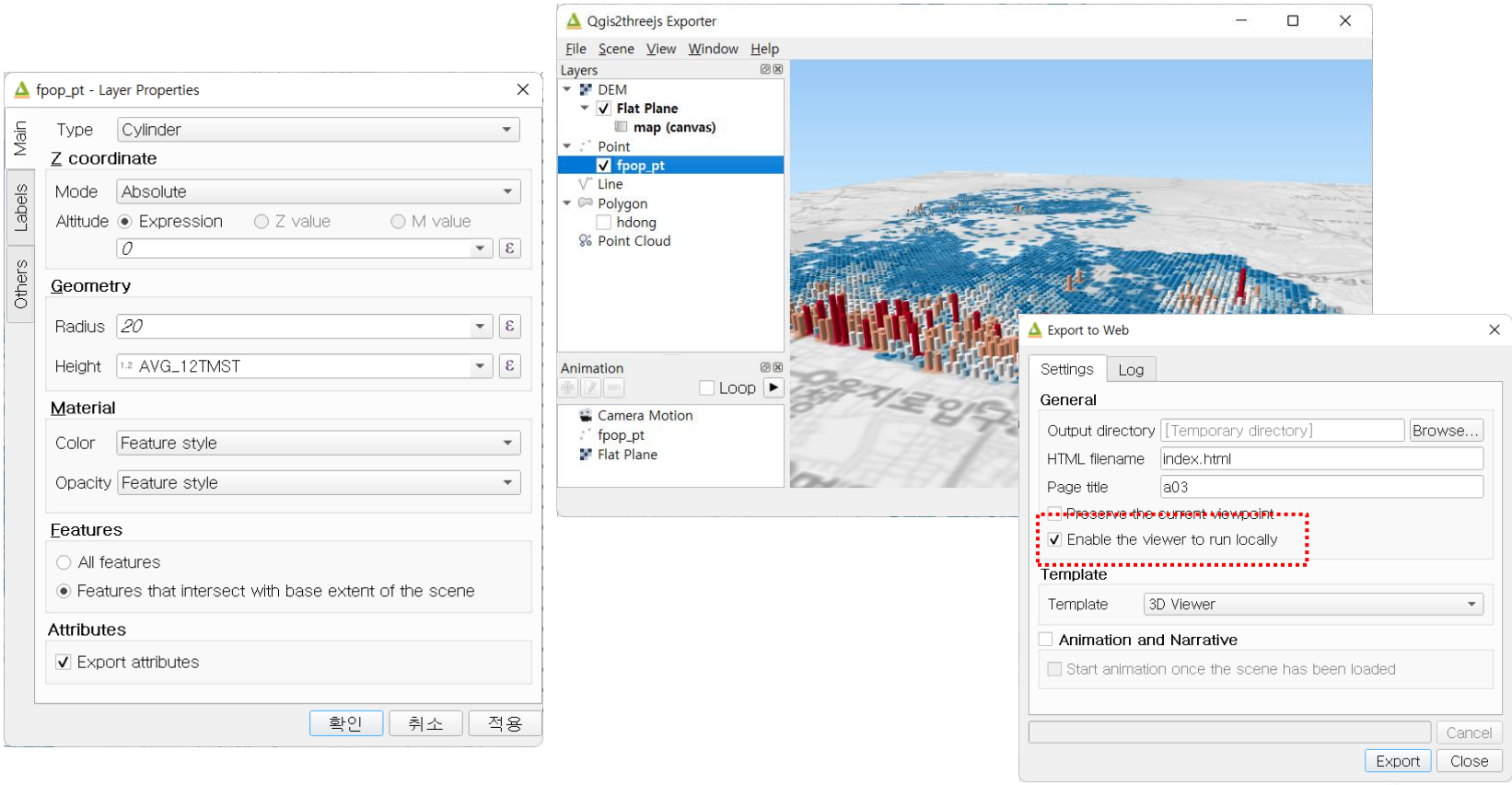




Q1. 점이 겹칠 때 유동인구가 많은 곳의 심볼이 위에 보이게 하려면?

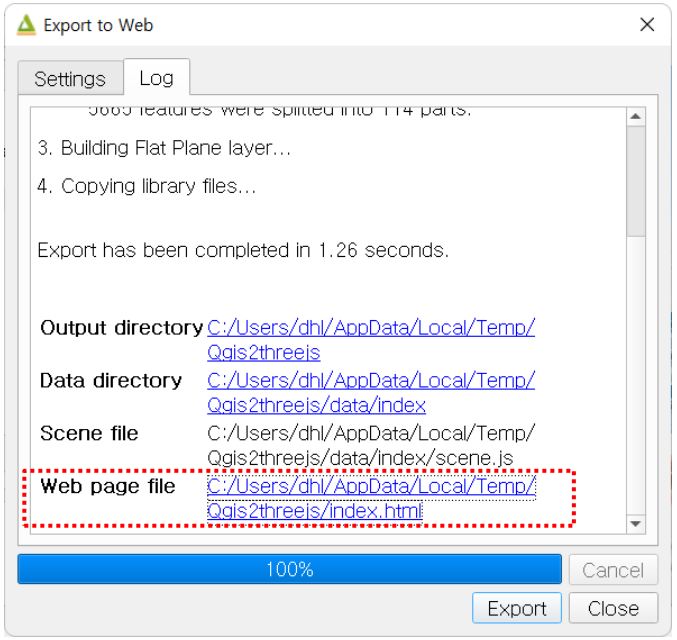
유동인구 포인트의 3D 시각화 (1)

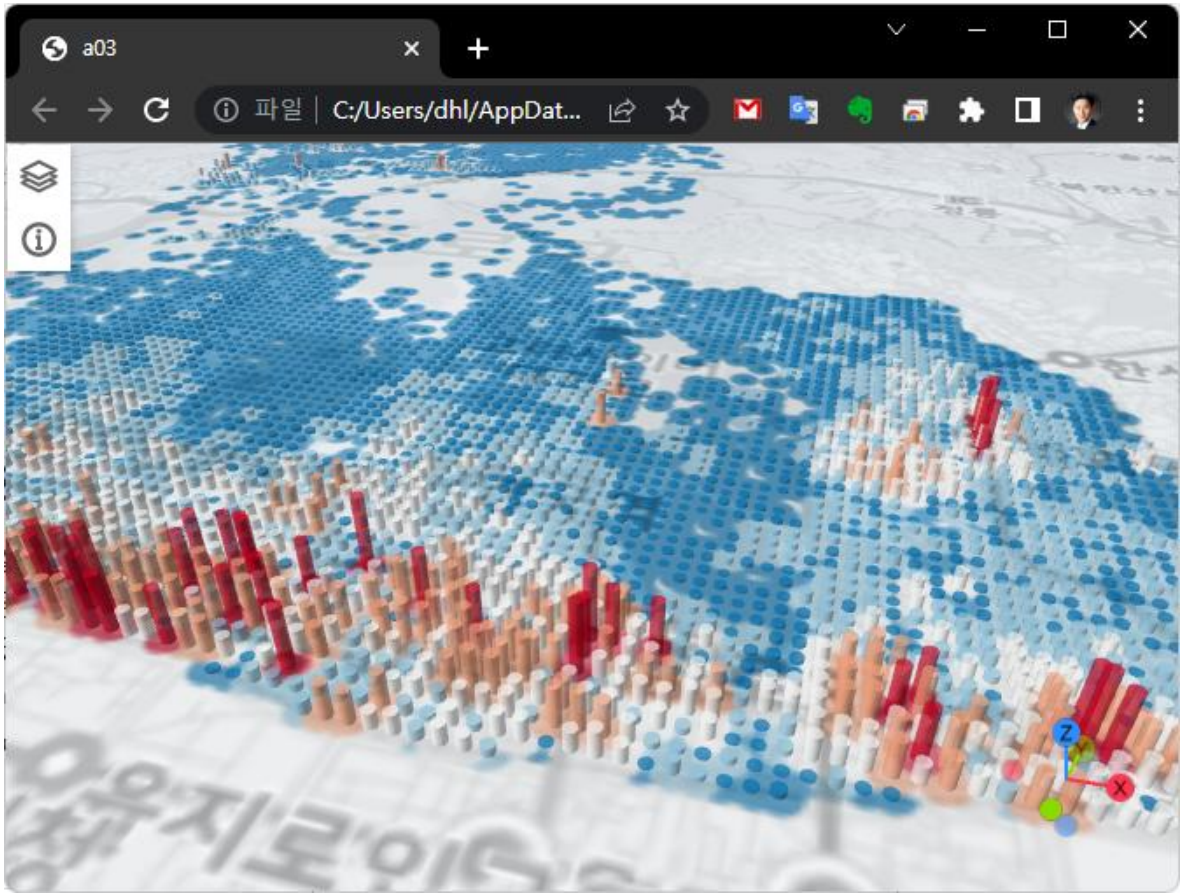
1. '플러그인 관리 및 설치' 에서 QGIS2threejs 플러그인을 설치
2. 웹 > QGIS2threejs > QGIS2threejs Exporter를 실행
   - Flat Plane 및 유동인구 Point 레이어를 On
   - 유동인구 포인트 레이어 Geometry 설정을 아래 그림처럼 변경 : Radius : 20, Height : AVG_12TMST (정오시간대 유동인구 수)
3. File > Export to Web
   - Enable the viewer to run locally를 체크!



유동인구 포인트의 3D 시각화 (2)

1. Log 탭의 Web Page File 링크를 클릭
2. 지도 확대/축소/이동 및 시점 제어, 각 실린더의 유동인구 정보 조회



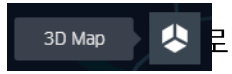


Q2. 시각화 결과물을 인터넷에 올리려면?

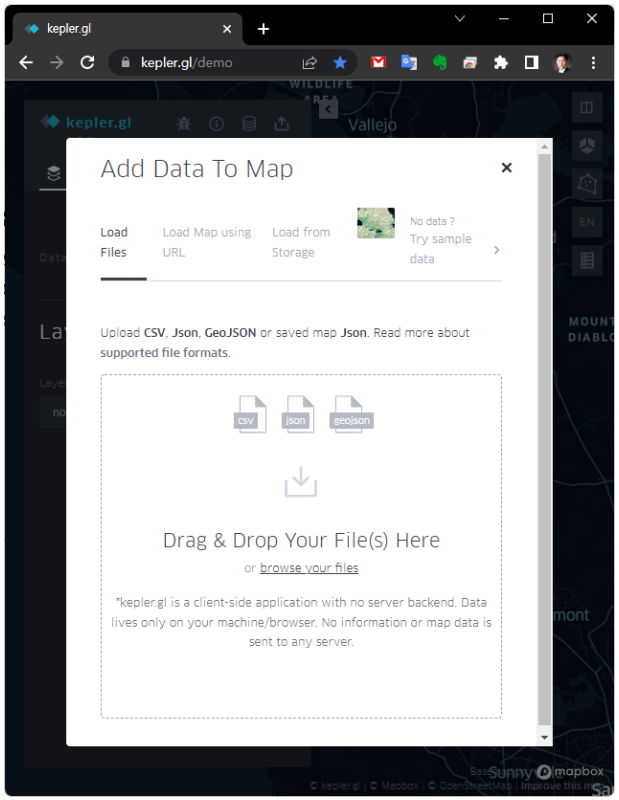
https://thlee33.github.io/Qgis2threejs_20220404/index.html

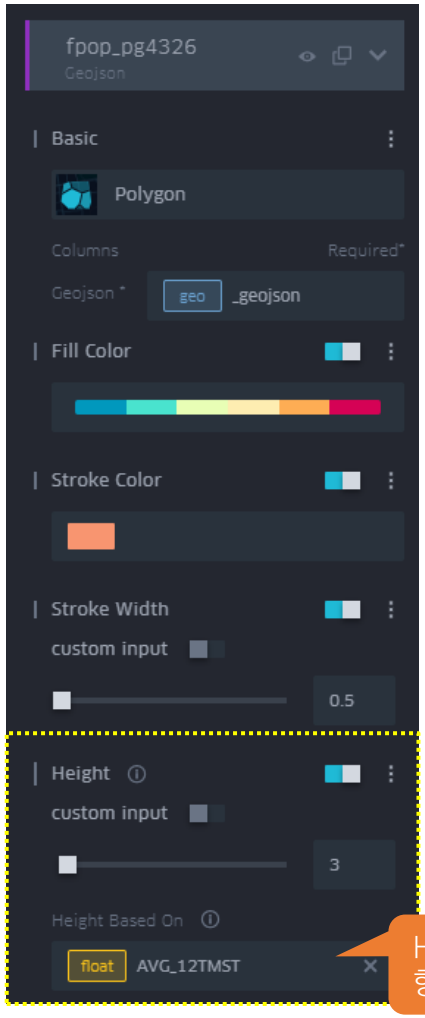
Q3. 시간대별 유동인구 변화를 효과적으로 표현하려면?

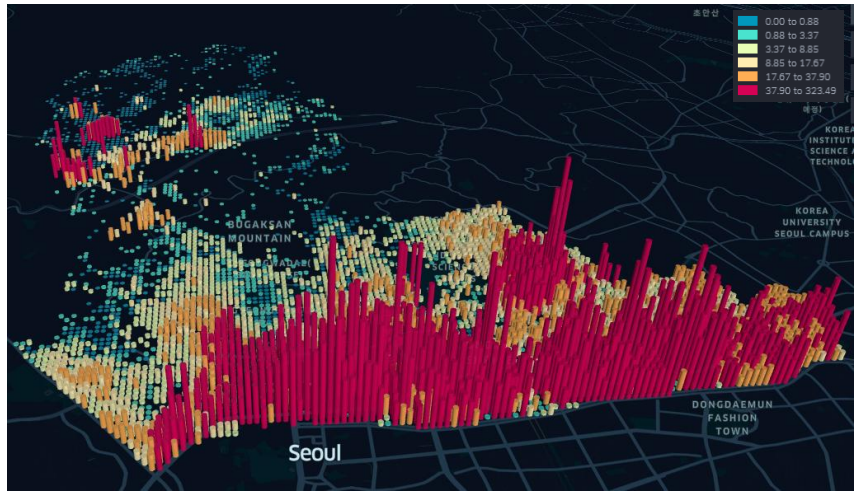
[참조] Kepler.gl을 이용한 3D 시각화

1. 유동인구 포인트로 반경 20m 버퍼 데이터를 생성하고, 다른 이름으로 저장 (포맷 : geojson, 좌표계 : EPSG 4326)
2. 웹브라우저(크롬, 엣지, 파이어폭스 등)에서 kepler.gl에 접속 > 'GET STARTED' 버튼을 클릭 > 아래 화면에 파일을 끌어다 놓기(Drag & Drop)
3. 지도를 3D Map 모드 

로 바꾸고, 폴리곤 설정을 그림과 같이 설정



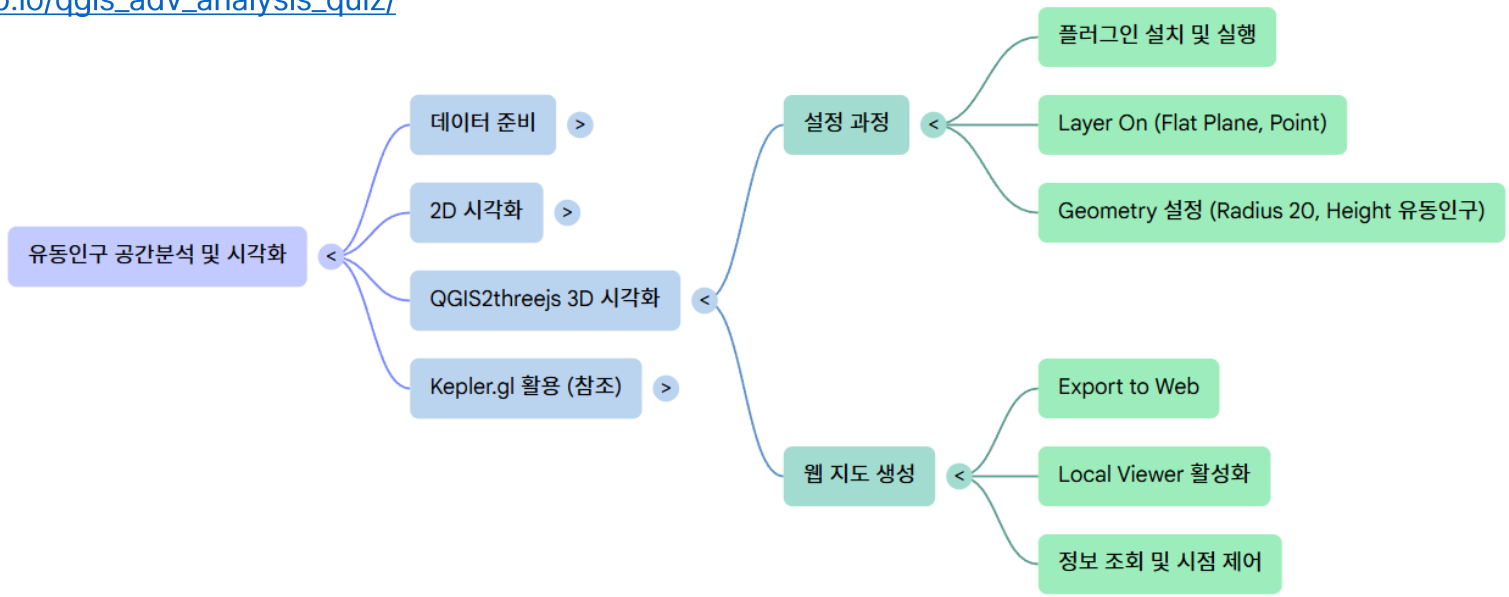




설정에서 배경지도 스타일 변경 가능

정리 및 퀴즈

- https://thlee33.github.io/qgis_adv_analysis_quiz/



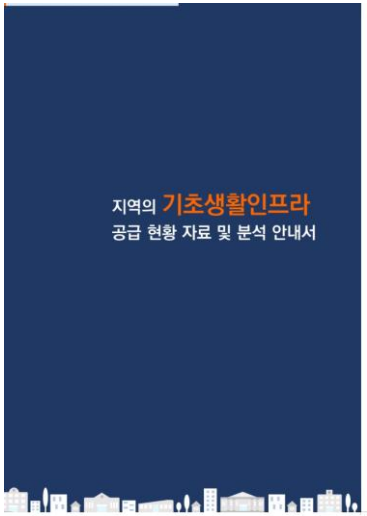
15. 생활SOC 접근성 분석

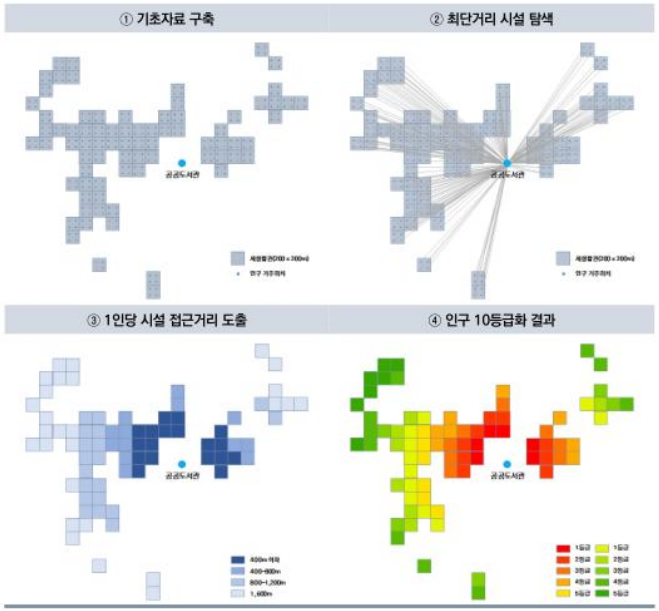
근린분석과 통계를 활용한 접근성 분석

개요

- 생활SOC
  - 기존 SOC 개념을 국민의 일상으로 확장시킨 것으로, 보육, 의료, 복지, 교통, 문화 등 일상생활에서 국민 편익을 증진하는 모든 시설
  - https://www.aurum.re.kr/lifesoc/pages/introduction

- 초등학교
  - 시속 3km 조건시, 15분에 도달할 수 있는 거리는 750m





기초생활인프라 범위 및 최저기준

단위	분류	시설	세부시설	최저기준
마을 (도보)	교육	유치원	국공립·민간	5~10분
		초등학교	-	10~15분
	학습	도서관	공공·사립·작은도서관	10~15분
	돌봄	어린이집	국공립·민간, 놀이터	5분
		마을노인복지	경로당, 노인교실	5~10분
	의료	기초의료시설	의원, 약국	지역 보건의료 수요를 고려하여 서비스 전달 추진
			건강생활지원센터	10분
	체육	생활체육시설	수영장, 간이운동장, 체육도장 등	10분
	휴식	근린공원	도시공원	10~15분
	생활편의	주거편의시설	무인택배함, 폐기물수거시설 등	5분
		소매점	-	10분
	교통	마을 주차장	시군구 운영, 노상·노외·사설 주차장	주거지역 내 주차장 확보율 70% 이상
지역 거점 (차량)	학습	공공 도서관	국공립도서관 (국립·도립·시립·교육청 설립)	10분
	돌봄	사회복지시설	사회복지관, 노인복지관	20~30분
	의료	보건소	-	20분
		응급실 운영 의료기관	-	30분
	문화	공공문화시설	문화예술회관, 전시시설	20분
	체육	공공체육시설	경기장, 체육관, 수영장	15~30분
	휴식	지역거점공원 (10만m² 이상)	-	10분

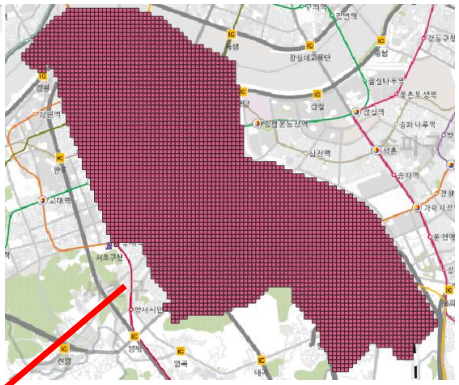
자료: 국토교통부(2018), "2019년에는 뉴딜사업 100곳 내외 선정, 기초생활인프라 국가 최저기준 확정", 12월 18일자 보도자료.

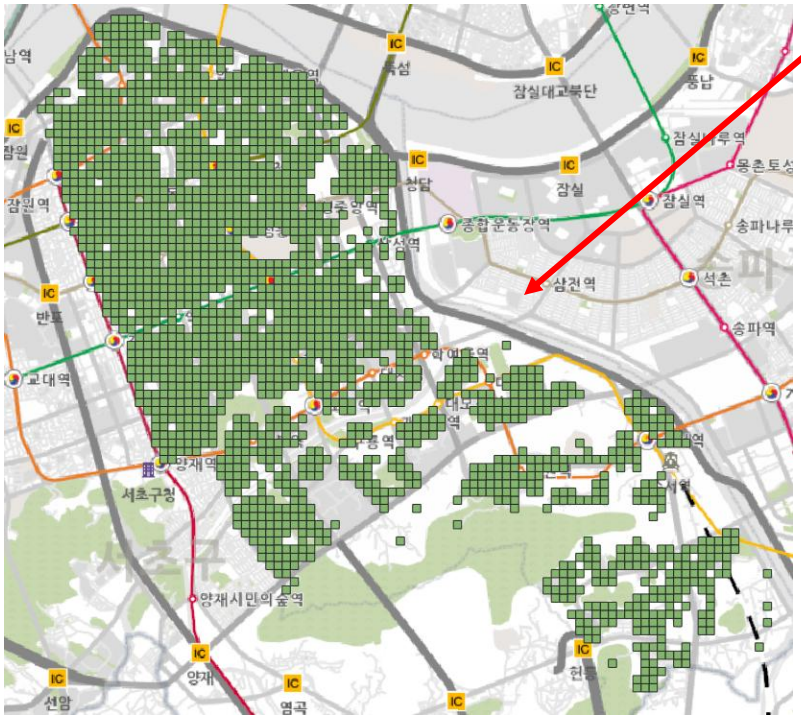
강남구 국토통계지도 100m 격자별 초등학교 접근성 분석

- 데이터
  - e04/nlsp_021001001.shp (국토통계지도 100m 격자)
  - e15/gangnam_elesch.gpkg (초등학교 위치)

- 가공
  - 국토통계지도 100m 격자에서 인구가 있는 격자만 추출
    - val이 인구로, 실습에서는 초등학교 취학 인구로 가정
    - null인 데이터를 제외 (직접 해봐주십시오)

	fid	gid	lbl	val
1	1	다사579454	136.00	136
2	2	다사585452	21.00	21
3	3	다사583456	440.00	440





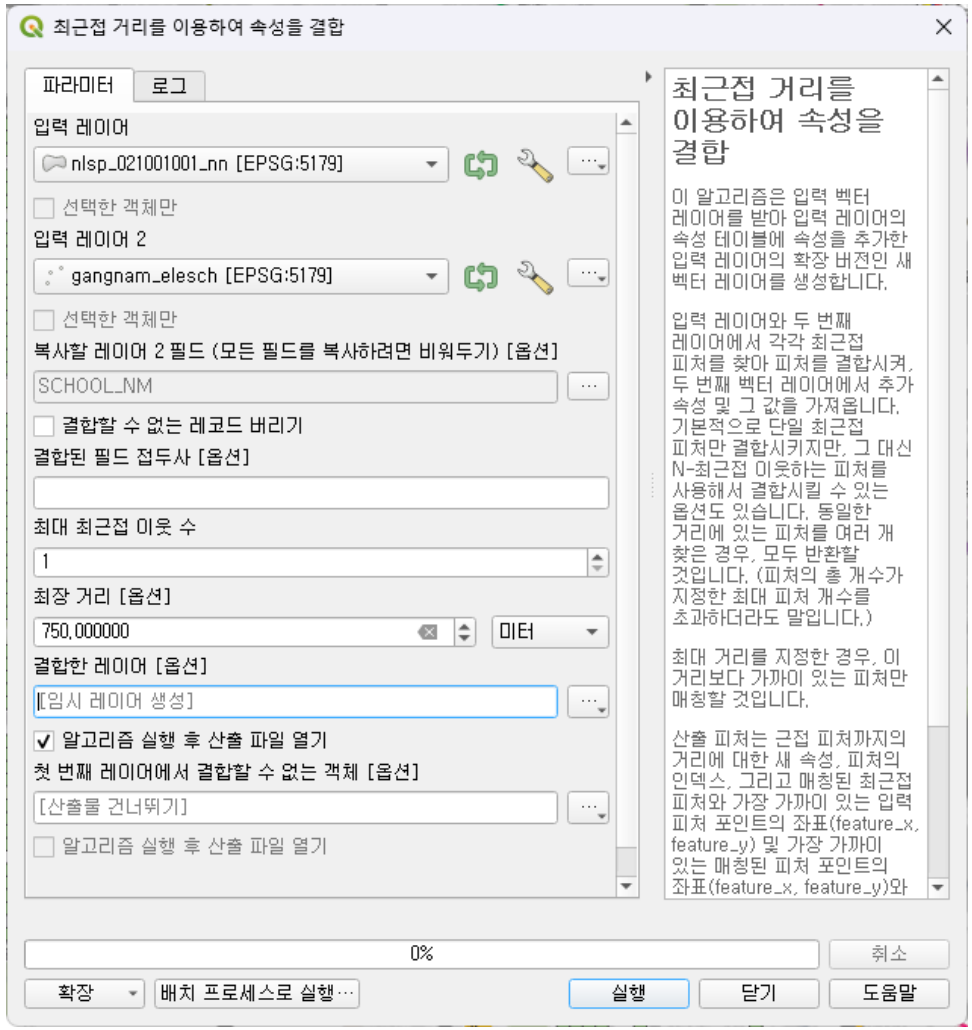
최근린 분석

- 거주인구가 있는 격자를 기준으로 한계거리 750m 이내의 최근린 초등학교를 분석
  - 격자별로 최근린 초등학교와 유클리드 거리가 도출됨

거주 인구가 있는 격자를 기준으로 한계거리(750m) 이내의 최근접 초등학교 탐색
격자별 최근린 학교와의 유클리드(Euclidean) 거리 도출

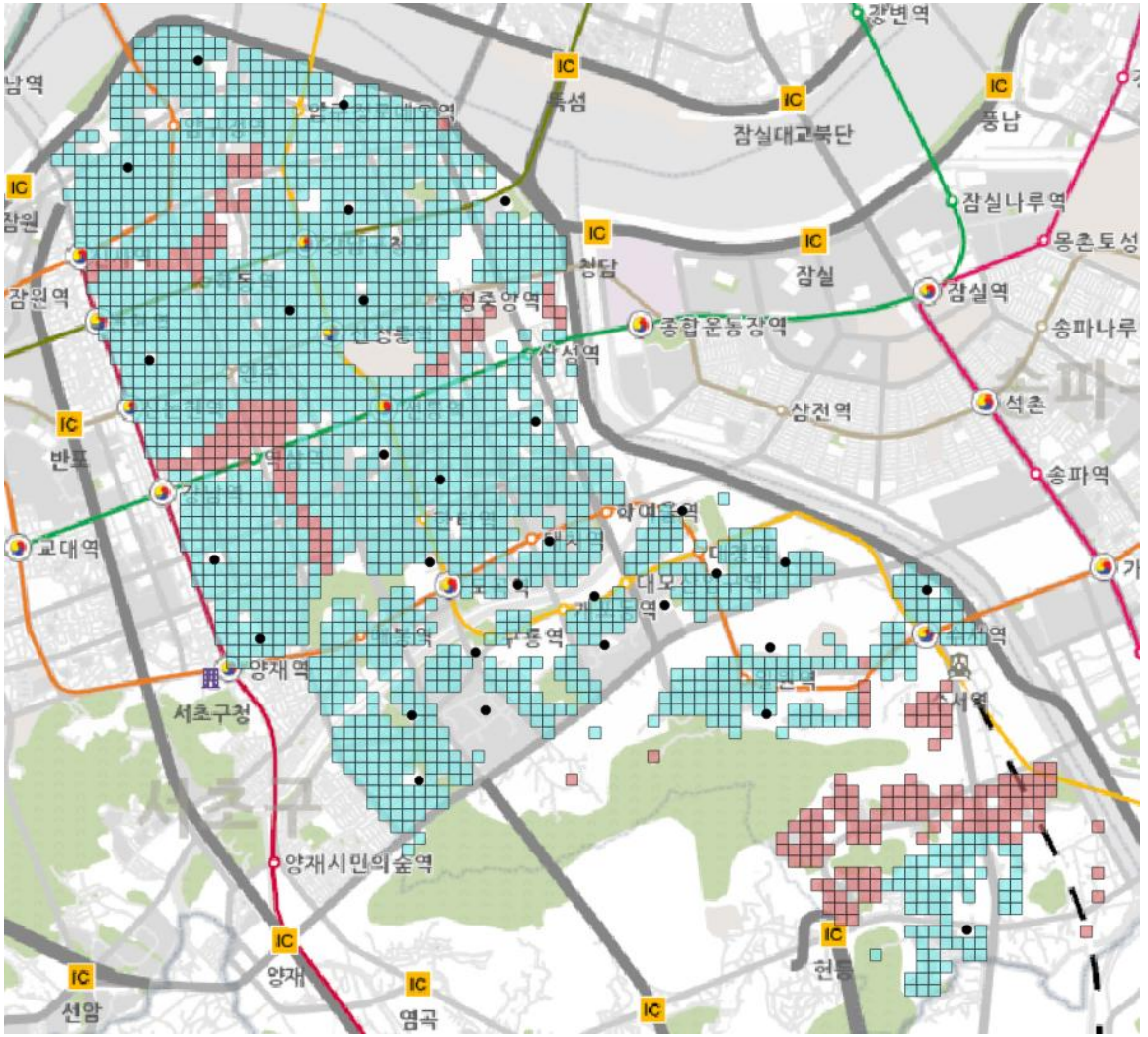
모든 거주 격자에 대해 가장 가까운 학교까지의 물리적 거리를 정량화하여 측정함.

gid	val	SCHOOL_NM	distance
다사607427	292	서울개원초등...	262.23670851...
다사610427	0	서울개원초등...	156.07466197...
다사615423	193	서울개원초등...	509.99586831...



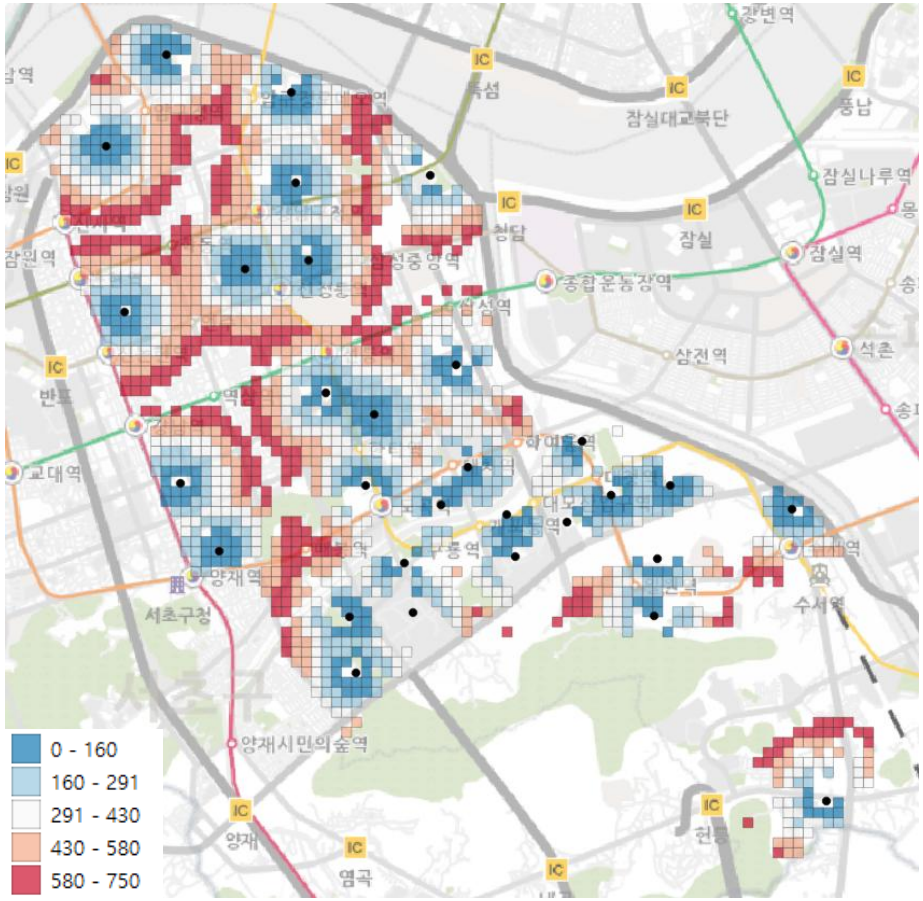
범주형 시각화

• 이 지도는 무엇을 의미할까요?

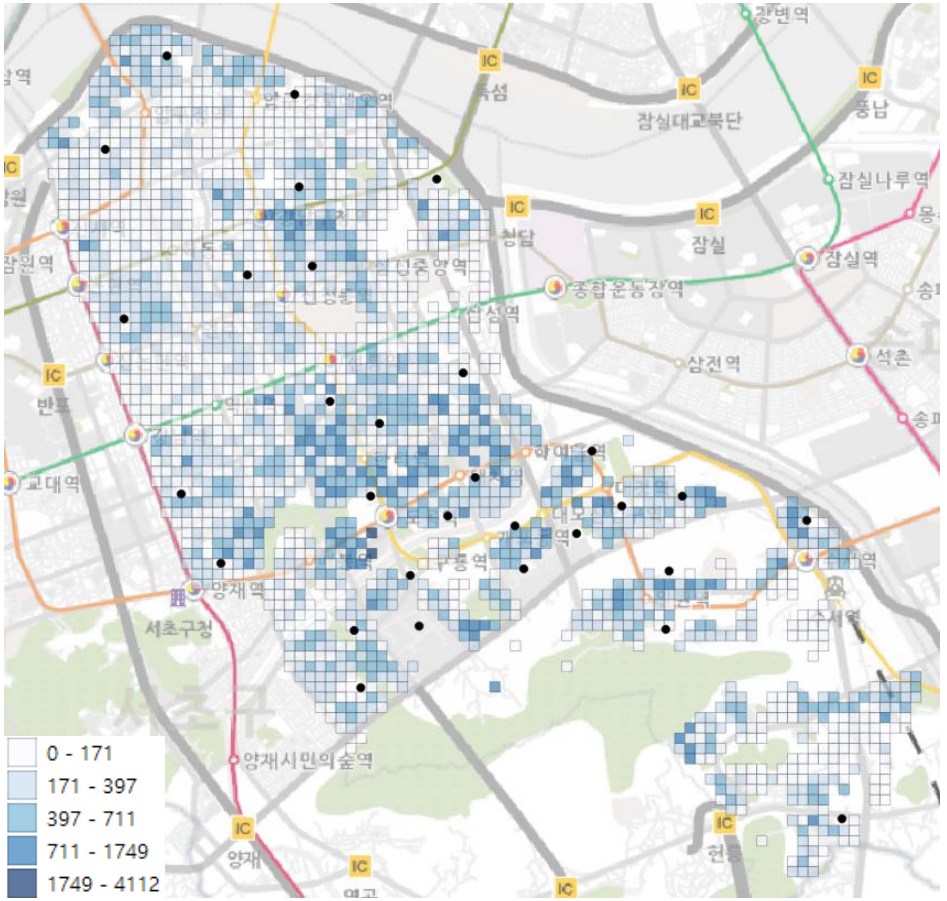


단계구분도 시각화

• 이 지도가 의미하는 것은 무엇일까요?

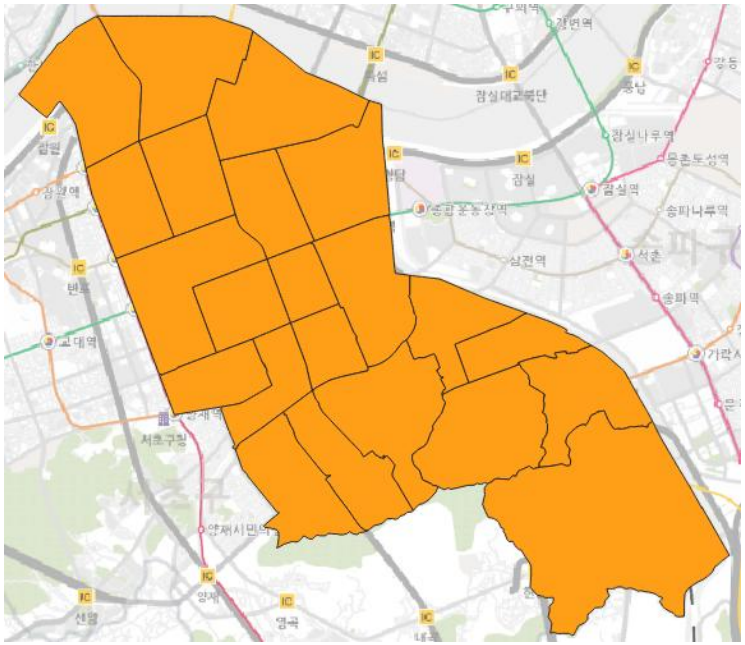


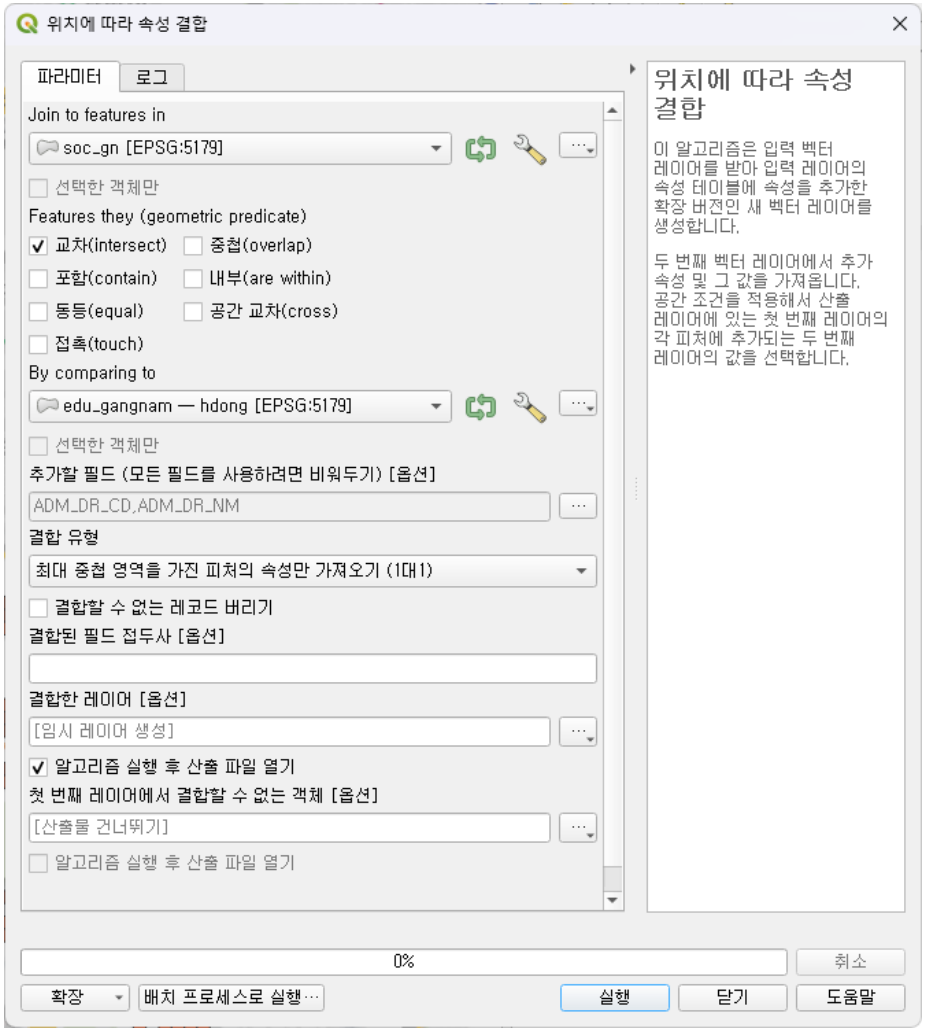
• 이 지도가 의미하는 것은 무엇일까요?



행정동별 집계

- 생활SOC 분석결과를 행정동별로 집계해 봅시다
- 데이터
  - 강남구 격자별 초등학교 접근성 분석결과
  - 강남구 행정동 구역
    - e15/gangnam_hdong.gpkg





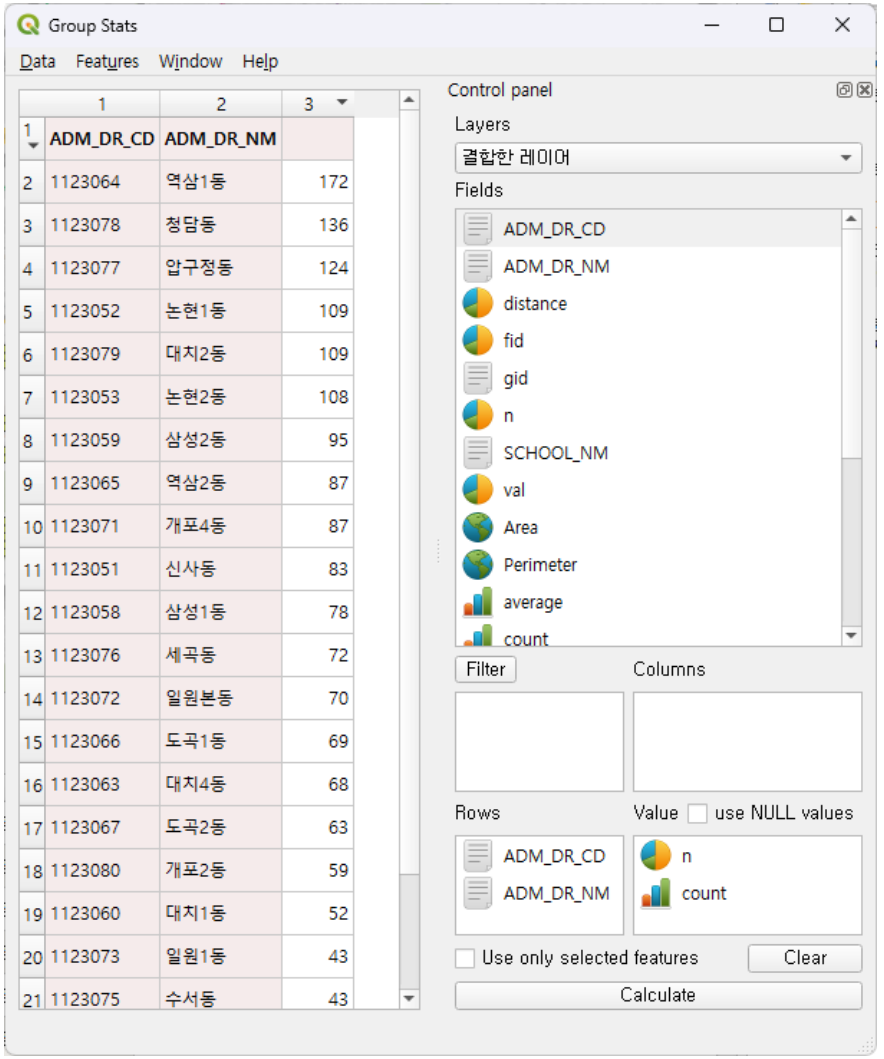
행정동별 집계

- 위치에 따른 속성 결합 결과
  - 격자별 행정동 속성이 결합됨

결합한 레이어 — Features Total: 2009, Filtered: 2009, Selected: 0

	fid	gid	val	SCHOOL_NM	n	distance	ADM_DR_CD	ADM_DR_NM
1	37	다사594467	101	서울언북초등...	1	338.47518119...	1123078	청담동
2	45	다사599478	145	서울청담초등...	1	126.04762817...	1123078	청담동
3	104	다사604474	18	서울청담초등...	1	640.58761709...	1123078	청담동
4	107	다사610470	0	서울봉은초등...	1	133.70817347...	1123078	청담동

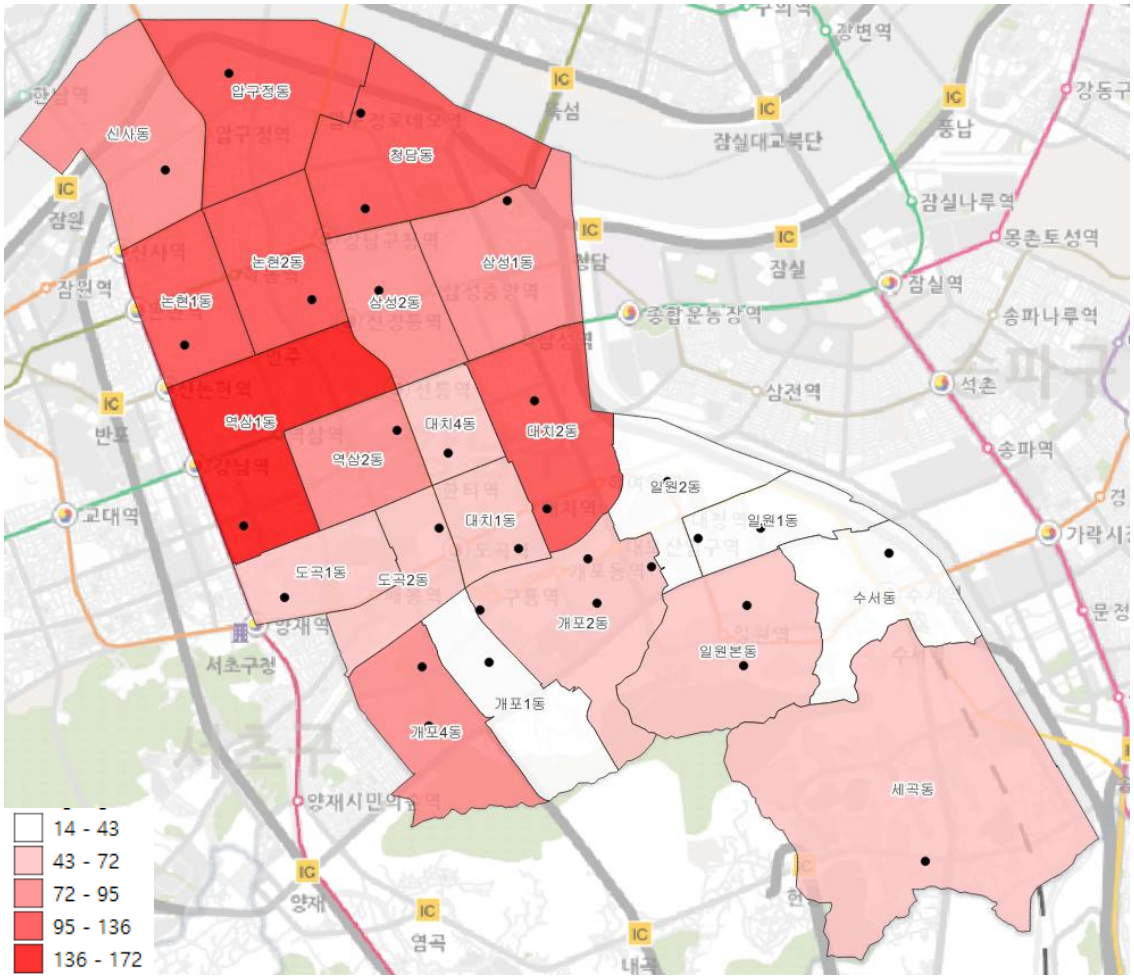
- Group Stats 플러그인 실행
  - 그림과 같이 동별로 n의 건수(count)를 집계
  - "3" 컬럼을 클릭하면 정렬이 됨
  - Data 메뉴에서 CSV 파일로 저장



1	2	3
ADM_DR_CD	ADM_DR_NM	
1123064	역삼1동	172
1123078	청담동	136
1123077	압구정동	124
1123052	논현1동	109
1123079	대치2동	109
1123053	논현2동	108
1123059	삼성2동	95
1123065	역삼2동	87
1123071	개포4동	87
1123051	신사동	83
1123058	삼성1동	78
1123076	세곡동	72
1123072	일원본동	70
1123066	도곡1동	69
1123063	대치4동	68
1123067	도곡2동	63
1123080	개포2동	59
1123060	대치1동	52
1123073	일원1동	43
1123075	수서동	43

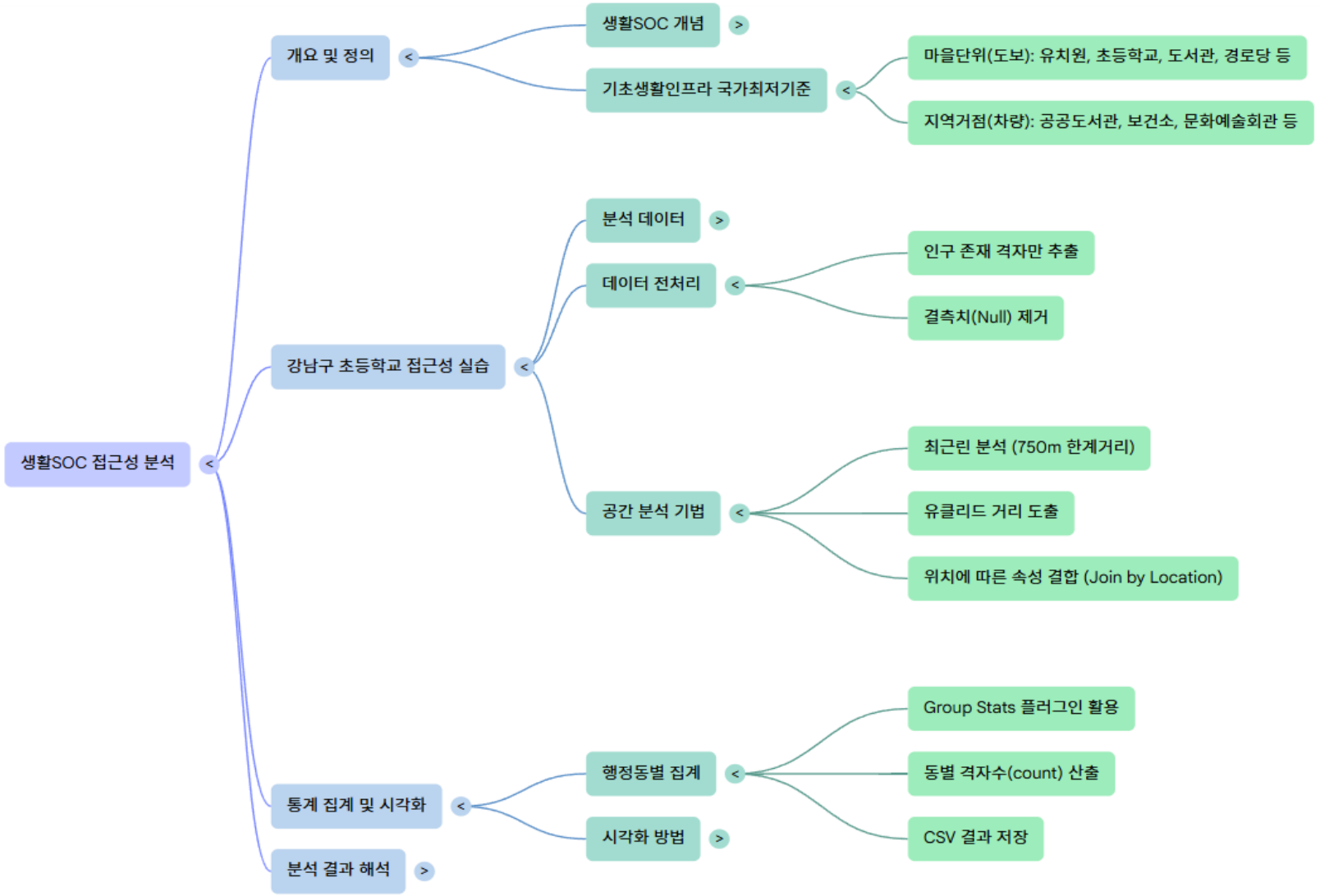
분석 결과 시각화

- 행정동에 CSV를 속성결합
- 단계구분도 시각화
  - 범례의 숫자는 무엇을 의미하나요?
  - 초등학교 접근성이 가장 낮은 동은 어디인가요?
  - 실제 분석이라면 이후에 해야할 작업은 무엇일까요?



정리 및 퀴즈

- https://thlee33.github.io/qgis_adv_analysis_quiz/



LX 공간정보아카데미 오픈소스 GIS 과정

오픈소스 GIS를 활용한 공간분석 심화

감사합니다

Q&A